

Análisis de indicadores de impacto técnicos, económicos, sociales, ambientales, regulatorios y aspectos de seguridad vial asociados a la inclusión de motocicletas eléctricas o híbridas de bajo cilindraje en el sector transporte en Colombia



UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería - Grupo de Investigación en Ingeniería de Diseño (GRID)

Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno - Observatorio de Mercados y Empresas: Guía y Aplicaciones (OMEGA)

INFORME TÉCNICO

AUTORES:

**Ana María Ortega Álvarez
Felipe Mendoza Giraldo
Gustavo Adolfo García Cruz
John Jairo García Rendón
José Fernando Martínez Cadavid
José Miguel Arias Mejía
Juan Manuel Aristizábal Tamayo
Juan Pablo González Alzate
Santiago Bernal del Río**

COORDINADOR:

Gilberto Osorio Gómez

28 de agosto de 2026

**UNIVERSIDAD
EAFIT**



Inter-American
Development Bank

GRID
Design Engineering
Research Group

OMEGA
Observatorio de Mercados y
Empresas: Guía y Aplicaciones

Índice

1. Definición de requerimientos para la herramienta de simulación	3
1.1. Resumen	3
1.2. Arquitectura de la herramienta	3
1.2.1. Módulo de <i>Login y Home</i>	4
1.2.2. Módulo de la herramienta de simulación	4
1.2.3. Módulo de telemetría	10
1.3. Estimación de Costos de la herramienta	11
1.3.1. Costos de Servidor	11
1.3.2. Costos de API Geoespacial (<i>Azure Maps</i>)	12
1.3.3. Costos de Dominio y <i>DNS (AWS Route 53)</i>	12
1.3.4. Costos Totales	12
2. Herramienta de simulación	13
2.1. Módulo de Acceso	13
2.2. Página de Inicio	14
2.3. Documentación Técnica de la Herramienta	15
2.4. Componente de Simulación	19
2.5. Módulo de Telemetría	22
2.6. Componente de Optimización de Flotilla	24
2.7. Componente de Modelo de Costos	27
2.8. Casos de Prueba	29
2.9. Limitaciones: siniestralidad vial y transferibilidad geográfica . . .	38
3. Implementación de simulaciones	40
3.1. Motocicleta eléctrica	40
3.1.1. Procesamiento de Datos de Telemetría	40
3.1.2. Preprocesamiento y Optimización de parámetros	43
3.1.3. Resultados de la Simulación	43
3.1.4. Métricas de Validación del Modelo	45
3.1.5. Resultados de Consumo y Emisiones	46
3.2. Ubicación de estaciones de carga	47
3.2.1. Especificaciones técnicas, fuentes de datos y clusterización	47
3.2.2. Resultados por Zona de Estudio - con límite de estaciones	54
3.2.3. Análisis de costos por zonas de estudio con límite de estaciones	58
3.2.4. Coordenadas de Ubicación de Estaciones	60
3.2.5. Resultados por Zona de Estudio - sin límite de estaciones	61
3.2.6. Análisis de costos por zonas de estudio sin límite de estaciones	65

3.2.7.	Coordenadas de Ubicación de Estaciones	66
3.3.	Ruteo de motocicletas eléctricas	68
3.3.1.	Caso de Uso: Planificación de Rutas en Medellín	68
3.3.2.	Resultados de la Simulación	70
3.4.	Simulación de costos	73
3.4.1.	Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH)	73
3.4.2.	Encuestas Origen-Destino (OD)	73
3.4.3.	Selección de Viajes en Motocicleta	73
3.4.4.	Obtención de Rutas Reales y simulación del modelo	73
3.4.5.	Cálculo de Costos	74
3.4.6.	Análisis de Canasta Familiar	74
3.4.7.	Resultados: Ejemplo de Aplicación	74
3.4.8.	Costos del Viaje	76
3.4.9.	Análisis Comparativo	76
3.4.10.	Impacto en la Canasta Familiar	77
3.4.11.	Conclusiones	77
Apéndices		91
Apéndice A. Apéndice A. Tabla resumen artículos analizados		91
Apéndice B. Apéndice B. Entrevistas con actores del grupo de interés		99
Apéndice C. Apéndice C. Caso de estudio SURA		127
Apéndice D. Apéndice D. Selección de variables con metodología SMART		139
Apéndice E. Apéndice E. Arquitectura de la herramienta de simulación		143
Apéndice F. Apéndice F. Modelos de la herramienta de simulación		158
Apéndice G. Apéndice G. Marco Regulatorio Propuesto para la Hibridación de Motocicletas en Colombia		185
Apéndice H. Apéndice H. Selección de acciones para la hoja de ruta		193
Apéndice I. Apéndice I. Mantenimiento y operación de la plataforma		196

Capítulo 1



Definición de requerimientos para la herramienta de simulación

1.1 | Resumen

En esta sección se presentan los requerimientos de la herramienta de simulación técnica y ambiental. Dicha herramienta corresponde al desarrollo de una plataforma digital destinada a simular el desempeño técnico y calcular los impactos ambientales de motocicletas eléctricas en entornos urbanos. La plataforma permite a los usuarios construir escenarios de simulación basados en rutas reales dentro de Medellín, Bogotá y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). A través de una interfaz geoespacial interactiva, es posible seleccionar puntos de una ruta, definir el número de motocicletas con diferentes tecnologías de propulsión como eléctrica, híbrida o de combustión, establecer variaciones en condiciones de operación (como la presencia o ausencia de tráfico) y enviar estos parámetros a un servidor de simulación. El propósito principal de la herramienta es proporcionar un entorno de análisis accesible y flexible que apoye investigaciones sobre movilidad sostenible, planificación urbana y transición energética. Su diseño cliente-servidor, con un frontend construido en React, garantiza una experiencia de usuario fluida y una separación clara de responsabilidades que facilita la evolución del sistema.

En el Apéndice E se encuentra la infraestructura técnica a nivel de desarrollo detallada. Esta incluye la estructura, funcionalidades, arquitectura técnica y lineamientos de implementación del sistema, con el objetivo de guiar su comprensión, uso y futura ampliación.

1.2 | Arquitectura de la herramienta

La arquitectura de la herramienta se basa en una plataforma web que funciona con una estructura típica de “página de usuario + servidor”. Por un lado se encuentra la parte web (construida en *React*), donde las personas interactúan con la herramienta, eligen la ciudad, dibujan la ruta, configuran la simulación y ven los resultados. Por otro lado se encuentra el servidor (desarrollado con *FastAPI*), que se encarga de procesar la información de los mapas, ejecutar el modelo de simulación y generar los resultados. Las dos partes se comunican enviando y recibiendo datos a través de una *API*, lo que mantiene separadas las funciones de cada una y permite que la plataforma web pueda crecer y evolucionar a futuro sin tener que rehacer todo el sistema. La Figura 1 describe de manera general la arquitectura y funcionalidad de la herramienta.

La plataforma web de simulación permite analizar el comportamiento de motocicletas eléctricas en tres casos de estudio, Medellín, Bogotá y Área Metropolitana del Valle de

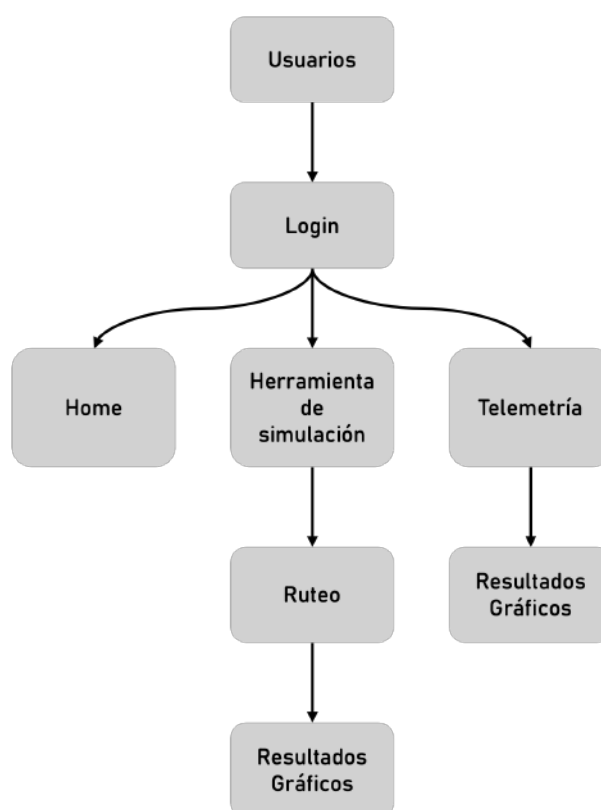


Figura 1: *Arquitectura general de la herramienta de simulación*

Aburrá. Para cada escenario es posible estimar cuánta energía consume la motocicleta eléctrica en un recorrido, cómo se descarga la batería a lo largo del trayecto y de qué manera influyen la pendiente, el tráfico, factores de contaminación y las características del vehículo.

1.2.1 | Módulo de *Login* y *Home*

Los usuarios acceden inicialmente al módulo de *Login* y, una vez autenticados, ingresan a la página *Home*, donde se dispone información actual del proyecto, resultados relevantes y descripciones sobre el uso y alcance de la herramienta. Desde allí pueden acceder a los dos modelos funcionales principales, *Ruteo* y *Telemetría*, así como a los correspondientes módulos de Resultados gráficos.

La herramienta está diseñada para soportar diferentes tipos de usuarios según sus permisos: planificadores o autoridades (p. ej., Secretarías de Movilidad, AMVA) para análisis territorial y priorización de infraestructura; operadores o empresas (logística, delivery, micromovilidad) para optimización de rutas, costos y recargas; investigadores o consultores para evaluación de escenarios y validación metodológica; y un administrador para la configuración de datos, gestión de accesos y parametrización global de la plataforma. En la Tabla 1 se muestra la distribución.

1.2.2 | Módulo de la herramienta de simulación

El modelo de ruteo corresponde a la herramienta de simulación mostrada en la Figura 1. En este módulo, los usuarios configuran escenarios de movilidad urbana eléctrica para cualquiera de los tres casos de estudio. La herramienta integra un modelo de consumo

Tipo de usuario	Login	Home	Ruteo	Tel	Result	Admin
Planificadores	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Operadores	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Investigadores	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Administrador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Tabla 1: Acceso a módulos por tipo de usuario

energético de motocicletas eléctricas que, a partir de variables como velocidad y elevación del terreno, obtenidas mediante consultas a servicios externos (*APIs*), permite estimar el consumo energético del recorrido, calcular el estado de carga (SOC) de la batería en el tiempo, registrar el posicionamiento geoespacial de la motocicleta, aproximar los kilogramos de CO_2 asociados al viaje y compararlos con el desempeño de una motocicleta de combustión equivalente.

Para cada caso de estudio se incorpora, además, la ubicación óptima de estaciones de carga, determinada a partir de matrices origen–destino. Estas estaciones se visualizan sobre una interfaz tipo mapa y se integran al modelo de simulación; cuando la energía de la batería se agota por debajo de un umbral, la motocicleta interactúa con dichas estaciones, realizando paradas de recarga según la lógica definida en el modelo. Los resultados de este proceso se presentan en el módulo de Resultados gráficos, donde el usuario puede consultar, de forma visual, la ruta recorrida, los indicadores de consumo energético, el estado de la batería y las métricas ambientales asociadas.

Modelos de simulación incorporados:

■ Modelo dinámico de la motocicleta eléctrica

La herramienta de simulación incorpora un modelo físico–energético de motocicleta eléctrica que se encarga de estimar, punto a punto a lo largo de la ruta, la potencia requerida, el consumo de energía y la evolución del estado de carga de la batería. Este modelo se ejecuta en el servidor y utiliza como entrada la información geoespacial y de operación obtenida desde las *APIs* de enrutamiento (*OpenRouteService* y *Azure Maps*) o desde datos de telemetría reales, cuando están disponibles. El desarrollo detallado del modelo físico–energético de la motocicleta eléctrica y de su formulación matemática se presenta en el Apéndice 34.

El modelo recibe series de tiempo de velocidad, posición geográfica (latitud, longitud), altitud y marca temporal de cada punto del recorrido. A partir de las diferencias de altitud y de la distancia entre puntos se calcula la pendiente de la vía; con las marcas de tiempo se obtiene el tiempo transcurrido y, por tanto, la aceleración. Con estas variables se evalúan las fuerzas principales que actúan sobre la motocicleta como la resistencia aerodinámica, rodadura, componente gravitacional en pendiente e inercia por aceleración. A partir de la suma de estas fuerzas y de la velocidad se determina la potencia mecánica necesaria para mover la motocicleta eléctrica. Sobre esta base se calcula la potencia eléctrica exigida a la batería, considerando la eficiencia del tren motriz y un factor de corrección que recoge pérdidas adicionales. La integración temporal de esta potencia permite obtener el consumo acumulado de energía y, en consecuencia, la evolución del estado de carga (*State of Charge, SOC*) de la batería a lo largo de la ruta. El modelo permite parametrizar características físicas de la motocicleta (masa, coeficiente aerodinámico, área frontal, coeficiente

de rodadura y eficiencia del sistema), lo que facilita adaptarlo a distintos tipos de vehículos.

Adicionalmente, el modelo incorpora una formulación análoga para una motocicleta de combustión, lo que permite estimar la potencia y el consumo de combustible que requeriría un vehículo de este tipo en la misma ruta. Con esta información se calculan consumos equivalentes (en kWh y en galones de combustible) y se estiman emisiones de CO_2 de ciclo de vida, tanto para el vehículo eléctrico como para el de combustión, lo que posibilita cuantificar la reducción de emisiones asociada al uso de la motocicleta eléctrica.

Para mejorar la representatividad del modelo, se implementó un proceso de calibración basado en datos de telemetría reales. A partir de archivos en formato *JSON* generados por un dispositivo de telemetría instalado en una motocicleta eléctrica, se extraen series de corriente, posición GPS, velocidad y tiempo. El modelo ajusta automáticamente sus parámetros físicos mediante un procedimiento de optimización numérica, minimizando el error cuadrático medio entre la potencia y el *SOC* medidos y los estimados por el modelo. Este proceso de calibración permite que el modelo se adapte al comportamiento real del vehículo utilizado en los casos de estudio.

Los resultados del modelo (potencia, *SOC*, consumo energético, distancia recorrida, emisiones equivalentes, entre otros) se integran directamente en la herramienta de simulación. En el *frontend*, estos resultados se visualizan como curvas temporales, indicadores agregados y recorridos sobre el mapa, permitiendo al usuario analizar, para cada escenario y ruta configurados, el desempeño energético de la motocicleta eléctrica y su comparación con una motocicleta de combustión equivalente. Asimismo, la información de consumo y estado de carga generada por este modelo sirve como insumo para la estimación de la demanda de recarga y para la evaluación de la cobertura brindada por las estaciones de carga ubicadas mediante el modelo de optimización descrito a continuación.

■ Ubicación de estaciones de carga

La plataforma incorpora, para cada caso de estudio (Medellín, Bogotá y Valle de Aburrá), un conjunto de estaciones de recarga previamente optimizadas a partir de un *Facility Location Problem (FLP)*. Este problema se formula como un modelo de programación lineal entera mixta que, con base en matrices origen–destino y en los patrones de movimiento de la población, selecciona las celdas del territorio donde resulta más conveniente instalar estaciones de carga. El modelo considera restricciones de presupuesto, capacidad de servicio y número máximo de estaciones, así como diferentes tecnologías de recarga (carga lenta, carga rápida e intercambio de batería o *battery swapping*). El resultado de esta optimización se integra a la aplicación como una capa geoespacial. En el *frontend* las estaciones aparecen sobre el mapa y son usadas por el modelo de ruteo cuando la motocicleta requiere realizar una recarga. El desarrollo detallado del modelo de optimización y de su formulación matemática se presenta en el Apéndice 34.

A partir de la revisión de literatura sobre tecnologías de recarga, la aplicación permite definir escenarios que representan distintas estrategias, estaciones de carga conductiva (lenta o rápida) y, de forma conceptual, esquemas de (*battery swapping*). Cada escenario se asocia a parámetros técnicos distintos (potencia disponible, tiempos de recarga, costos de inversión y operación), que se reflejan en el modelo de ubicación

de estaciones y en la simulación de la operación de la motocicleta. De esta manera, la plataforma sirve como entorno de pruebas para comparar, a nivel de planificación, el impacto de diferentes configuraciones de infraestructura de carga sobre la cobertura de la demanda y la experiencia de los usuarios.

El modelo de la motocicleta eléctrica estima, para cada trayecto, el consumo de energía de la motocicleta eléctrica. Este modelo utiliza como entrada las rutas generadas por las *APIs* de *OpenRouteService* y *Azure Maps* (coordenadas, velocidades, tiempos, pendientes y distancias por segmento), junto con parámetros del vehículo (masa, potencia, rendimiento, área frontal, entre otros). Con esta información se calcula paso a paso la potencia requerida, la energía consumida y la evolución del estado de carga (*SOC*) de la batería. A partir de estos resultados se infiere la demanda de recarga asociada a cada desplazamiento y se determina si el vehículo puede completar el recorrido con una sola carga o si debe detenerse en alguna de las estaciones ubicadas por el *FLP*.

La aplicación se concibe como un entorno para contrastar la ubicación teórica de las estaciones con la operación simulada de los vehículos. Para ello, los resultados del modelo físico-energético permiten evaluar si las estaciones preseleccionadas se encuentran en rutas efectivamente utilizadas por los usuarios. En términos metodológicos, este análisis se relaciona con un problema de ruteo de vehículos eléctricos (EVRP), donde se verifica si las estaciones definidas por el modelo de localización forman parte de las rutas energéticamente viables para los recorridos urbanos considerados en la herramienta.

■ Modelo de ruteo e interacción de motocicletas eléctricas con estaciones de carga

Además del modelo físico-energético y del modelo de ubicación de estaciones, la herramienta incorpora un modelo de ruteo que simula cómo se mueve la motocicleta eléctrica a lo largo de la ruta y cómo decide cuándo y dónde recargar la batería. Este modelo trabaja sobre las rutas generadas por las *APIs* de enrutamiento y sobre el conjunto de estaciones de carga optimizadas, y utiliza como variable principal el estado de carga de la batería (*SOC*). De manera simplificada, la simulación avanza “paso a paso” a lo largo del recorrido. En cada paso, el sistema actualiza el consumo de energía en función de la velocidad, la pendiente y las características del vehículo, y recalcula el *SOC* de la batería. Mientras el *SOC* se mantiene por encima de un umbral mínimo definido en el modelo, la motocicleta sigue la ruta originalmente trazada por el usuario en la interfaz. Su formulación se presenta en el Apéndice 34.

Cuando el estado de carga desciende por debajo de ese umbral, el modelo activa una lógica de decisión para la recarga. En lugar de buscar “cualquier” estación cercana, la herramienta aplica una regla heurística que selecciona la estación que menos altera el viaje, para cada estación disponible se calcula la distancia desde la posición actual de la moto hasta la estación y, desde allí, hasta el destino final. La estación elegida es aquella que minimiza la suma de estas dos distancias, es decir, la que implica el menor desvío respecto al plan de viaje original. Una vez seleccionada la estación, la ruta se modifica automáticamente en la simulación, se interrumpe el trayecto en el punto donde la batería llega al umbral crítico, se añade un desvío hasta la estación de carga y, después de simular el proceso de recarga, se retoma la ruta hacia el destino final. Durante este proceso se registran la energía recargada, el

tiempo asociado a la parada y las características de la estación utilizada.

Este modelo de ruteo permite evaluar, de manera integrada, si la red de estaciones propuesta es suficiente para que las motocicletas eléctricas completen sus trayectos urbanos sin agotar la batería. En términos de planificación, el comportamiento simulado de la motocicleta sobre las rutas reales ayuda a verificar si las estaciones definidas por el modelo de localización efectivamente quedan sobre rutas energéticamente viables, y a identificar trayectos o zonas donde sea necesario reforzar la infraestructura de recarga.

Consultas a APIs:

Las *APIs* (*Application Programming Interfaces*) de movilidad son servicios web que proporcionan información sobre rutas, direcciones, tiempos de viaje, distancias y características topográficas del terreno. En este proyecto se utilizan principalmente las *APIs* de *OpenRouteService (ORS)* y *Azure Maps*, que ofrecen funcionalidades de enrutamiento y análisis geográfico, permitiendo obtener rutas detalladas, perfiles altimétricos y otros insumos necesarios para la simulación.

El proceso principal consiste en:

1. Solicitar una ruta entre dos puntos geográficos (origen y destino)
2. Obtener la geometría de la ruta por segmento de la ruta
3. Recibir información de elevación para cada punto de la ruta
4. Extraer datos de velocidad estimada por segmento de la ruta
5. Calcular pendientes entre puntos consecutivos
6. Tráfico vehicular por segmento de la ruta

De cada llamada a la *API* se obtienen:

- Coordenadas: Lista de puntos [longitud, latitud, altitud] que forman la ruta
- Velocidades: Velocidad estimada en m/s para cada segmento
- Pendientes: Ángulo de inclinación del terreno en grados
- Distancias: Distancia acumulada en metros
- Tiempos: Tiempo acumulado en segundos
- Tráfico: Coordenadas, Velocidades, Pendientes, distancias y tiempos asociados al tráfico existente.

Toda esta información se integra en el modelo de simulación del módulo de *Ruteo*, con el fin de aproximar el comportamiento de las motocicletas eléctricas a las condiciones reales de operación en los casos de estudio y aportar indicios sobre su potencial integración en los sistemas de movilidad urbana analizados.

La Figura 2 presenta, de manera esquemática, la estructura del modelo de simulación y el flujo de información entre sus entradas y salidas.

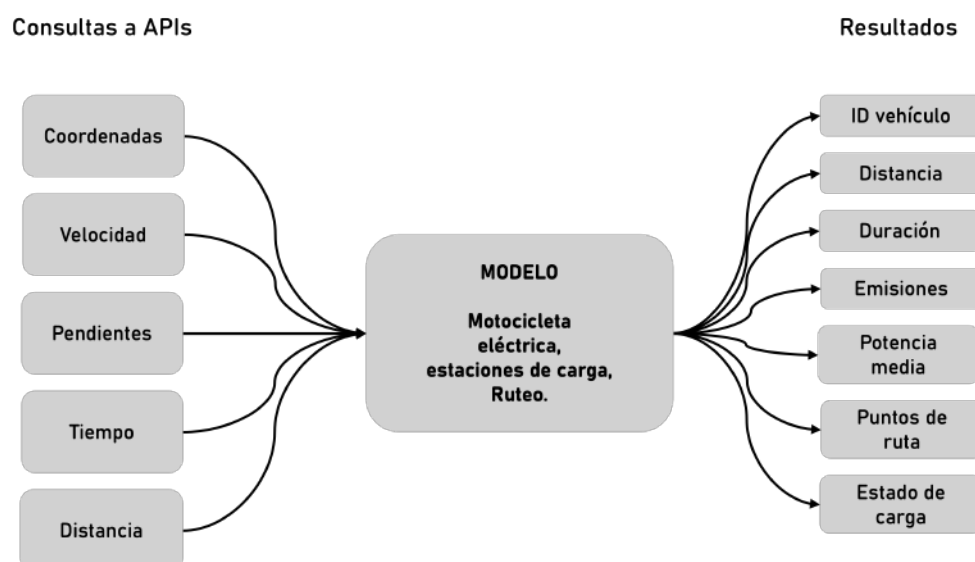


Figura 2: Consulta a APIs - Modelo - Resultados

En el lado izquierdo se muestran las variables de entrada consultadas a las *APIs* de movilidad y del preprocesamiento geoespacial, como coordenadas del recorrido, velocidad estimada, pendientes del terreno, tiempo y distancia asociada a cada segmento de la ruta dados un par de coordenadas de origen-destino. Estas variables describen las condiciones de operación de la motocicleta eléctrica a lo largo del trayecto. En el centro se ubica el modelo, que integra la representación de la motocicleta eléctrica, la localización de las estaciones de carga y la lógica de ruteo. A partir de las entradas, el modelo evalúa el desempeño energético del vehículo, su interacción con la infraestructura de carga y la evolución del viaje en el tiempo. En el lado derecho se ilustran las salidas del modelo, es decir, los parámetros que se generan para el análisis, como el identificador del vehículo, distancia total recorrida, duración del viaje, emisiones asociadas, potencia media, puntos de la ruta efectivamente recorrida y estado de carga de la batería. Estos resultados se utilizan posteriormente para la visualización en la plataforma web y para el estudio del comportamiento de las motocicletas eléctricas en los casos de estudio.

Alcance de la herramienta frente a la siniestralidad vial:

En revisión del alcance establecido en el Plan de Trabajo (PdT), se precisa que la herramienta desarrollada incorpora una relación indirecta con la siniestralidad vial a través de variables propias del modelo dinámico de la motocicleta. Estas variables permiten analizar condiciones físicas y operativas que inciden en la exposición al riesgo; sin embargo, la herramienta no simula de manera explícita componentes técnicos, dispositivos o accesorios asociados directamente a la reducción de la siniestralidad.

Variables del modelo relacionadas indirectamente con la siniestralidad El modelo dinámico considera los siguientes parámetros físicos y operativos:

- Masa total del vehículo (incluyendo conductor y carga).

- Velocidad instantánea.
- Aceleración y desaceleración longitudinal.
- Área frontal efectiva del vehículo.

Estas variables inciden directamente en magnitudes físicas como la energía cinética ($E_k = \frac{1}{2}mv^2$), la estabilidad dinámica, la capacidad de maniobra y la distancia de frenado. En consecuencia, aunque el modelo no reproduce eventos de siniestro, integra factores que determinan la severidad potencial de un incidente desde una perspectiva física.

Elementos no modelados explícitamente La herramienta no incorpora de forma explícita variables relacionadas con componentes técnicos o condiciones externas que influyen directamente en la reducción del riesgo vial, tales como:

- Sistemas de frenos avanzados (ABS, CBS u otros).
- Tipo, estado y adherencia de llantas.
- Elementos de protección personal (casco, chaleco reflectivo).
- Sistemas de iluminación y señalización.
- Nivel de ruido vehicular.
- Condiciones de mantenimiento mecánico del vehículo.

El abordaje de la siniestralidad dentro de la herramienta corresponde a una aproximación física indirecta basada en variables dinámicas del vehículo, y no a una simulación del riesgo vial.

1.2.3 | Módulo de telemetría

En la Figura 3 se representa el flujo general de información del sistema, desde la motocicleta eléctrica hasta la obtención de resultados en la plataforma. El proceso se inicia en la motocicleta eléctrica, donde se encuentran instalados los sensores y el dispositivo de telemetría encargado de recopilar las variables de operación relevantes. Este dispositivo mide en tiempo real parámetros como la velocidad del vehículo, la estimación del estado de carga (*SOC*) de la batería, la posición geográfica (latitud y longitud), la potencia instantánea, la corriente eléctrica y la inclinación, entre otros.

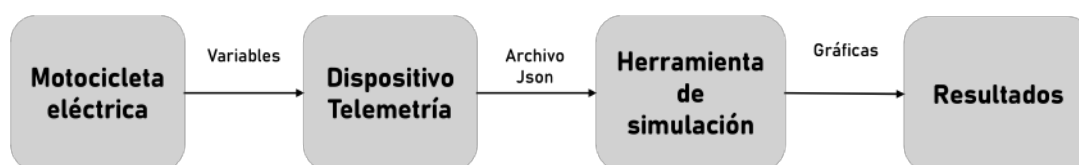


Figura 3: *Flujo del módulo de telemetría*

Toda esta información es enviada de forma continua a la plataforma mediante un servicio (*endpoint*) que recibe los datos en formato *JSON* (*JavaScript Object Notation*), un formato de texto ligero y estructurado en pares clave-valor, ampliamente utilizado para el intercambio de información entre sistemas por ser fácil de leer tanto por personas

como por aplicaciones. Cada mensaje *JSON* agrupa el conjunto de variables capturadas por el dispositivo de telemetría y, una vez recibido, es registrado y procesado por el sistema. A partir de estos datos, la herramienta de simulación recrea virtualmente el comportamiento de la motocicleta bajo distintas condiciones de operación, permitiendo analizar el desempeño energético y dinámico del vehículo.

Además del flujo en tiempo real, el módulo admite la carga de archivos con datos históricos en el mismo formato *JSON*. Esto posibilita visualizar y analizar de manera integrada, a través de la interfaz gráfica, tanto los datos en vivo como los registros pasados. Finalmente, la plataforma genera los resultados correspondientes, presentados en forma de gráficos, indicadores y reportes que apoyan la evaluación del rendimiento de la motocicleta eléctrica, la validación de estrategias de operación y la toma de decisiones sobre mejoras en el sistema.

1.3 | Estimación de Costos de la herramienta

Para el desarrollo de la herramienta de simulación técnica y ambiental es fundamental dimensionar adecuadamente la infraestructura que la soporta, de modo que pueda procesar escenarios complejos, responder en tiempos adecuados y mantenerse disponible de forma continua. Entre los factores más importantes a considerar se encuentran, la capacidad de cómputo del servidor (*vCPU*, memoria y red) para ejecutar los modelos de simulación; la selección de la región de despliegue, que influye en la latencia percibida por los usuarios; la integración con servicios externos, como la *API* geoespacial utilizada para el análisis de rutas y contextos ambientales; y los costos recurrentes asociados al registro de dominio y a la gestión del *DNS*, que garantizan el acceso estable y seguro a la plataforma. Por ello, esta sección presenta una estimación detallada de los costos operativos anuales asociados a la implementación de la plataforma, incluyendo el servicio de servidor, las peticiones a la *API* geoespacial y el registro de dominio y *DNS*, como insumo para estimar la configuración que mejor equilibre desempeño técnico, alcance funcional y sostenibilidad económica del sistema.

1.3.1 | Costos de Servidor

La selección de la región del servidor se basa en la recomendación de usar la zona de precios de México debido a factores de proximidad geográfica y baja latencia para los usuarios finales en la región andina. Para el alojamiento de la plataforma, tanto el servidor, como el cliente, se consideran instancias *Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)* de la familia *t4g*, optimizadas para cargas de trabajo escalables y utilizando procesadores *Graviton2*, que ofrecen una excelente relación costo-rendimiento. La Tabla 2 detalla las tres opciones de instancias evaluadas, incluyendo sus especificaciones y costos anuales estimados (extracción de <https://calculator.aws/#/createCalculator/ec2-enhancement>).

Opción	Instancia	vCPU	Memoria (GB)	Red (GB)	Costo Anual (USD)
1	t4g.medium	2	4	5	224.26
2	t4g.large	2	8	5	361.79
3	t4g.xlarge	4	16	5	723.58

Tabla 2: Opciones de Instancia *EC2* y Costos Anuales

1.3.2 | Costos de API Geoespacial (*Azure Maps*)

Para la aproximación de los costos de servicios de la *API* geoespacial, se estableció un estimado de 3.500 peticiones mensuales (teniendo en cuenta un margen de crecimiento sobre la operación estándar de la plataforma). Se consultó la documentación de precios de *Azure Maps* (<https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-maps/>), donde el costo por cada 1.000 peticiones se factura a \$4.50 USD.

- Cálculo Mensual: $3.500 \text{ peticiones} \times \frac{\$4.50 \text{ USD}}{1.000 \text{ peticiones}} = \15.75 USD .
- Costo Anual Aproximado: $\$15,75 \text{ USD} \times 12 \text{ meses} \approx \$189,00 \text{ USD}$.

1.3.3 | Costos de Dominio y DNS (*AWS Route 53*)

El servicio de registro de dominio y gestión de *DNS* (*Domain Name System*) se cotiza usando *Amazon Route 53*. Los costos se dividen en dos componentes principales:

- Registro de Dominio (.com o similar): \$15,00/año.
- Servicio *DNS* (Zonas hospedadas): \$7,31/año.

Esto resulta en un Costo Anual Total para el servicio de dominio y *DNS* de aproximadamente \$22.31 USD, redondeado a \$22/año. La información de precios fue verificada en la documentación oficial de *AWS Route 53*.

1.3.4 | Costos Totales

La Tabla 3 recopila los costos anuales estimados para las tres opciones de servidor, combinándolos con los costos fijos de *API* y Dominio/*DNS*. Se incluye una conversión aproximada a Pesos Colombianos (COP) usando una tasa de cambio de referencia de 1 USD $\approx$ 4.000 COP para el análisis final.

Servidor	Dominio + DNS	APIs	Servidor (EC2)	Total Anual (USD)	Total Anual (COP)
1 (t4g.medium)	\$22/año	\$189/año	\$224.26/año	\$435.26/año	~ \$1'741.040/año
2 (t4g.large)	\$22/año	\$189/año	\$361.79/año	\$572.79/año	~ \$2'291.160/año
3 (t4g.xlarge)	\$22/año	\$189/año	\$723.58/año	\$934.58/año	~ \$3'738.320/año

Tabla 3: Resumen de Costos Operacionales Anuales (USD y COP)

Capítulo 2



Herramienta de simulación

Esta sección describe de manera integrada la operación de la Herramienta de simulación, con el fin de orientar tanto a usuarios finales como a desarrolladores en su uso e implementación. En primer lugar, se presentan las páginas de Inicio y Acceso, donde se introduce el propósito del proyecto, sus alcances y el mecanismo de autenticación. Posteriormente, se detalla la sección de Documentación Técnica, que expone la arquitectura del sistema, la estructura del proyecto, los principales *endpoints* de la *API*, el formato de intercambio de datos en *JSON* y el esquema de autenticación previsto, facilitando así la integración y el mantenimiento de la plataforma. Además, se describe el componente central de Simulación, en el que el usuario configura escenarios de recorrido, define parámetros de vehículo y condiciones de tráfico, y visualiza resultados energéticos y ambientales a través de mapas interactivos, indicadores y gráficos de desempeño. Finalmente, se presenta el módulo de Telemetría, orientado al análisis detallado de recorridos reales a partir de archivos previamente registrados, permitiendo comparar el comportamiento observado con los resultados de simulación.

2.1 | Módulo de Acceso

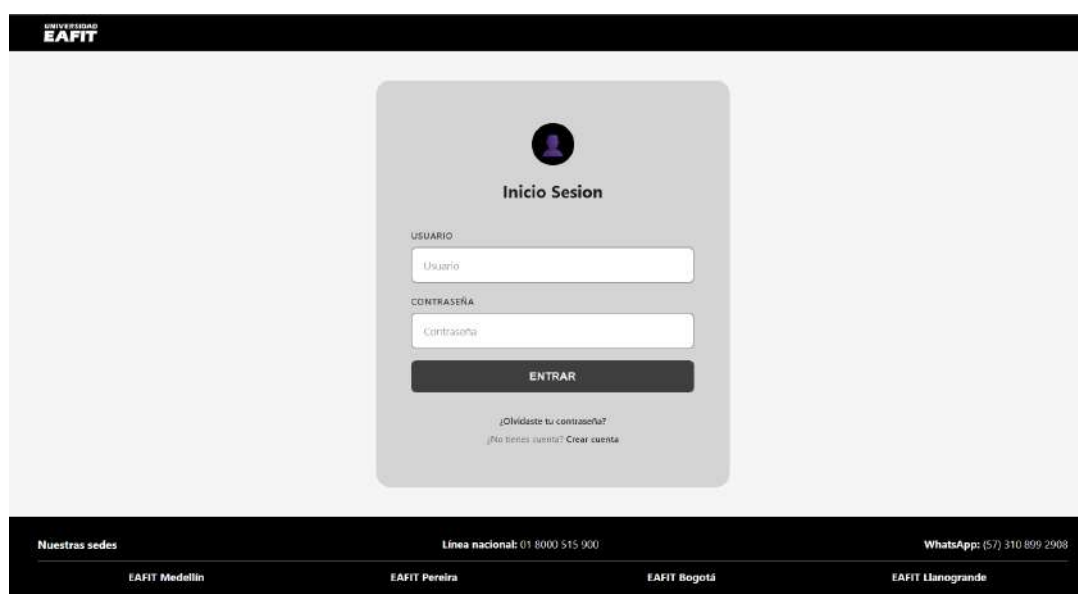


Figura 4: *Página de Login*

El módulo de acceso está diseñado para autenticar a los usuarios del sistema, la Figura 4 muestra su estructura. Este modulo considera un diseño de interfaz donde se presenta

un formulario simple con campos para Usuario y Contraseña.

2.2 | Página de Inicio

Posterior al inicio de sesión, se accede directamente al módulo "*Home*", como se muestra en la Figura 5.

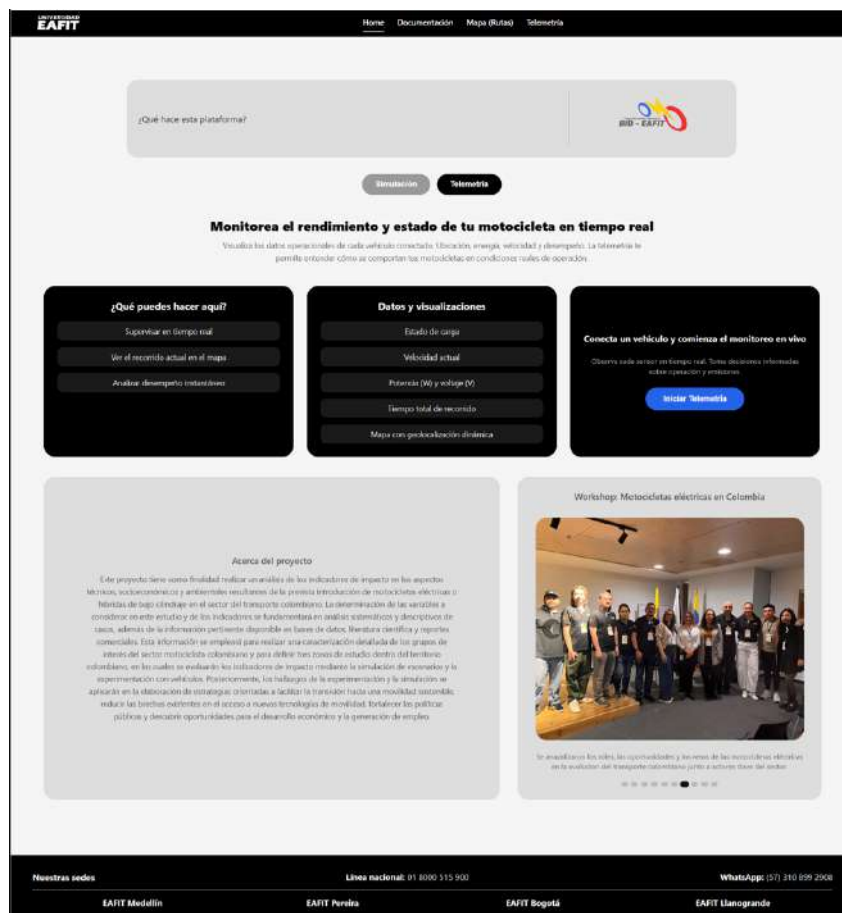


Figura 5: Página de Inicio

La página de inicio (*Home*) opera como el portal informativo y de presentación de la Herramienta de simulación, orientando al usuario sobre el propósito del proyecto, su alcance y los colaboradores.

Este módulo integra los siguientes aspectos:

- **Resumen del Proyecto:** Proporciona una descripción detallada sobre los objetivos del proyecto, la determinación de los indicadores de impacto resultantes y la simulación de motocicletas eléctricas.
- **Funcionalidades:** Mediante tarjetas informativas, se resumen las principales acciones que el usuario puede realizar:
 - Monitoreo del rendimiento de motocicletas en tiempo real.
 - Visualización de datos y variables (Estado de carga, Velocidad, Potencia, etc.).
 - Acceso directo a los módulos de Simulación y Telemetría.

- **Información Institucional:** Se incluye una sección sobre EAFIT y el *workshop* asociado al estudio de motocicletas eléctricas realizado en Bogotá y Medellín.

2.3 | Documentación Técnica de la Herramienta

Para facilitar la integración, auditoría y el desarrollo continuo por parte de nuevos colaboradores, la Herramienta cuenta con una sección dedicada a la Documentación Técnica accesible a través de la interfaz web. Esta documentación proporciona una guía estructurada sobre la arquitectura del *backend*, la interfaz de programación y el uso de los servicios como se muestran en las Figuras 6, 7, 8, 9, 10 y 11 .



Figura 6: Sección de Documentación

Introducción (Resumen de la Herramienta) Esta sección inicial ofrece una visión concisa de la Herramienta, sirviendo como resumen ejecutivo para el usuario. Detalla el propósito principal del sistema (estimación de consumo energético y procesos de recarga para motos eléctricas) y los componentes tecnológicos clave involucrados:

- **Frontend:** Desarrollado en *React* para la interacción visual.
- **Backend:** Implementado en *FastAPI (Python)* como núcleo de simulación.
- **Comunicación:** Basada en la arquitectura *API REST* utilizando el formato *JSON*.

Estructura del Proyecto Describe la organización interna del código fuente del *backend*. Su objetivo es orientar a los desarrolladores sobre la ubicación de los archivos clave y la separación de responsabilidades dentro del repositorio. Se presenta típicamente como un árbol de directorios que incluye:

- Módulos de lógica central (`main.py`, `consume.py`).
- Módulos de lógica de vehículo (`moto.py`).



Figura 7: *Sección de Estructura*

- Módulos de servicios externos (`ors_routes.py`).
- Carpetas para parámetros y recursos geospaciales (`HybridBikeConsumptionModel/`, `resources/`).

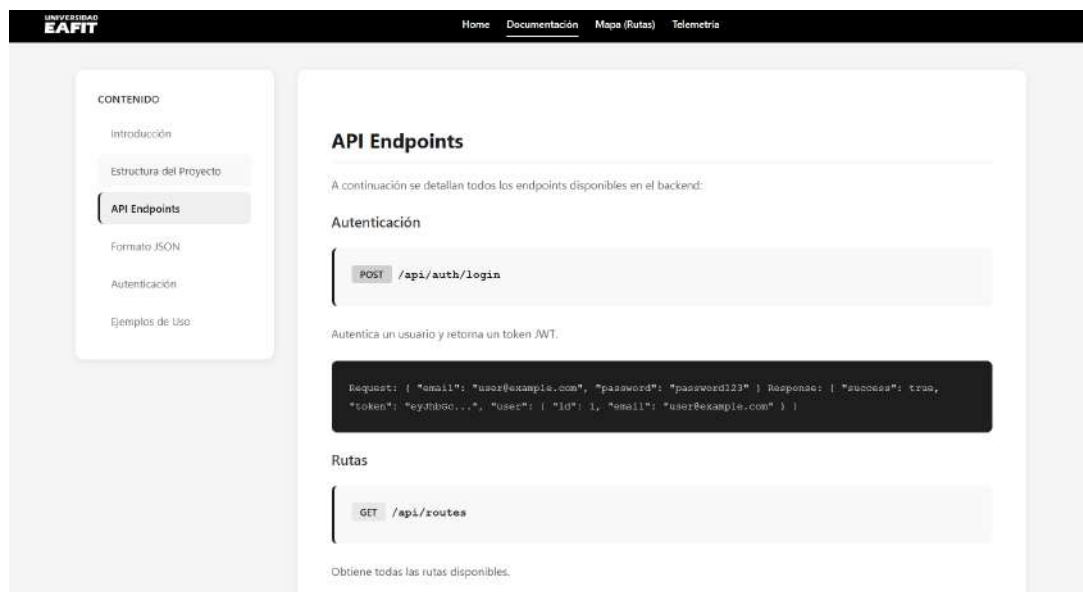


Figura 8: *Sección de API*

API Endpoints Esta sección actúa como un catálogo de los servicios que expone el servidor **FastAPI**. Para cada *endpoint* clave, se detalla:

- **Ruta y Método:** Por ejemplo, `/routes` con el método `POST`.
- **Propósito:** La función específica que cumple (ej. iniciar la simulación, consultar estaciones de carga).

- **Parámetros de Entrada:** El tipo de datos que espera recibir (enlaces a la sección de Formato *JSON*).
- **Estructura de la Respuesta:** La información que retorna el servidor (indicadores energéticos, geometrías, etc.).

Los *endpoints* principales incluyen `/health`, `/estaciones`, y `/routes`.

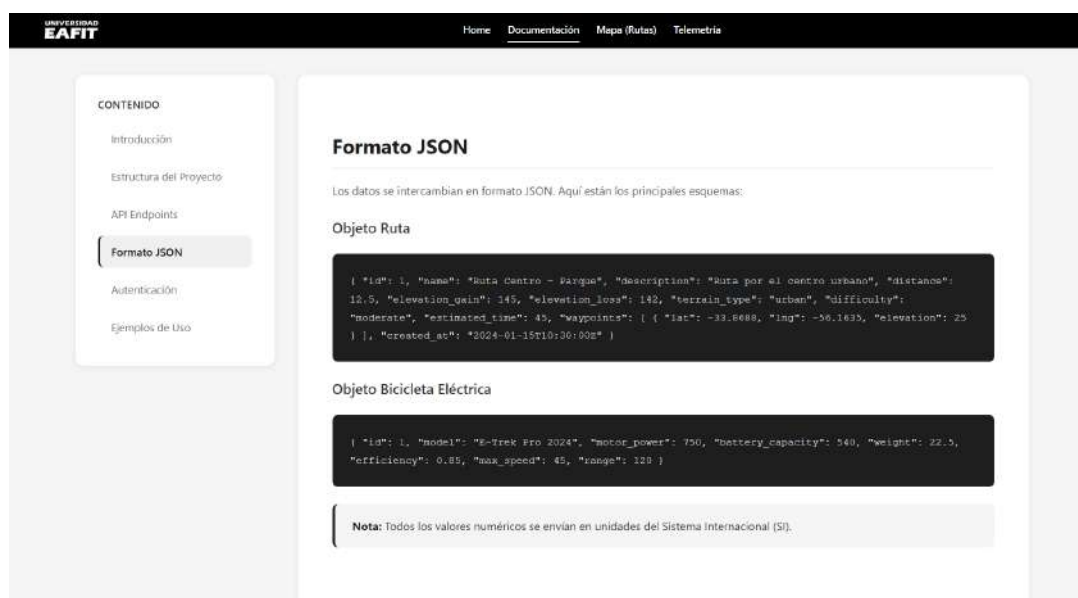


Figura 9: Sección de Formato de JSONs

Formato *JSON* Describe el esquema de datos esperado y devuelto por el endpoint de simulación (`/routes`). Es fundamental para el cliente, ya que especifica cómo construir la petición y cómo interpretar la respuesta. Se incluyen:

- La estructura de entrada (**RoutesRequest**) con sus componentes obligatorios (**options**, **vehicles**, **waypoints**).
- La definición de los campos de salida que contienen los resultados (**summary**, **properties**, **geometries**, **charging points**).

Se utiliza el estándar de tipado de *Pydantic* para ilustrar la validación de estos esquemas.

Autenticación Esta sección aborda la estrategia de seguridad y acceso.

- **Mecanismo Elegido:** Implementación de *JSON Web Tokens (JWT)*.
- **Flujo de Autenticación:** Describe cómo el cliente obtendrá un *token* válido (ej. tras un *POST* a `/login`).
- **Uso del *Token*:** Instrucciones para incluir el *JWT* en el encabezado **Authorization: Bearer** de cada solicitud a los *endpoints* protegidos.

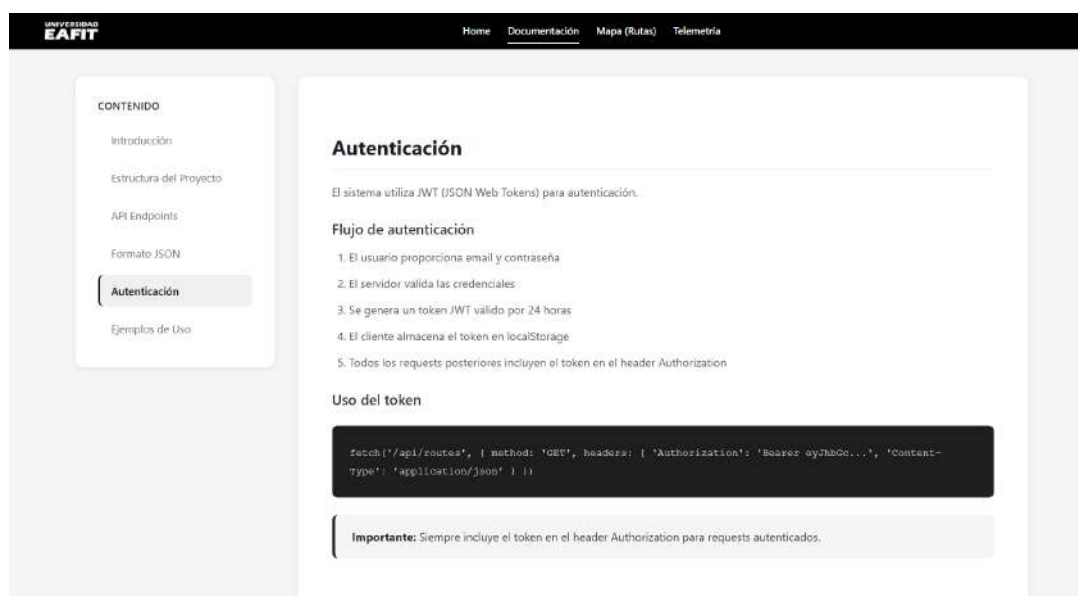


Figura 10: Sección de Autenticación

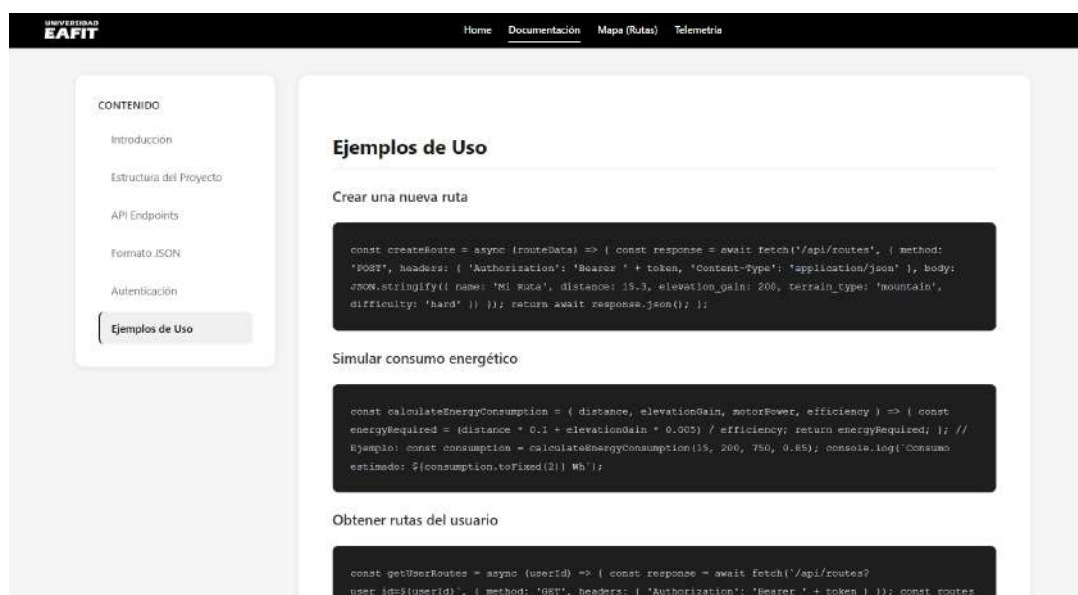


Figura 11: Sección de Ejemplos de Uso

Ejemplos de Uso del Código Para la integración práctica, esta sección proporciona ejemplos de código funcionales que demuestran cómo interactuar con el *backend*. Típicamente, incluye:

- Un *script* en *Python* que utiliza la librería **requests** para construir y enviar una petición **POST** al *endpoint* `/routes`.
- La impresión de la respuesta **JSON** recibida.

Estos ejemplos sirven como plantillas que otros desarrolladores pueden adaptar para realizar pruebas o integrar la simulación en otros entornos.

2.4 | Componente de Simulación

La interfaz de simulación constituye el punto central de interacción entre el usuario y el motor de cálculo de la Herramienta. Ha sido diseñada bajo principios de usabilidad, ofreciendo una experiencia gráfica, interactiva y modular para la configuración y visualización de los escenarios de recorrido de las motocicletas eléctricas, como se muestra en las Figuras 12 y 13.

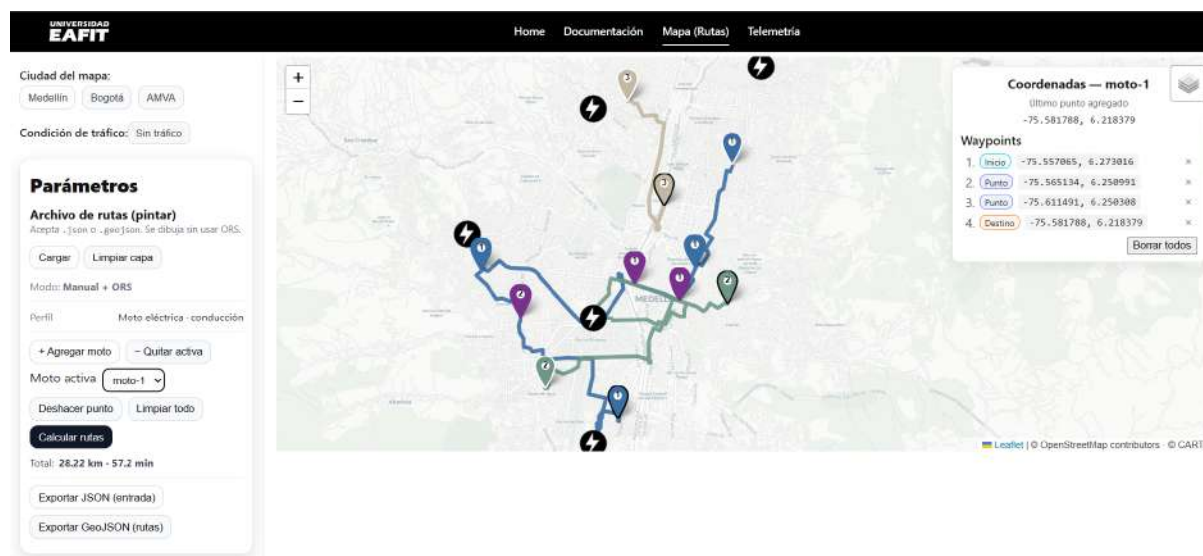


Figura 12: *Panel de simulación*

La pantalla de simulación se divide principalmente en cuatro áreas funcionales, el panel de control lateral, el mapa interactivo central, el panel de seguimiento de *Waypoints* y el panel con gráficos e indicadores.

1. Panel de Control y Parámetros El panel lateral izquierdo permite al usuario definir las condiciones bajo las cuales se ejecutará el modelo de simulación:

- **Selección de Ciudad:** El usuario puede definir el contexto geográfico de la simulación (Medellín, Bogotá, AMVA). Esta selección carga las capas geoespaciales y las estaciones de carga pertinentes a la región.
- **Condición de Tráfico:** Permite alternar entre la simulación con tráfico o sin tráfico (usando velocidades promedio estándar), afectando directamente los tiempos de recorrido y, por consiguiente, los cálculos de consumo.
- **Gestión de Archivos de Rutas:** Ofrece la opción de **Cargar** rutas externas en formatos como JSON o GeoJSON, o **Limpiar** mapa para iniciar un nuevo escenario.
- **Controles de Motor:** El usuario puede Añadir más motos (moto-2, moto-3, etc.) y seleccionar la Moto activa para configurar su ruta específica.

Los resultados totales del escenario (Distancia total y Tiempo estimado) se resumen en la parte inferior del panel, junto con opciones para **Exportar JSON** de entrada y **Exportar GeoJSON** de salida.

Mapa Interactivo y Visualización Geoespacial El elemento central de la interfaz es el mapa interactivo, basado en librerías geoespaciales (Leaflet/Mapbox) y que utiliza datos de OpenStreetMap y CARTO.

- **Definición de Rutas (Waypoints):** El usuario selecciona puntos en el mapa. Cada vez que se añade un nuevo punto, el sistema realiza una consulta inmediata al *backend* para calcular y dibujar la ruta vehicular óptima hasta ese punto.
- **Visualización Multimotor:** Cada motocicleta simulada tiene una ruta asociada que se visualiza con un color distintivo. Esto facilita la identificación y seguimiento de trayectorias independientes dentro del mismo escenario.
- **Estaciones de Carga:** La interfaz muestra estaciones de carga disponibles (íconos de rayo, producto de otras investigaciones), las cuales son clave para el cálculo de recargas.
- **Puntos de Recarga Automáticos:** El sistema visualiza puntos morados a lo largo de la ruta. Estos puntos simbolizan la ubicación donde la motocicleta simulada debe realizar una parada obligatoria para recargar, ya que el SOC (*State of Charge*) de su batería ha caído por debajo de un umbral crítico.

Panel de Seguimiento de Waypoints Ubicado a la derecha, este panel permite un seguimiento preciso de la ruta definida:

- **Listado Ordenado:** Muestra de forma secuencial los *Waypoints* seleccionados (**Inicio**, Punto, Destino) con sus respectivas coordenadas geográficas (Latitud y Longitud).
- **Edición y Gestión:** El usuario puede eliminar puntos específicos (x) o eliminar todos los puntos (**Borrar todos**) para modificar la ruta de la moto activa.

Este diseño asegura que el usuario mantenga el control total sobre la entrada de la simulación mientras recibe retroalimentación visual instantánea sobre el enrutamiento.

Estadísticas y Visualización de Resultados Una vez ejecutada la simulación, el sistema genera una serie de indicadores y gráficos que permiten al usuario comprender el rendimiento energético y logístico de la motocicleta en la ruta analizada. Esta sección se presenta en la pestaña de resultados y se organiza en gráficos de tiempo-serie y comparativos como se muestra en la Figura 13.

La parte superior del panel de resultados proporciona un resumen cuantitativo de las métricas clave del vehículo y del recorrido:

- **Distancia y Duración:** Métrica total del recorrido calculado por el modelo, incluyendo los desvíos para recarga.
- **Potencia Promedio:** Consumo medio de potencia, expresado en vatios (W).
- **Puntos de Data:** Número total de segmentos o puntos de datos utilizados para la simulación, lo que indica la granularidad del cálculo.
- **Emisiones de CO₂ (Equivalentes):** Muestra las emisiones de dióxido de carbono equivalentes generadas, desglosadas en kilogramos y comparadas con las de un vehículo de gasolina de referencia (ej. motocicleta estándar), destacando el ahorro ambiental.

Estadísticas de la simulación

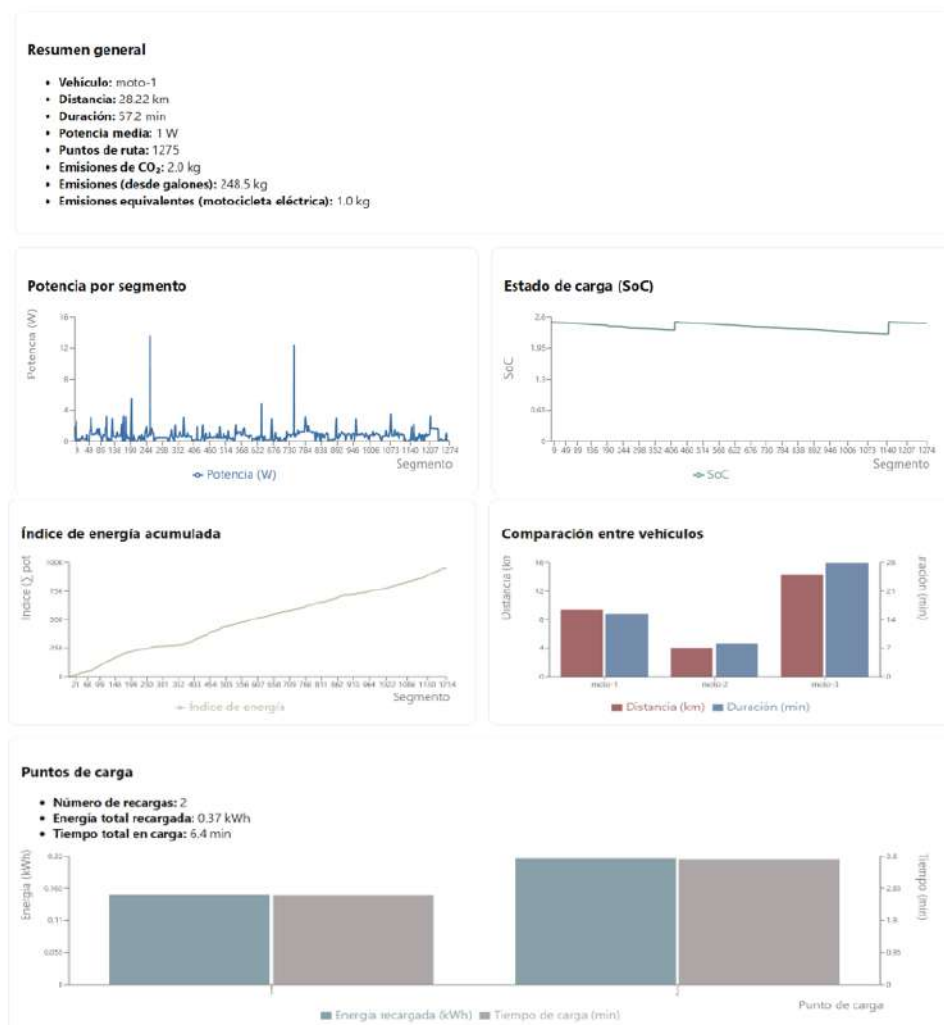
[Exportar CSV](#) [Exportar PDF](#)

Figura 13: Estadísticas en módulo de simulación

Gráficos de Tiempo-Serie y Rendimiento Además, se detallan detallan gráficos, que describen el comportamiento del vehículo a lo largo de cada segmento de la ruta, proporcionando una visión temporal del rendimiento:

Potencia por Segmento (Potencia (W)) Muestra la potencia consumida por la motocicleta en vatios (W) a lo largo de cada segmento de la ruta. Las variaciones en la gráfica reflejan los cambios en la topografía, las velocidades y los requisitos de aceleración en la vía. Los picos altos indican un mayor esfuerzo energético (ej. subidas pronunciadas o aceleraciones).

Estado de Carga (SoC) Muestra el porcentaje de energía remanente en la batería a lo largo del recorrido. La línea desciende progresivamente a medida que avanza la simulación. Las interrupciones o incrementos abruptos en la línea del SoC indican los puntos donde la moto tuvo que detenerse y recargar al alcanzar el umbral mínimo de seguridad.

Índice de Energía Acumulada Muestra el consumo de energía acumulado desde el inicio de la ruta. Esta curva siempre es ascendente e indica el total de energía que

ha sido demandado por el vehículo hasta un punto específico del recorrido.

Puntos de Carga Esta sección resume los eventos de recarga ejecutados por la simulación:

- **Número de Recargas:** Total de paradas necesarias para completar la ruta.
- **Energía Total Recargada:** Energía, en kilovatios-hora (kWh), añadida a la batería durante todas las paradas.
- **Tiempo Total en Carga:** Tiempo total, en minutos, que la motocicleta estuvo detenida recargando.

La gráfica de barras asociada muestra la Energía recargada (kWh) y el Tiempo de carga (min) para cada punto de recarga individual.

Comparación entre Vehículos Cuando se simulan múltiples motocicletas (moto-1, moto-2, etc.), este gráfico de barras permite una comparación directa de las métricas finales.

- Muestra la Distancia (km) y la Duración (min) total para cada vehículo en el escenario, facilitando la evaluación de diferentes perfiles o rutas.

Nota: Existe un límite de solicitudes por minuto (aproximadamente 40 peticiones/min para la pendiente de la vía o red de tráfico). No obstante, el consumo efectivo de ese cupo depende de factores como la distancia y distribución de los waypoints, el proceso de autoruteo y la carga de procesamiento en el backend, lo que en la configuración actual se traduce, en promedio, en hasta 8 waypoints por simulación (o menos, según el caso). Esta funcionalidad puede ajustarse para permitir un mayor número de waypoints; sin embargo, ello implicaría cambios en el comportamiento de la interfaz: las rutas no se representarían de forma inmediata al ubicar los puntos, sino que se presentaría un retraso asociado al procesamiento interno y al volumen total de peticiones requeridas.

2.5 | Módulo de Telemetría

El módulo de Telemetría está diseñado para el análisis detallado del rendimiento de una motocicleta eléctrica. Este módulo procesa datos en tiempo real y visualiza datos que han sido previamente registrados y exportados. El usuario interactúa con esta pestaña cargando un archivo que contiene la trayectoria y las curvas de consumo del vehículo como se muestra en la Figura 14.

Proceso de Interacción del Usuario La pestaña de Telemetría se organiza para facilitar la carga del archivo de datos y la visualización de la información geoespacial y energética asociada:

1. **Carga del Archivo:** El usuario utiliza el botón **Seleccionar archivo** para subir un archivo en formato JSON o GeoJSON que contenga los datos de telemetría de un recorrido previo.
2. **Visualización de la Trayectoria:** Una vez cargado, el mapa interactivo central dibuja la ruta exacta recorrida por la motocicleta, junto con la ubicación de las estaciones de carga presentes en el área.

- 3. Resumen de Métricas:** Se presenta inmediatamente un resumen general del recorrido en el panel lateral, que incluye, Distancia total (4.80 km), Tiempo total (103.0 min), y la Energía estimada consumida (144.188 kWh).
- 4. Downsample:** El usuario tiene la opción de aplicar un *Downsample* (reducción de la densidad de puntos de datos) a la información visualizada para mejorar el rendimiento si el archivo cargado es muy extenso.

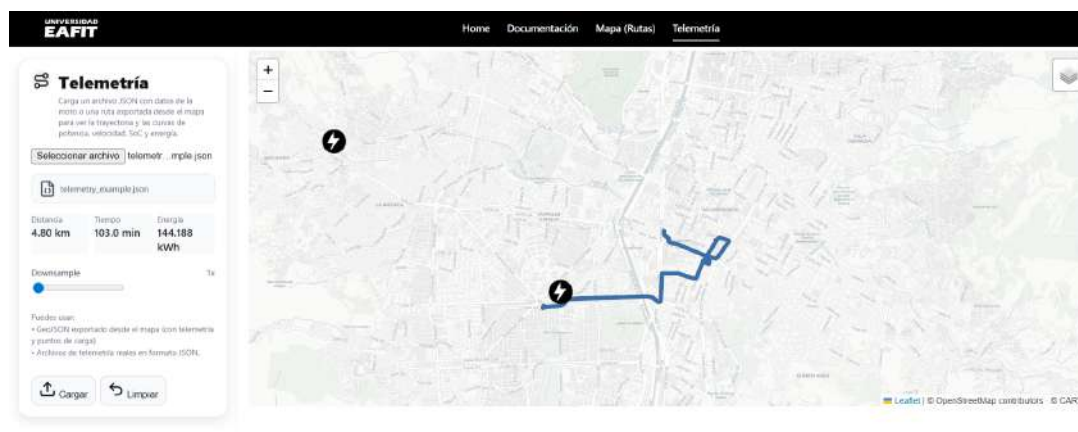


Figura 14: Panel de Interacción de telemetría

Estadísticas de la telemetría

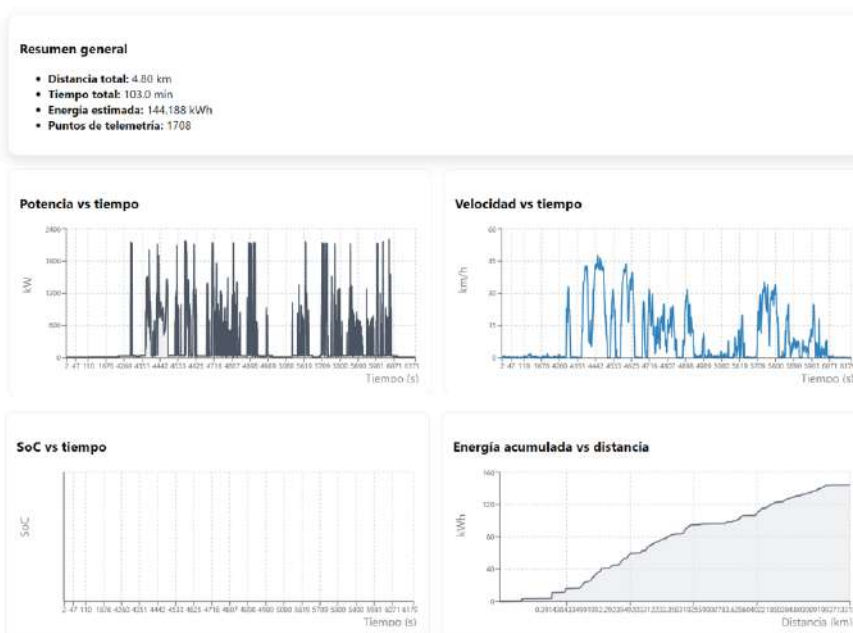


Figura 15: Estadísticas en módulo de telemetría

Estadísticas y Gráficos de Rendimiento El análisis de la telemetría se centra en el rendimiento de una única motocicleta durante el recorrido registrado. Los resultados se presentan en una serie de gráficos de tiempo-serie, donde el eje horizontal (X) representa generalmente el tiempo en segundos (t) como se muestra en la Figura 15.

Potencia vs Tiempo Muestra el consumo o regeneración de Potencia en kilovatios (kW) en función del tiempo. Los picos y valles representan los momentos de mayor demanda energética (aceleración, pendientes) y los momentos de menor demanda o regeneración (frenado).

Velocidad vs Tiempo Gráfico que ilustra la Velocidad de la motocicleta en kilómetros por hora (km/h) a lo largo del tiempo. Es útil para observar el patrón de conducción, las detenciones y las aceleraciones.

SoC vs Tiempo Visualiza el Estado de Carga (SoC) de la batería a lo largo del recorrido. Esta curva es esencial para identificar el ritmo de descarga y el impacto del recorrido en la autonomía.

Energía Acumulada vs Distancia Muestra la Energía acumulada consumida en kilovatios-hora (kWh) en función de la Distancia recorrida. Esta gráfica permite comprender cómo el consumo se relaciona con el avance físico en la ruta, independientemente de la velocidad o el tiempo.

Esta sección permite a los investigadores y desarrolladores evaluar la precisión de los modelos de simulación comparándolos con datos reales de conducción.

2.6 | Componente de Optimización de Flotilla

El módulo de flotilla permite planificar la ruta óptima para una flota de motocicletas eléctricas que debe visitar múltiples destinos en un mismo circuito, partiendo y regresando a un punto de depósito central. A diferencia del módulo de simulación individual, este componente resuelve un problema de optimización combinatorial que determina el orden de visita que minimiza el tiempo total de operación, teniendo en cuenta la autonomía de las baterías y la necesidad de realizar intercambios en el depósito. La interfaz de este módulo se muestra en la Figura 16.

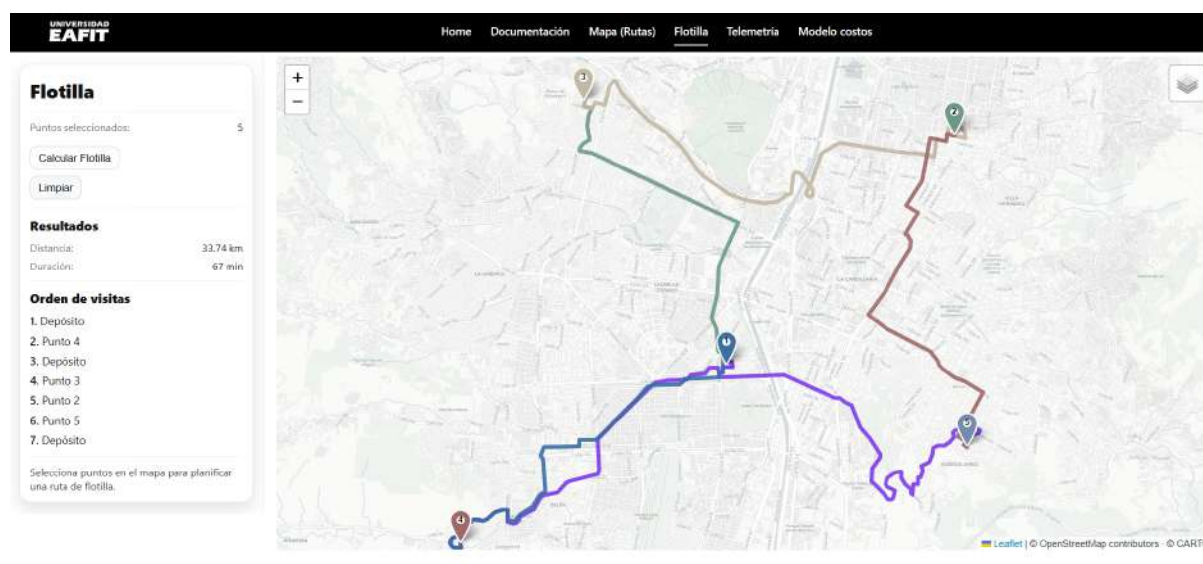


Figura 16: Panel principal del módulo de optimización de flotilla

La pantalla se organiza en tres áreas principales: el panel lateral de control, el mapa interactivo central y el panel de análisis energético desplegado bajo el mapa.

Panel de Control y Definición del Circuito El panel lateral izquierdo permite al usuario construir el escenario de la flotilla:

- **Definición de Puntos de Visita:** El usuario selecciona entre 2 y 5 ubicaciones directamente sobre el mapa. El **primer punto** marcado actúa como **depósito**, es decir, el punto de partida y retorno de todas las rutas, así como la ubicación donde se realiza el intercambio de batería cuando es necesario.
- **Listado de Puntos:** El panel muestra, de forma ordenada, los puntos seleccionados con sus coordenadas geográficas, lo que permite verificar la configuración antes de ejecutar el cálculo.
- **Ejecución del Modelo:** El botón **Calcular Flotilla** lanza el modelo de optimización en el servidor. Una vez procesado, el panel muestra el **resumen de la ruta**: distancia total del circuito (km) y duración estimada total (min).
- **Secuencia Óptima de Visitas:** Tras resolver el problema, el panel presenta la secuencia ordenada de puntos que el modelo determinó como más eficiente, indicando el orden exacto de visita.

Mapa Interactivo y Visualización de la Ruta Optimizada El mapa muestra el resultado geoespacial de la optimización de forma diferenciada:

- **Tramos de Ruta Normal:** Los arcos entre cliente y cliente (visitas consecutivas sin necesidad de intercambio) se trazan con colores graduales según el orden de visita, lo que permite seguir visualmente la secuencia óptima.
- **Tramos con Intercambio de Batería:** Los arcos en los que la batería no tiene autonomía suficiente para completar el tramo se distinguen en **color morado**. Estos tramos incluyen un desvío al depósito para realizar el intercambio antes de continuar hacia el siguiente destino.
- **Marcadores de Puntos:** Cada ubicación en el circuito aparece señalada en el mapa con su número de visita, facilitando la lectura de la ruta resultante.

Panel de Análisis Energético Una vez resuelta la optimización, bajo el mapa se despliega un panel detallado con los indicadores energéticos del circuito, como se muestra en la Figura 17.

La parte superior del panel de análisis presenta los indicadores clave de operación del circuito:

- **Consumo Total:** Energía total demandada por la batería para completar el circuito completo, expresada en kilovatios-hora (kWh).
- **Energía Recargada:** Energía total repuesta en el depósito durante todos los intercambios de batería realizados en el circuito (kWh).
- **Nivel Mínimo de Batería:** Nivel de energía más bajo que alcanzó la batería al finalizar alguno de los tramos, expresado en kWh. Este indicador evidencia cuán ajustada estuvo la autonomía en el peor tramo.

Análisis de consumo energético



Figura 17: Panel de análisis energético del módulo de flotilla

- **Número de Tramos e Intercambios:** Cantidad total de arcos que componen el circuito y cuántos de ellos requirieron un retorno al depósito para intercambio de batería.
- **Tiempo Total en Carga:** Suma del tiempo dedicado a los intercambios de batería en el depósito, expresado en minutos.

Gráficos de Análisis por Tramo El panel incluye una serie de gráficos que descomponen el desempeño energético arco por arco del circuito:

Perfil de Batería por Tramo Gráfico de líneas que muestra el nivel de energía de la batería (kWh) a la **entrada** y a la **salida** de cada tramo del circuito. Permite identificar qué arcos consumen más energía y en cuáles el nivel de batería se aproxima al límite crítico.

Consumo por Tramo Gráfico de barras con la energía consumida (kWh) en cada arco individual del circuito. Facilita comparar el esfuerzo energético relativo entre tramos de distinta longitud o topografía.

Balance Energético por Tramo Gráfico de barras apiladas que muestra, para cada tramo, la energía consumida frente a la energía recargada en el depósito. Permite evaluar si la recarga en cada intercambio fue suficiente para cubrir el siguiente arco con margen de seguridad.

Eventos de Intercambio de Batería Listado detallado de los tramos que requirieron intercambio (*swap*), indicando para cada uno la energía recargada (kWh) y el tiempo de carga correspondiente (min). Este desglose permite cuantificar el impacto operacional de cada parada en el depósito.

2.7 | Componente de Modelo de Costos

El módulo de modelo de costos permite estimar y comparar el gasto económico de realizar un viaje de ida y vuelta en motocicleta eléctrica frente a una motocicleta de combustión interna. Su propósito es traducir los resultados de consumo energético a términos monetarios concretos, contextualizados según el municipio y el estrato socioeconómico del usuario. La interfaz de este módulo se presenta en la Figura 18.

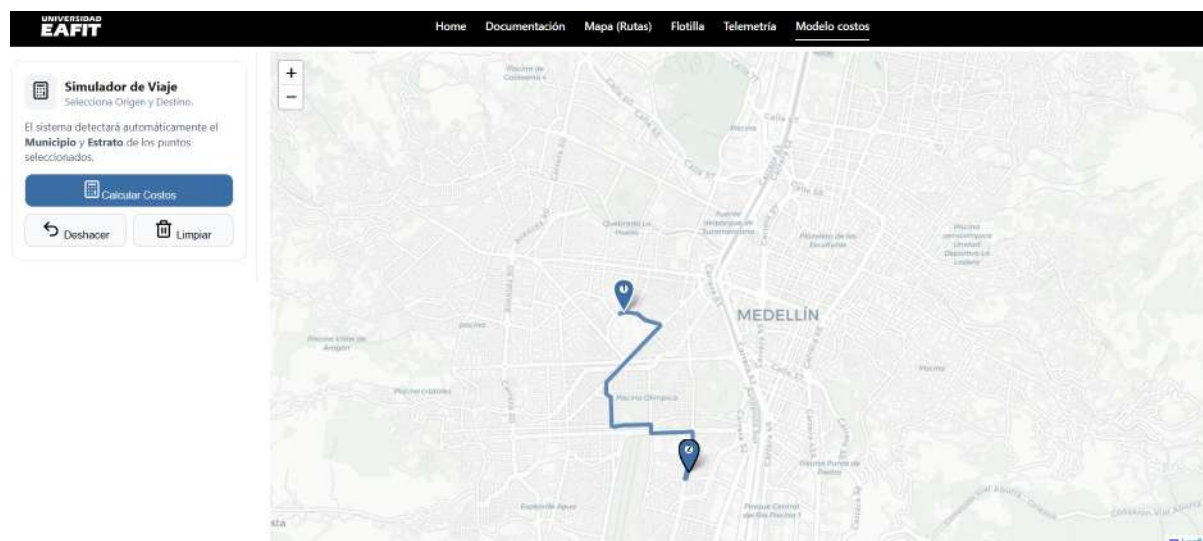


Figura 18: *Panel principal del módulo de modelo de costos*

La pantalla se divide en dos áreas principales: el mapa interactivo para definir el viaje y el panel de resultados con el análisis comparativo de costos.

Definición del Viaje sobre el Mapa La interacción del usuario es directa e intuitiva:

- **Selección de Origen y Destino:** El usuario hace clic sobre el mapa para marcar el **punto de origen** y luego el **punto de destino** del viaje. Una vez definidos ambos puntos, el sistema traza automáticamente la ruta entre ellos y la visualiza sobre el mapa.
- **Detección Automática de Contexto:** A partir de las coordenadas seleccionadas, el sistema infiere de forma automática el **municipio** de origen y destino, así como el **estrato socioeconómico** y el **motivo de viaje** predominante en esa zona, sin requerir que el usuario introduzca esta información manualmente.
- **Ejecución del Cálculo:** El botón **Calcular Costos** envía la solicitud al servidor, que ejecuta el modelo de estimación de consumo y retorna el análisis comparativo completo.

Panel de Resultados y Análisis Comparativo Una vez procesada la solicitud, el panel de resultados presenta la información estructurada en bloques temáticos, como se muestra en la Figura 19.

Resultados de Simulación

Ida y Vuelta (Ciclo Completo)

① Información del Viaje

Origen Medellín	Destino Medellín	Estrato Detectado 1	Motivo Regreso a casa
Distancia Total: 6,68 km Ida: 3,79 km Vuelta: 2,89 km			

Motocicleta Eléctrica

Consumo Energía

Ida	0,1319 kWh
Vuelta	0,1165 kWh
Total	0,2483 kWh

Costos Estimados

Precio Min	\$194 COP
Precio Max	\$298 COP
Promedio	\$246 COP

Motocicleta a Combustión

Consumo Gasolina

Ida	0,01851 gal
Vuelta	0,01635 gal
Total	0,03486 gal

Costos Estimados

Precio Min	\$565 COP
Precio Max	\$572 COP
Promedio	\$568 COP

Comparativa de Ahorro

Ahorro Promedio por Viaje

\$322 COP

Min: \$267 COP - Max: \$378 COP

Porcentaje de Ahorro

47,2% - 66,1%

② Analisis: Canasta Familiar

Hogar estrato 1 en MedellínAM.
Presupuesto mensual total: \$2.021.928 COP

Gasto Combustible (Mensual)

Mínimo	\$16.942 COP
Máximo	\$17.151 COP

Impacto en Canasta (%)

Mínimo	0,84%
Máximo	0,85%
Promedio	0,84%

Figura 19: Panel de resultados del módulo de modelo de costos

Información del Viaje La primera sección contextualiza el viaje analizado:

- **Municipios:** Municipio de origen y municipio de destino detectados automáticamente.
- **Estrato y Motivo de Viaje:** Estrato socioeconómico inferido y categoría de viaje predominante en la zona (ej. trabajo, estudio, diligencias).
- **Distancias:** Distancia total del recorrido de ida y vuelta (km), desglosada en el trayecto de ida y el de regreso.

Comparativa de Consumo y Costos El núcleo del panel presenta el análisis económico comparativo entre las dos tecnologías:

Motocicleta Eléctrica Se detalla el consumo energético en kilovatios-hora (kWh) para el trayecto de ida, el de vuelta y el total del viaje. Los costos estimados se presentan

en tres valores: mínimo, máximo y promedio, expresados en pesos colombianos (COP), reflejando la variabilidad tarifaria de la energía eléctrica según el estrato.

Motocicleta de Combustión De forma análoga, se presenta el consumo de gasolina en galones para ida, vuelta y total, junto con los costos estimados (mínimo, máximo y promedio en COP), tomando como referencia los precios del combustible para el municipio correspondiente.

Comparativa de Ahorro Este bloque cuantifica la ventaja económica de la motocicleta eléctrica:

- **Ahorro promedio por viaje:** Diferencia de costo promedio entre combustión y eléctrica, expresada en COP.
- **Rango de ahorro:** Intervalo entre el ahorro mínimo y el ahorro máximo posible, en COP.
- **Porcentaje de ahorro:** Reducción de costo relativa respecto al costo total del viaje en motocicleta de combustión.

Análisis de Impacto en la Canasta Familiar La sección final del panel traslada el análisis al contexto del hogar, permitiendo dimensionar el impacto real del gasto en combustible:

- **Gasto mensual estimado:** Proyección del gasto mensual en combustible (o energía eléctrica) en función de la frecuencia de viaje habitual y el estrato del usuario, expresada en COP.
- **Porcentaje sobre el presupuesto familiar:** Proporción que dicho gasto representa sobre el ingreso mensual promedio del hogar para el estrato detectado, lo que permite dimensionar el esfuerzo económico relativo asociado a cada tecnología.

Este análisis busca que el usuario pueda tomar decisiones informadas sobre la adopción de motocicletas eléctricas, más allá del costo por viaje aislado, contextualizando el ahorro potencial en términos de impacto sobre la economía familiar.

2.8 | Casos de Prueba

Desde la perspectiva de usuarios, los planificadores/autoridades pueden usar la simulación para explorar la suficiencia de la infraestructura de recarga y los efectos territoriales de escenarios alternativos; los operadores/empresas pueden evaluar rutas, tiempos totales, número de recargas y costos energéticos para apoyar decisiones de operación y logística; los investigadores/consultores pueden analizar sensibilidad de parámetros, comparar tecnologías y contrastar simulación frente a telemetría; y los **administradores/desarrolladores** pueden usar estos flujos como verificación de consistencia funcional, desempeño del sistema y estabilidad de los esquemas de datos.

En ese marco, los siguientes casos de prueba validan capacidades representativas de la plataforma en sus dos pilares (Simulación y Telemetría) y en dos modalidades para infraestructura de recarga (estaciones estándar y estaciones personalizadas). Cada caso, además de verificar la ejecución correcta, ilustra el tipo de preguntas que el usuario puede responder al operar la herramienta.

Caso de prueba 1. Simulación de ruteo con estaciones de carga estándar Este caso representa el flujo base más común de uso, donde el usuario selecciona una ciudad y evalúa un recorrido usando la red de estaciones precargadas en el sistema. Es particularmente relevante para **planificadores/autoridades** (cobertura mínima de infraestructura), **operadores/empresas** (viabilidad operativa de una ruta) e **investigadores** (comportamiento del modelo en un escenario controlado). En términos generales, la plataforma permite responder preguntas distintas según el perfil de uso: para **planificadores/autoridades**, orientadas a cobertura y suficiencia de infraestructura (qué tan viable es completar recorridos típicos con la red actual y en qué zonas se concentran los mayores requerimientos de recarga); para **operadores/empresas**, enfocadas en viabilidad operativa y costos (cuántas recargas requiere una ruta, cuánto tiempo adicional agregan y cuál es el costo energético aproximado bajo una tarifa específica); para **investigadores/consultores**, relacionadas con sensibilidad y comparación de escenarios (cómo varía el consumo ante cambios de tráfico, pendientes o parámetros del vehículo, y qué tan consistentes son las tendencias frente a datos reales); y para **administradores/desarrolladores**, orientadas a verificación del sistema (consistencia de flujos de datos, estabilidad de resultados y desempeño al procesar distintos escenarios).

Como ejemplo de uso, un analista de movilidad de una entidad territorial podría entrar al módulo de *Mapa (Rutas)*, seleccionar Medellín y trazar un recorrido representativo entre un centro de actividad y un corredor de alta demanda. Con la red de estaciones estándar activa y parámetros de recarga definidos (3.5 kW y 900 COP/kWh), el analista ejecuta la simulación para observar si una motocicleta eléctrica completa el trayecto sin agotar la batería, cuántas paradas de recarga se requieren, en qué puntos ocurren y cuánto incrementan el tiempo total del viaje y el costo energético. Esta lectura le permite identificar rápidamente si el corredor evaluado está razonablemente cubierto por la infraestructura existente o si presenta condiciones que justificarían priorizar intervenciones o análisis adicionales.

Objetivo

Validar que la plataforma calcule correctamente la ruta, el consumo energético y los eventos de recarga utilizando las estaciones de carga estándar precargadas para una ciudad. A continuación se muestran las precondiciones necesarias para realizar la simulación de ruteo de motocicletas eléctricas. Las Figuras 20 y 21 resumen el proceso de simulación.

Precondiciones

- El usuario ha iniciado sesión correctamente en la plataforma.
- Se selecciona la ciudad de Medellín.
- Se utilizan las estaciones de carga estándar del sistema.
- No se han definido estaciones personalizadas.
- Potencia de recarga configurada en 3.5 kW.
- Precio por kWh configurado en 900 COP/kWh.

Procedimiento

1. El usuario accede al módulo *Mapa (Rutas)*.
2. Selecciona la ciudad de Medellín.

3. Mantiene el modo *Usar estaciones estándar*.
4. Define una ruta mediante puntos sobre el mapa.
5. Presiona el botón *Calcular rutas*.

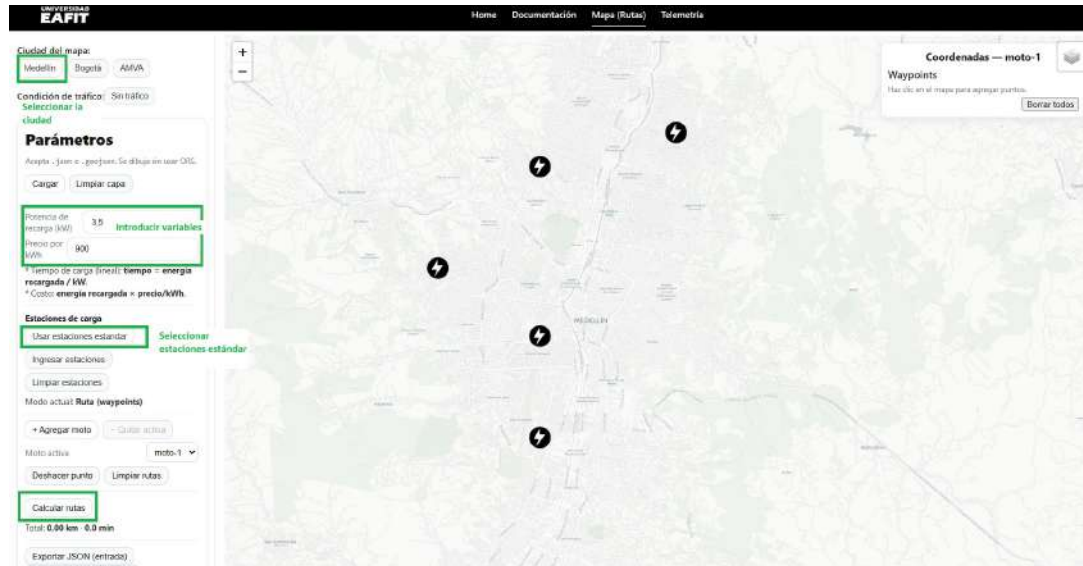


Figura 20: Instrucciones para enrutar

Resultado esperado

- El sistema calcula la ruta entre los waypoints definidos.
- Se simula el consumo energético de la motocicleta.
- Cuando el estado de carga cae por debajo del umbral, se desvía la ruta hacia una estación de carga.
- Se registra la energía recargada, el tiempo de recarga y el costo asociado.
- El panel de estadísticas muestra distancia, tiempo y energía total.

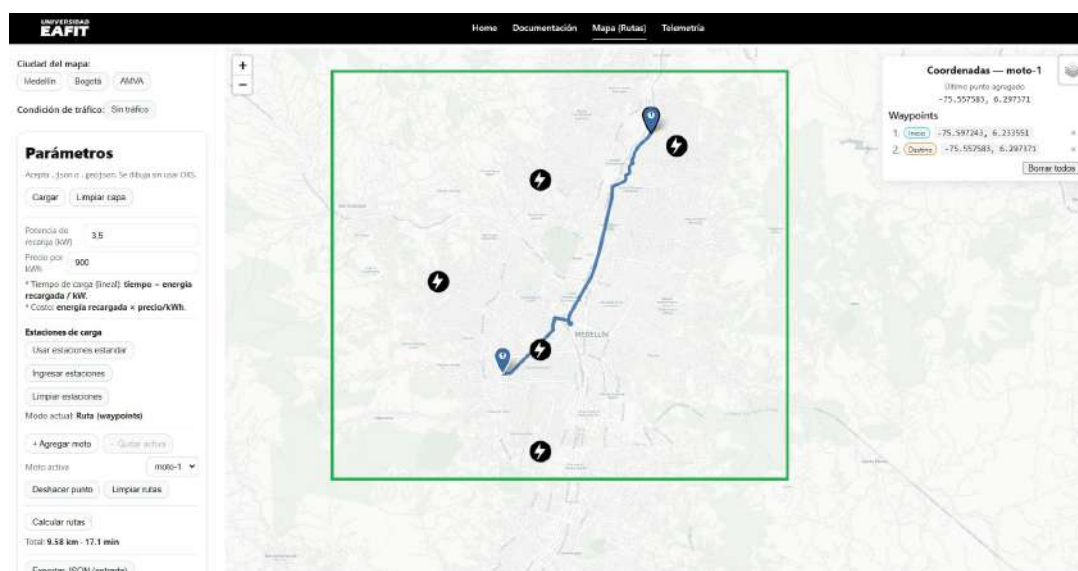


Figura 21: Resultado

Criterio de aceptación La simulación se ejecuta correctamente y los resultados energéticos son coherentes con los parámetros configurados.

Caso de prueba 2: Simulación de ruteo con estaciones de carga personalizadas Este caso extiende el flujo anterior para permitir escenarios hipotéticos o de diseño, donde el usuario define manualmente infraestructura de recarga. Es especialmente relevante para **planificadores/autoridades** y **consultores** (evaluación de alternativas de infraestructura), así como para **operadores** (evaluación de recarga privada o convenios). Como ejemplo de uso, un consultor de infraestructura o un planificador urbano podría ingresar al módulo de *Mapa (Rutas)*, seleccionar Bogotá y desactivar la red de estaciones estándar para construir un escenario hipotético. Luego, activa el modo *Editar (custom)* y ubica manualmente un conjunto reducido de estaciones en puntos estratégicos (por ejemplo, cercanos a centros de actividad o corredores de alta demanda). Con parámetros de recarga definidos (5.0 kW y 1000 COP/kWh), el usuario traza una ruta representativa mediante waypoints y ejecuta *Calcular rutas* para evaluar el desempeño del diseño propuesto: si la motocicleta completa el trayecto sin agotar la batería, qué desvíos realiza hacia las estaciones personalizadas, cuánto tiempo adicional se incorpora por recarga y cuál es el costo energético asociado. Esta lectura permite comparar rápidamente configuraciones alternativas (ubicación de estaciones, potencia y precio por kWh) y verificar qué combinación reduce mejor el tiempo total y mejora la viabilidad operativa del corredor analizado.

En términos de preguntas, habilita análisis como:

- ¿Qué pasa si instalo estaciones en ubicaciones específicas?
- ¿Cómo cambian los desvíos y los tiempos?, ¿qué potencia de recarga reduce más el tiempo total?
- ¿Cómo varía el costo con diferentes precios por kWh?

Objetivo Validar que el sistema permita definir estaciones de carga personalizadas y que estas sean utilizadas correctamente durante la simulación. Las Figuras 22 y 23 resumen el proceso de simulación

Precondiciones

- Usuario autenticado en la plataforma.
- Ciudad seleccionada: Bogotá.
- Estaciones estándar deshabilitadas.
- Potencia de recarga configurada en 5.0 kW.
- Precio por kWh configurado en 1000 COP/kWh.

Procedimiento

1. El usuario accede al módulo *Mapa (Rutas)*.
2. Selecciona la ciudad de Bogotá.
3. Activa el modo *Editar (custom)* para estaciones.
4. Agrega manualmente estaciones de carga sobre el mapa.
5. Finaliza la edición de estaciones y vuelve al modo ruta.
6. Define una ruta mediante waypoints.
7. Ejecuta la simulación con *Calcular rutas*.

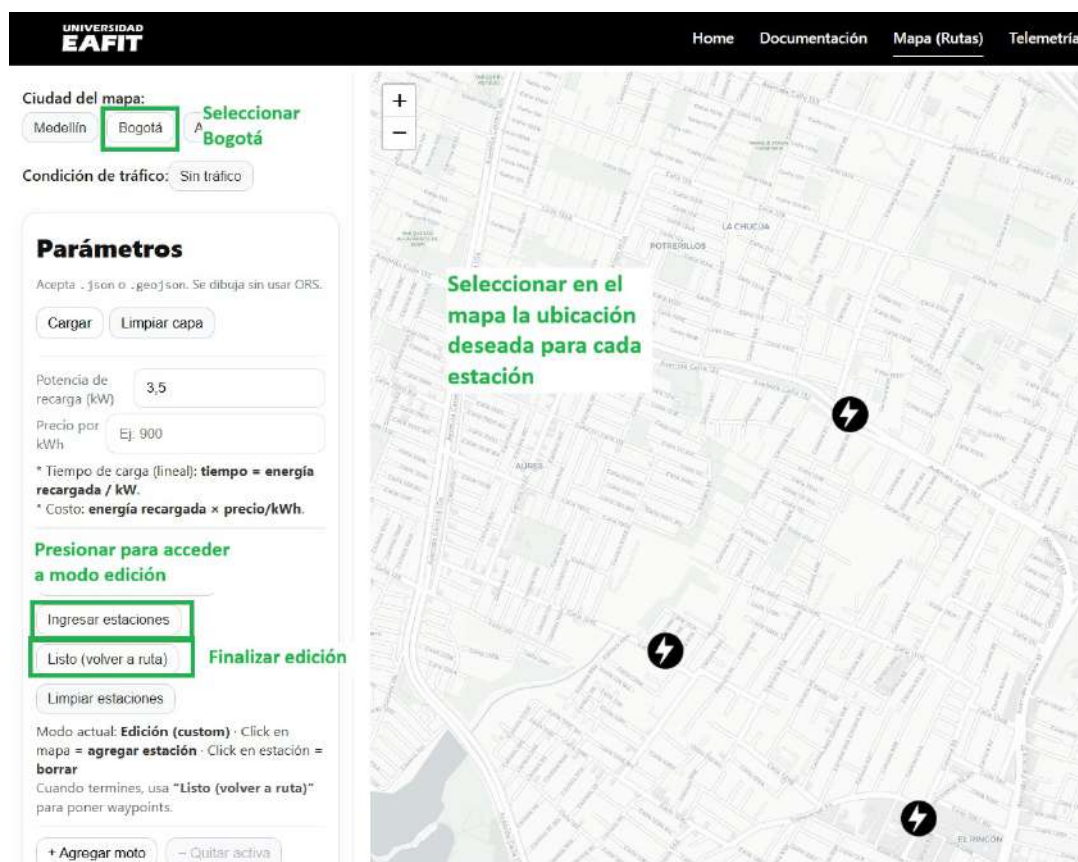


Figura 22: Instrucciones

Resultado esperado

- El sistema utiliza únicamente las estaciones personalizadas.
- Los desvíos por recarga se realizan hacia dichas estaciones.
- El tiempo de recarga depende de la potencia configurada.
- El costo refleja el precio por kWh ingresado.

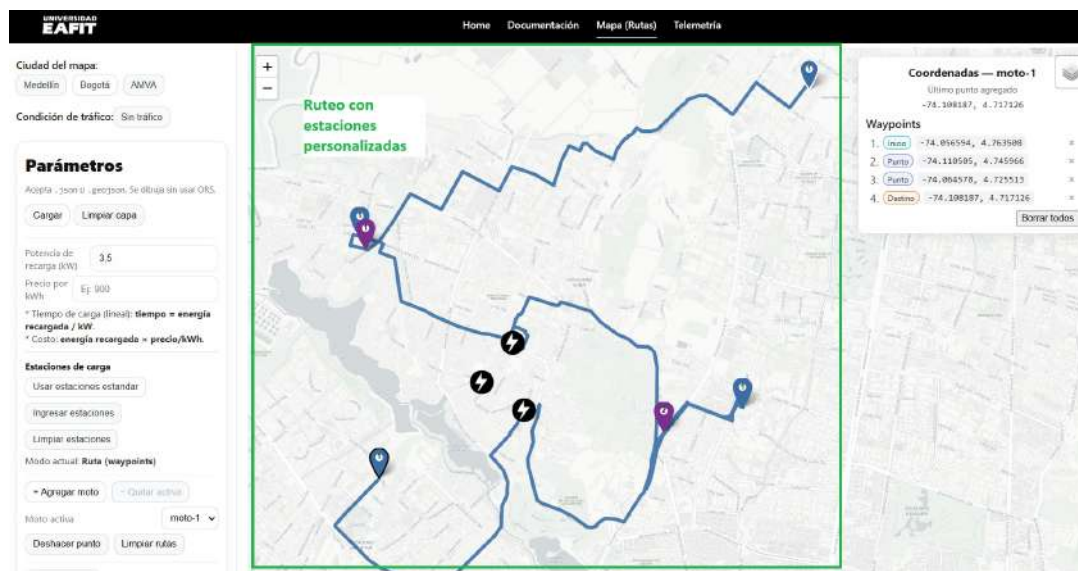


Figura 23: Resultado

Criterio de aceptación La simulación usa correctamente las estaciones personalizadas y genera resultados consistentes.

Caso de prueba 3: Carga y visualización de telemetría Los casos 1 y 2 validan la capacidad de simulación; en contraste, este caso verifica el segundo pilar de la herramienta: el análisis de recorridos reales. Es particularmente importante para **investigadores/-consultores** (validación y análisis detallado de desempeño) y también para **operadores** (diagnóstico operacional y seguimiento de comportamiento).

Como ejemplo de uso, un investigador o consultor podría ingresar al módulo de *Telemetría* y cargar un archivo JSON correspondiente a un recorrido real de una motocicleta eléctrica (con registros de posición, velocidad, potencia y estado de carga). Una vez procesado el archivo, el usuario visualiza la trayectoria sobre el mapa y revisa los indicadores resumen de distancia, duración y energía consumida. Posteriormente, explora las gráficas temporales para identificar en qué tramos se presentaron picos de potencia (por ejemplo, asociados a aceleraciones o pendientes), cómo evolucionó el SoC a lo largo del trayecto y cuál fue el consumo acumulado en función de la distancia recorrida. Esta lectura permite validar el comportamiento real del vehículo frente a supuestos de simulación, detectar patrones operacionales relevantes (eventos de alta exigencia energética) y sustentar análisis de desempeño o requerimientos de recarga con evidencia empírica.

Las preguntas que soporta son:

- ¿Cómo se comportó la moto en un recorrido real?
- ¿En qué momentos se registró mayor potencia?

- ¿Cómo evolucionó el SoC?
- ¿Cuál fue el consumo acumulado respecto a la distancia?

Objetivo Validar la carga, procesamiento y visualización de datos de telemetría reales. Las Figuras 24 y 25 muestran el proceso de simulación

Precondiciones

- Usuario autenticado.
- Archivo de telemetría válido en formato JSON.
- El archivo contiene datos de posición, velocidad, potencia y estado de carga.

Procedimiento

1. El usuario accede al módulo *Telemetría*.
2. Presiona el botón *Cargar*.
3. Selecciona un archivo de telemetría válido.

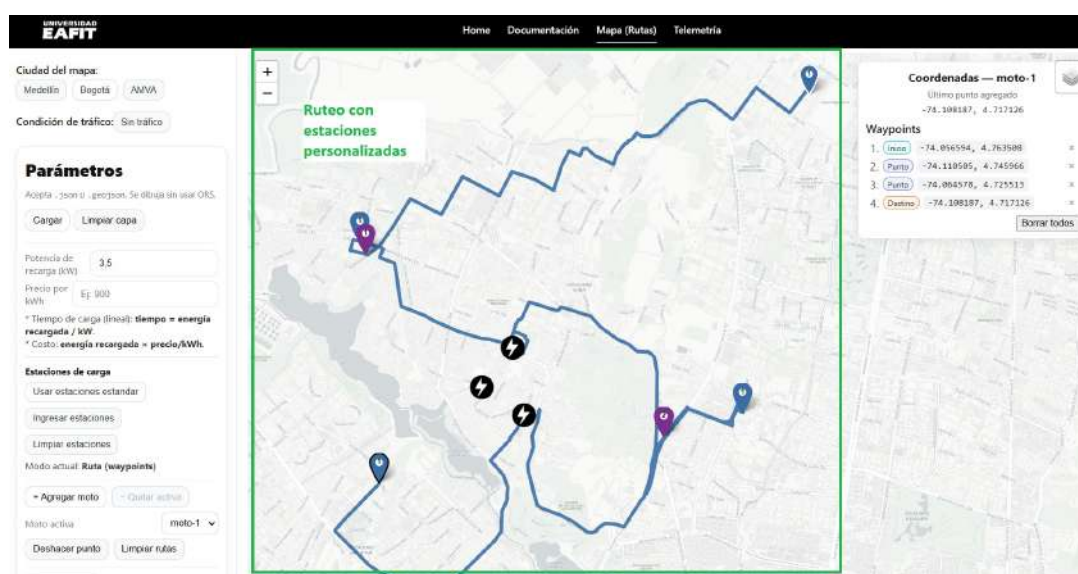


Figura 24: Instrucciones

Resultado esperado

- La trayectoria se visualiza correctamente sobre el mapa.
- Se muestran estadísticas de distancia, tiempo y energía.
- Se generan gráficas de potencia, velocidad, estado de carga y energía acumulada.

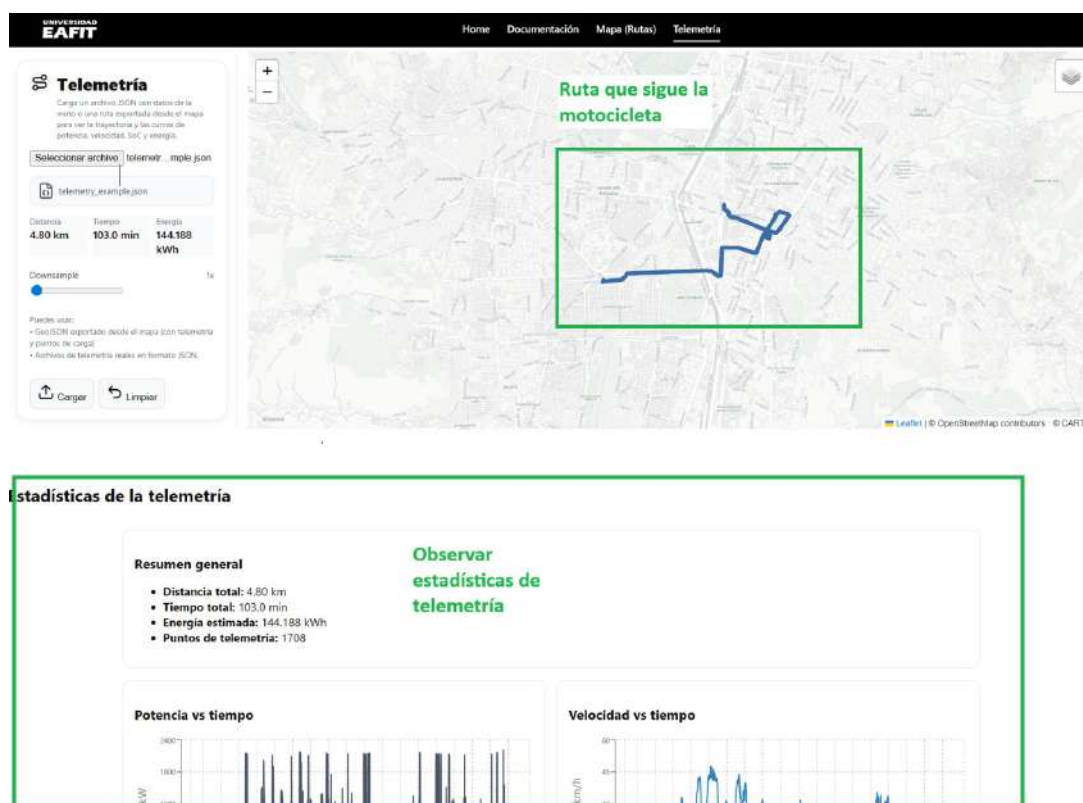


Figura 25: Resultado

Criterio de aceptación Los datos se cargan correctamente y las visualizaciones son coherentes con el archivo de entrada.

Caso de prueba 4: Análisis de telemetría con reducción de resolución Este caso complementa el anterior al validar una capacidad necesaria para uso real en campo como manejar archivos extensos sin degradar la experiencia del usuario. Es relevante para **operadores e investigadores** que trabajen con telemetría de alta frecuencia, y para **administradores/desarrolladores** como prueba de escalabilidad de interfaz.

En términos generales, la plataforma permite responder preguntas diferentes según el perfil de uso: para **planificadores/autoridades**, relacionadas con suficiencia de infraestructura y priorización territorial (dónde se concentran los mayores requerimientos de recarga y cómo cambian los resultados al limitar o ampliar el número de estaciones); para **operadores/empresas**, orientadas a continuidad operativa y eficiencia (cuántas recargas requiere un recorrido, cuánto tiempo adicional agregan y cómo varía el costo energético bajo una tarifa por kWh); para **investigadores/consultores**, enfocadas en contraste modelo–realidad y caracterización del desempeño (evolución de potencia, velocidad, SoC y consumo acumulado en recorridos reales); y para **administradores/desarrolladores**, centradas en la robustez del sistema (consistencia del procesamiento y desempeño de la interfaz al manejar telemetría de alta frecuencia mediante reducción de resolución). Como ejemplo de uso, un operador o investigador podría cargar en el módulo de *Telemetría* un archivo de alta frecuencia correspondiente a una jornada real. Tras visualizar la ruta y las métricas generales, ajusta el control de *Downsample* para reducir la cantidad de puntos mostrados y mejorar la fluidez del mapa y las gráficas. Con ello, el usuario verifica que, aun con menor resolución, se conservan tendencias relevantes (descenso gradual del SoC, tramos con mayor potencia y el comportamiento del consumo acumulado respecto a la

distancia), lo que permite explorar recorridos extensos de forma ágil sin perder patrones para diagnóstico operacional o análisis técnico.

Objetivo Validar el funcionamiento del mecanismo de reducción de resolución (down-sampling) para grandes volúmenes de datos de telemetría. Las Figuras 26 y 27 resumen el proceso de análisis de datos.

Precondiciones

- Archivo de telemetría cargado correctamente.
- El archivo contiene un alto número de puntos temporales.

Procedimiento

1. El usuario carga un archivo de telemetría.
2. Ajusta el control de *Downsample*.
3. Observa la actualización de las gráficas y del mapa.

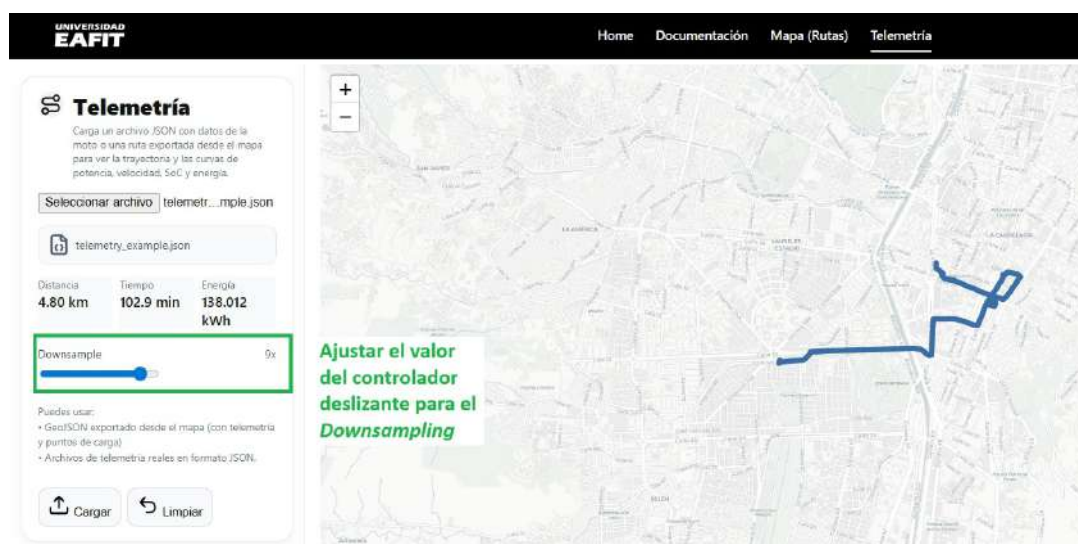


Figura 26: Instrucciones

Resultado esperado

- Se reduce el número de puntos visualizados.
- Las tendencias generales de los datos se conservan.
- El rendimiento del sistema mejora.

Estadísticas de la telemetría

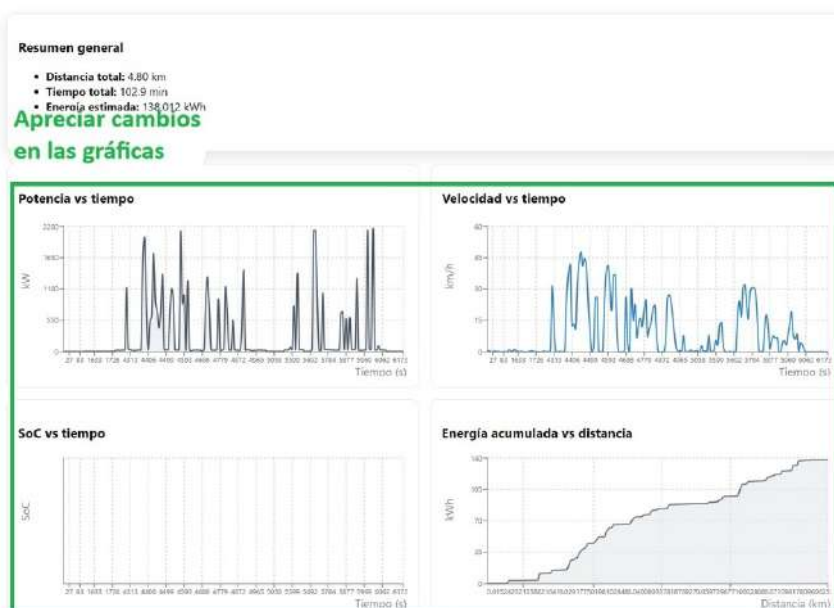


Figura 27: Resultado

Criterio de aceptación La reducción de resolución se aplica correctamente sin perder información relevante.

Nota de interpretación y alcance En conjunto, los casos de prueba validan que la herramienta puede utilizarse como un *laboratorio de escenarios* para evaluar rutas e infraestructura (estaciones estándar y personalizadas), también, como un *tablero de análisis* para telemetría real, incluyendo mecanismos de desempeño para datos extensos. Esta herramienta favorece a que distintos perfiles de usuario respondan preguntas complementarias acerca de la viabilidad operativa (operadores), cobertura e impacto territorial (planificadores/autoridades), contraste modelo-realidad (investigadores/consultores) y estabilidad del sistema (administración/desarrollo).

2.9 | Limitaciones: siniestralidad vial y transferibilidad geográfica

Justificando la tipología de la herramienta (plataforma web de simulación y análisis basada en rutas, con arquitectura cliente-servidor e integración de *APIs* externas), se aclara que la aplicación **incorpora únicamente una relación indirecta con la siniestralidad vial** a través de las condiciones de operación representadas en el modelo. En particular, mediante las consultas a *APIs* de movilidad es posible considerar la presencia de tráfico y variaciones en velocidades y tiempos por segmento; dichas condiciones pueden estar asociadas, entre otros factores, a episodios de congestión o a incidentes que afectan la red vial. Estas variaciones repercuten en los resultados de simulación, reflejándose en cambios en el consumo energético, la trayectoria efectiva, la duración del viaje, las emisiones equivalentes y la dinámica de descarga de la batería.

No obstante, la plataforma **no modela explícitamente la siniestralidad ni los riesgos para el usuario o el vehículo**. En consecuencia, la herramienta **no permite ni acepta** la simulación de choques o siniestros, la estimación de probabilidad de ocurrencia, severidad o consecuencias mecánicas y humanas, ni el cálculo de indicadores directos de

riesgo vial. Esta limitación se debe a que una estimación robusta de siniestros requiere información y modelos especializados que exceden el alcance actual (por ejemplo, registros georreferenciados de incidentes, métricas de exposición al riesgo, comportamiento de conducción, control de intersecciones y modelos de seguridad vial). Sin embargo en la Sección ?? se evidencia la investigación de factores importantes a tener en cuenta en términos de seguridad vial.

Adicionalmente, dado que la herramienta fue implementada y parametrizada para tres casos de estudio específicos (Medellín, Bogotá y AMVA), la plataforma **no permite ubicar óptimamente estaciones de carga para ciudades o territorios distintos** sin un proceso previo de incorporación de datos, parametrización y validación. En el estado actual, la aplicación trabaja con capas geoespaciales y resultados de optimización integrados para estos casos de estudio, así como las matrices Origen-Destino; por tanto, el uso en nuevas zonas no está habilitado de manera directa.

Capítulo 3



Implementación de simulaciones

En esta sección se presenta la implementación de las simulaciones para motocicletas eléctricas, combinando datos reales de telemetría, modelos físicos validados y algoritmos de optimización matemática. La telemetría fue adquirida mediante la medición directa de una motocicleta eléctrica de reparto de Crepes & Waffles, con una potencia nominal de 2.0 kW, utilizada en condiciones reales de operación urbana. Se simula el consumo energético a partir de parámetros calibrados y se evalúan las emisiones equivalentes de ciclo de vida. El primer paso del proceso corresponde al preprocesamiento de los datos de telemetría, seguido por la optimización de los parámetros del modelo con el fin de que este describa con precisión la realidad física de la ruta medida. Además, se presentan los resultados de la simulación de la localización óptima de estaciones de carga para los casos de estudio. Estos resultados permiten identificar configuraciones eficientes y sostenibles, guiando decisiones de infraestructura para apoyar la electrificación del transporte urbano.

3.1 | Motocicleta eléctrica

La simulación del modelo de consumo energético se realiza mediante un proceso estructurado que incluye la carga y procesamiento de datos de telemetría, la optimización de parámetros del modelo, la comparación con datos reales, y el análisis de consumo y emisiones. A continuación se describe detalladamente cada etapa del proceso de simulación.

3.1.1 | Procesamiento de Datos de Telemetría

La simulación comienza con la carga de datos de telemetría desde un archivo JSON que contiene información de múltiples rutas. Cada ruta se identifica mediante un campo de identificación, y se selecciona la ruta más larga para el análisis. Los datos de telemetría incluyen:

- Corriente eléctrica (i_A) en amperios
- Coordenadas GPS (latitud, longitud)
- Altitud en metros
- Velocidad en km/h
- Timestamps en milisegundos

A partir de la corriente eléctrica y asumiendo un voltaje de 48 V, se calcula la potencia real consumida mediante $P_{\text{real}} = i_A \times 48 \text{ V}$. Las Figuras 28, 30, 31 y 32 muestran los datos de telemetría.

Parámetros Eléctricos

Las Figuras 28 y 29 muestran los parámetros eléctricos de la motocicleta durante la ruta. Donde, la gráfica de corriente eléctrica muestra las variaciones de consumo de corriente a lo largo del tiempo (en segundos), mientras que la potencia se calcula directamente como el producto de corriente y voltaje.

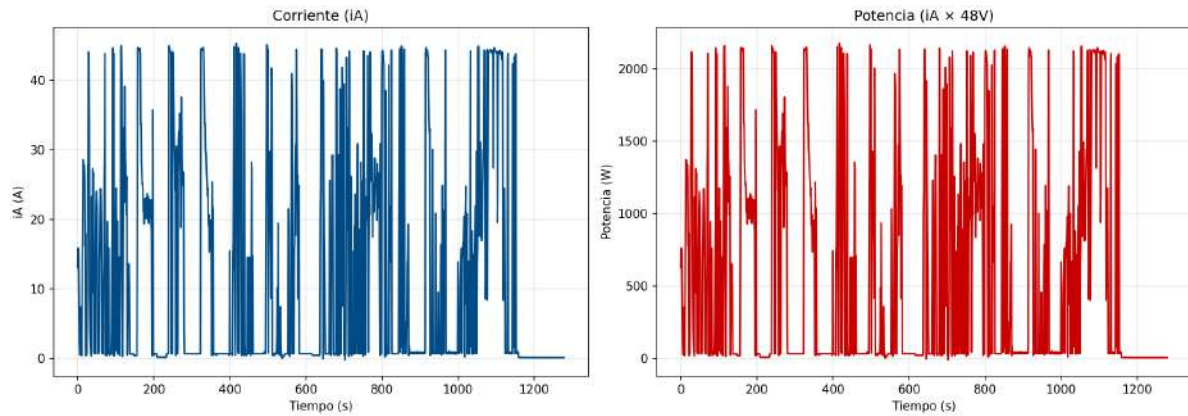


Figura 28: *Parámetros eléctricos de telemetría: (a) Corriente eléctrica y (b) Potencia calculada.*

Estado de carga (SOC)

El estado de carga (SOC) se calcula mediante la integración temporal de la potencia consumida, partiendo de una energía inicial de 2000 Wh. El eje horizontal representa el tiempo transcurrido desde el inicio de la ruta en segundos, como se muestra en la Figura 29.

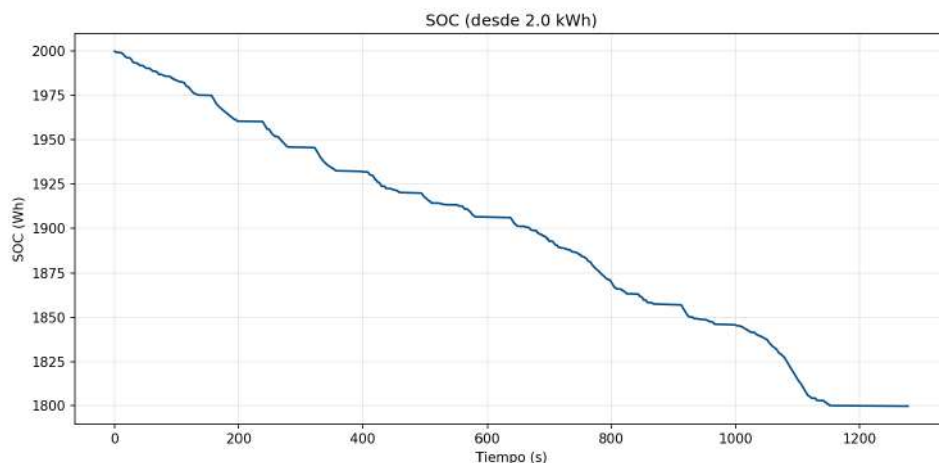


Figura 29: *Estado de carga (SOC) de la batería calculado mediante integración temporal de la potencia consumida, partiendo de una energía inicial de 2000 Wh.*

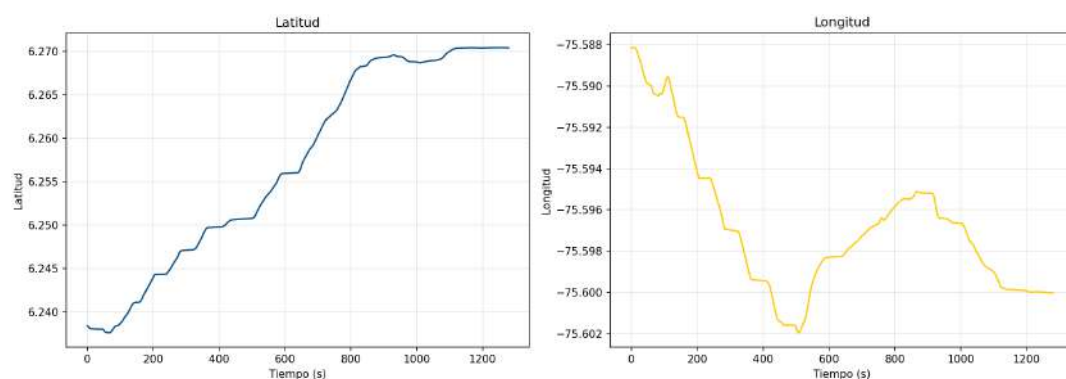


Figura 30: *Coordenadas geográficas de telemetría: (a) Latitud y (b) Longitud.*

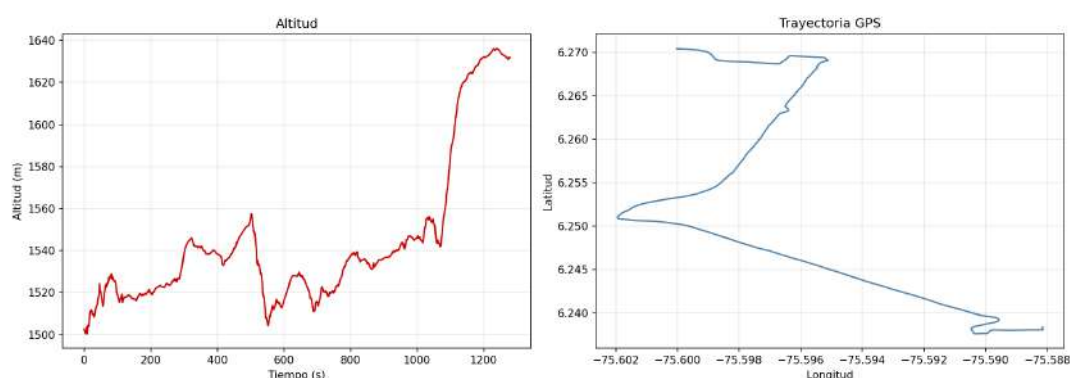


Figura 31: *Perfil topográfico y trayectoria GPS: (a) Altitud y (b) Trayectoria GPS.*

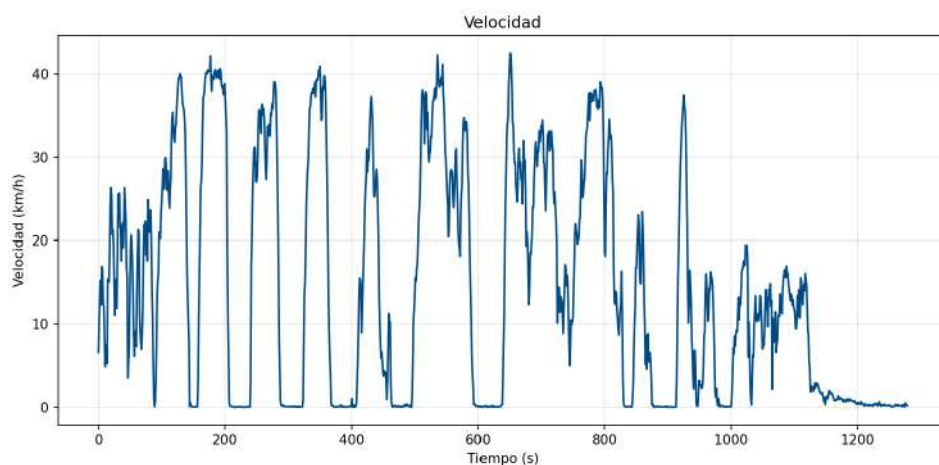


Figura 32: *Velocidad de la motocicleta durante la ruta medida en km/h.*

Coordenadas Geográficas

Las Figuras 30 y 31 muestran las coordenadas geográficas y la trayectoria GPS de la ruta. Las coordenadas de latitud y longitud permiten localizar geográficamente cada punto de la ruta. La altitud proporciona información sobre el perfil topográfico de la ruta, mientras que la trayectoria GPS muestra la ruta completa en el plano geográfico.

Velocidad

La Figura 32 muestra la velocidad de la motocicleta durante la ruta. La velocidad se mide directamente mediante el sensor GPS y se registra en km/h, proporcionando información sobre el perfil de velocidad de la ruta.

3.1.2 | Preprocesamiento y Optimización de parámetros

Para mejorar la resolución temporal del modelo y obtener una representación más suave de las variaciones en velocidad y pendiente, se realiza una interpolación lineal de los vectores de datos. El proceso de interpolación genera puntos intermedios entre cada par de puntos originales, aumentando la densidad de datos y permitiendo una simulación más precisa. El ángulo de inclinación de la carretera se calcula a partir de los datos de altitud GPS mediante la fórmula de Haversine para determinar la distancia horizontal entre puntos consecutivos, y luego se calcula el ángulo mediante la función arco tangente de la relación entre el cambio de altitud y la distancia horizontal.

Los parámetros del modelo se optimizan mediante minimización del error cuadrático medio entre las predicciones del modelo y las mediciones reales de telemetría. La función objetivo considera tanto el error en potencia como el error en estado de carga (SOC) de la batería. Los parámetros optimizados incluyen, masa del vehículo (m), coeficiente de arrastre aerodinámico (c_d), área frontal (A), coeficiente de resistencia a la rodadura (c_{rr}), factor de corrección empírico (ϕ_{corr}), y eficiencia del tren de potencia (μ_{tren}). La Tabla 4 muestra los valores típicos de estos parámetros.

<i>Parámetro</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Rango de Optimización</i>
Masa	m	50 - 200 [kg]
Coef. arrastre	c_d	0.1 - 1.0
Área frontal	A	0.3 - 1.5 [m ²]
Coef. rodamiento	c_{rr}	0.005 - 0.05
Factor corrección	ϕ_{corr}	0.5 - 3.0
Eficiencia tren	μ_{tren}	0.6 - 0.95

Tabla 4: *Parámetros optimizados del modelo*

3.1.3 | Resultados de la Simulación

Validación del Modelo

La Figura 33 muestra la comparación entre las predicciones del modelo y los datos reales de telemetría para potencia y estado de carga.

La primera gráfica muestra la comparación entre la potencia predicha por el modelo y la potencia medida mediante telemetría en función del tiempo (en segundos). Esta comparación permite validar la precisión del modelo y identificar posibles desviaciones. La segunda gráfica muestra la comparación del estado de carga (SOC) de la batería, calculado mediante integración temporal de la potencia consumida, partiendo de una energía inicial de 2000 Wh. Estas comparaciones son fundamentales para evaluar la calidad del ajuste del modelo a los datos reales.

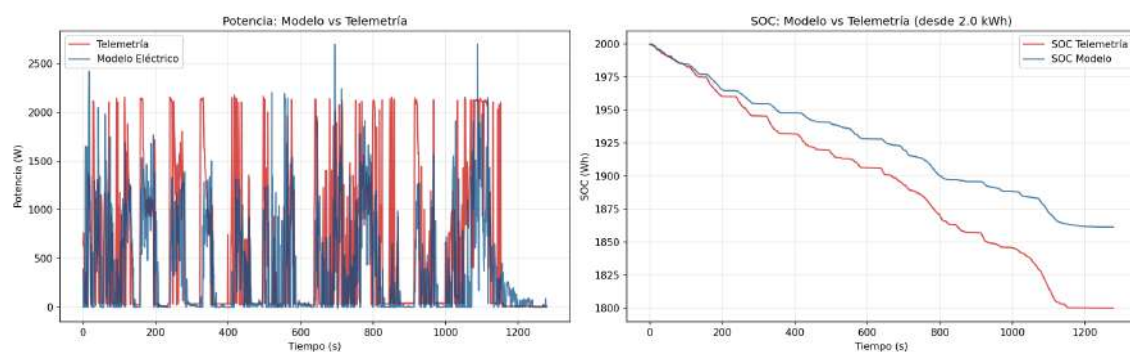


Figura 33: Validación del modelo: (a) Comparación de potencia entre modelo y telemetría, (b) Comparación de SOC entre modelo y telemetría.

Análisis Espacial y Temporal

La Figura 34 muestra la visualización espacial y temporal de la ruta.

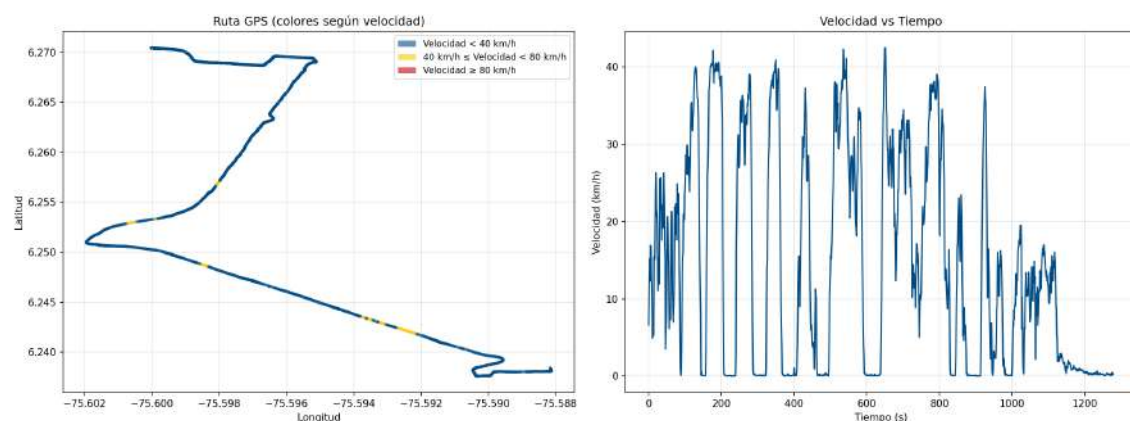


Figura 34: Análisis espacial y temporal: (a) Ruta GPS con colores según velocidad, (b) Velocidad vs tiempo.

La primera gráfica muestra la ruta GPS con colores que indican la velocidad en cada punto según los siguientes rangos, azul para velocidades menores a 40 km/h, amarillo para velocidades entre 40 y 80 km/h, y rojo para velocidades mayores o iguales a 80 km/h. La leyenda en la gráfica permite identificar fácilmente estos rangos de velocidad, facilitando la interpretación de los tramos de la ruta. Los tramos amarillos corresponden a velocidades moderadas entre 40 y 80 km/h, típicas de tráfico urbano fluido o carreteras secundarias. La segunda gráfica muestra la velocidad en función del tiempo, proporcionando información sobre el perfil de velocidad de la ruta y permitiendo identificar períodos de aceleración, velocidad constante y desaceleración.

Análisis de Emisiones

La Figura 35 muestra una comparación de las emisiones equivalentes de ciclo de vida entre una motocicleta eléctrica y una de combustión para una ruta de 5,18 km analizada mediante telemetría.

Las emisiones se calculan mediante factores de emisión específicos que consideran todo el ciclo de vida del vehículo y la generación de energía: 35 gCO₂/km para motocicletas

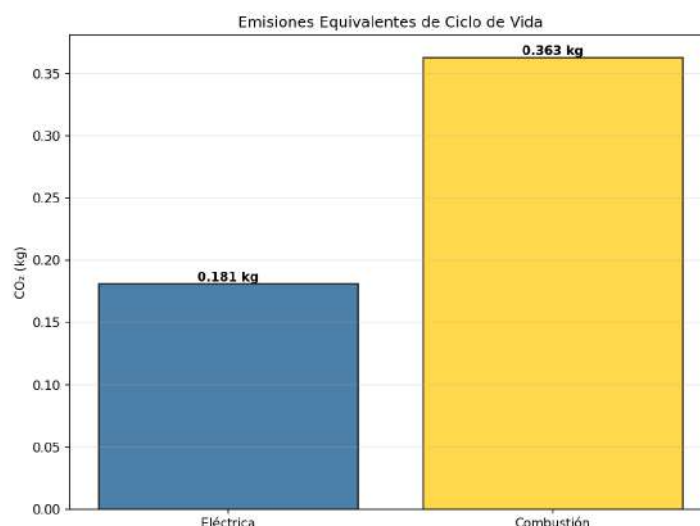


Figura 35: Comparación de emisiones equivalentes de ciclo de vida entre motocicleta eléctrica y de combustión para una ruta de 5,18 km.

eléctricas y 70 gCO₂/km para motocicletas de combustión. Estos factores incorporan las emisiones asociadas a la producción del vehículo, la generación de electricidad (para el caso eléctrico) o la extracción y refinación de combustibles (para el caso de combustión), así como las emisiones directas durante la operación. En el Apéndice F se resume el análisis de factores de emisión de ciclo de vida.

Para la ruta analizada, los resultados muestran que la motocicleta eléctrica genera 0,181 kg CO₂ equivalentes, mientras que la motocicleta de combustión genera 0,363 kg CO₂ equivalentes. Esto representa una **reducción del 50,0 % en emisiones** al utilizar tecnología eléctrica, lo que demuestra el beneficio ambiental significativo de esta tecnología bajo las condiciones de operación reales capturadas por la telemetría.

3.1.4 | Métricas de Validación del Modelo

Para evaluar la precisión del modelo, se calculan diversas métricas de error y correlación que permiten cuantificar la calidad del ajuste del modelo a los datos reales de telemetría. La Tabla 5 muestra las métricas obtenidas de la simulación con datos reales.

<i>Métrica</i>	<i>Descripción</i>	<i>Valor</i>
Error medio potencia	Error absoluto medio entre potencia modelo y real	405,56 W
Error porcentual medio potencia	Error porcentual medio de potencia	1174,42 %
Correlación potencia	Coefficiente de correlación de Pearson	0,5009
Error medio SOC	Error absoluto medio entre SOC modelo y real	27,85 Wh
Error porcentual medio SOC	Error porcentual medio de SOC	1,50 %
Correlación SOC	Coefficiente de correlación de Pearson para SOC	0,9979

Tabla 5: Métricas de validación del modelo obtenidas de la simulación con telemetría real

Los resultados muestran que el modelo presenta un excelente ajuste para el estado de carga (SOC), con una correlación de 0,9979 y un error porcentual medio de solo 1,50 %. El error absoluto medio de SOC es de 27,85 Wh, lo que representa menos del 1,5 % de la capacidad inicial de 2000 Wh, indicando que el modelo predice con alta precisión la evolución del estado de carga de la batería. En cuanto a la potencia, la correlación de 0,5009 indica una relación moderada entre las predicciones del modelo y los datos reales. El error porcentual medio elevado (1174,42 %) se debe principalmente a la presencia de valores de potencia cercanos a cero en los datos reales, donde pequeños errores absolutos se traducen en grandes errores porcentuales. El error absoluto medio de 405,56 W debe interpretarse en el contexto de una potencia promedio real de 563,13 W, lo que representa un error relativo del 72 % aproximadamente.

Estas métricas permiten identificar que el modelo es particularmente preciso para predecir el consumo acumulado de energía (SOC), mientras que la predicción instantánea de potencia presenta mayores desafíos debido a la variabilidad inherente en los datos de telemetría y a las limitaciones del modelo simplificado para capturar todas las dinámicas del sistema.

3.1.5 | Resultados de Consumo y Emisiones

La simulación calcula el consumo energético total y las emisiones equivalentes de ciclo de vida para ambas configuraciones (eléctrica y combustión) utilizando datos reales de telemetría. La Tabla 6 muestra los resultados obtenidos para una ruta de 5,18 km analizada mediante telemetría.

<i>Parámetro</i>	<i>Eléctrica</i>	<i>Combustión</i>
Consumo energético	0,139 kWh	0,687 kWh
Consumo combustible	-	0,020 galones
Factor emisión	35 gCO ₂ /km	70 gCO ₂ /km
Emisiones totales	0,181 kg CO ₂	0,363 kg CO ₂
Reducción de emisiones	50,0 %	

Tabla 6: Resultados de consumo y emisiones para una ruta de 5,18 km

Los resultados muestran que para la ruta analizada, la motocicleta eléctrica consume 0,139 kWh, mientras que la motocicleta de combustión requiere 0,687 kWh de energía equivalente. El consumo de combustible en galones (0,020 galones) se calcula mediante la conversión del consumo energético de combustión utilizando el poder calorífico de la gasolina (33,7 kWh/galón), según la ecuación:

$$C_{\text{galones}} = \frac{C_{\text{combustion}}}{PC_{\text{gasolina}}} = \frac{0,687 \text{ kWh}}{33,7 \text{ kWh/galón}} \approx 0,020 \text{ galones} \quad (1)$$

Las emisiones equivalentes de ciclo de vida se calculan multiplicando la distancia recorrida por los factores de emisión correspondientes. Para la motocicleta eléctrica, las emisiones son 0,181 kg CO₂ (35 gCO₂/km × 5,18 km), mientras que para la motocicleta de combustión son 0,363 kg CO₂ (70 gCO₂/km × 5,18 km).

La reducción porcentual de emisiones del 50,0 % se calcula comparando las emisiones de la configuración eléctrica con las de la configuración de combustión:

$$\text{Reducción} = \frac{E_{\text{combustion}} - E_{\text{electrico}}}{E_{\text{combustion}}} \times 100 \% = \frac{0,363 - 0,181}{0,363} \times 100 \% \approx 50,1 \% \quad (2)$$

La tecnología eléctrica reduce a la mitad las emisiones equivalentes de ciclo de vida en comparación con la tecnología de combustión, lo que representa un beneficio ambiental significativo.

3.2 | Ubicación de estaciones de carga

Este informe presenta los resultados del estudio de optimización de ubicaciones de estaciones de carga para motocicletas eléctricas en Bogotá, Medellín y el Valle de Aburrá. El análisis se realizó mediante una simulación automatizada que integra técnicas de procesamiento de datos, análisis espacial, simulación física y optimización matemática para determinar las ubicaciones más eficientes de infraestructura de carga. El estudio considera datos reales de movilidad urbana, patrones de viaje de usuarios de motocicletas eléctricas y restricciones físicas y económicas para proporcionar recomendaciones prácticas para la implementación de una red de estaciones de carga. El modelo de consumo energético utilizado está basado en parámetros optimizados mediante análisis de telemetría real, garantizando que las simulaciones reflejen condiciones de operación realistas.

Se reconoce que actualmente existe una baja integración de infraestructura dedicada o específicamente diseñada para motocicletas eléctricas, lo que incrementa la heterogeneidad de soluciones y hace que los costos reales de implementación sean altamente sensibles al sitio y difíciles de estimar con precisión (p. ej., condiciones particulares de la red local, cercanía a infraestructura eléctrica y requerimientos específicos de obra civil); por ello, estos factores no se modelan de forma explícita en esta etapa y se tratan de manera agregada dentro de los supuestos de CAPEX/OPEX.

3.2.1 | Especificaciones técnicas, fuentes de datos y clusterización

El modelo de optimización contempla tres tipos de infraestructura para vehículos ligeros de dos ruedas, diferenciados por potencia de carga, capacidad de servicio y requerimientos de conexión eléctrica. La clasificación de los modos de carga conductiva se enmarca en IEC 61851 (modos 1–4), ampliamente utilizada para describir arquitecturas de carga AC/DC y su acoplamiento vehículo–infraestructura[28, 105].

Tecnologías de carga conductiva (AC).

Estación de carga estándar (Standard Charger). Se modela como un punto de carga AC de potencia intermedia ($\approx 7\text{--}8\text{ kW}$), representativo de instalaciones de carga pública o semipública en entornos urbanos. En el marco normativo colombiano, se adopta como referencia el umbral de 4 kW para diferenciar vehículos tipo ciclomotor/moped (hasta 4 kW) de motocicletas de mayor potencia; en consecuencia, el presente estudio se enfoca en motocicletas eléctricas por encima de dicho umbral. En este contexto, se asume una potencia máxima de aceptación de carga del orden de 5 kW; por tanto, la potencia efectiva por vehículo se aproxima como $P_{\text{ef}} = \min\{P_{\text{EVSE}}, P_{\text{veh}}\} \approx 5\text{ kW}$. Para baterías típicas de motocicletas eléctricas con capacidades del orden de 4–5 kWh [40], este nivel de potencia efectiva permite recargas del orden de 50–70 min bajo eficiencias de conversión cercanas o superiores al 90 % (típicas de cargadores a bordo/etapas de conversión en AC) [71]. Con fines de dimensionamiento operativo, se asume una operación de 16 h/día; considerando ciclos promedio cercanos a $\sim 60\text{ min}$ por atención (incluyendo tiempos de conexión/desconexión), la capacidad resulta de ~ 15 atenciones/día por conector. Como

valor de referencia para Colombia, el CAPEX se fija en ~ 18 millones COP, consistente con órdenes de magnitud reportados para el costo del equipo y la instalación (equipo + obra eléctrica) en infraestructura AC [33, 106]. El OPEX anual se aproxima como 10 % del CAPEX (mantenimiento preventivo/correctivo, monitoreo y gestión), coherente con rangos reportados para operación y mantenimiento de cargadores [80].

Estación de alta capacidad (High Capacity Charger). Se representa como una estación de mayor potencia ($\approx 9,5$ kW), orientada a escenarios de alta utilización. A diferencia del caso estándar, en este escenario se asume que las motocicletas del conjunto objetivo son compatibles con carga AC de mayor potencia (i.e., $P_{\text{veh}} \gtrsim 9,5$ kW); por tanto, la potencia efectiva por vehículo se aproxima como $P_{\text{ef}} = \min\{P_{\text{EVSE}}, P_{\text{veh}}\} \approx 9,5$ kW. Bajo eficiencias de conversión cercanas o superiores al 90 %, para baterías típicas de 4–5 kWh esto conduce a tiempos del orden de ~ 25 –40 min (dependiendo del estado de carga y la estrategia de control), lo cual justifica su caracterización como carga rápida frente al caso estándar [71, 40]. Con fines de dimensionamiento operativo, se asume una operación de 16 h/día; considerando ciclos promedio de ~ 35 min por atención (carga + conexión/desconexión), la capacidad resulta de ~ 27 atenciones/día por conector. Como valor de referencia, el CAPEX se fija en ~ 28 millones COP (cargador + adecuaciones; variable con número de conectores y protecciones requeridas), y el OPEX anual se aproxima como 10 % del CAPEX, incorporando mantenimiento del cargador, supervisión/telemetría y gestión operativa [80].

Tecnología de intercambio de baterías.

Estación de intercambio (Battery Swapping Station). Se modela como un sistema donde el usuario reemplaza una batería descargada por una cargada en tiempos del orden de minutos (~ 2 –5 min), reportados en experiencias piloto y despliegues tempranos [103]. En términos energéticos, la estación requiere potencia instalada y logística de recarga para sostener un inventario de baterías; por ello, se adopta una potencia de referencia de ~ 10 kW para recarga/gestión del stock (ampliable en función del número de baterías en carga simultánea). Dada la rapidez del proceso, se adopta una capacidad operativa alta de hasta ~ 200 atenciones/día, consistente con una operación de 16 h/día y tiempos de atención de ~ 2 –5 min, bajo supuestos de inventario suficiente, reposición continua de baterías y operación optimizada. El CAPEX de referencia se fija en ~ 35 millones COP como escenario exploratorio de baja escala; sin embargo, reportes de mercado indican rangos de inversión significativamente más amplios (dependientes de capacidad y nivel de automatización), del orden de decenas de miles de USD [63]. El OPEX anual se aproxima como 10 % del CAPEX, incluyendo mantenimiento del sistema, software/telemetría y gestión operativa del inventario [80].

Requerimientos de infraestructura eléctrica.

Los requerimientos de conexión se dimensionan en función de la potencia nominal instalada, la simultaneidad de uso y márgenes de seguridad para carga continua. Para efectos de orden de magnitud se emplean los siguientes parámetros: P [kW] como potencia activa demandada por el cargador (o por el conector), S [kVA] como potencia aparente requerida a la red, I [A] como corriente de alimentación, V [V] como tensión de suministro (baja tensión monofásica 220–240 V), y fp como factor de potencia (adimensional), con $\text{fp} \approx 0,95$. La conversión entre potencia activa y aparente se aproxima como $S \approx P/\text{fp}$, y

para monofásico la corriente se estima como $I \approx S \cdot 10^3/V$. Adicionalmente, se adopta un margen del 20–25 % sobre la corriente/potencia nominal para considerar operación continua y holguras de diseño.

- 1. Estaciones AC estándar ($\sim 7\text{--}8$ kW por conector).** Típicamente pueden alimentarse en baja tensión monofásica (220–240 V). Para $P = 7,4$ kW, $S \approx 7,8$ kVA y la corriente es del orden de $I \approx 32\text{--}35$ A; con margen del 25 % se obtiene $I_{\text{design}} \approx 40\text{--}45$ A, por lo que se adopta como referencia ~ 10 kVA por punto y protecciones/cableado compatibles con ese rango.
- 2. Estaciones de alta capacidad ($\sim 9,5$ kW por conector y simultaneidad).** A nivel de conector, $P = 9,5$ kW implica $S \approx 10$ kVA y corrientes del orden de $I \approx 40\text{--}45$ A a 220–240 V (con $I_{\text{design}} \approx 50\text{--}60$ A incluyendo margen). Para un sitio con N conectores y simultaneidad cercana al peor caso, la potencia agregada se aproxima como $P_{\text{sitio}} \approx N \cdot 9,5$ kW y $S_{\text{sitio}} \approx P_{\text{sitio}}/\text{fp}$; por ejemplo, con $N = 3$ conectores en uso simultáneo, $P_{\text{sitio}} \approx 28,5$ kW ($S \approx 30$ kVA), y con margen operativo se recomienda dimensionar acometida/transformación en el orden de $\sim 35\text{--}40$ kVA y protecciones asociadas. [31, 67].
- 3. Intercambio de baterías.** Aunque la potencia base de recarga/gestión del inventario pueda ser del orden de ~ 10 kW, el dimensionamiento debe contemplar carga simultánea de múltiples baterías, consumos auxiliares (control, comunicaciones, ventilación) y crecimiento del inventario. Por ello, se recomienda un margen superior (referencia $\sim 20\text{--}25$ kVA) para soportar varios cargadores en paralelo y picos de operación, manteniendo holgura para expansión.

El cumplimiento de la seguridad eléctrica, la puesta a tierra, las protecciones y la calidad de instalación se alinea con el RETIE vigente [67].

Parámetros de operación y vida útil.

Se adopta una vida útil homogénea de 10 años para la anualización de costos, consistente con horizontes típicos usados en la evaluación de infraestructura de carga [80]. El modelo permite análisis de sensibilidad modificando la vida útil, OPEX, CAPEX y potencias nominales para evaluar la robustez de soluciones y minimizar el costo total (CAPEX+OPEX) bajo restricciones técnicas y presupuestales.

Fuentes de Datos de Movilidad Los datos de orígenes y destinos utilizados en este estudio fueron obtenidos directamente de las páginas web oficiales de las Secretarías de Movilidad de cada ciudad analizada. Estas instituciones públicas proporcionan información actualizada sobre patrones de movilidad urbana, incluyendo matrices origen-destino que capturan los flujos de viajes entre diferentes zonas de la ciudad.

Las Figuras 36, 37 y 38 muestran la distribución espacial de los orígenes y destinos identificados en cada caso de estudio, donde cada punto representa un viaje registrado en los datos oficiales de movilidad.

Proceso de Clusterización Espacial Una vez obtenidos los datos de orígenes y destinos, se aplica un proceso de clusterización espacial para identificar zonas de alta concentración de demanda. Este proceso permite reducir la complejidad del problema

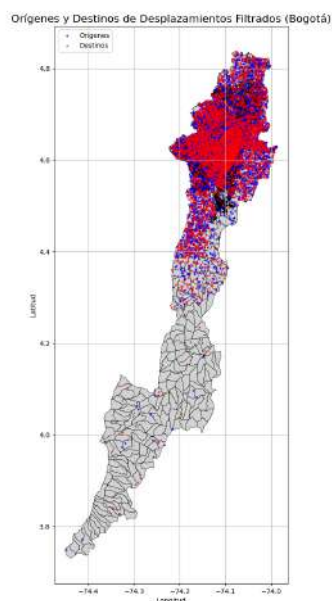


Figura 36: *Distribución espacial de orígenes y destinos de viajes en Bogotá.*

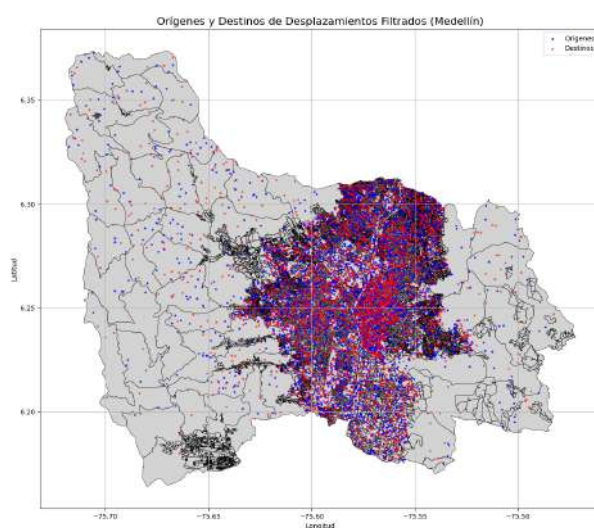


Figura 37: *Distribución espacial de orígenes y destinos de viajes en Medellín.*

de optimización al agrupar puntos geográficamente cercanos que representan patrones similares de movilidad. Para facilitar la interpretación de estos resultados, aclaramos que la escala de color empleada en las visualizaciones representa niveles de demanda: el color gris corresponde a clústeres (puntos) de baja demanda, mientras que los puntos en colores indican clústeres con mayor demanda, diferenciados para resaltar su intensidad relativa.

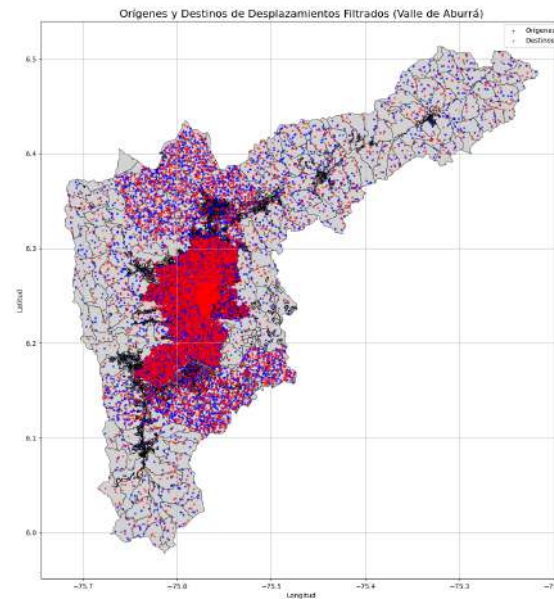


Figura 38: *Distribución espacial de orígenes y destinos de viajes en el Valle de Aburrá.*

El método utilizado es un algoritmo de clusterización jerárquica basado en DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise), que se aplica en dos etapas para manejar eficientemente tanto áreas de alta densidad como zonas dispersas. Este enfoque es particularmente adecuado para datos de movilidad urbana, donde existen áreas con alta concentración de viajes (como centros comerciales, estaciones de transporte, o zonas residenciales densas) junto con viajes más dispersos en áreas periféricas.

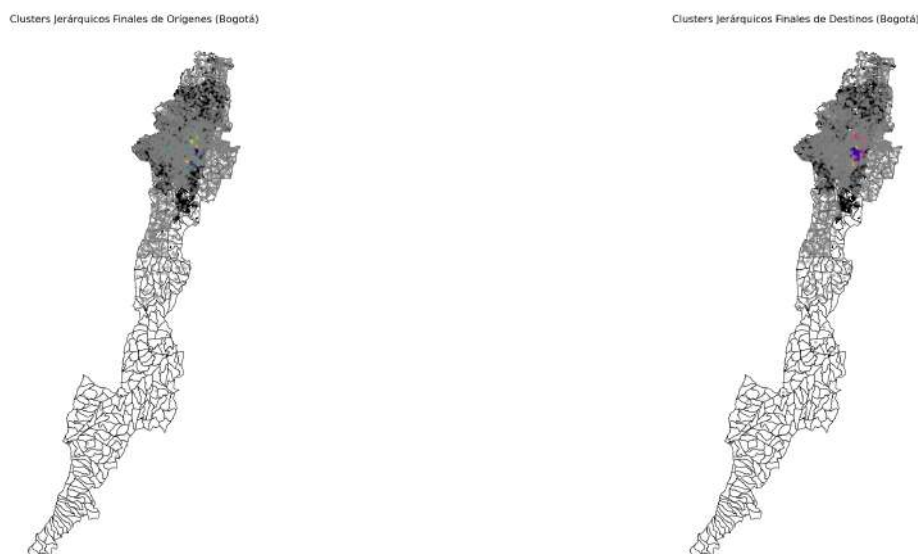
Primera Etapa: Identificación de Super-Clusters

En la primera etapa, se aplican parámetros más permisivos para identificar grandes áreas de concentración de viajes. Esto permite capturar patrones generales de movilidad y distinguir entre zonas urbanas de alta actividad y áreas menos densas. Los parámetros utilizados son un radio de búsqueda de 400 metros y un mínimo de 15 puntos para formar un cluster, lo cual es apropiado para identificar zonas de alta demanda a nivel macro.

Segunda Etapa: Refinamiento Granular

La segunda etapa se enfoca en las áreas de mayor densidad identificadas en la primera etapa, aplicando parámetros más estrictos (radio de 150 metros, mínimo de 10 puntos) para obtener una segmentación más detallada. Este refinamiento permite identificar sub-zonas dentro de las áreas de alta demanda, lo cual es crucial para una planificación precisa de la infraestructura.

El proceso de clusterización se aplica de forma independiente a los puntos de origen y destino, reconociendo que los patrones espaciales pueden diferir entre estos dos tipos de ubicación. Por ejemplo, los orígenes pueden estar más concentrados en zonas residenciales,



(a) *Clusters de orígenes identificados mediante DBSCAN jerárquico.*

(b) *Clusters de destinos identificados mediante DBSCAN jerárquico.*

Figura 39: *Análisis de clusterización espacial para Bogotá.*

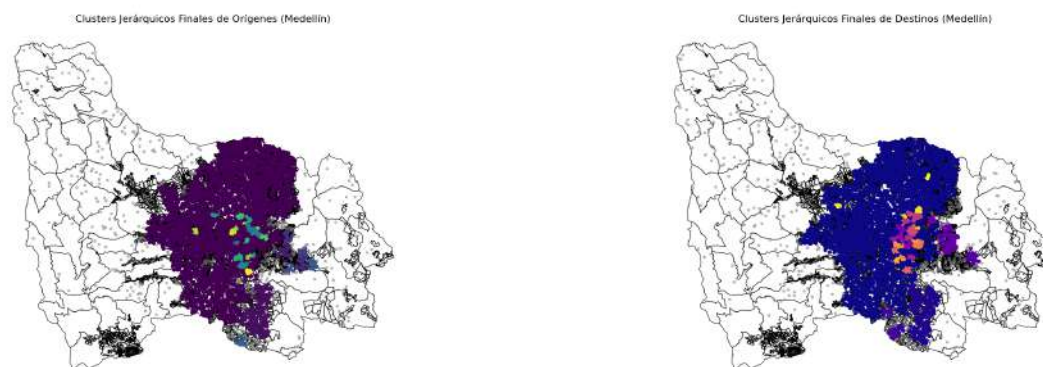
mientras que los destinos pueden agruparse alrededor de centros de trabajo o comercio.

Las Figuras 39, 40 y 41 muestran los resultados del proceso de clusterización para cada ciudad, donde los diferentes colores representan los distintos clústeres identificados.

Integración del Modelo de Consumo Energético El modelo de consumo energético utilizado en este estudio está completamente basado en parámetros optimizados mediante análisis de telemetría real de motocicletas eléctricas. Los parámetros fueron obtenidos y validados a partir del análisis de datos reales de operación y fueron integrados en la simulación y optimización para garantizar resultados precisos y realistas. El modelo implementado considera las fuerzas físicas que actúan sobre el vehículo durante su desplazamiento: resistencia aerodinámica, resistencia al rodamiento, fuerza gravitacional en pendientes y fuerzas inerciales durante aceleraciones y desaceleraciones.

Para cada ruta simulada, el modelo calcula el consumo energético real considerando las características específicas del trayecto, la velocidad promedio, el perfil de pendientes y la distancia recorrida. Esta información es fundamental para determinar si una ruta es viable con la capacidad de batería disponible y para calcular los costos energéticos de acceso a las estaciones de carga.

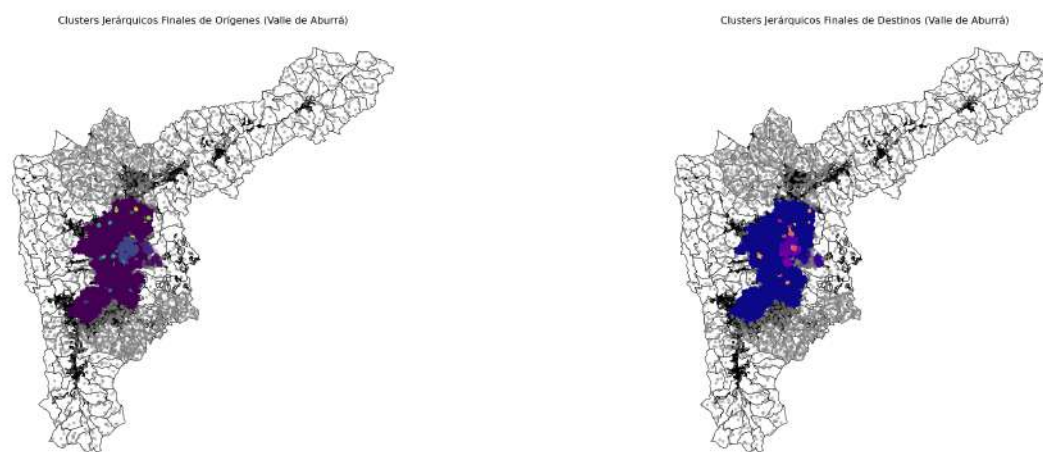
Optimización de Ubicaciones El problema de ubicación de estaciones de carga se formula como un problema de optimización matemática que busca maximizar la cobertura de demanda mientras respeta restricciones de presupuesto, capacidad, y separación mínima entre estaciones. El modelo considera tres tipos de tecnologías de carga: carga estándar, carga rápida (alta capacidad), y estaciones de intercambio de baterías. El modelo matemático en detalle puede consultarse en el Apéndice F.



(a) *Clusters de orígenes en Medellín.*

(b) *Clusters de destinos en Medellín.*

Figura 40: *Análisis de clusterización espacial para Medellín.*



(a) *Clusters de orígenes en el Valle de Aburrá.*

(b) *Clusters de destinos en el Valle de Aburrá.*

Figura 41: *Análisis de clusterización espacial para el Valle de Aburrá.*

Las restricciones principales incluyen, un presupuesto total disponible, un número máximo de estaciones que pueden construirse, un número limitado de unidades de carga disponibles, y una separación mínima entre estaciones para evitar redundancia. Adicional-

mente, el modelo garantiza que cada ruta pueda ser servida por al menos una estación dentro de su radio de cobertura, considerando la energía restante después del viaje principal. La optimización se realiza mediante programación lineal entera mixta (MILP), utilizando solvers especializados que garantizan encontrar la solución óptima dentro de las restricciones establecidas. Los resultados proporcionan las ubicaciones óptimas de las estaciones, el tipo de tecnología más adecuada para cada ubicación y la asignación de demanda a cada estación.

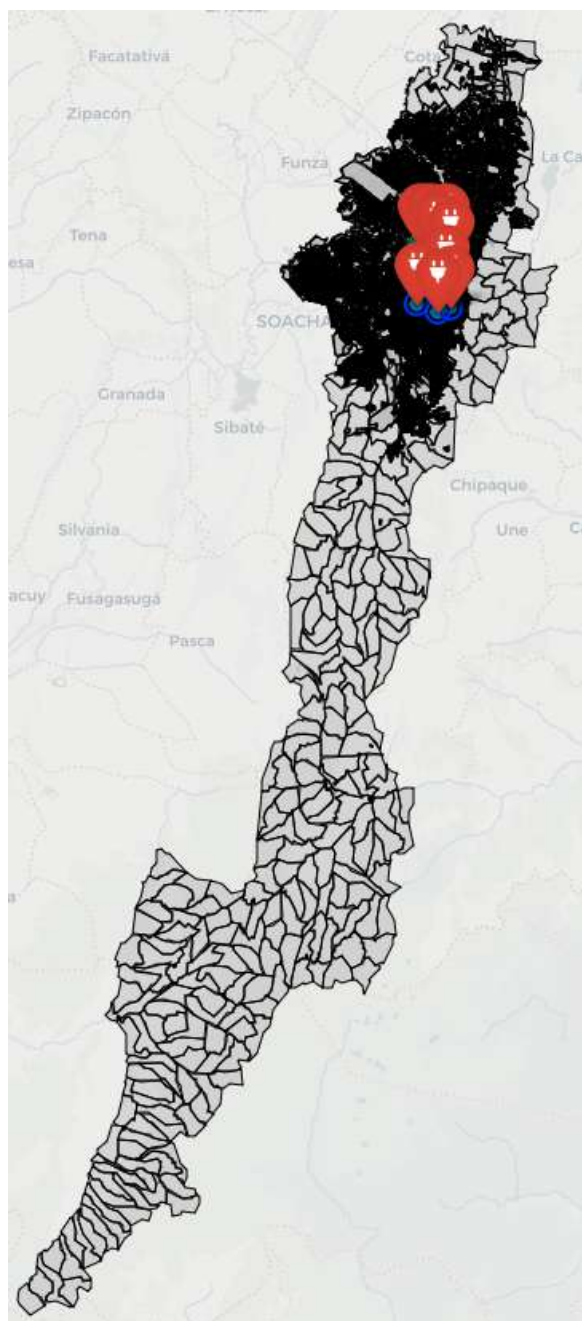
3.2.2 | Resultados por Zona de Estudio - con límite de estaciones

Esta sección presenta los resultados del modelo de optimización espacial bajo una restricción explícita en el número máximo de estaciones a construir. En particular, el número de estaciones instaladas se limitó a **9** para Bogotá, **9** para Medellín y **10** para el Valle de Aburrá (AMVA). Para cada zona de estudio, el modelo selecciona ubicaciones y tecnologías que maximizan la cobertura de la demanda (derivada del análisis de clústeres de orígenes y destinos) y asigna cada zona de demanda a su estación más conveniente, respetando simultáneamente restricciones de capacidad de servicio, separación mínima entre estaciones y presupuesto.

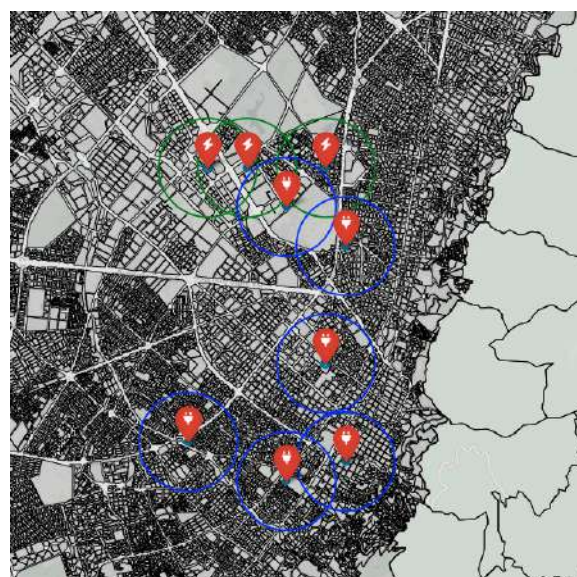
Bogotá - resultados con límite de estaciones

Bogotá cuenta con **9 estaciones de carga** distribuidas estratégicamente en diferentes zonas de la ciudad. La solución óptima incluye una diversidad tecnológica: 6 estaciones de carga estándar, 3 estaciones de alta capacidad. Esta diversidad muestra las diferentes necesidades de los usuarios y las características específicas de cada zona. Estos resultados se muestran en la Figura 42.

Las estaciones están ubicadas en áreas que maximizan la cobertura de la demanda identificada mediante el análisis de clusters, considerando tanto los orígenes como los destinos de los viajes. La presencia de una estación de intercambio de baterías en la solución óptima indica que esta tecnología puede ser competitiva en ciertas ubicaciones estratégicas de alta demanda.



(a) Mapa de ubicación de estaciones de carga optimizadas en Bogotá. Los marcadores indican las ubicaciones seleccionadas y los círculos representan las áreas de cobertura.



(b) Visualización detallada de las estaciones de carga y su asignación de demanda en Bogotá.

Figura 42: Resultados del proceso de optimización para la ubicación de estaciones de carga en Bogotá. Las estaciones están distribuidas para maximizar la cobertura de demanda mientras respetan las restricciones de presupuesto y capacidad.

Análisis de Cobertura

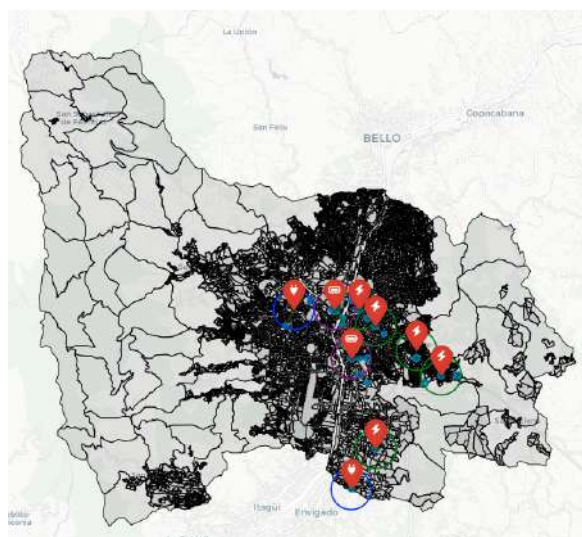
La distribución de las 9 estaciones en Bogotá permite cubrir una proporción significativa de la demanda identificada en los datos de movilidad. Las estaciones de alta capacidad

están ubicadas en zonas de mayor densidad de viajes, donde se espera un mayor volumen de usuarios, mientras que las estaciones estándar cubren áreas con demanda moderada pero constante.

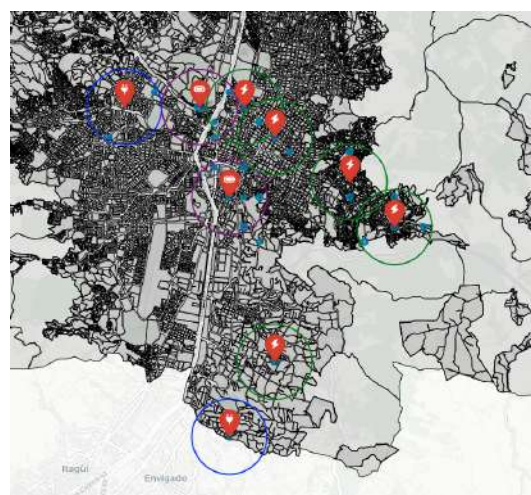
Medellín - resultados con límite de estaciones

Medellín cuenta con **9 estaciones de carga**, distribuidas para cubrir las principales zonas de movilidad identificadas en el análisis de clusters. La solución óptima incluye 2 estaciones de carga estándar, 5 estaciones de alta capacidad y 2 estaciones de intercambio de batería. Esta distribución refleja que la mayoría de las necesidades de carga pueden ser satisfechas con tecnología de alta capacidad, mientras que las estaciones de intercambio de baterías están ubicadas estratégicamente para atender picos de demanda. Estos resultados se muestran en la Figura 43.

Las estaciones están distribuidas considerando la estructura urbana de Medellín, incluyendo las diferentes comunas y sus patrones de movilidad. La solución respeta las restricciones de separación mínima entre estaciones, evitando redundancia innecesaria mientras maximiza la cobertura.



(a) Mapa de ubicación de estaciones de carga optimizadas en Medellín. La distribución considera la estructura urbana de la ciudad y los principales flujos de movilidad.



(b) Visualización detallada de las estaciones de carga y su asignación de demanda en Medellín.

Figura 43: Resultados del proceso de optimización para la ubicación de estaciones de carga en Medellín. Las estaciones están posicionadas para servir eficientemente las zonas de alta demanda identificadas mediante el análisis de clusters.

Análisis de Cobertura

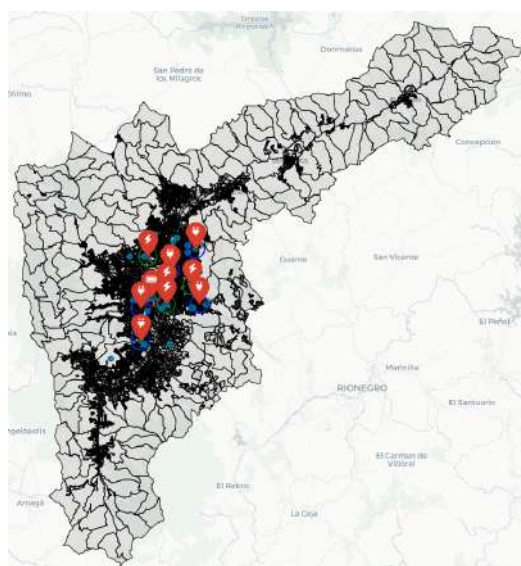
La distribución de estaciones en Medellín muestra una cobertura equilibrada entre las diferentes comunas de la ciudad. Las estaciones de intercambio de baterías están ubicadas en una zona de alta actividad (La Candelaria), cerca de un centro comercial,

zona empresarial, o área de alta concentración de servicios, donde se espera un mayor volumen de usuarios que requieren recarga rápida.

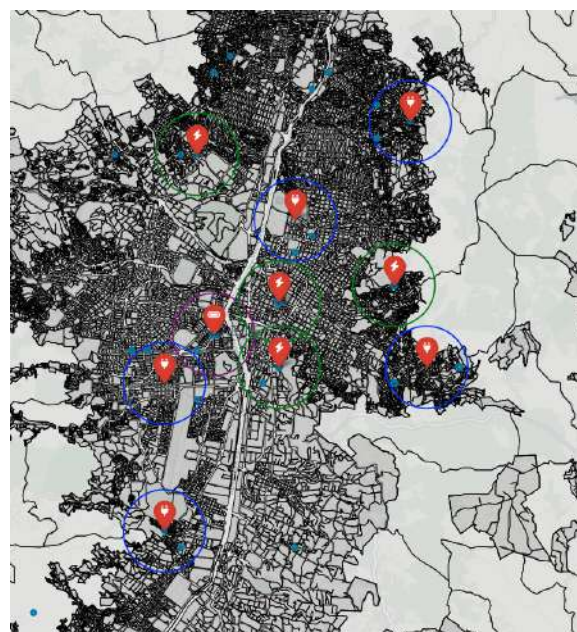
Valle de Aburrá - resultados con límite de estaciones

El Valle de Aburrá cuenta con **10 estaciones de carga**, 5 estaciones estándar, 4 estaciones de alta capacidad y 1 estación de intercambio de baterías. Esta solución refleja las características específicas de esta área metropolitana, donde la demanda está más distribuida geográficamente entre diferentes municipios. Estos resultados se muestran en la Figura 44.

Las 10 estaciones están distribuidas estratégicamente para cubrir los diferentes municipios que conforman el área metropolitana, incluyendo Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, y otros municipios del valle. Esta distribución inter-municipal es esencial para una red de carga que responda a la movilidad real de los usuarios, que frecuentemente se desplazan entre diferentes municipios.



(a) Mapa de ubicación de estaciones de carga optimizadas en el Valle de Aburrá. La distribución abarca múltiples municipios del área metropolitana.



(b) Visualización detallada de las estaciones de carga y su asignación de demanda en el Valle de Aburrá.

Figura 44: Resultados del proceso de optimización para la ubicación de estaciones de carga en el Valle de Aburrá. Las estaciones están distribuidas para cubrir la movilidad inter-municipal característica de esta área metropolitana.

Análisis de Cobertura

La distribución de las 10 estaciones en el Valle de Aburrá está diseñada para cubrir la movilidad inter-municipal que caracteriza esta área metropolitana. Cada estación está posicionada para servir a usuarios que se desplazan entre diferentes municipios, garantizando que exista infraestructura de carga disponible a lo largo de las principales rutas de conexión entre municipios.

Análisis de Costos

El modelo de optimización calcula los costos de inversión y operación para las redes de estaciones de carga optimizadas en cada área metropolitana. Los costos se basan en los precios de las tecnologías instaladas y sus costos operativos anuales.

Los costos anuales se calculan mediante dos componentes principales: (1) la anualización del capital de inversión inicial, obtenida dividiendo la inversión total entre la vida útil del proyecto (10 años), lo que representa la depreciación anual del capital invertido; y (2) los costos operativos anuales, que corresponden al 10 % del costo inicial de cada tecnología e incluyen mantenimiento, monitoreo, gestión operativa y costos administrativos. La suma de estos dos componentes proporciona el flujo de caja anual requerido para mantener la operación de la red de estaciones. Las Tablas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 resumen los costos asociados.

3.2.3 | Análisis de costos por zonas de estudio con límite de estaciones

En esta sección se presenta el análisis comparativo de costos y configuración tecnológica de las redes de estaciones de carga para las zonas de estudio de Bogotá, Medellín y el Valle de Aburrá, considerando un límite máximo de estaciones definido para cada caso. El análisis incorpora la inversión inicial requerida y los costos anuales asociados al capital y la operación de la infraestructura, así como la distribución de estaciones según su tecnología: cargadores estándar, cargadores de alta capacidad y estaciones de intercambio de baterías.

Análisis de costos (caso Bogotá)

Concepto	Valor (USD)
Inversión Inicial	\$192,000,000
Costos Anuales (Capital + Operación)	\$38,400,000

Tabla 7: Costos de la Red de Estaciones - Bogotá

Tecnología	Número de Estaciones
Cargador Estándar	6
Cargador Alta Capacidad	3
Total	9

Tabla 8: Desglose por Tecnología - Bogotá

Análisis de costos (caso Medellín)

Concepto	Valor (USD)
Inversión Inicial	\$246,000,000
Costos Anuales (Capital + Operación)	\$49,200,000

Tabla 9: Costos de la Red de Estaciones - Medellín

Tecnología	Número de Estaciones
Cargador Estándar	2
Cargador Alta Capacidad	5
Estación Intercambio Baterías	2
Total	9

Tabla 10: *Desglose por Tecnología - Medellín***Análisis de costos (caso Valle del Aburrá)**

Concepto	Valor (USD)
Inversión Inicial	\$237,000,000
Costos Anuales (Capital + Operación)	\$47,400,000

Tabla 11: *Costos de la Red de Estaciones - Valle de Aburrá*

Tecnología	Número de Estaciones
Cargador Estándar	5
Cargador Alta Capacidad	4
Estación Intercambio Baterías	1
Total	10

Tabla 12: *Desglose por Tecnología - Valle de Aburrá*

Las redes optimizadas requieren inversiones iniciales que van desde \$192 millones de USD en Bogotá hasta \$246 millones de USD en Medellín, con costos anuales de operación y capitalización que oscilan entre \$38.4 y \$49.2 millones de USD. La composición tecnológica varía entre ciudades: Bogotá utiliza principalmente cargadores estándar (6 de 9 estaciones), Medellín prioriza cargadores de alta capacidad (5 de 9 estaciones) e incluye estaciones de intercambio de baterías (2 estaciones), mientras que Valle de Aburrá presenta una distribución más equilibrada con 5 cargadores estándar, 4 de alta capacidad y 1 estación de intercambio.

Comparación de Resultados

La Tabla 13 presenta un resumen comparativo de los resultados de optimización para las tres ciudades analizadas.

Ciudad	Total	Estándar	Alta Capacidad	Intercambio	Diversidad
Bogotá	9	6	3	0	Sí
Medellín	9	2	5	2	Sí
Valle de Aburrá	10	5	4	1	Sí
Total	28	13	12	3	

Tabla 13: *Comparación de Resultados de Optimización entre Ciudades*

Observaciones

- **Medellín** muestra la mayor diversidad tecnológica, utilizando los tres tipos de estaciones disponibles. Esto refleja la complejidad y variedad de patrones de movilidad, donde diferentes tecnologías son apropiadas para diferentes contextos.
- **Bogotá** utiliza dos tipos de tecnología (estándar y alta capacidad), mostrando flexibilidad en la solución óptima. La mayoría de las estaciones son estándar, con una estación de alta capacidad ubicada estratégicamente.
- **Valle de Aburrá** tiene 10 estaciones, con diversidad tecnológica, distribuidas para cubrir múltiples municipios del área metropolitana. Esta solución refleja que la demanda está más distribuida geográficamente.
- La mayoría de las estaciones (13 de 28, equivalente al 46.4 %) son de tipo estándar, lo que sugiere que este tipo es más eficiente y apropiado para la mayoría de los casos de uso en el contexto colombiano. Esto tiene implicaciones importantes para la planificación de inversiones, ya que las estaciones estándar tienen menores costos de instalación y operación.
- El total de 28 estaciones distribuidas en las tres ciudades representa una red inicial significativa que puede servir como base para la expansión futura de la infraestructura de carga en Colombia.

3.2.4 | Coordenadas de Ubicación de Estaciones

Esta sección presenta las coordenadas geográficas precisas de cada estación de carga optimizada para cada ciudad. Las coordenadas están en el sistema WGS84 (EPSG:4326), formato estándar para sistemas de navegación GPS y aplicaciones de mapeo.

Coordenadas en Bogotá - resultados con límite de estaciones

Las 9 estaciones de carga optimizadas para Bogotá están ubicadas en las siguientes coordenadas (Tabla 14):

ID	Tipo	Latitud (°)	Longitud (°)	Ubicación Aproximada
1	Estándar	4.590093	-74.089032	TransMilenio (La Hortúa)
2	Estándar	4.593696	-74.078123	Carrera 7 (Centro Administrativo)
3	Estándar	4.597300	-74.107214	Calle 12 Sur (La Fragua)
4	Estándar	4.611714	-74.081759	Avenida Calle 19 (Centro Internacional)
5	Estándar	4.633336	-74.078123	Carrera 27A (Chapinerito)
6	Estándar	4.640543	-74.089032	Calle 44 (Rafael Nuñez)
7	Alta Capacidad	4.647750	-74.103578	Carrera 66 (Localidad Teusaquillo)
8	Alta Capacidad	4.647750	-74.096305	Calle 43 (Teusaquillo)
9	Alta Capacidad	4.647750	-74.081759	Carrera 37 (Nicolas de Federman)

Tabla 14: *Coordenadas de Estaciones de Carga - Bogotá*

Coordenadas en Medellín - resultados con límite de estaciones

Las 9 estaciones de carga optimizadas para Medellín están ubicadas en las siguientes coordenadas (Tabla 15):

ID	Tipo	Latitud (°)	Longitud (°)	Ubicación Aproximada
1	Estándar	6.180039	-75.572015	Calle 20B Sur (El Diamante No. 2)
2	Alta Capacidad	6.198058	-75.561106	Calle 1A Sur (Los Naranjos)
3	Alta Capacidad	6.230490	-75.532015	Calle 49A (Juan Pablo II)
4	Intercambio	6.237697	-75.572015	Avenida 33 (Perpetuo Socorro)
5	Alta Capacidad	6.241301	-75.542924	Carrera 21A (La Libertad)
6	Alta Capacidad	6.252112	-75.561106	Carrera 45 (Los Ángeles)
7	Estándar	6.259319	-75.597470	Avenida 80 (Estadio)
8	Intercambio	6.259319	-75.579288	calle 64 E (Nueva Villa de La Iguaná)
9	Alta Capacidad	6.259319	-75.568379	Carrera 53 (Estación Villa)

Tabla 15: *Coordenadas de Estaciones de Carga - Medellín*

Coordenadas en Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) - resultados con límite de estaciones

Las 10 estaciones de carga optimizadas para Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) están ubicadas en las siguientes coordenadas (Tabla 16):

ID	Tipo	Latitud (°)	Longitud (°)	Ubicación Aproximada
1	Estándar	6.199875	-75.593833	Calle 11C Sur (La Colina)
2	Estándar	6.232307	-75.593833	Calle 30A (Granada)
3	Alta Capacidad	6.235911	-75.568379	Avenida de Las Palmas (Barrio San Diego)
4	Estándar	6.235911	-75.535652	Carrera 10 (Villa Tina)
5	Intercambio	6.243118	-75.582924	Carrera 64B (Los Conquistadores)
6	Alta Capacidad	6.250325	-75.568379	Carrera 51 (La Candelaria)
7	Alta Capacidad	6.253929	-75.542924	Carrera 19 (Los Mangos)
8	Estándar	6.268343	-75.564743	Carrera 51D (Sevilla)
9	Alta Capacidad	6.282758	-75.586561	Carrera 83 (El Diamante)
10	Estándar	6.289965	-75.539288	Escaleras secundarias (Carpinelo)

Tabla 16: *Coordenadas de Estaciones de Carga - Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)*

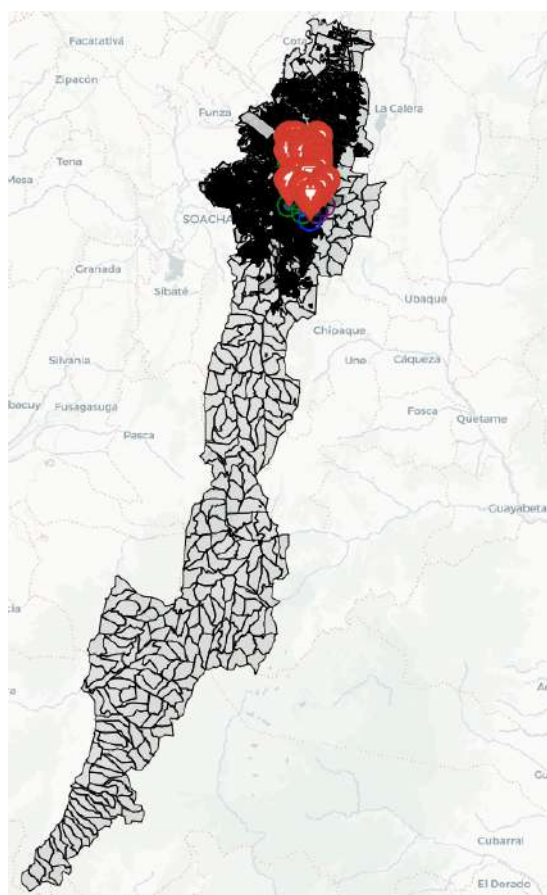
3.2.5 | Resultados por Zona de Estudio - sin límite de estaciones

Esta sección presenta los resultados del modelo de optimización espacial sin restricción explícita en el número máximo de estaciones a construir. En particular, el número de estaciones instaladas se limitó a **19** para Bogotá, **25** para Medellín y **28** para el Valle de Aburrá (AMVA). Para cada zona de estudio, el modelo selecciona ubicaciones y tecnologías que maximizan la cobertura de la demanda (derivada del análisis de clústeres de orígenes y destinos) y asigna cada zona de demanda a su estación más conveniente, respetando simultáneamente restricciones de capacidad de servicio, separación mínima entre estaciones y presupuesto.

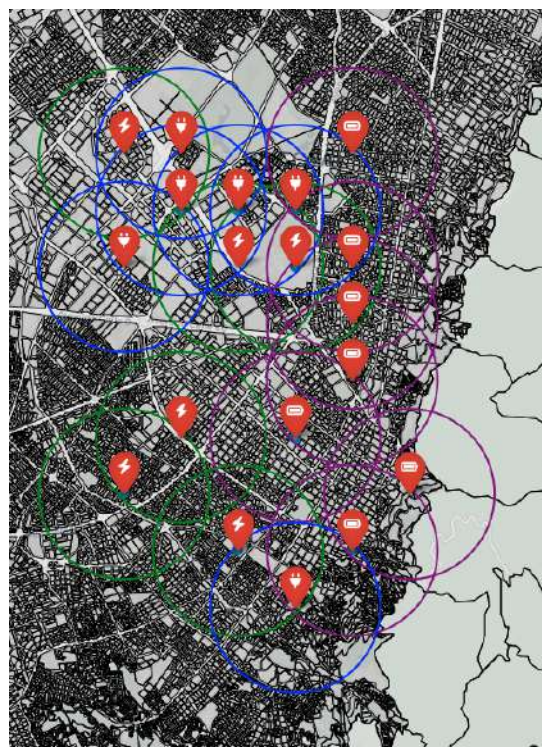
Bogotá - resultados sin límite de estaciones

Bogotá cuenta con **19 estaciones de carga** distribuidas estratégicamente en diferentes zonas de la ciudad. La solución óptima incluye una diversidad tecnológica: 6 estaciones de carga estándar, 6 estaciones de alta capacidad y 7 estaciones de intercambio de baterías. Esta diversidad muestra las diferentes necesidades de los usuarios y las características específicas de cada zona. Estos resultados se muestran en la Figura 45.

Las estaciones están ubicadas en áreas que maximizan la cobertura de demanda identificada mediante el análisis de clusters, considerando tanto los orígenes como los destinos de los viajes. La presencia de siete estaciones de intercambio de baterías en la solución óptima indica que esta tecnología puede ser competitiva en ciertas ubicaciones estratégicas de alta demanda.



(a) Mapa de ubicación de estaciones de carga optimizadas en Bogotá sin restricción. Los marcadores indican las ubicaciones seleccionadas y los círculos representan las áreas de cobertura.



(b) Visualización detallada de las estaciones de carga y su asignación de demanda en Bogotá sin restricción.

Figura 45: Resultados del proceso de optimización para la ubicación de estaciones de carga en Bogotá sin restricción.

Análisis de Cobertura

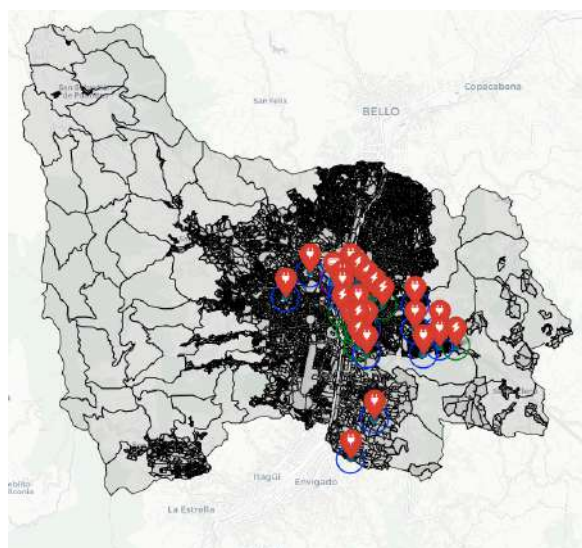
La distribución de las 19 estaciones en Bogotá permite cubrir una proporción significativa de la demanda identificada en los datos de movilidad. Las estaciones de intercambio de baterías están ubicadas en zonas de mayor densidad de viajes, donde se

espera un mayor volumen de usuarios, mientras que las estaciones estándar cubren áreas con demanda moderada pero constante.

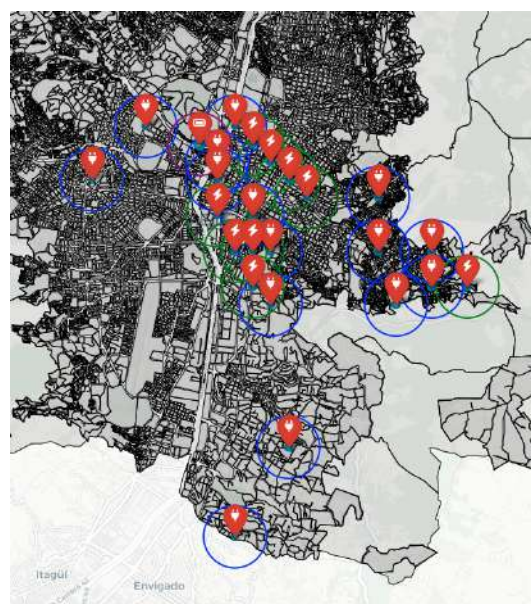
Medellín - resultados sin límite de estaciones

Medellín cuenta con **25 estaciones de carga**, distribuidas para cubrir las principales zonas de movilidad identificadas en el análisis de clusters. La solución óptima incluye 15 estaciones de carga estándar, 9 estaciones de alta capacidad y 1 estaciones de intercambio de batería. Esta distribución refleja que la mayoría de las necesidades de carga pueden ser satisfechas con tecnología estándar. Estos resultados se muestran en la Figura 46.

Las estaciones están distribuidas considerando la estructura urbana de Medellín, incluyendo las diferentes comunas y sus patrones de movilidad. La solución respeta las restricciones de separación mínima entre estaciones, evitando redundancia innecesaria mientras maximiza la cobertura.



(a) Mapa de ubicación de estaciones de carga optimizadas en Medellín sin restricción. La distribución considera la estructura urbana de la ciudad y los principales flujos de movilidad.



(b) Visualización detallada de las estaciones de carga y su asignación de demanda en Medellín sin restricción.

Figura 46: Resultados del proceso de optimización para la ubicación de estaciones de carga en Medellín sin restricción. Las estaciones están posicionadas para servir eficientemente las zonas de alta demanda identificadas mediante el análisis de clusters.

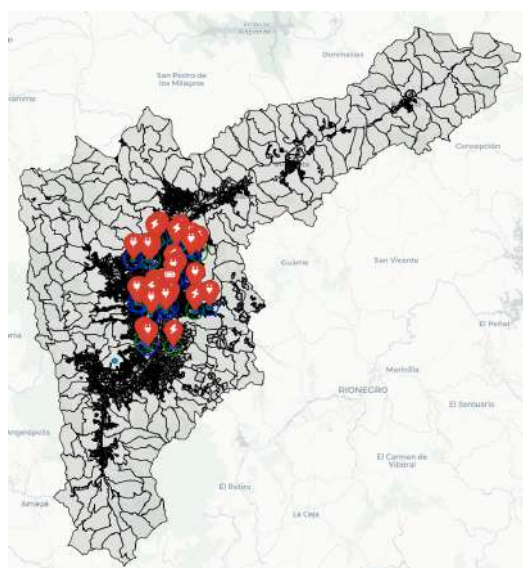
Análisis de Cobertura

La distribución de estaciones en Medellín muestra una cobertura entre las diferentes comunas de la ciudad. Las estación de intercambio de baterías y las de alta capacidad están ubicadas en una zona de alta actividad (La Candelaria), cerca de un centro comercial, zona empresarial, o área de alta concentración de servicios, donde se espera un mayor volumen de usuarios que requieren recarga rápida.

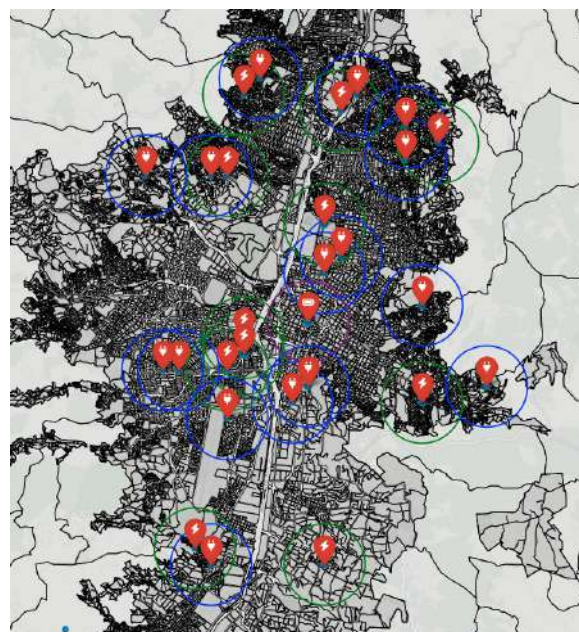
Valle de Aburrá - resultados sin límite de estaciones

El Valle de Aburrá cuenta con **28 estaciones de carga**, 16 estaciones estándar, 11 estaciones de alta capacidad y 1 estación de intercambio de baterías. Esta solución refleja las características específicas de esta área metropolitana, donde la demanda está más distribuida geográficamente entre diferentes municipios. y las estaciones estándar pueden satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios. Estos resultados se muestran en la Figura 47.

Las 28 estaciones están distribuidas estratégicamente para cubrir los diferentes municipios que conforman el área metropolitana, incluyendo Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, y otros municipios del valle. Esta distribución inter-municipal es esencial para una red de carga que responda a la movilidad real de los usuarios, que frecuentemente se desplazan entre diferentes municipios.



(a) Mapa de ubicación de estaciones de carga optimizadas en el Valle de Aburrá sin restricción. La distribución abarca múltiples municipios del área metropolitana.



(b) Visualización detallada de las estaciones de carga y su asignación de demanda en el Valle de Aburrá sin restricción.

Figura 47: Resultados del proceso de optimización para la ubicación de estaciones de carga en el Valle de Aburrá sin restricción. Las estaciones están distribuidas para cubrir la movilidad inter-municipal característica de esta área metropolitana.

Análisis de Costos

El modelo de optimización calcula los costos de inversión y operación para las redes de estaciones de carga optimizadas en cada área metropolitana. Los costos se basan en los precios de las tecnologías instaladas y sus costos operativos anuales.

Los costos anuales se calculan mediante dos componentes principales: (1) la anualización del capital de inversión inicial, obtenida dividiendo la inversión total entre la vida útil del proyecto (10 años), lo que representa la depreciación anual del capital invertido; y (2) los costos operativos anuales, que corresponden al 10 % del costo inicial de cada tecnología e

incluyen mantenimiento, monitoreo, gestión operativa y costos administrativos. La suma de estos dos componentes proporciona el flujo de caja anual requerido para mantener la operación de la red de estaciones. Las Tablas 17, 18, 19, 20, 21 y 22 resumen los costos asociados.

3.2.6 | Análisis de costos por zonas de estudio sin límite de estaciones

Análisis de costos (caso Bogotá)

Concepto	Valor (USD)
Inversión Inicial	\$521,000,000
Costos Anuales (Capital + Operación)	\$104,200,000

Tabla 17: *Costos de la Red de Estaciones - Bogotá*

Tecnología	Número de Estaciones
Cargador Estándar	6
Cargador Alta Capacidad	6
Estación Intercambio Baterías	7
Total	19

Tabla 18: *Desglose por Tecnología - Bogotá*

La red optimizada para Bogotá requiere una inversión inicial de \$521 millones de USD, con costos anuales de operación y capitalización de \$104.2 millones de USD. La composición tecnológica muestra una distribución equilibrada con 6 cargadores estándar (32 %), 6 cargadores de alta capacidad (32 %) y 7 estaciones de intercambio de baterías (37 %). Esta configuración refleja una estrategia de diversificación tecnológica que prioriza las estaciones de intercambio de baterías para servicios especializados, complementadas con cargadores estándar y de alta capacidad para cobertura amplia y áreas de mayor demanda respectivamente.

Análisis de costos (caso Medellín)

Concepto	Valor (USD)
Inversión Inicial	\$557,000,000
Costos Anuales (Capital + Operación)	\$111,400,000

Tabla 19: *Costos de la Red de Estaciones - Medellín*

Análisis de costos (caso Valle del Aburrá)

Las redes optimizadas requieren inversiones iniciales de \$557 millones de USD en Medellín y \$631 millones de USD en el Valle de Aburrá, con costos anuales de operación y capitalización de \$111.4 y \$126.2 millones de USD respectivamente. La composición

Tecnología	Número de Estaciones
Cargador Estándar	15
Cargador Alta Capacidad	9
Estación Intercambio Baterías	1
Total	25

Tabla 20: *Desglose por Tecnología - Medellín*

Concepto	Valor (USD)
Inversión Inicial	\$631,000,000
Costos Anuales (Capital + Operación)	\$126,200,000

Tabla 21: *Costos de la Red de Estaciones - Valle de Aburrá*

Tecnología	Número de Estaciones
Cargador Estándar	16
Cargador Alta Capacidad	11
Estación Intercambio Baterías	1
Total	28

Tabla 22: *Desglose por Tecnología - Valle de Aburrá*

tecnológica muestra que Medellín utiliza principalmente cargadores estándar (15 de 25 estaciones, 60 %) con una proporción significativa de cargadores de alta capacidad (9 estaciones, 36 %) y una estación de intercambio de baterías (4 %). El Valle de Aburrá presenta una distribución similar con 16 cargadores estándar (57 %), 11 de alta capacidad (39 %) y 1 estación de intercambio (4 %). Ambas redes reflejan una estrategia de diversificación tecnológica que prioriza los cargadores estándar para cobertura amplia, complementados con cargadores de alta capacidad para áreas de mayor demanda y estaciones de intercambio para servicios especializados.

3.2.7 | Coordenadas de Ubicación de Estaciones

Esta sección presenta las coordenadas geográficas precisas de cada estación de carga optimizada para cada ciudad. Las coordenadas están en el sistema WGS84 (EPSG:4326), formato estándar para sistemas de navegación GPS y aplicaciones de mapeo.

Coordenadas en Bogotá - resultados sin límite de estaciones

Las 19 estaciones de carga optimizadas para Bogotá están ubicadas en las siguientes coordenadas (Tabla 23).

Coordenadas en Medellín - resultados sin límite de estaciones

Las 25 estaciones de carga optimizadas para Medellín están ubicadas en las siguientes coordenadas (Tabla 24)

Coordenadas en Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) - resultados sin límite de estaciones

Las 28 estaciones de carga optimizadas para Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) están ubicadas en las siguientes coordenadas (Tabla 25)

ID	Tipo	Latitud (°)	Longitud (°)	Ubicación Aproximada
1	Estándar	4.581984	-74.082669	Carrera 6 (Las Brisas)
2	Alta Capacidad	4.590993	-74.091759	Avenida Carrera 14 (La Hortúa)
3	Intercambio Baterías	4.590993	-74.073578	Carrera 2 (Belén)
4	Alta Capacidad	4.600002	-74.109941	Calle 9A Sur (Ciudad Montes)
5	Intercambio Baterías	4.600002	-74.064487	Calle 1 (Las Aguas)
6	Alta Capacidad	4.609011	-74.100850	Avenida Calle 6 (Paloquemao)
7	Intercambio Baterías	4.609011	-74.082669	Carrera 19 (Santa Fe / Centro Internacional)
8	Intercambio Baterías	4.618020	-74.073578	Carrera 16A (Armenia)
9	Intercambio Baterías	4.627029	-74.073578	Carrera 20 (Galerías)
10	Estándar	4.636039	-74.109941	Carrera 60 (Salitre Greco)
11	Alta Capacidad	4.636039	-74.091759	Avenida Calle 26 (Quinta Paredes)
12	Alta Capacidad	4.636039	-74.082669	Plaza Santander (Ciudad Universitaria)
13	Intercambio Baterías	4.636039	-74.073578	Calle 45C (Chapinero)
14	Estándar	4.645048	-74.100850	Calle 24A (Salitre Oriental)
15	Estándar	4.645048	-74.091759	Calle 44 (La Esmeralda)
16	Estándar	4.645048	-74.082669	Avenida Calle 53 (Nicolas de Federman)
17	Alta Capacidad	4.654057	-74.109941	Calle 24A (Ciudad Salitre)
18	Estándar	4.654057	-74.100850	Calle 43 (Localidad Teusaquillo)
19	Intercambio Baterías	4.654057	-74.073578	Calle 63C (Chapinero Norte)

Tabla 23: *Coordenadas de Estaciones de Carga - Bogotá*

ID	Tipo	Latitud (°)	Longitud (°)	Ubicación Aproximada
1	Estándar	6.180039	-75.572015	Calle 20B Sur (El Diamante No. 2)
2	Estándar	6.198058	-75.561106	Calle 1A Sur (Los Naranjos)
3	Estándar	6.226886	-75.564743	Salida a Avenida de Las Palmas (La Asomadera No. 1)
4	Estándar	6.226886	-75.539288	Barrios de Jesús
5	Alta Capacidad	6.230490	-75.568379	Carrera 43 (Barrio San Diego)
6	Estándar	6.230490	-75.532015	Calle 49B (Juan Pablo II)
7	Alta Capacidad	6.230490	-75.524743	Calle 51A (Comuna 8 - Villa Hermosa)
8	Alta Capacidad	6.237697	-75.572015	Avenida 33 (Perpetuo Socorro)
9	Alta Capacidad	6.237697	-75.568379	Carrera 43C (Comuna 10 - La Candelaria)
10	Estándar	6.237697	-75.564743	Calle 39C (Las Palmas)
11	Estándar	6.237697	-75.542924	Calle 55 (Villa Tina)
12	Estándar	6.237697	-75.532015	Carrera 8 (Villa Turbay)
13	Alta Capacidad	6.244904	-75.575652	Calle 42A (Comuna 10 - La Candelaria)
14	Estándar	6.244904	-75.568379	Calle 45 (Colón)
15	Alta Capacidad	6.248508	-75.557470	Calle 55 (Boston)
16	Estándar	6.248508	-75.542924	Calle 56HG (Trece de Noviembre)
17	Estándar	6.252112	-75.601106	Calle 44B (Los Pinos)
18	Estándar	6.252112	-75.575652	Carrera 59 (Corazón de Jesús)
19	Alta Capacidad	6.252112	-75.561106	Carrera 45 (Los Ángeles)
20	Estándar	6.255715	-75.575652	Carrera 61 (San Benito)
21	Alta Capacidad	6.255715	-75.564743	Calle 58 (Villa Nueva)
22	Intercambio	6.259319	-75.579288	calle 64 E (Nueva Villa de La Iguaaná)
23	Alta Capacidad	6.259319	-75.568379	Carrera 53 (Estación Villa)
24	Estándar	6.262922	-75.590197	Calle 52 (Cuarta Brigada)
25	Estándar	6.262922	-75.572015	Carrera 58 (El Chagualo)

Tabla 24: *Coordenadas de Estaciones de Carga - Medellín*

ID	Tipo	Latitud (°)	Longitud (°)	Ubicación Aproximada
1	Estándar	6.196271	-75.590197	Calle 12B Sur (La Colina)
2	Alta Capacidad	6.196271	-75.564743	Carrera 30 (Comuna 14 - El Poblado)
3	Alta Capacidad	6.199875	-75.593833	Calle 11C Sur (La Colina)
4	Estándar	6.228704	-75.586561	Calle 27 (Trinidad)
5	Estándar	6.232307	-75.572015	Carrera 45 (Perpetuo Socorro)
6	Alta Capacidad	6.232307	-75.542924	Calle 45H (Los Cerros - El Vergel)
7	Estándar	6.235911	-75.568379	Avenida de Las Palmas (Barrio San Diego)
8	Estándar	6.235911	-75.528379	Villa Turbay
9	Estándar	6.239515	-75.601106	Carrera 80A (Comuna 11 - Laureles-Estadio)
10	Estándar	6.239515	-75.597470	Calle 33A (Laureles)
11	Alta Capacidad	6.239515	-75.586561	Carrera 65D (Los Conquistadores)
12	Alta Capacidad	6.243118	-75.582924	Carrera 64B (Los Conquistadores)
13	Alta Capacidad	6.246722	-75.582924	Calle 42B (San Joaquín)
14	Intercambio	6.250325	-75.568379	Carrera 51 (La Candelaria)
15	Estándar	6.253929	-75.542924	Carrera 19 (Los Mangos)
16	Estándar	6.261136	-75.564743	Carrera 51 (Jesús Nazareno)
17	Estándar	6.264740	-75.561106	Calle 68 (San Pedro)
18	Alta Capacidad	6.271947	-75.564743	Ciclorruta Jardin Botanico (San Pedro)
19	Estándar	6.282758	-75.604743	Carrera 94C (Pajarito)
20	Estándar	6.282758	-75.590197	Carrera 86 (Bello Horizonte)
21	Alta Capacidad	6.282758	-75.586561	Carrera 83 (El Diamante)
22	Estándar	6.286361	-75.546561	Calle 95A (San Pablo)
23	Alta Capacidad	6.289965	-75.539288	Escaleras secundarias (Carpinelo)
24	Estándar	6.293569	-75.546561	Calle 105 (Granizal)
25	Alta Capacidad	6.297172	-75.561106	Villa Niza
26	Alta Capacidad	6.300776	-75.582924	Calle 100 (Picachito)
27	Estándar	6.300776	-75.557470	Carrera 52 (Andalucía)
28	Estándar	6.304379	-75.579288	Carrera 82 (Doce de Octubre No. 1)

Tabla 25: *Coordenadas de Estaciones de Carga - Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)*

3.3 | Ruteo de motocicletas eléctricas

Esta sección presenta una explicación detallada de cómo funciona la plataforma de simulación para el ruteo de motocicletas eléctricas. A través de un ejemplo práctico, se demuestra cómo la simulación permite planificar rutas, calcular el consumo energético, identificar cuándo es necesario recargar la batería, y seleccionar automáticamente las estaciones de carga más convenientes. La representación matemática del ruteo puede verse en el Apéndice F.

3.3.1 | Caso de Uso: Planificación de Rutas en Medellín

Para ilustrar la simulación, se presenta un ejemplo real de simulación de rutas para motocicletas eléctricas en la ciudad de Medellín. Este ejemplo demuestra la planificación de los viajes y la evidencia de información detallada sobre el consumo energético, las paradas necesarias para recargar y el impacto ambiental de sus desplazamientos.

Configuración del Escenario

El escenario de ejemplo simula el desplazamiento de una motocicleta eléctrica por una ruta en Medellín. Para configurar la simulación, se utilizaron los siguientes parámetros:

- **Ciudad de Simulación:** Medellín. Al seleccionar esta ciudad, la simulación carga automáticamente toda la información geográfica relevante, incluyendo las calles, avenidas y la ubicación de las estaciones de carga disponibles en la ciudad.
- **Condición de Tráfico:** Sin tráfico. En este ejemplo, se utilizaron velocidades promedio por defecto, lo que significa que la simulación asume condiciones ideales de circulación sin congestiones. Esto permite enfocarse en el consumo energético sin las variaciones adicionales que introduce el tráfico.
- **Cálculo Automático de Ruta:** Una vez definidos los waypoints, la simulación calcula automáticamente la ruta óptima utilizando algoritmos de enrutamiento. Para la *moto-1*, se utilizó el modo Manual con el servicio OpenRouteService (ORS), que proporciona rutas basadas en la red vial real de la ciudad.

La Figura 48 muestra un ejemplo de la ruta simulada para la *moto-1* en Medellín. En el mapa se puede observar claramente la ruta calculada (representada por una línea azul continua) que conecta los tres waypoints definidos por el usuario. Los waypoints están marcados con iconos azules numerados, indicando el punto de inicio, un punto intermedio, y el punto de destino final. El waypoint morado representa el lugar y momento del viaje en que la motocicleta sobrepasó el umbral de descarga; por lo tanto, la *moto-1* es redireccionada a una estación de carga cercana.

Además, el mapa muestra tres estaciones de carga disponibles en la ciudad, representadas por iconos negros con símbolos de rayo blanco. Estas estaciones están distribuidas estratégicamente a lo largo de la ruta, permitiendo que el vehículo pueda recargar su batería cuando sea necesario.

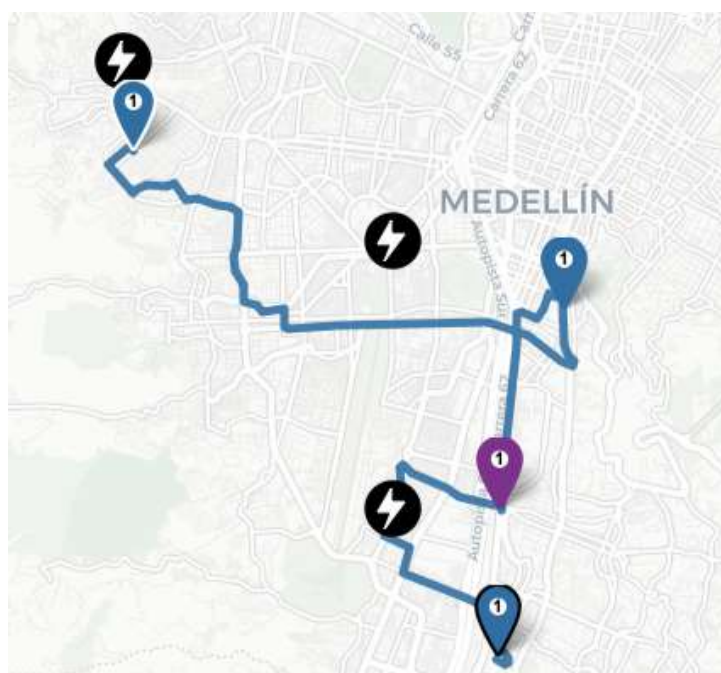


Figura 48: Ejemplo de ruta simulada en Medellín para la *moto-1*. La línea azul muestra el trayecto calculado por la plataforma, conectando los tres waypoints definidos (marcadores azules numerados). Los iconos negros con rayos representan las estaciones de carga disponibles en la ciudad, y el punto morado indica el punto de descarga

Nota:

En este caso particular (Ver Figura 48) la motocicleta se descarga únicamente hasta alcanzar un umbral operativo previamente establecido (aproximadamente entre el 20 % y 30 % del estado de carga, SOC), y no hasta su agotamiento total. Por lo tanto, al llegar a dicho umbral, la motocicleta aún dispone de energía suficiente para desplazarse hasta la estación de carga y realizar el proceso de recarga correspondiente.

3.3.2 | Resultados de la Simulación

La Figura 49 muestra cómo varía la potencia consumida a lo largo de los 1062 segmentos del recorrido. La potencia consumida generalmente se mantiene en niveles bajos (por debajo de 3 W) durante la mayor parte del recorrido, lo que indica que el vehículo opera de manera eficiente en condiciones normales de conducción.

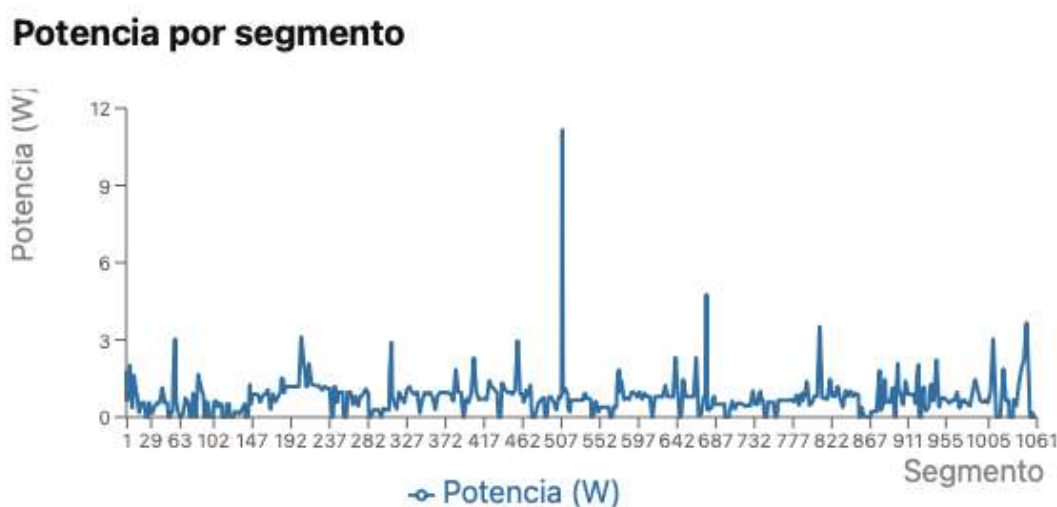


Figura 49: Gráfica de potencia consumida por segmento durante el recorrido de la moto-1. La línea azul muestra las variaciones de potencia a lo largo de los 1062 segmentos del viaje, con picos que corresponden a aceleraciones, subidas pronunciadas, o situaciones de mayor demanda energética.

Nota:

El valor elevado observado en el segmento 507 no corresponde a una superación de la potencia máxima del motor, sino a un pico que supera la potencia nominal continua de operación.

Es importante distinguir que la **potencia nominal** corresponde al nivel de operación sostenida para el cual el motor está diseñado bajo condiciones estándar, mientras que la **potencia máxima** (o de pico) representa el valor superior que puede entregarse durante intervalos cortos, como en fases de aceleración o bajo mayor carga.

El modelo dinámico calcula la potencia instantánea requerida a partir del perfil de velocidad, aceleración, pendiente y resistencias al avance. En ciertos segmentos pueden presentarse demandas transitorias superiores a la potencia nominal, lo cual es físicamente plausible siempre que no se exceda la potencia máxima del sistema de propulsión.

Evolución del Estado de Carga

La Figura 50 muestra cómo evoluciona el Estado de Carga (SoC) de la batería a lo largo del recorrido. Este gráfico es fundamental para entender cuándo y cómo el vehículo necesita recargar su batería.

Estado de carga (SoC)

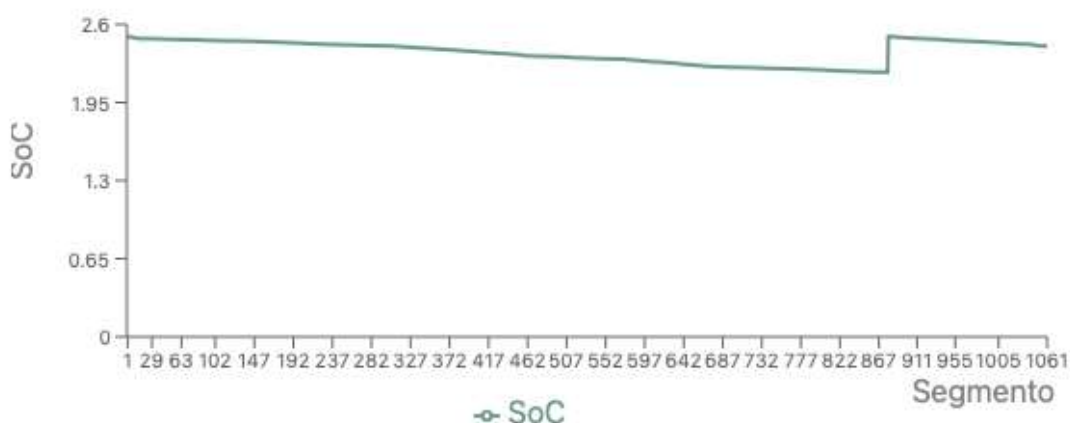


Figura 50: Gráfica del Estado de Carga (SoC) de la batería durante el recorrido. La línea verde muestra cómo disminuye gradualmente la energía disponible, con dos incrementos abruptos que corresponden a eventos de recarga en las estaciones de carga.

El estado de carga inicia en aproximadamente 2.5 kWh (casi la capacidad máxima de la batería) y disminuye gradualmente a medida que el vehículo avanza. Esta disminución continua refleja el consumo constante de energía durante el desplazamiento.

Se pueden observar dos incrementos abruptos y verticales en el estado de carga:

- **Parada de recarga (segmento 867):** El estado de carga aumenta bruscamente de aproximadamente 2.05 kWh a 2.5 kWh. Este salto indica que el vehículo llegó a una estación de carga y realizó el proceso de recarga.

Después de esto, el estado de carga continúa disminuyendo gradualmente hasta el final del recorrido, terminando en aproximadamente 2.3 kWh. Este evento demuestra cómo el sistema inteligente detecta automáticamente cuándo es necesario recargar y dirige el vehículo hacia las estaciones de carga más convenientes.

Resumen de Puntos de Carga

Según el resumen de la simulación, se realizó 1 recarga durante el viaje, en la cual se recargó un total de 0.45 kWh de energía. El tiempo total dedicado a cargar la batería fue de 5.1 minutos. Esta información es valiosa para planificar viajes, ya que permite estimar cuánto tiempo adicional se debe considerar para las paradas de recarga.

¿Cuándo se Activa la Recarga?

El sistema monitorea constantemente el estado de carga de la batería durante la simulación. Cuando la energía disponible cae por debajo de un umbral predefinido, el sistema activa automáticamente el proceso de búsqueda de una estación de carga. Este umbral es configurable y puede ajustarse según las preferencias del usuario o las características específicas de la motocicleta.

¿Cómo se Selecciona la Estación de Carga?

Una vez que el sistema detecta que es necesario recargar, debe decidir a qué estación de carga dirigirse. Esta decisión no es trivial, simplemente elegir la estación más cercana podría no ser la mejor opción, ya que podría estar en una dirección que aleje al vehículo de su destino final, aumentando innecesariamente la distancia total del viaje.

Para resolver este problema, la simulación utiliza una función heurística que considera la distancia desde la posición actual hasta la estación y la distancia desde esa estación hasta el destino final. El objetivo es minimizar el impacto total en la longitud del viaje, seleccionando la estación que, aunque quizás no sea la más cercana en términos absolutos, resulta en el menor desvío total.

¿Cómo Funciona el Proceso de Recarga?

Una vez que el sistema ha identificado la estación de carga más adecuada, el proceso de recarga se ejecuta en varios pasos:

- 1. Modificación de la Ruta:** El sistema interrumpe temporalmente la ruta original hacia el destino y crea un nuevo segmento de ruta que dirige a la motocicleta hacia la estación de carga seleccionada. Sin embargo, el sistema conserva la información de la ruta original, de manera que después de completar la recarga, el vehículo pueda retomar su camino hacia el destino final.
- 2. Navegación hacia la Estación:** La motocicleta sigue la nueva ruta hacia la estación de carga, consumiendo energía durante este desplazamiento. El sistema continúa monitoreando el estado de carga para asegurar que el vehículo tenga suficiente energía para llegar a la estación.
- 3. Proceso de Carga:** Una vez que el vehículo llega a la estación, se ejecuta el proceso de recarga. El sistema calcula el tiempo necesario para recargar la batería hasta su capacidad máxima, considerando la potencia de carga de la estación. Durante este tiempo, el vehículo permanece estacionado y no consume energía adicional.
- 4. Registro de la Recarga:** El sistema registra todos los detalles de la recarga como la cantidad de energía cargada, el tiempo dedicado, y la ubicación de la estación. Esta información se utiliza para generar los reportes y estadísticas que se presentan al usuario.
- 5. Retorno a la Ruta Original:** Después de completar la recarga, el vehículo retoma su ruta original hacia el destino final, ahora con la batería completamente cargada y suficiente energía para completar el resto del viaje.

3.4 | Simulación de costos

En esta sección se presenta la simulación desarrollada para analizar y comparar los costos de operación entre motocicletas eléctricas y motocicletas a combustión en el contexto urbano colombiano. El objetivo principal es caracterizar la carga económica que representa el consumo de combustibles en los hogares que utilizan motocicleta como medio de transporte, considerando la dimensión territorial y socioeconómica.

3.4.1 | Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH)

Con base en la información de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH), se realizó un ejercicio para caracterizar la carga económica asociada al consumo de combustibles en los hogares que utilizan motocicleta. Se seleccionaron los hogares urbanos de Medellín AM y Bogotá y se agruparon según el estrato socioeconómico. Para cada estrato se estimó el gasto promedio en combustibles para motocicleta como proporción del gasto total del hogar, lo cual permite identificar el peso relativo que este rubro representa dentro del presupuesto familiar y, por ende, la dependencia económica frente al uso de motocicletas como medio de transporte.

3.4.2 | Encuestas Origen-Destino (OD)

Adicionalmente, se utilizó la información de las Encuestas Origen-Destino (OD) de Bogotá y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para incorporar la dimensión territorial del análisis. Para cada Zona de Análisis de Transporte (ZAT) en Bogotá y cada sector del Sistema Integrado de Transporte (SIT) en Medellín AM, se identificó el estrato socioeconómico modal de los hogares residentes. Este procedimiento permite vincular la estructura socioeconómica del territorio con los patrones de uso de motocicletas y la carga presupuestal asociada al consumo de combustibles.

3.4.3 | Selección de Viajes en Motocicleta

Se procesaron las encuestas origen-destino y se filtraron únicamente los viajes realizados en motocicleta, conservando la siguiente información:

- Ciudad o Municipio
- Estrato socioeconómico
- Municipio de origen
- Municipio de destino
- Motivo de viaje

3.4.4 | Obtención de Rutas Reales y simulación del modelo

Para obtener distancias precisas en las simulaciones, el sistema implementa el servicio de ruteo OSRM (Open Source Routing Machine), que permite calcular trayectos reales por carretera entre dos puntos. Este servicio determina la ruta más corta disponible, teniendo en cuenta la configuración real de las vías, y entrega como resultado las coordenadas geográficas detalladas del trayecto, junto con estimaciones realistas de distancia y tiempo

de viaje. En casos donde OSRM no está disponible, se recurre como alternativa a la distancia geodésica (en línea recta) entre los puntos. Los datos obtenidos a través de estas consultas a las APIs incluyendo distancia, velocidad, elevación y coordenadas de la ruta son utilizados como entradas fundamentales para alimentar el modelo de consumo energético de la motocicleta eléctrica, permitiendo así simular su desempeño de manera precisa en condiciones reales de operación urbana.

3.4.5 | Cálculo de Costos

Los costos se calculan usando rangos de precios del mercado colombiano:

- **Electricidad:** entre \$780 y \$1,200 COP por kWh
- **Gasolina:** entre \$16,200 y \$16,400 COP por galón

Estos rangos permiten capturar la variabilidad de precios en el mercado y proporcionar estimaciones más robustas.

3.4.6 | Análisis de Canasta Familiar

Para cada estrato socioeconómico y ciudad, se obtiene el gasto total del hogar (canasta familiar) de la ENPH. El análisis calcula:

1. **Gasto diario:** Costo del viaje ida y vuelta en combustible
2. **Gasto mensual:** Gasto diario multiplicado por 30 días
3. **Porcentaje de canasta familiar:** Proporción que representa el gasto en combustible respecto al gasto total del hogar

3.4.7 | Resultados: Ejemplo de Aplicación

Caso de Estudio: Viaje Itagüí - El Retiro

Se presenta un ejemplo real calculado para el Área Metropolitana de Medellín:

Características del Viaje

- **Origen:** Itagüí
- **Destino:** El Retiro
- **Estrato socioeconómico:** 2
- **Motivo de viaje:** Al Trabajo
- **Área metropolitana:** MedellínAM

Distancias del Viaje

Las rutas fueron obtenidas usando el servicio de routing OSRM, que proporciona rutas reales por carretera:

- **Distancia ida:** 22.54 km (ruta real por carretera)
- **Distancia vuelta:** 22.96 km (ruta real por carretera)
- **Distancia total:** 45.50 km

Es importante notar que las distancias de ida y vuelta pueden diferir debido a la configuración real de las vías y las restricciones de tráfico.

Consumo Energético

Como se observa en la Tabla 26, el consumo energético muestra diferencias significativas entre ambas tecnologías:

Concepto	Eléctrica	Combustión
<i>Distancia</i>		
Ida (km)	22.54	22.54
Vuelta (km)	22.96	22.96
Total (km)	45.50	45.50
<i>Consumo</i>		
Ida	0.5188 kWh	0.081485 galones
Vuelta	0.5222 kWh	0.082111 galones
Total	1.0411 kWh	0.163596 galones
<i>Costo del Viaje</i>		
Mínimo (COP)	\$812	\$2,650
Máximo (COP)	\$1,249	\$2,683
Promedio (COP)	\$1,031	\$2,667
<i>Gasto Mensual (30 días)</i>		
Mínimo (COP)	\$24,360	\$79,508
Máximo (COP)	\$37,470	\$80,489
Promedio (COP)	\$30,915	\$80,001
Ahorro Promedio	\$1,636 (61.4 %)	

Tabla 26: Resultados del Cálculo: Viaje Itagüí - El Retiro (Estrato 2)

- La motocicleta eléctrica consume 1.0411 kWh para el viaje completo
- La motocicleta a combustión consume 0.163596 galones (equivalente a 5.51 kWh de energía)
- El consumo eléctrico es aproximadamente 5.3 veces menor en términos de energía equivalente

Concepto	Mínimo	Máximo	Promedio
<i>Motocicleta Eléctrica</i>			
Consumo Total (kWh)		1.0411	
Precio por kWh (COP)	780	1,200	990
Costo del Viaje (COP)	812	1,249	1,031
Gasto Diario (COP)	812	1,249	1,031
Gasto Mensual (30 días) (COP)	24,360	37,470	30,915
Gasto Anual (365 días) (COP)	296,380	455,885	376,133
<i>Motocicleta a Combustión</i>			
Consumo Total (galones)		0.163596	
Precio por galón (COP)	16,200	16,400	16,300
Costo del Viaje (COP)	2,650	2,683	2,667
Gasto Diario (COP)	2,650	2,683	2,667
Gasto Mensual (30 días) (COP)	79,508	80,489	80,001
Gasto Anual (365 días) (COP)	966,250	979,295	972,773
<i>Ahorro con Motocicleta Eléctrica</i>			
Ahorro por Viaje (COP)	1,401	1,871	1,636
Ahorro Diario (COP)	1,401	1,871	1,636
Ahorro Mensual (COP)	42,030	56,130	49,080
Ahorro Anual (COP)	511,365	683,190	597,278
Porcentaje de Ahorro	52.9 %	69.7 %	61.4 %

Tabla 27: Desglose Detallado de Costos del Viaje

3.4.8 | Costos del Viaje

Los costos se calcularon usando los rangos de precios del mercado. La Tabla 27 presenta un desglose completo de los costos:

Como se observa en la Tabla 27, los costos muestran diferencias significativas:

Motocicleta Eléctrica:

- Costo del viaje: \$812 - \$1,249 COP (promedio: \$1,031 COP)
- Gasto mensual (30 días): \$24,360 - \$37,470 COP
- Gasto anual: \$296,380 - \$455,885 COP

Motocicleta a Combustión:

- Costo del viaje: \$2,650 - \$2,683 COP (promedio: \$2,667 COP)
- Gasto mensual (30 días): \$79,508 - \$80,489 COP
- Gasto anual: \$966,250 - \$979,295 COP

3.4.9 | Análisis Comparativo

La comparación entre ambas tecnologías, presentada en la Tabla 27, muestra ahorros significativos:

- **Ahorro por viaje:** \$1,401 - \$1,871 COP (promedio: \$1,636 COP)
- **Ahorro mensual:** \$42,030 - \$56,130 COP (promedio: \$49,080 COP)

- **Ahorro anual:** \$511,365 - \$683,190 COP (promedio: \$597,278 COP)
- **Porcentaje de ahorro:** 52.9 % - 69.7 % (promedio: 61.4 %)

Esto significa que, en promedio, una motocicleta eléctrica permite ahorrar más del 60 % en costos operativos comparada con una motocicleta a combustión para este tipo de viaje. El ahorro anual puede superar los \$500,000 COP, lo cual representa un impacto significativo en la economía familiar.

3.4.10 | Impacto en la Canasta Familiar

Concepto	Valor
Ciudad	MedellínAM
Estrato	2
Canasta Familiar Mensual	\$2,045,509 COP
Gasto Diario en Combustible	\$2,650 - \$2,683 COP
Gasto Mensual en Combustible (30 días)	\$79,508 - \$80,489 COP
Porcentaje de Canasta Familiar	3.89 % - 3.93 %
Porcentaje Promedio	3.91 %

Tabla 28: *Análisis de Impacto en Canasta Familiar*

Esto indica que para un hogar de estrato 2 en el Área Metropolitana de Medellín, el gasto mensual en combustible para realizar este viaje diario representa aproximadamente el 3.9 % del presupuesto familiar total.

3.4.11 | Conclusiones

La simulación permite identificar el impacto económico que representa el consumo de combustibles en hogares que utilizan motocicletas como medio de transporte habitual. Los resultados muestran que las motocicletas eléctricas pueden reducir los costos operativos entre un 50 % y 70 % frente a sus equivalentes de combustión interna, generando ahorros especialmente relevantes para hogares de estratos bajos y medios. En estos casos, el gasto en combustible puede representar entre el 3 % y el 7 % de la canasta familiar, dependiendo de factores como la frecuencia de uso, distancia recorrida y nivel socioeconómico. Al integrar datos de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) con encuestas de origen-destino (OD), se logra un análisis más robusto que vincula aspectos territoriales, de movilidad y de ingreso, revelando así el potencial de la movilidad eléctrica para aliviar cargas económicas estructurales en diferentes sectores.

Referencias

- [1] Acuity Law. India's battery swapping policy, 2024. URL <https://acuitylaw.co.in/wp-content/uploads/2024/04/BatterySwappingPolicy-1.pdf>. Accedido: 3 de febrero de 2026.
- [2] AIMA. Normativa para bici moto eléctrica, bicicletas y patinetas, 2025. URL <https://aima.uno/eliminacion-soat-para-moto-electrica-bicicleta-y-patinetas/>. Accedido: 3 de febrero de 2026.
- [3] S.N. Aqmarina, R. Nurcahyo, and S. Sumaedi. Accelerating electric motorcycle adoption: Comparison between users and non-users perspectives in jakarta, indonesia. *TEM Journal*, 13(2):1633–1644, 2024. doi: 10.18421/TEM132-76. URL <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85196081819&doi=10.18421%2fTEM132-76&partnerID=40&md5=e75c44e47dfde66890f8bf41430a7fc3>. Export Date: 17 February 2025; Cited By: 0.
- [4] Automotive Industry Standards Committee. Ais 123 amendment for hybrid systems. Scribd, 2023. URL <https://law.resource.org/pub/in/bis/ais/arai.in.ais.123.2013.pdf>. Accedido el 3 de febrero de 2026.
- [5] Edison Avraham and Tal Raviv. The data-driven time-dependent orienteering problem with soft time windows. *EURO Journal on Transportation and Logistics*, 12:100112, 2023. ISSN 2192-4376. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ejtl.2023.100112>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2192437623000092>.
- [6] Godwin Kafui Ayetor, Innocent Mbonigaba, and Joseph Mashele. Feasibility of electric two and three-wheelers in africa. *Green Energy and Intelligent Transportation*, 2(4):100106, 8 2023. ISSN 2773-1537. doi: <https://doi.org/10.1016/j.geits.2023.100106>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2773153723000427>.
- [7] Ahmet Sen Baris Yildiz, Evren Olcaytu. The urban recharging infrastructure design problem with stochastic demands and capacitated charging stations. *Transportation Research Part B*, 2019. doi: <https://doi.org/10.1016/j.trb.2018.11.00>.
- [8] Joana Bastos, Pedro Marques, Stuart A. Batterman, and Fausto Freire. Environmental impacts of commuting modes in Lisbon: A life-cycle assessment addressing particulate matter impacts on health. *International Journal of Sustainable Transportation*, 13(9):652–663, 2019. doi: 10.1080/15568318.2018.1501519.
- [9] Lorenzo Bonisoli, Allison Madelaine Velepucha Cruz, and Danisa Karely Rogel Elizalde. Revving towards sustainability: Environmentalism impact on electric motorcycle adoption. *Journal of Cleaner Production*, 435:140262, 1 2024. ISSN 0959-6526. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140262>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652623044207>.

- [10] Daniel Villa Camilo Vélez and Alejandro Montoya. Infrastructure Estimation for a Freight/Personal Transport peration with an Electric Boat on the Magdalena River. *Springer Nature Switzerland AG 2020*, 2020. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-61834-6_28.
- [11] Tsung-Sheng Chang, Yat wah Wan, and Wei Tsang OOI. A stochastic dynamic traveling salesman problem with hard time windows. *European Journal of Operational Research*, 198(3):748–759, 2009. ISSN 0377-2217. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2008.10.012>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221708008308>.
- [12] H.-S. Chen, B.-K. Tsai, and C.-M. Hsieh. The effects of perceived barriers on innovation resistance of hydrogen-electric motorcycles. *Sustainability (Switzerland)*, 10(6), 2018. doi: 10.3390/su10061933. URL <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85048331648&doi=10.3390%2fsu10061933&partnerID=40&md5=8f63907b29d58cf67f7648c507279260>.
- [13] Christopher R. Cherry, Jonathan X. Weinert, and Chaktan Ma. Comparative environmental impacts of electric bikes in China. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 14(5):281–290, 2009. doi: 10.1016/j.trd.2008.11.003.
- [14] Y.-S. Chien, J.-K. Liang, and C.-C. Lu. Investigating factors that influence the intention to use electric scooter sharing in a market with multiple service providers: Combined utaut2 and brand attitude. *Transportation Research Record*, 2678(4):543–561, 2024. doi: 10.1177/03611981231185142. URL <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85166521798&doi=10.1177%2f03611981231185142&partnerID=40&md5=c90ac11e38a35e36ce094303ee93a0b0>. Export Date: 17 February 2025; Cited By: 2.
- [15] China Economic News Service (CENS). Taiwan’s idb sets up world’s first e-scooter standards. CENS.com, 2023. URL https://www.cens.com/cens/html/en/news/news_inner_42817.html. Accedido el 3 de febrero de 2026.
- [16] T.W. Ching. Application of electric motorcycles in macau. *2013 World Electric Vehicle Symposium and Exhibition, EVS 2014*, 2014. doi: 10.1109/EVS.2013.6914983. URL <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84911401189&doi=10.1109%2fEVS.2013.6914983&partnerID=40&md5=493e512c5ee9cbc4f9d5d4920d4c58ac>. Export Date: 17 February 2025; Cited By: 1.
- [17] Jaein Choi, Jay H. Lee, and Matthew J. Realff. An algorithmic framework for improving heuristic solutions: Part ii. a new version of the stochastic traveling salesman problem. *Computers & Chemical Engineering*, 28(8):1297–1307, 2004. ISSN 0098-1354. doi: <https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2003.09.002>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098135403002151>.
- [18] Xiaochen Chou, Luca Maria Gambardella, and Roberto Montemanni. A tabu search algorithm for the probabilistic orienteering problem. *Computers & Operations Research*, 126:105107, 2021. ISSN 0305-0548. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cor.2020.105107>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054820302240>.

- [19] CirculaCar. Electric retrofit: What does the new regulation say. CirculaCar, 2023. URL <https://www.circulacar.com/en/2023/10/26/retrofit-electrique-que-dit-la-nouvelle-reglementation/>. Accedido el 3 de febrero de 2026.
- [20] Brian L. Cox and Christopher L. Mutel. The environmental and cost performance of current and future motorcycles. *Applied Energy*, 212:1013–1024, 2 2018. ISSN 0306-2619. doi: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.12.100>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261917318238>.
- [21] Brian L. Cox and Christopher L. Mutel. The environmental and cost performance of current and future motorcycles. *Applied Energy*, 212:1013–1024, 2018. doi: 10.1016/j.apenergy.2017.12.100.
- [22] Y. Cuéllar-Álvarez, A. Clappier, N.Y. Rojas-Roa, P. Thunis, S. Mangones, and L.C. Belalcázar-Cerón. Emissions and ownership-cost of conventional and electric passenger vehicles in bogotá, colombia. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 128, 2024. doi: 10.1016/j.trd.2024.104105. URL <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85184775094&doi=10.1016%2fj.trd.2024.104105&partnerID=40&md5=0516a34f35c2d2751345d95ac42717f0>. Export Date: 17 February 2025; Cited By: 0.
- [23] Alejandro Montoya Daniel Villa and Aura Maria Herrera. The Electric Riverboat Charging Station Location Problem. *Journal of Advanced Transportation*, 2020. doi: Volume2020|ArticleID6527924|<https://doi.org/10.1155/2020/6527924>.
- [24] Andrea de Bortoli and Zoi Christoforou. Environmental performance of shared micromobility and personal alternatives using integrated modal LCA. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 93:102743, 2021. doi: 10.1016/j.trd.2021.102743.
- [25] Cedric De Cauwer, Wouter Verbeke, Thierry Coosemans, Saphir Faid, and Joeri Van Mierlo. A data-driven method for energy consumption prediction and energy-efficient routing of electric vehicles in real-world conditions. *Energies*, 10(5):608, 2017.
- [26] Anatole Desreaveaux, Alain Bouscayrol, Rochdi Trigui, Elodie Castex, and John Klein. Impact of the velocity profile on energy consumption of electric vehicles. *IEEE transactions on Vehicular Technology*, 68(12):11420–11426, 2019.
- [27] Andrea Di Martino, Seyed Mahdi Miraftebzadeh, and Michela Longo. Strategies for the modelisation of electric vehicle energy consumption: a review. *Energies*, 15(21): 8115, 2022.
- [28] DIN / DKE. The german standardisation roadmap for electromobility – version 3.0. <https://www.din.de/resource/blob/77456/4407b11ea3d0ad1ac1a8889eab8e6b15/nr-3-0-en-data.pdf>, 2014. Consultado en enero de 2026.
- [29] Man Ding, Haocheng Qin, Xinxin Zhang, and Liwen Ma. Designing the color of electric motorcycle products emotionally based on the dynamic field theory and deep learning. *Displays*, 81:102584, 1 2024. ISSN 0141-9382. doi: <https://doi.org/>

- 10.1016/j.displa.2023.102584. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141938223002184>.
- [30] Aurora Smith Elgesem, Eline Sophie Skogen, Xin Wang, and Kjetil Fagerholt. A traveling salesman problem with pickups and deliveries and stochastic travel times: An application from chemical shipping. *European Journal of Operational Research*, 269(3):844–859, 2018. ISSN 0377-2217. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.02.023>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221718301383>.
- [31] EPM. Autogeneración a pequeña escala (agpe) y generación distribuida (gd) – resolución creg 030 de 2018. https://www.epm.com.co/content/dam/epm/clientes-y-usuarios/autogeneradores/autogeneradores/Autogeneracion_a_pequena_escala-AGPE-y_Generacion_distribuida-GD.pdf, 2019. Consultado en enero de 2026.
- [32] Tomislav Erdelić and Tonči Carić. A survey on the electric vehicle routing problem: variants and solution approaches. *Journal of Advanced Transportation*, 2019(1): 5075671, 2019.
- [33] EVBox. ¿Cuál es el coste de los cargadores de vehículos eléctricos en el lugar de trabajo? <https://evbox.com/es-es/cual-es-el-coste-de-los-cargadores-de-vehiculos-electricos-en-el-lugar-de-trabajo/>, 2023. Consultado en enero de 2026.
- [34] Función Pública. Ley 2486 de 2025. Gestor Normativo, Colombia, 2025. URL <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=185513>. Accedido: 3 de febrero de 2026.
- [35] Erick Guerra. Electric vehicles, air pollution, and the motorcycle city: A stated preference survey of consumers’ willingness to adopt electric motorcycles in solo, indonesia. *Urbanization, Transportation and Air Quality in Developing Countries*, 68:52–64, 3 2019. ISSN 1361-9209. doi: <https://doi.org/10.1016/j.trd.2017.07.027>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920916309610>.
- [36] Rajesh Gupta and Arjun Anand. Is mobility transition driven by wealth inequality? evidence from analysis of the electric two-wheelers adoption in india. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 193:104407, 2025.
- [37] Azhaganathan Gurusamy, Bragadeshwaran Ashok, Sumiran Ashish Maiskar, Chellapan Kavitha, Wulfran Fendzi Mbasso, and Hossam Kotb. Impact of driving timing and road types on the operating regions of electric two-wheeler powertrain components under indian road conditions. *Results in Engineering*, 24:103303, 12 2024. ISSN 2590-1230. doi: <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.103303>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123024015573>.
- [38] A. Habibie, M. Hisjam, W. Sutopo, and M. Nizam. Sustainability evaluation of internal combustion engine motorcycle to electric motorcycle conversion. *Evergreen*, 8(2):469–476, 2021. doi: 10.5109/4480731. URL <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85110784107&doi=10.5109%2f4480731&partnerID=40&md5=989cfc777d488ebb1cf884782975837c>. Export Date: 17 February 2025; Cited By: 27.

- [39] Yongqiang He, Yanjun Zhang, Tian Fan, Xingjuan Cai, and Yubin Xu. The charging station and swapping station site selection with many-objective evolutionary algorithm. *Applied Intelligence*, pages 18041–18060, 1 2023. doi: 10.1007/s10489-022-04292-8/Published. URL <https://doi.org/10.1007/s10489-022-04292-8>.
- [40] P. Huisman et al. Energy efficiency for electrified two wheelers. *IET Intelligent Transport Systems*, 2021. URL <https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/itr2.12014>. Resultados reportan un paquete de batería promedio del orden de 5 kWh en e-2W.
- [41] Giyeon Hwang, Kyungmin Lee, Jongmyung Kim, Kyu-Jin Lee, Sangyul Lee, and Minjae Kim. Energy management optimization of series hybrid electric bus using an ultra-capacitor and novel efficiency improvement factors. *Sustainability*, 12(18): 7354, 2020.
- [42] Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Ntc 5375 – norma técnica colombiana. Technical report, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2005. URL <https://www.innovacionesiac.com/NTC-5375.pdf>. Accedido el 3 de febrero de 2026.
- [43] International Organization for Standardization. ISO 13063-1:2022 – electrically propelled mopeds and motorcycles – safety specifications – part 1: Vehicle. International standard, International Organization for Standardization, 2022. URL <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/75155/bf5ccf758b93466b83179851b7b465e4/ISO-13063-1-2022.pdf>. Accedido: 3 de febrero de 2026.
- [44] International Organization for Standardization. ISO 13063-2:2022 – electrically propelled mopeds and motorcycles – safety specifications – part 2. International standard, International Organization for Standardization, 2022. URL <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/77212/3deddd27d73e4babab2240819e2d3df2/ISO-13063-2-2022.pdf>. Accedido: 3 de febrero de 2026.
- [45] International Organization for Standardization. ISO 13063-3:2022 – electrically propelled mopeds and motorcycles – safety specifications – electrical safety. International standard, International Organization for Standardization, 2022. URL <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/77213/02e6249c13c04d3fa26166cbcd71a29e/ISO-13063-3-2022.pdf>. Accedido: 3 de febrero de 2026.
- [46] Kai Liu Jiangbo Wang and Toshiyuki Yamamoto. Improving electricity consumption estimation for electric vehicles based on sparse GPS observations. *Energies*, 10: 19–22, 2017. doi: <https://doi.org/10.3390/en10010129>.
- [47] David Jiménez, Sara Hernández, Jesús Fraile-Ardanuy, Javier Serrano, Rubén Fernández, and Federico Alvarez. Modelling the effect of driving events on electrical vehicle energy consumption using inertial sensors in smartphones. *Energies*, 11(2): 412, 2018.

- [48] Luke R Jones, Christopher R Cherry, Tuan A Vu, and Quang N Nguyen. The effect of incentives and technology on the adoption of electric motorcycles: A stated choice experiment in vietnam. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 57: 1–11, 2013.
- [49] N. Kammuang-lue, S. Pattana, and K. Wiratkasem. Draft of the meps and heps for two-wheel electric motorcycles in thailand. *Energy Reports*, 6:851–855, 2020. doi: 10.1016/j.egyr.2020.11.122. URL <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85098851371&doi=10.1016%2fj.egyr.2020.11.122&partnerID=40&md5=d4b53d53fdb1687891963aac768bb8de>. Export Date: 17 February 2025; Cited By: 3.
- [50] Leszek Kasprzyk. Modelling and analysis of dynamic states of the lead-acid batteries in electric vehicles. *Maintenance and Reliability*, 19:229–236, 2017. doi: 10.17531/ein.2017.2.10.
- [51] P. Kerdlap and S.H. Gheewala. Electric motorcycles in thailand: A life cycle perspective. *Journal of Industrial Ecology*, 20(6):1399–1411, 2016. doi: 10.1111/jiec.12406. URL <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85006409706&doi=10.1111%2fjiec.12406&partnerID=40&md5=fb339a4b873fd80f029db24152b10749>. Export Date: 17 February 2025; Cited By: 24.
- [52] Nindyo Cahyo Kresnanto and Wika Harisa Putri. Subsidies for electric vehicles as a form of green transportation: Evidence from indonesia. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 27:101230, 9 2024. ISSN 2590-1982. doi: <https://doi.org/10.1016/j.trip.2024.101230>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590198224002161>.
- [53] T. Kusalaphirom, T. Satiennam, and W. Satiennam. Factors influencing the real-world electricity consumption of electric motorcycles. *Energies*, 16(17), 2023. doi: 10.3390/en16176369. URL <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85170244154&doi=10.3390%2fen16176369&partnerID=40&md5=fe04b3a58dadad1f745e9d05193aa14b>. Export Date: 17 February 2025; Cited By: 2.
- [54] L. La Fleur, E. Lindkvist, R. Trångteg, S. Winter, and P. Thollander. Riding the future: Environmental, primary energy and economic analysis of an electric motorcycle - a kenyan case study. *Energy for Sustainable Development*, 83, 2024. doi: 10.1016/j.esd.2024.101573. URL <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85205914960&doi=10.1016%2fj.esd.2024.101573&partnerID=40&md5=066d45e3110c6c344a9f650790717641>. Export Date: 17 February 2025; Cited By: 1.
- [55] Marianne Leuenberger and Rolf Frischknecht. Life cycle assessment of two wheel vehicles. Technical Report Imprint 2, ESU-services Ltd., Uster, Switzerland, 2010. URL <http://esu-services.ch/fileadmin/download/leuenberger-2010-TwoWheelVehicles.pdf>. Implemented in ecoinvent data v2.2.
- [56] Jin Li, Feng Wang, and Yu He. Electric vehicle routing problem with battery swapping considering energy consumption and carbon emissions. *Sustainability*, 12(24):10537, 2020.

- [57] Min Der Lin, Ping Yu Liu, Ming Der Yang, and Yu Hao Lin. Optimized allocation of scooter battery swapping station under demand uncertainty. *Sustainable Cities and Society*, 71, 8 2021. ISSN 22106707. doi: 10.1016/j.scs.2021.102963.
- [58] Yu Hao Lin, Ping Yu Liu, and Chieh Feng Chiang. Tri-objective stochastic model to optimize location and sizing of scooter battery swapping station. *Sustainable Cities and Society*, 101, 2 2024. ISSN 22106707. doi: 10.1016/j.scs.2023.105091.
- [59] Guangyuan Liu, Yu Zhang, Tianshi Ming, and Chunlong Yu. Battery swapping station location for electric vehicles: A simulation optimization approach. *arXiv preprint arXiv:2412.15233*, December 2024. URL <http://arxiv.org/abs/2412.15233>. Accedido el 7 de mayo de 2026.
- [60] Kai Liu, Jiangbo Wang, Toshiyuki Yamamoto, and Takayuki Morikawa. Exploring the interactive effects of ambient temperature and vehicle auxiliary loads on electric vehicle energy consumption. *Applied Energy*, 227:324–331, 2018.
- [61] Y. Liu and I.K.W. Lai. The effects of environmental policy and the perception of electric motorcycles on the acceptance of electric motorcycles: An empirical study in macau. *SAGE Open*, 10(1), 2020. doi: 10.1177/2158244019899091. URL <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85077543134&doi=10.1177%2F2158244019899091&partnerID=40&md5=86268bfe6985368fc59ad34b204c16d5>. Export Date: 17 February 2025; Cited By: 26.
- [62] Zeyu Liu, Xueping Li, and Anahita Khojandi. The flying sidekick traveling salesman problem with stochastic travel time: A reinforcement learning approach. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 164:102816, 2022. ISSN 1366-5545. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tre.2022.102816>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554522002034>.
- [63] Lucky. Exploring battery swapping station cost – a comprehensive guide. *Tycorun Energy Blog*, May 2023. URL <https://batteryswapstation.com/battery-swapping-station-cost/>. Consultado en enero de 2026.
- [64] Blaž Luin, Stojan Petelin, and Fouad Al-Mansour. Microsimulation of electric vehicle energy consumption. *Energy*, 174:24–32, 2019.
- [65] Légifrance. Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, 2020. URL <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041780558>. Accedido: 3 de febrero de 2026.
- [66] Mohammad Marufuzzaman Md Abdul Quddus, Mohannad Kabli. Modeling electric vehicle charging station expansion with an integration of renewable energy and Vehicle-to-Grid sources. *Transportation Research Part E*, 2019. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.06.006>.
- [67] Ministerio de Minas y Energía (Colombia). Resolución 40117 del 02-04-2024 – reglamento técnico de instalaciones eléctricas (retie). https://www.minenergia.gov.co/documents/11560/Resoluci%C3%B3n_40117_del_02-04-2024_-_Reglamento_T%C3%A9cnico_-_RETIE..pdf, 2024. Consultado en enero de 2026.

- [68] Ministerio de Transporte de Colombia. Documento técnico – ministerio de transporte de colombia. Technical report, Ministerio de Transporte de Colombia, 2024. URL <https://mintransporte.gov.co/info/mintransporte/media/anexos/518rQ10b.pdf>. Accedido el 3 de febrero de 2026.
- [69] Ministerio de Transporte de Colombia. Movilidad ambientalmente sostenible, 2024. URL <https://especiales.mintransporte.gov.co/SemanaMovilidadCO/movilidad-ambientalmente-sostenible.php>. Accedido: 3 de febrero de 2026.
- [70] Ilyès Miri, Abbas Fotouhi, and Nathan Ewin. Electric vehicle energy consumption modelling and estimation—a case study. *International Journal of Energy Research*, 45(1):501–520, 2021.
- [71] P. Mohan et al. Analysis of energy loss in onboard chargers for electric vehicles. *Energies*, 2024. URL <https://www.mdpi.com/1996-1073/17/1/230>. Discute eficiencias de conversión del cargador a bordo cercanas/superiores a 90 %.
- [72] Konstantinos N. Genikomsakis and Georgios Mitrentsis. A computationally efficient simulation model for estimating energy consumption of electric vehicles in the context of route planning applications. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 50:98–118, 2017. doi: <https://doi.org/10.1016/j.trd.2016.10.014>.
- [73] Diep Ngoc Su, Duy Quy Nguyen-Phuoc, Phuong Thi Kim Tran, Tiep Van Nguyen, Tuan Trong Luu, and Huong-Giang Pham. Identifying must-have factors and should-have factors affecting the adoption of electric motorcycles – a combined use of pls-sem and nca approach. *Travel Behaviour and Society*, 33:100633, 10 2023. ISSN 2214-367X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tbs.2023.100633>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214367X23000844>.
- [74] Duy Quy Nguyen-Phuoc, Diep Ngoc Su, Anh Truong, Zhi-Chun Li, and Oscar Oviedo-Trespalacios. How do perceptions of risk influence the adoption of electric motorcycles? a theory-based investigation considering the multidimensional nature of risk. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 109: 689–710, 2 2025. ISSN 1369-8478. doi: <https://doi.org/10.1016/j.trf.2024.12.034>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369847824003759>.
- [75] Duy Quy Nguyen-Phuoc, Thi Minh Truong, Nguyen Ngoc An Nguyen, Tuan Trong Luu, and Diep Ngoc Su. Intention to adopt electric motorcycles in developing markets: Examining the role of image, motivators and barriers through the behavioral reasoning theory framework. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 109:840–859, 2 2025. ISSN 1369-8478. doi: <https://doi.org/10.1016/j.trf.2025.01.005>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369847825000051>.
- [76] NITI Aayog, Government of India. Battery swapping policy. Technical report, NITI Aayog, Government of India, 2022. URL https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-03/20220420_Battery_Swapping_Policy_Draft_0.pdf. Accedido el 3 de febrero de 2026.
- [77] Sinung Adi Nugroho and Sunu Widiyanto. Exploring electric vehicle adoption in indonesia using zero-shot aspect-based sentiment analysis. *Sustainable Operations and Computers*, 5:191–205, 1 2024. ISSN 2666-4127. doi: <https://doi.org/10.1016/j.soc.2024.100000>.

- 1016/j.susoc.2024.08.002. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666412724000151>.
- [78] Di Pan, Yong Han, Qianqian Jin, He Wu, and Hongwu Huang. Study of typical electric two-wheelers pre-crash scenarios using k-medoids clustering methodology based on video recordings in china. *Accident Analysis & Prevention*, 160:106320, 9 2021. ISSN 0001-4575. doi: <https://doi.org/10.1016/j.aap.2021.106320>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457521003511>.
- [79] Jiyeon Park, Solhee Kim, and Kyo Suh. A comparative analysis of the environmental benefits of drone-based delivery services in urban and rural areas. *Sustainability*, 10 (3):888, 2018. ISSN 2071-1050. doi: 10.3390/su10030888. URL <https://doi.org/10.3390/su10030888>.
- [80] Pilot Energy Storage. ¿Son rentables las estaciones de carga para vehículos eléctricos? <https://www.pilotenergystorage.com/es/are-ev-charging-station-business-profitable/>, 2023. Consultado en enero de 2026.
- [81] Luis O. Polanco Vásquez, Juan Carlos Chavarría-Hernández, Alfredo Arias Trinidad, J. Noemí Barrera-Cabrera, et al. Life cycle assessment of electric and gasoline moto-taxis in Yucatán, México: Impact of battery technology and social considerations. *Energy for Sustainable Development*, 85:101614, 2025. doi: 10.1016/j.esd.2024.101614.
- [82] Press Information Bureau, Government of India. Battery swapping policy to play critical role in the growth of electric vehicles in the country, 2022. URL <https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1885660>. Accedido: 3 de febrero de 2026.
- [83] Xuewei Qi, Guoyuan Wu, Kanok Boriboonsomsin, and Matthew J Barth. Data-driven decomposition analysis and estimation of link-level electric vehicle energy consumption under real-world traffic conditions. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 64:36–52, 2018.
- [84] Alejandra Zapata Quinchía. Carros eléctricos e híbridos: cómo acceder a beneficios tributarios en Colombia y ahorrar en su compra en 2026 | El Colombiano, 12 2025. URL <https://www.elcolombiano.com/negocios/beneficios-tributarios-carros-electricos-hibridos-BE31606034>.
- [85] Golman Rahmanifar, Mostafa Mohammadi, Mostafa Hajiaghahi-Keshteli, Chiara Colombaroni, Gaetano Fusco, and Fatemeh Gholian-Jouybari. Two-echelon electric vehicle routing problem with battery swap stations on real network. In *IFAC-PapersOnLine*, volume 58, pages 46–51. Elsevier B.V., 6 2024. doi: 10.1016/j.ifacol.2024.07.062.
- [86] A.D. Santoso, H. Daulay, A. Priyanti, V.M.M. Silalahi, U.K. Yaumidin, N. Irawati, H. Sumartono, P. Astuti, A.R. Farandy, A. Parikesit, M.F. Manti, E. Indriasari, W. Joelijani, and S. Wahyuni. Conversion of motorcycles to electric vehicles towards sustainable mobility. *Global Journal of Environmental Science and Management*, 10:181–200, 2024. doi: 10.22034/gjesm.2024.10.SI.12. URL [https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85207277057&doi=10.22034%](https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85207277057&doi=10.22034%2Fgjesm.2024.10.SI.12)

- 2fgjesm.2024.10.SI.12&partnerID=40&md5=569018e5a9555a8ccd801be785fdd8d2.
Export Date: 17 February 2025; Cited By: 1.
- [87] Kumar Saurabh and Rudrodip Majumdar. Sub-segment-based approach for assessing growth and energy transition trajectories of indian two-wheelers. *Journal of Cleaner Production*, 430:139559, 12 2023. ISSN 0959-6526. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.139559>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652623037174>.
- [88] Niels Schelte, Jonas Kretzschmar, and Joachim Müller. Life cycle assessment on electric moped scooter sharing. *Sustainability*, 13(15):8297, 2021. doi: 10.3390/su13158297.
- [89] Falk Schneider, Daniel Sebastián Castillo Castro, Kuo-Che Weng, Cheng-Hsiang Shei, and Hsin-Tien Lin. Comparative life cycle assessment (lca) on battery electric and combustion engine motorcycles in Taiwan. *Journal of Cleaner Production*, 406: 137060, 2023. doi: 10.1016/j.jclepro.2023.137060.
- [90] Falk Schneider, Daniel Sebastián Castillo Castro, Kuo-Che Weng, Cheng-Hsiang Shei, and Hsin-Tien Lin. Comparative life cycle assessment (lca) on battery electric and combustion engine motorcycles in taiwan. *Journal of Cleaner Production*, 406: 137060, 6 2023. ISSN 0959-6526. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137060>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652623012180>.
- [91] Mariangela Scorrano and Romeo Danielis. The characteristics of the demand for electric scooters in italy: An exploratory study. *Urban Transport Planning and Policy in a changing world: bridging the gap between theory and practice*, 39:100589, 6 2021. ISSN 2210-5395. doi: <https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2020.100589>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210539520301267>.
- [92] Mariangela Scorrano and Lucia Rotaris. The role of environmental awareness and knowledge in the choice of a seated electric scooter. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 160:333–347, 6 2022. ISSN 0965-8564. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tra.2022.04.007>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856422000957>.
- [93] Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. ¿cuál es el procedimiento para desintegrar y cancelar la matrícula de un vehículo particular?, 2024. URL <https://www.movilidadbogota.gov.co/preguntas-frecuentes/cual-es-el-procedimiento-para-desintegrar-y-cancelar-la-matricula-de-un>. Accedido: 3 de febrero de 2026.
- [94] Frederick Spaven, Yuanchang Liu, and Mehdi Baghdadi. Going further with smaller evs: System-level battery range, emissions and charging infrastructure analysis. *Journal of Cleaner Production*, 369:133349, 10 2022. ISSN 0959-6526. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133349>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622029341>.
- [95] Wahyudi Sutopo, Dana Prianjani, Fakhрина Fahma, Eko Pujiyanto, Amran Rasli, and Tan Owee Kowang. Open innovation in developing an early standardization of battery swapping according to the indonesian national standard for electric motorcycle

- applications. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8 (4):219, 12 2022. ISSN 2199-8531. doi: <https://doi.org/10.3390/joitmc8040219>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853123001051>.
- [96] Antonio Sánchez-Braza, José M. Cansino, and Enrique Lerma. Main drivers for local tax incentives to promote electric vehicles: The spanish case. *Transport Policy*, 36: 1–9, 11 2014. ISSN 0967-070X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.06.010>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X14001310>.
- [97] Roberto Tadei, Guido Perboli, and Francesca Perfetti. The multi-path traveling salesman problem with stochastic travel costs. *EURO Journal on Transportation and Logistics*, 6(1):3–23, 2017. ISSN 2192-4376. doi: <https://doi.org/10.1007/s13676-014-0056-2>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S219243762030087X>.
- [98] A. Tahoori and B. Mashadi. Design of a hybrid electric motorcycle for optimum fuel consumption and performance. *Latin American Applied Research*, 49(1):31–39, 2019. URL <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85072988237&partnerID=40&md5=f5d2d271d56dfb25864035a9908e188a>. Export Date: 17 February 2025; Cited By: 3.
- [99] Seyed M. R. Iravani Taylan İlhan and Mark S. Daskin. The orienteering problem with stochastic profits. *IIE Transactions*, 40(4):406–421, 2008. doi: <https://doi.org/10.1080/07408170701592481>. URL <https://doi.org/10.1080/07408170701592481>.
- [100] Julian Teusch, Bruno Neumann Saavedra, Yannick Oskar Scherr, and Jörg P. Müller. Strategic planning of geo-fenced micro-mobility facilities using reinforcement learning. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 194, 2 2025. ISSN 13665545. doi: [10.1016/j.tre.2024.103872](https://doi.org/10.1016/j.tre.2024.103872).
- [101] Thanh Thi My Truong. Effectiveness of policy incentives on electric motorcycles acceptance in hanoi, vietnam. *Case Studies on Transport Policy*, 13:101020, 9 2023. ISSN 2213-624X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.101020>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X23000743>.
- [102] Sencer Unal and Hilal Biyik. Driving performance enhancement using fuel cell in e-scooters. *International Journal of Hydrogen Energy*, 67:1206–1217, 5 2024. ISSN 0360-3199. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.01.056>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319924000600>.
- [103] United Nations Environment Programme (UNEP). The big switch: battery swapping stations speed the shift to electric vehicles in thailand. <https://www.unep.org/news-and-stories/story/big-switch-battery-swapping-stations-speed-shift-electric-vehicles-thailand>, 2024. Consultado en enero de 2026.
- [104] Urban Mobility Observatory. Ecobonus for cycles and motorcycles in Italy: €30 million available from 18 march 2025. European Commission, 2025. URL https://urban-mobility-observatory.transport.ec.europa.eu/news-events/news/ecobonus-cycles-and-motorcycles-italy-eu30-million-available-18-march-2025-2025-04-10_en. Accedido: 3 de febrero de 2026.

- [105] P. Van Tichelen et al. Preparatory study for ecodesign of electric vehicles chargers – scope, market, users. https://ecodesign-ev-charger.eu/ecodesign-wAssets/docs/2024_06_10_Ecodesign_EV_chargers-1-3_Scope_Market_Users.pdf, 2024. Consultado en enero de 2026.
- [106] David Vásquez Herrera. ¿Cómo se instala y cuánto cuesta mantener un punto de carga de carros eléctricos? *El Espectador*, 2024. URL <https://www.elespectador.com/autos/como-se-instala-y-cuanto-cuesta-mantener-un-punto-de-carga-de-carros-electricos/>. Consultado en enero de 2026.
- [107] Daniel Villa and Alejandro Montoya. A taxonomy of energy consumption models for electric vehicles. In *MOVICI-MOYCOT 2018: Joint Conference for Urban Mobility in the Smart City*, pages 1–7. IET, 2018.
- [108] A. Wijesekera and P. Binduhewa. Impact of electric motorcycles on distribution network and design of a charger for electric motorcycles. *2018 IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC)*, pages 1–6, 2018. ISSN 2572-7621 VO -. doi: 10.1109/R10-HTC.2018.8629817.
- [109] Christian Wortmann, Niklas Wendt, Julian Wiese, and Jürgen Hesselbach. Analysis of electric moped scooter sharing in Berlin: A technical, economic, and environmental perspective. *World Electric Vehicle Journal*, 12(3):96, 2021. doi: 10.3390/wevj12030096.
- [110] Shaobo Xie, Xiaosong Hu, Shanwei Qi, Xiaolin Tang, Kun Lang, Zongke Xin, and James Brighton. Model predictive energy management for plug-in hybrid electric vehicles considering optimal battery depth of discharge. *Energy*, 173:667–678, 2019.
- [111] Li Yang, Jian Liu, Yu Liang, Shun-feng Ge, and Zheng-kai Li. Life cycle assessment of commercial delivery trucks: Diesel, plug-in electric and battery-swap electric. *Sustainability*, 10(11):4547, 2018. doi: 10.3390/su10124547.
- [112] Zonggen Yi and Peter H. Bauer. Adaptive multiresolution energy consumption prediction for electric vehicles. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 66: 10515–10525, 2017. doi: 10.1109/TVT.2017.2720587.
- [113] Xinmei Yuan, Chuanpu Zhang, Guokai Hong, Xueqi Huang, and Lili Li. Method for evaluating the real-world driving energy consumptions of electric vehicles. *Energy*, 141:1955–1968, 2017.
- [114] Bowen Zhang, Xiang Li, and Francisco Saldanha da Gama. Dealing with congestion in the optimization of locating single-server battery swapping stations. *Information Sciences*, 666, 5 2024. ISSN 00200255. doi: 10.1016/j.ins.2024.120426.
- [115] Jin Zhang, Zhenpo Wang, Peng Liu, and Zhaosheng Zhang. Energy consumption analysis and prediction of electric vehicles based on real-world driving data. *Applied Energy*, 275:115408, 2020.
- [116] Luyun Zhao, Shiyu Shen, and Zhan Zhao. Planning decentralized battery-swapping recharging facilities for e-bike sharing systems. *Sustainable Cities and Society*, 101, 2 2024. ISSN 22106707. doi: 10.1016/j.scs.2023.105118.

- [117] Yu Zhou, Hua Wang, Yun Wang, Bin Yu, and Tianpei Tang. Charging facility planning and scheduling problems for battery electric bus systems: A comprehensive review. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 183, 3 2024. ISSN 13665545. doi: 10.1016/j.tre.2024.103463.

Capítulo A

Apéndices



Apéndice A. Tabla resumen artículos analizados

Autores	País / caso de estudio	Tipo de motocicleta	Aspectos técnicos	Aspectos ambientales	Servicios conexos	Aspectos regulatorios	Aspectos económicos y sociales
Jones et al.	Vietnam	Eléctrica	Autonomía de batería ewline Tiempo de recarga ewline Aceleración ewline Velocidad máxima	Reducción de emisiones ewline Sustitución de motocicletas de gasolina		Exención del impuesto sobre ventas ewline Requisitos de licencia	Precio de compra ewline Costos operativos ewline Costos de mantenimiento ewline Impuesto sobre ventas ewline ciudadanos ewline Nivel educativo ewline Género ewline Ingresos del hogar ewline Efecto de precios de combustible
Sánchez-Braza et al.	España	Eléctrica	Ruido	Compromiso Medioambiental ewline Reducción de CO ₂ ewline Superficie		Alianza entre alcaldes ewline Estrategias regionales ewline Deducción por instalación solar ewline Ideología ciudadana ewline Convenios entre alcaldías ewline Neighboring effect	Población ewline Centros poblados ewline Ingresos per cápita ewline Deuda per cápita ewline Tasa de desempleo ewline EV per cápita ewline Lesión por accidente
Ching	China	Eléctrica	Eficiencia energética ewline Rendimiento en condiciones reales de conducción ewline Comparación con motocicletas de combustión interna	Reducción de emisiones de CO ₂ ewline Evaluación del impacto ambiental		Reducción del 50 % de impuestos para vehículos eléctricos ewline Exención del impuesto de circulación	Costo de adquisición ewline Costos operativos y de mantenimiento ewline Incentivos fiscales ewline Costo del combustible
Kerdlap and Gheewala	Tailandia	Eléctrica (Litio y Plomo ewline ácido)	Eficiencia de baterías ewline consumo eléctrico	Emisiones de CO ₂ ewline impacto de metales pesados		Regulación de reciclaje de baterías ewline Incentivos a energía limpia	Costos de batería ewline propiedad ewline combustible ewline Accesibilidad económica ewline reducción de ruido
Wijsekera and Binduhewa		Eléctrica	Diseño y comportamiento del cargador ewline Parámetros de red ewline Modelado de perfiles de carga (residencial + EM).	Reducción de emisiones	Servicio de recarga de las motocicletas	Límites de tensión permitida	
Cox and Mutel		Motocicletas de combustión interna ewline Motocicletas eléctricas a batería (BEV). ewline Motocicletas con celda de combustible de hidrógeno (FCEV).	Masa de la moto ewline densidad de energía de baterías ewline eficiencia de celdas de combustible ewline tanques de hidrógeno. ewline Consumo energético (urbano ewline rural ewline autopista)	Cambio Climático (kg CO ₂ eq). ewline Formación de Material Particulado (PMF). ewline Formación de Ozono Fotoquímico (POF).			Coste total de propiedad (TCO)
Chen et al.		Motocicletas de hidrógeno ewline eléctricas	Autonomía ewline Riesgos de mantenimiento ewline Confianza de la tecnología ewline Durabilidad de la batería/celda.	La preocupación medioambiental		Política de subsidios gubernamentales	Edad ewline Género ewline Ingresos ewline Nivel educativo ewline Preocupación medioambiental.
Guerra	Indonesia	Motocicletas eléctricas	Autonomía ewline Velocidad Máxima ewline Tiempo de recarga.	Reducción de emisiones	Tiempos de carga ewline rango de la batería	Eliminación de subsidios de gasolina	Características sociodemográficas ewline Disposición de adoptar motocicletas eléctricas Costos operativos
Tahoori and Mashadi		Motocicleta Híbrida	Aceleración ewline velocidad máxima ewline consumo de combustible	Reducción de emisiones ewline Calidad del aire			
Liu and Lai	China	Motocicletas eléctricas	Velocidad ewline seguridad ewline confort ewline Eficiencia Energética	Contaminación del aire ewline Ruido ewline Emisiones de CO ₂		Experiencia y la percepción ewline de la política ambiental ewline (instrumentos ewline regulaciones ewline incentivos)	Los costos de energía ewline experiencia y la percepción ewline de la política ambiental ewline (instrumentos ewline regulaciones ewline incentivos)
Kammuang-lue et al.	Tailandia	Motocicletas eléctricas				Creación de MEPS y HEPS	Electricidad ewline costos de operación

Continúa en la siguiente página

Autores	País / caso de estudio	Tipo de motocicleta	Aspectos técnicos	Aspectos ambientales	Servicios conexos	Aspectos regulatorios	Aspectos económicos y sociales
Scorrano and Danie- lis	Italia	Motocicleta de com- bustión interna vs Eléctrica	Potencia (kW) para uso en zonas con cuestras ewline autonomía distinta para eléctrico/convencio- nal ewline batería removible o no ewline fabricante (Europa vs. China).	emisiones de CO ₂ ewline ruido	Precio de compra en miles de euros ewline costos de seguro e impuesto de circulación (menores para e ewline scooters) ewline costo energético (€/100 km). Sistema de frenos	Subsidios estatales (Ecobonus del 30 al 40 % de descuento) ewline exenciones/ impuestos	edad ewline género ewline tener garaje (para la carga) ewline vivir en Roma/Milán (donde hay servicios de e-scooter sharing) ewline ser dueño previo de scooter.
Pan et al. Habibie et al.	China	Motocicletas eléctricas Motocicletas de com- bustión interna (ICE) frente a motocicle- tas eléctricas (EM). RetroFit	Diferencias de rendimiento entre motocicletas eléctricas y de combustión: ewline Batería LFP en la conversiónn (1 ewline 500 Wh). ewline Potencia menor que una ICE. ewline Velocidad máxima limitada	reducción de emisiones	Infraestructura de carga ewline talleres especializado	Fomenta la electrificación del transporte	Tasas de siniestros Costo de conversiónn de una mo- tocicleta de combustión a eléctrica (~15 millones IDR). ewline Costo de compra de una nueva moto- cicleta eléctrica (~26.3 millones IDR). ewline Costo operativo anual: electricidad vs. gasolina ewline man- tenimiento ewline impuestos. ewline NPV y Payback Period calculados para cada alternativa (PP más corto en conversiónn: 2.08 años).
Scorrano and Rotaris	Italia	Scooter eléctrico con asiento (SES) com- parado con scooter convencional (gasoli- na)	Autonomía ewline Potencia del motor ewline Batería removible	conciencia ambiental global y local	Infraestructura de carga.	Ecobonus en Italia ewline que reduce el precio de compra del SES).	Precio de compra del scooter eléc- trico y su comparación con el convencional. ewline Costo operati- vo: ahorro en energía (€/100 km) ewline costo de seguro e impuesto de circulación. ewline Se analiza cómo los subsidios afectan la intención de compra de un SES. ewline edad ewline género ewline nivel educativo ewline posesión de un scooter actual y conciencia ambiental. ewline Se encuentra que las mujeres y las personas de mediana edad tienen mayor sensibilidad ambiental ewline lo que favorece la elección de SES.
Spaven et al.		vehículos eléctricos ligeros ewline inclu- yendo motocicletas eléctricas y scooters eléctricos	Modelo de autonomía diaria (Day Range) que combina la capacidad de la batería ewline el consumo de energía y la disponibilidad de infraestructura de carga.	Emisiones de CO ₂ durante la fabricación ewline Con- sumo energético durante la conducción ewline Impacto de la fuente de electricidad utilizada durante la carga	infraestructura de car- ga ewline enfatizando que la frecuencia y ubicación de estaciones de carga es más impor- tante que la velocidad de carg	Políticas para incentivar la adopción de vehículos eléctricos ligeros ewline pero no propone regulaciones específicas. ewline Se critica la tendencia a subsidiar autos eléctricos con baterías grandes en lugar de promover vehículos más pequeños y eficientes.	
Sutopo et al.	Indonesia	motocicletas eléctricas	Compatibilidad electromagnética ewline protección contra descar- gas eléctricas ewline requisitos de construcción de los equipos de intercambio ewline marcado e instrucciones.	Emisiones de CO ₂ ewline Consumo de combustibles fósiles	battery swapping	norma nacional SNI para garantizar la seguridad ewline y compatibilidad de los sistemas de intercambio ewline de baterías	desarrollo local de estándares
Ngoc Su et al.	Vietnam	motocicletas eléctricas	Facilidad de uso percibida (PEU) y utilidad percibida (PUS). ewli- ne Compatibilidad con el estilo de vida del usuario como factor clave. ewline Observabilidad y posibilidad de prueba	emisiones de CO ₂ y consu- mo energético	posibilidad de prueba del vehículo (Trialabi- lity) ewline como factor clave para su adopción.		actitud del usuario influye en la intención de adopción. ewline Va- riables demográficas como edad ewline género y nivel educativo afectan la percepción de las motoci- cletas eléctricas. Costo percibido de adquisición y mantenimiento

Continúa en la siguiente página

Autores	País / caso de estudio	Tipo de motocicleta	Aspectos técnicos	Aspectos ambientales	Servicios conexos	Aspectos regulatorios	Aspectos económicos y sociales
Truong	Vietnam	motocicletas eléctricas	Tiempo de recarga como factor clave en la decisión de adopción. ewline Autonomía (rango de conducción por carga): los usuarios estarían dispuestos a pagar más por mayor autonomía. ewline Garantía de la batería como incentivo atractivo para los compradores.	Reducción de emisiones de CO ₂ y contaminantes	Infraestructura de carga.	regulaciones del Decreto 57/2020 del Gobierno de Vietnam ewline que busca promover el uso de vehículos eléctricos.	Subsidios a la compra de motocicletas eléctricas. ewline Reducción de costos operativos: descuentos en electricidad y en impuestos de circulación. ewline Costo de mantenimiento de motocicletas eléctricas frente a convencionales. ewline Se observa que los usuarios prefieren subsidios operativos (costos eléctricos e impuestos) más que descuentos en la compra. Se identifican los grupos más propensos a adoptar EMs: jóvenes y personas con ingresos medios. ewline Se menciona que la falta de información y prueba del vehículo afecta la adopción. ewline Incentivos no financieros
Schneider et al.	Taiwán	Motocicletas eléctricas de batería (BEV) vs. motocicletas de combustión interna (ICE). ewline Se analizan los modelos más populares en Taiwán: Gogoro S2 (eléctrica ewline 7.6 kW) y SYM Duke 125 (combustión interna ewline 125 cc). ewline Representan motocicletas de rango medio utilizadas ampliamente en el país.	Consumo energético: Gogoro S2 consume 40 Wh/km ewline mientras que SYM Duke 125 usa 1.85 L/100 km de gasolina. ewline Rendimiento y eficiencia: la moto eléctrica tiene cero emisiones directas ewline pero mayor impacto en producción. ewline Análisis de punto de equilibrio (break-even): la moto eléctrica necesita recorrer 10 ewline 000 km para compensar su mayor impacto de fabricación.	Comparación de impactos ambientales en producción ewline operación y fin de vida. ewline Evaluación de emisiones de CO ₂ ewline formación de material particulado (PMF) ewline toxicidad humana y eutrofización. ewline Impacto de la electricidad utilizada:		subsidios para la compra de motocicletas eléctricas y estacionamiento gratuito. ewline Se recomienda políticas de reciclaje	reducción de tamaño de batería y mejoras en reciclaje
Ayeter et al.	África	Motocicletas eléctricas de dos y tres ruedas (E2/3W)	Autonomía ewline Batería ewline Velocidad Media ewline Carga útil limitada	Análisis de Ciclo de Vida (LCA) desde la producción hasta el fin de vida. ewline Comparación de emisiones de CO ₂ ewline NOx y material particulado (PMF)	Carga y battery swapping	Falta de regulación de vehículos eléctricos en África. ewline Ausencia de estándares de baterías ewline swapping y carga	Costo total de propiedad (TCO) ewline Costo de operación ewline Mayor uso en servicios de entrega y transporte público que en propiedad privada. ewline Falta de técnicos capacitados para mantenimiento y reparación
Kusalaphirom et al.	Tailandia	motocicletas eléctricas	Peso del conductor: a mayor peso ewline mayor consumo. Velocidad promedio: velocidades más altas incrementan el consumo. Tiempo de desaceleración: incrementa la eficiencia al reducir el consumo de electricidad. ewline Comparación con otras EMs:	Emisiones de CO ₂ indirectas		emisiones de CO ₂	Diversidad de conductores ewline educación sobre conducción eficiente podría reducir el consumo eléctrico
Saurabh and Majumdar	India	Motocicletas de combustión interna (ICE ewline 2W) y motocicletas eléctricas (E ewline 2W)	Crecimiento proyectado del parque de motocicletas	Reducción en consumo de combustibles fósiles y emisiones de CO ₂	camino de difusión basado en adopción masiva y un modelo de infraestructura de carga descentralizado	recomendación del Comité Asesor de Transición Energética (ETAC)	Costo total de propiedad (TCO) se evalúa ewline pero se encuentra que tiene un impacto insignificante en la adopción de motocicletas. ewline Dependencia de importaciones de tecnología y baterías como barrera para la expansión de E ewline 2Ws

Continúa en la siguiente página

Autores	País / caso de estudio	Tipo de motocicleta	Aspectos técnicos	Aspectos ambientales	Servicios conexos	Aspectos regulatorios	Aspectos económicos y sociales
Gurusamy et al.		Motocicletas eléctricas	Tipo de carretera: rural ewline autopista y urbana. Condiciones de tráfico: variabilidad en la velocidad ewline paradas frecuentes. Estilo de conducción: conducción agresiva vs. moderada. ewline Variación de la eficiencia del motor según la carga y el terreno.	reducción de emisiones	infraestructura de carga		
Nugroho and Widian-to	Indonesia	Motocicletas eléctricas	Autonomía: inquietudes sobre el rango de conducción y la disponibilidad de carga. ewline Tiempo de carga y la percepción de accesibilidad de la infraestructura. ewline Durabilidad de la batería y su impacto en el costo a largo plazo.	Reducción de emisiones de CO ₂ y contaminación del aire	infraestructura de carga	Se analiza la Regulación Presidencial No. 55/2019 ewline que establece incentivos para la transición a vehículos eléctricos. ewline Impacto del impuesto al lujo (PPnBM) basado en emisiones ewline favoreciendo la compra de EVs. ewline Subsidios gubernamentales para la compra de 200 ewline 000 motocicletas eléctricas y 36 ewline 000 autos eléctricos.	Nivel de ingresos ewline conocimiento de EVs y percepción sobre infraestructura. ewline Críticas a la política de subsidios y su impacto en la equidad social.
Bonisoli et al.	Ecuador	motocicletas eléctricas	Compatibilidad con el estilo de vida del usuario y cómo afecta la adopción.	Reducción de emisiones de CO ₂ y contaminación del aire como principal motivador de compra. ewline Percepción ecológica de los consumidores	infraestructura de carga	Regulación en Ecuador para la adopción de E2Ws ewline incluyendo incentivos gubernamentales. ewline Ausencia de políticas de carga e infraestructura pública como barrera para la adopción masiva.	Costo inicial de compra como barrera de adopción. ewline Incentivos y subsidios gubernamentales que pueden motivar la transición a E2Ws.
Kresnanto and Putri	Indonesia	Motocicletas eléctricas (E2Ws)	Percepción sobre autonomía ewline carga y confiabilidad del vehículo eléctrico. ewline Dificultades en la carga y disponibilidad de estaciones como barreras clave en la adopción de E2Ws. ewline Impacto de los subsidios en la percepción de facilidad de uso.	reducción de emisiones de CO ₂ y consumo de combustibles fósiles	infraestructura de carga	Regulación Presidencial No. 55/2019 ewline que establece incentivos para la transición a vehículos eléctricos. ewline Impuesto sobre vehículos basado en emisiones (PPnBM)	Costo de compra y subsidios gubernamentales (7 millones de IDR por motocicleta en 2023). ewline Costo operativo más bajo en motocicletas eléctricas en comparación con motocicletas de combustión. ewline Se menciona que los subsidios no son suficientes
Unal and Biyik		motocicletas eléctricas	Comparación de autonomía: el scooter con celda de combustible supera en más de 120 % la autonomía del scooter con batería. ewline Eficiencia del tren motriz: la celda de combustible proporciona energía más estable y prolongada. ewline Recuperación de energía mediante frenado regenerativo en el scooter con batería.	Celdas de combustible de hidrógeno generan cero emisiones directas ewline con agua como único subproducto. ewline Se menciona que el impacto ambiental depende de la fuente de hidrógeno (si se produce a partir de fuentes renovables o combustibles fósiles).	infraestructura de hidrógeno	los estándares de seguridad y almacenamiento de hidrógeno deben mejorar para facilitar la adopción.	Costo de producción más alto para scooters con celdas de combustible. ewline Ahorro en costos operativos debido a la mayor eficiencia energética y menor necesidad de reemplazo de batería. ewline Impacto de la vida útil de la celda de combustible en la viabilidad económica.

Continúa en la siguiente página

Autores	País / caso de estudio	Tipo de motocicleta	Aspectos técnicos	Aspectos ambientales	Servicios conexos	Aspectos regulatorios	Aspectos económicos y sociales
Ding et al.		Motocicletas eléctricas	etiquetas de usuario y emociones objetivo				Se emplean etiquetas de usuario que incluyen variables como: edad ewline género ewline personalidad ewline preferencias de color ewline entorno de uso ewline estacionalidad ewline precio esperado ewline etc.. ewline Estas características se vinculan a emociones como “moderno” ewline “activo” ewline “clásico” ewline “sobrio” ewline etc.
Chien et al.	Taiwán	Motos eléctricas	Performance Expectancy (PE): utilidad percibida.Effort Expectancy (EE): facilidad de uso.Facilitating Conditions (FC): recursos disponibles (app ewline mantenimiento ewline parqueo).		servicios de micromovilidad compartida		Valor percibido (Price Value) como variable latente que mide el balance entre beneficios y costos monetarios. ewline Precio de alquiler por minuto varía entre marcas (ej. WeMo ewline GoShare ewline iRent). ewline Subsidios o tarifas especiales no son tratados directamente.
Aqmarina et al.	Indonesia	Motocicletas eléctricas	Rango (autonomía) ewline velocidad máxima ewline duración de carga y vida útil de la batería. ewline Barreras más relevantes:BT1: autonomía. BT4: tiempo de carga. BI1/Bi2: falta de estaciones de carga/talleres. ewline Preferencias comunes: 61 ewline 80 km/h y 61 ewline 80 km de autonomía.	Reducción de emisiones ewline ruido y huella ambiental	Se considera disponibilidad de estaciones de carga y talleres de mantenimiento como barreras clave. ewline Se menciona battery swapping como solución a tiempos largos de carga.	Regulación Presidencial No. 55/2019 (incentivos para adopción de EVs). ewline Se sugiere que las políticas actuales carecen de efectividad para reducir barreras de infraestructura y percepción del público	Precio de compra y costos de operación (mantenimiento ewline carga). ewline El subsidio gubernamental (7 millones IDR) se considera insuficiente por no cambiar la percepción de los no usuarios. ewline Diferencias de percepción entre usuarios y no usuarios: los primeros ven el precio como menos problemático.
La Fleur et al.	Kenya	Motocicleta eléctrica con doble batería	Autonomía: 150 km con 6.48 kWh. ewline Velocidad máxima: 90 km/h. ewline Capacidad de carga: 220 kg. ewline Se consideraron procesos de producción ewline ensamblaje y transporte de componentes ewline principalmente desde China e India.	15 categorías de impacto ambiental (CO ₂ eq ewline PM2.5 ewline toxicidad ewline uso de suelo ewline etc.). ewline Emisiones de CO ₂ (fase de uso): 293 kg (alta renovabilidad) vs. 8978 kg (baja renovabilidad). ewline Demanda de energía primaria total:15.9 MWh (65 % renovable) con alta renovabilidad.34.8 MWh con baja renovabilidad.	necesidad de infraestructura de carga confiable. ewline Se menciona el modelo de financiación tipo leasing-to-own ewline clave en el mercado keniano.	meta de Kenia de reducir sus emisiones en 32 %	Costo de adquisición (2050 USD eléctrica vs. 1140 USD convencional). ewline Costos de operación (electricidad vs. gasolina). ewline Mantenimiento anual ewline significativamente menor en la eléctrica (60 vs. 150 USD). ewline TCO para distintos escenarios de uso (distancia diaria).
Santoso et al.	Indonesia	Conversión a motocicletas eléctricas	Adopción del sistema de conversión ewline habilidades necesarias ewline infraestructura técnica ewline facilidad de integración de kits ewline control de calidad	Emisiones de CO ₂ ewline eficiencia energética ewline contaminación de aire y agua ewline residuos de talleres (metales ewline plásticos ewline aceites)	talleres especializados para conversión	Normativa nacional de conversión (Ministerio de Energía y Transporte). ewline Subsidio de conversión regulado	Costo de adquisición ewline subsidios de conversión ewline productividad ewline salario ewline absorción del mercado ewline disponibilidad de materias primas ewline Nivel educativo ewline motivación empresarial ewline riesgo de pérdida de empleo ewline conocimiento ambiental ewline creación de empleos locales.

Continúa en la siguiente página

Autores	País / caso de estudio	Tipo de motocicleta	Aspectos técnicos	Aspectos ambientales	Servicios conexos	Aspectos regulatorios	Aspectos económicos y sociales
Cuéllar-Álvarez et al.	Colombia	Motocicletas eléctricas (EMs) vs. motocicletas de combustión interna (gasolina). ewline Parte de un análisis más amplio que también incluye automóviles y buses.	Vida útil estimada: 12 años / 17 ewline 000 km/año. ewline Costo de mantenimiento: menor en EMs (0.006 USD/km) que en ICE (0.025 USD/km). ewline Consumo de energía eléctrica: 0.003 USD/km.	Emisiones directas e indirectas de CO ₂ ewline eq ewline PM2.5 ewline NO _x ewline SO ₂ y CO. ewline Bajo el mix eléctrico colombiano promedio (2015 ewline 2020):	infraestructura de recarga en Bogotá	Se contextualiza con las metas de reducción de emisiones en Colombia y la Política Nacional de Movilidad Eléctrica. ewline No se detallan incentivos locales para motos ewline pero se señala que el precio inicial alto (57 % más que ICE) sigue siendo una barrera sin subsidios visibles.	Precio de adquisición (3000 USD para EMs ewline 2000 USD para ICE). ewline TOC incluye: Costos de capital anualizadosCostos de operación (energía y mantenimiento)Reemplazo de batería (30 % del costo de capital). ewline TOC 2020 para EMs: 0.009 USD/km. Se menciona que las motocicletas son económicamente atractivas y de uso masivo ewline pero requieren evaluación en términos de seguridad vial y mortalidad. ewline Se discute el bajo nivel de adopción de EMs pese a sus beneficios ambientales y económicos.
Nguyen-Phuoc et al.	Vietnam	Motocicletas eléctricas	baja autonomía ewline tiempos largos de carga ewline falta de estaciones. ewline Experiencia de conducción incluida como motivador clave (comodidad ewline seguridad ewline facilidad de uso).	beneficios ambientales como reducción de GEI ewline contaminación acústica ewline y uso de recursos	Mencionan barreras de uso como infraestructura de carga insuficiente. ewline Propuesta de soluciones como battery swapping ewline carga en tiendas y edificios de oficinas ewline y aplicaciones móviles para gestión energética.	Impuestos preferenciales y tasas de registro reducidas	ahorro de costos ewline bajo mantenimiento ewline menores gastos operativos. ewline Subsidios e incentivos aún insuficientes según percepción pública. ewline Precio inicial considerado barrera ewline especialmente sin experiencia previa. Usuarios potenciales: mayoría jóvenes urbanos ewline empleados y estudiantes. ewline Imagen del producto influenciada por factores sociales ewline valores ewline reputación y exposición pública. ewline Se destaca la importancia de eventos demostrativos y prueba de vehículos para crear conexión emocional y social.
Nguyen-Phuoc et al.	Vietnam	Motocicletas eléctricas	Riesgo de desempeño (velocidad ewline potencia ewline autonomía). ewline Riesgo por explosión/incendio (baterías de litio). ewline Riesgo por tiempo (carga ewline mantenimiento). ewline Privacidad tecnológica (uso de datos por EMs inteligentes).	riesgo ambiental asociado a la fabricación y disposición de baterías	Infraestructura de carga insuficiente como una fuente de riesgo. ewline También se identifican soluciones potenciales: battery swapping ewline más puntos de carga y soporte por app.	cero emisiones netas al 2050	Riesgo financiero: alto costo inicial ewline mantenimiento ewline reparaciones ewline falta de economías de escala. ewline Riesgo de ser sobrecargado en reparaciones o por servicios limitados. Normas sociales: fuerte influencia en intención de adopción (mayor que el control percibido). ewline La actitud y normas sociales tienen mayor peso en la adopción que el riesgo percibido. ewline Efectos moderadores de edad ewline ingreso ewline educación y ciudad (ej. HCM vs. Danang).

Continúa en la siguiente página

Autores	País / caso de estudio	Tipo de motocicleta	Aspectos técnicos	Aspectos ambientales	Servicios conexos	Aspectos regulatorios	Aspectos económicos y sociales
Gupta and Anand	India	Motocicletas eléctricas (E2Ws)	Adopción de E2Ws medida como proporción sobre las ventas totales de 2Ws por distrito (E2WP). ewline Variables de control: proporción de población en edad laboral (WPOP) ewline presencia de actividad económica (MAJ ewline proxied por presencia de aeropuerto). ewline Variables instrumentales para riqueza relativa: castas altas (UCASTE).		Necesidad de infraestructura de carga	política FAME India ewline que ofrece subsidios para E2Ws. ewline Se sugiere rediseñar los subsidios para que sean proporcionales al nivel de riqueza local.	Índice de riqueza relativa (RELW) como principal variable explicativa. ewline Precio de adquisición más alto de E2Ws respecto a ICE incluso con subsidio. composición de castas como variable instrumental para riqueza. ewline Se analizan implicaciones de injusticia distributiva en la transición hacia la movilidad eléctrica. ewline Las regiones con menor riqueza (y mayor población marginada) presentan menor adopción. ewline reforzando la desigualdad estructural.

Tabla 29: *Artículos analizados sobre motocicletas eléctricas según dimensiones técnicas, ambientales, regulatorias, económicas y sociales.*

Capítulo B



Apéndice B. Entrevistas con actores del grupo de interés

Codebook Metodológico

A continuación, se presenta el detalle de temas, códigos y palabras clave utilizados en la codificación.

Tema principal	Código	Palabras clave
1. Descripción de flotas eléctricas	Estrategia corporativa / sostenibilidad	sostenibilidad, estrategia, reputación, posicionamiento, responsabilidad, carbono
	Factores de decisión	costo, beneficio, inversión, rentabilidad, viabilidad, incentivos, tributario
	Pilotos y experiencias previas	piloto, prueba, experiencia, evaluación, resultados, aprendizajes
2. Ventajas de las flotas eléctricas	Aceptación interna / conductores	resistencia, adopción, cultura, hábito, formación, aceptación
	Imagen de la tecnología	confianza, funcionalidad, innovación, futuro, percepción
	Autonomía y desempeño	autonomía, torque, desempeño, carga, kilometraje, pendientes
3. Desventajas de las flotas eléctricas	Mantenimiento y soporte técnico	mantenimiento, repuestos, servicio técnico, soporte, taller, posventa
	Carga e infraestructura	carga, estación, enchufe, swapping, infraestructura, red
	Costos y modelos financieros	leasing, renting, CAPEX, OPEX, plan, mensualidad, inversión

Continúa...

Tema principal	Código	Palabras clave
	Incertidumbre tecnológica	incertidumbre, tecnología, baterías, hidrógeno, cambio
	Falta de información	información, conocimiento, divulgación, capacitación
4. Motivadores de expansión	Estrategias de escalamiento	expansión, crecimiento, escalabilidad, alianzas
	Aprendizajes y recomendaciones	aprendizaje, recomendación, mejora, propuesta, replicar
5. Incentivos desde la política pública	Incentivos y política pública	incentivos, exenciones, arancel, IVA, política pública
	Infraestructura pública	estaciones, cobertura, tecnología, red, infraestructura pública

Tabla 30: *Codebook (temas, códigos y palabras clave de detección)*

Entrevista MUVERANG

Objetivo de la reunión

Conversación con Muverang.

- **Fecha:** Marzo 10 del 2025
- **Lugar:** Virtual
- **Hora de inicio:** 2:00 p.m
- **Hora de finalización:** 3:00 p.m

Asistentes a la reunión

Nombre	Cargo
Gilberto Osorio Gómez	Coordinador del proyecto
Santiago Bernal del Río	Experto Ambiental
Juan Pablo González Alzate	Apoyo transversal
Andrea Tejada	Líder de negocio Servicios Digitales Muverang

Desarrollo de la reunión

1. Presentación de Muverang
2. Telemetría
3. Aliados y Mercado
4. Aspectos Generales
5. Próximos pasos y compromisos

Reunión

1. Presentación de Muverang

Andrea Tejada presenta a Muverang como una compañía dedicada a la renta de vehículos eléctricos, por medio de modelos de negocio como planes de suscripción a diferentes plazos. Esta idea de negocio nació de una alianza entre Argos, Bancolombia y Sura (<https://muverang.com/>). Dentro de los vehículos que ofrecen en su plataforma se encuentran carros, motos, bicicletas y patinetas.

En motocicletas eléctricas, los modelos que manejan son:

- Niu N GT (Vel. Max: 75 km/h – 85 km autonomía aprox. – 5 horas de carga de 0 a 100 % - 3kW)
- Super Soco TC Max (Vel. Max: 100 km/h – 100 km autonomía aprox. – 8 horas de carga de 0 a 100 % - 3.9kW)
- Super Soco CPX (Vel. Max: 90 km/h – 95 km autonomía aprox. – 7 horas de carga de 0 a 100 % - 4kW)

- Super Soco TC1900 (Vel. Max: 75 km/h – 75 km autonomía aprox. – 6 horas de carga de 0 a 100 % - 1.9kW)

Para definir los modelos de motocicletas realizaron un benchmarking de venta y posventa, y fueron seleccionadas por su facilidad de uso y que tuvieran batería extraíble. En su experiencia las motos más rentadas son la NIU N GT y la Super Soco CPX por su diseño tipo Scooter que las hace más aplicables al trabajo, debido a que tienen un mejor diseño ergonómico, además, de que se consideran unisex. En las misiones que realizaron a China y en conversaciones con terceros de la India siempre han entablado conversaciones con respecto a motos eléctricas, pero nunca se han considerado motocicletas híbridas. Muverang, en cuatro años, logró cubrir 33 empresas que prestan servicios de alquiler de moto y conductor. Se menciona que la flota más grande de motocicletas eléctricas se tuvo con la empresa de domicilios “Joker”, la cual cerró después de la pandemia. La flota de Joker fue de 300 motocicletas eléctricas. Así mismo, han trabajado con empresas intermediarias como:

- Ayudas Diagnósticas
- Crepes & Waffles
- Empresas de mascotas
- Coltabaco

2. Telemetría

Andrea menciona que las motocicletas NIU vienen con telemetría integrada y operan bajo su propia aplicación, permitiendo verificar el SOH (State of Health) de las baterías. Sin embargo, para todos los modelos de motocicleta, el equipo de telemática de Sura realizó ingeniería inversa para obtener los datos de telemetría, lo que les tomó aproximadamente dos años. Esto se debió a que NIU no brindaba acceso libre a sus datos y los otros modelos no tenían la posibilidad de telemetría y Sura necesitaba esta información para análisis de seguridad vial. Actualmente, Sura cuenta con una flota de 30 motocicletas NIU N GT con telemetría. Sin embargo, la falta de regulación y certificación del ICONTEC impide que estas motocicletas accedan a incentivos por el impuesto al carbono. El modelo de flota funciona ya que las empresas pueden demostrar una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero para obtener deducciones fiscales. No les afecta el CAPEX (inversión inicial), pero sí el OPEX (costos operativos). Las motocicletas NIU presentan un problema: la aplicación de las baterías se actualiza de manera remota desde la fábrica. Durante una prueba piloto de intercambio de baterías realizada por la empresa Unergo, encontraron que, tras el intercambio, las baterías se bloqueaban y no permitían su remoción. Por esta razón, Unergo decidió cancelar la prueba piloto.

3. Aliados y Mercado

- Terpel está entrando en el mercado de infraestructura de carga, con proyectos de intercambio de baterías en colaboración con Gogoro.
- Vatex es un aliado para el mantenimiento, reparación y disposición final de baterías.

- Las baterías de las motocicletas NIU son más económicas que las de Super Soco CPX.
- Por otra parte, Auteco está trayendo motocicletas eléctricas con baterías de plomo para intercambio. Sin embargo, Muverang no está interesado en este modelo debido a la alta contaminación y los problemas ambientales asociados a su disposición final. No obstante, reconoce que el bajo costo de estas baterías puede hacer atractivo este modelo de negocio.
- Existe un déficit de escáneres de baterías en Colombia (Solo se cuentan con 5 en el momento), así como de personal técnico especializado en mantenimiento de motos eléctricas. Estos técnicos pueden cobrar hasta 4 ó 5 SMMLV. Para las NIU no es necesario el uso de escáner ya que la aplicación de fábrica permite el monitoreo.
- Existen actores dentro del mercado que se encargan de rentar las motocicletas eléctricas incluyendo al conductor para las flotas, sin embargo, se puntualiza que desde Muverang ellos solo alquilan las motocicletas.

Infraestructura de carga:

- Con respecto al uso de infraestructura de carga pública, se ha observado que las motocicletas eléctricas no hacen uso de dicha infraestructura y que la recarga de las baterías se realiza en los domicilios de los usuarios o en las instalaciones de las empresas.
- EPM y Enel no encontraron un modelo de negocio viable para estaciones de carga de motocicletas eléctricas, ya que estos vehículos no hacen uso constante de estas estaciones.
- Celsia también ha perdido interés en desarrollar infraestructura de carga, por lo que en este momento se retiró del negocio.
- El intercambio de baterías surge como un nuevo modelo de negocio, pero como se mencionó anteriormente, este ha traído dificultades en las pruebas realizadas con Unergo. Se mencionó la RESOLUCIÓN 40123 DE 2024, que establece las condiciones de interoperabilidad para las estaciones de carga de acceso público de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

4. Aspectos Generales

Andrea menciona:

- Con respecto a los repuestos de las motocicletas, se indica que el mercado de repuestos de alta rotación (llantas, espejos, iluminación, etc.) se encuentra cubierto, pero cuando se trata de repuestos especializados en el campo eléctrico, se puede demorar entre 4 y 8 meses para su consecución.
- Se observó que los dueños de motocicletas cuidan mejor sus vehículos, mientras que los usuarios que alquilan las cuidan mucho menos, lo que deteriora el vehículo más rápido.
- Adicionalmente, se encuentran usuarios que desconocen el manejo de la batería, lo que puede llevar a descargas profundas que impiden que la motocicleta encienda.

- Todas las motocicletas de Muverang están aseguradas con Sura a una tarifa especial en Medellín y Bogotá. En ciudades intermedias, el seguro es gestionado con terceros.
- Las empresas buscan beneficios tributarios bajo la Ley 1715, que regula la integración de energías renovables al Sistema Energético Nacional.
- Las flotas pueden registrarse como modelos de desarrollo limpio para acceder a bonos verdes.
- Modelos de negocio comunes en empresas:
 - Suscripción para pequeñas empresas.
 - Renting para grandes empresas.

5. Próximos pasos y compromisos

- Analizar el mercado de segunda mano de vehículos eléctricos.
- Contactar a Telemática Sura.
- Contactar a la empresa de telemetría Ituran (<https://www.ituran.com.co/>).
- Contactar a NIU y otros.

Entrevista Seguros SURA

Objetivo de la reunión

Presentación de la Contextualización del Proyecto del BID y Estrategias de Colaboración con Seguros Sura.

- **Fecha:** Marzo 28 del 2025
- **Lugar:** Presencial-Sura Mall Rio 10
- **Hora de inicio:** 9:30 a.m
- **Hora de finalización:** 10:30 a.m.

Asistentes a la reunión

Nombre	Cargo
Gilberto Osorio Gómez	Coordinador del proyecto
Santiago Bernal del Río	Experto Ambiental
Juan Pablo González Alzate	Apoyo transversal
Felipe Mendoza Giraldo	Experto Técnico
Ana María Ortega Álvarez	Experta en Mercadeo
Fabián Alfonso Jiménez (falfonso@sura.com.co)	Director de Modelos de Gestión de Riesgos en Seguros Sura Colombia

Desarrollo de la reunión

1. Resumen y contextualización del proyecto con el BID, sobre motos híbridas o eléctricas en Colombia
2. Desarrollo de la conversación con Seguros SURA
 - 2.1. Antecedentes del Proyecto en Movilidad Sostenible
 - 2.2. Alcance del Proyecto y Etapas
 - 2.3. Perspectiva de Seguros SURA (Fabián)
 - 2.4. Recolección de Datos y Dispositivos Telemáticos
 - 2.5. Caracterización y Tipologías
3. Principales Barreras y Reflexiones
4. Propuesta de Colaboración
5. Conclusiones y Próximos Pasos

Reunión

1. Resumen y contextualización del proyecto con el BID, sobre motos híbridas o eléctricas en Colombia

En primer lugar, se contextualizó la reunión con los antecedentes del proyecto de análisis de inclusión de motos híbridas o eléctricas en el sistema de transporte colombiano, financiado por una convocatoria del Banco Interamericano (BID) y respaldado por el Ministerio de Transporte, resaltando la trayectoria del equipo en el ámbito de la movilidad sostenible. En segundo lugar, se expuso el alcance del proyecto, el cual comprende la caracterización de zonas de estudio específicas (Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Bogotá) y la recolección de datos técnicos, socioeconómicos, ambientales, de seguridad vial y regulatorios, necesarios para evaluar el impacto de la introducción de estos vehículos en Colombia. Finalmente, se propuso explorar una posible colaboración con Seguros Sura, con el objetivo de acceder a datos agregados de conductores y vehículos, comprender metodologías y barreras en la instalación de dispositivos telemáticos (AVL) y obtener retroalimentación acerca de estrategias para la caracterización de usuarios de movilidad eléctrica o híbrida desde la perspectiva aseguradora.

2. Desarrollo de la Conversación con Seguros SURA

2.1. Antecedentes del Proyecto en Movilidad Sostenible

Gilberto Osorio menciona que el Grupo de investigación (GRID) ha trabajado desde el 2009 en temas relacionados con la movilidad sostenible, desarrollando iniciativas que incluyen el diseño y prueba de un carro solar en Australia y la participación en proyectos como “Energética 2030”. Además, gracias a una convocatoria del BID en el marco de la transición energética, el proyecto recibió financiación y formalmente inició el contrato a finales de noviembre de 2024. El objetivo central identificado fue analizar el impacto de introducir motocicletas híbridas y/o eléctricas, posicionándolas como un eslabón de transición desde los vehículos de combustión tradicionales.

2.2. Alcance del Proyecto y Etapas

Gilberto detalló las diferentes fases del proyecto, comenzando por la caracterización de tecnologías (evaluando tanto motos híbridas como eléctricas) en aspectos técnicos, de mercado y de regulación. Las zonas de estudio se definieron como Medellín, los 9 municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Bogotá, descartándose otras ciudades debido a la falta de datos de origen-destino. Además, se explicó que se procederá a la definición de indicadores clave (técnicos, socioeconómicos, ambientales, de seguridad vial y normativos) que guiarán el análisis. Se planteó también el desarrollo de un sistema de simulación que integrará datos reales provenientes de la telemetría de las motocicletas en operación, para posteriormente validar la aplicación con información de rutas y consumos, y de ahí derivar propuestas estratégicas en términos de políticas y normativas que incentiven la transición a la movilidad sostenible.

2.3. Perspectiva de Seguros Sura (Fabián)

Desde la perspectiva de Seguros Sura, Fabián explicó que la compañía tiene como objetivo “promover que le pasen cosas buenas al cliente” y, a la vez,

minimizar los siniestros, el estrés, la tragedia, varadas y otros incidentes que afectan la movilidad. Se enfatizó la necesidad de desarrollar modelos de gestión del riesgo que vayan más allá de la indemnización tradicional, buscando prevenir situaciones que alteren la operatividad de los vehículos. Fabián indica que desde SURA quieren romper ese paradigma del aseguramiento porque pensando en cómo evitan que el cliente pierda su movilidad, han creado modelos y plataformas de servicio que les permiten relacionarlos a lo largo de la vigencia del cliente o antes de adquirir la póliza. Además, se compartieron aprendizajes provenientes de la experiencia con flotas eléctricas en empresas como Muverang, donde se observó que los conductores adoptan comportamientos diferentes en motos eléctricas en comparación con las de combustión, siendo el exceso de velocidad y las aceleraciones bruscas factores críticos dada la respuesta inmediata de los motores eléctricos. Por otra parte, Fabián menciona que Seguros SURA ofrece un servicio integral de acompañamiento en la compra y venta de vehículos, en el que se expone de manera transparente las ventajas y desventajas de cada modalidad de movilidad, ajustándose a la realidad de cada cliente. Cabe destacar que, para acceder a este servicio, el vehículo no tiene por qué estar asegurado con la compañía. La agencia asiste a los clientes en la elección, garantizando que la experiencia resulte tan satisfactoria que estos lleguen a reconocer la necesidad de proteger su patrimonio, así como el de quienes les rodean. En consecuencia, los clientes optan por una solución de aseguramiento, y, gracias al acompañamiento ofrecido durante todo el proceso, terminan asegurándose con la agencia. Este es el primer objetivo que se persigue en la entidad. En su trabajo de grado para el MBA, Fabián profundizó en las razones por las cuales una persona puede verse involucrada en un siniestro de forma recurrente. La motivación para este estudio surgió cuando, a través del análisis, se evidenció que el factor humano es el determinante principal en la ocurrencia de estos incidentes. Por ello, su investigación fue más allá de la perspectiva tradicional ofrecida por la bibliografía, la cual se centra en aspectos puramente técnicos. Fabián, junto a su equipo, se propuso explorar cómo los niveles de concentración, tensión tónica y distracción influyen en la conducción. Para ello, analizaron tanto los factores internos del usuario como su estado de relajación y concentración como los elementos externos que podrían afectar su desempeño al volante. Los resultados obtenidos revelaron aspectos interesantes que aportaron una visión más amplia sobre cómo el comportamiento humano incide en la siniestralidad vial, consolidando así la importancia de incorporar estos factores en estrategias de movilidad segura. Fabián hace énfasis en el análisis realizado y evidenció que únicamente el 3 % de la materialización del riesgo se asocia a las características técnicas o fallas del vehículo. La mayor parte del riesgo proviene del factor humano, ya que es la persona quien adquiere la sensación de poder al conducir un vehículo grande y robusto, y no el vehículo en sí, que carece de la capacidad intrínseca para causar daño. Por ello, enfatiza la importancia de enfocar las estrategias y medidas de seguridad en la gestión y capacitación del factor humano. Fabián menciona que la iniciativa Muverang, en la que participaron Celsia, Bancolombia y Sura; Sura tuvo que licitar para ganarse la operación de ese servicio y de esta manera fue ganada tras competir con empresas especializadas en renting, gracias a un fuerte enfoque en la gestión del riesgo y la prevención. Se probó la entrega de

motocicletas eléctricas a usuarios con licencia, y se evidenció que la ausencia de ruido y vibración de estos vehículos provoca reacciones inesperadas: al no percibir el motor encendido, muchos conductores aceleraban de forma excesiva, lo que en un caso resultó en un choque contra un muro. Esta experiencia llevó a la necesidad de capacitar nuevamente a los usuarios, explicándoles las diferencias operativas entre las motocicletas de combustión y las eléctricas. Además, se observó que ciertos comportamientos habituales, como acelerar para expresar inconformidad o el uso indebido del acelerador en semáforos, cambian radicalmente con las motos eléctricas, lo que tiene un impacto positivo en la seguridad vial. Sin embargo, un inconveniente importante es que, debido a la alta capacidad de respuesta y eficiencia de los motores eléctricos, se fomenta el exceso de velocidad y las aceleradas bruscas, factores que constituyen las principales causas de siniestros y que, a su vez, afectan negativamente la vida útil de la batería. En definitiva, el proyecto reafirma que el factor humano es determinante en la siniestralidad, subrayando la importancia de la capacitación y la gestión adecuada del comportamiento del conductor.

2.4. Recolección de Datos y Dispositivos Telemáticos

Fabián detalló que en Seguros Sura se utilizan dispositivos satelitales (AVL) en las flotas empresariales para monitorear variables como la ubicación, el encendido y apagado, y para detectar hábitos de conducción (por ejemplo, frenadas de emergencia y aceleraciones bruscas). Se resaltó que, aunque este sistema resulta muy efectivo en flotas empresariales, en el caso de motociclistas individuales se han identificado limitaciones importantes. Muchos usuarios se resisten a instalar estos dispositivos por sentir que implican una supervisión excesiva, además de que los concesionarios pueden considerar que la instalación de rastreadores externos invalida la garantía del vehículo. Particularmente, en su evaluación del riesgo vial, Seguros SURA miden que las frenadas de emergencia, aunque en apariencia puedan parecer negativas, son fundamentales para prevenir la materialización del riesgo. Por ejemplo, han registrado casos en los que la falta de una frenada de emergencia casi ocasiona siniestros, lo que evidencia la importancia de estas acciones para evitar incidentes graves. Asimismo, se utilizan estos datos para identificar distracciones y detectar fatiga en la conducción. Cuando un conductor experimenta un microsueño, la reacción instintiva es frenar, y, complementariamente, se emplean cámaras en el habitáculo para medir el número y la duración de los parpadeos, lo que permite determinar la presencia de fatiga. Además, miden la distancia entre vehículos, ya que una separación insuficiente obliga a realizar frenadas bruscas, ya sean de emergencia o de tipo correctivo. La detección de aceleraciones bruscas, por su parte, ayuda a identificar el tipo de conductor y el nivel de riesgo asociado, relacionándose estas mediciones con el desgaste del motor en vehículos de combustión o, en el caso de los eléctricos, con el desgaste de la batería y el posible sobrecalentamiento. Otro parámetro clave es el exceso de velocidad, evaluado no solo en términos de frecuencia, sino también considerando el tiempo durante el cual se mantiene una velocidad superior al límite. Con todas estas mediciones, se establecen líneas basales que sirven como referencia para ofrecer recomendaciones a los clientes, orientándoles sobre cómo reducir comportamientos de riesgo y, de esta forma, disminuir la probabilidad de incidentes diarios. La estrategia no busca calificar al conductor

en categorías, sino proporcionar una visión de su comportamiento actual y sugerir mejoras que promuevan una conducción más segura. En la reunión se destacó que resulta más sencillo intervenir en las empresas que en las personas, ya que una empresa tiene un impacto mayor en la gestión de seguridad y puede abarcar aspectos como la logística, el desarrollo humano, el gerente y demás directivos; de hecho, un contrato estructurado ayuda a que las recomendaciones de conducción se cumplan. Se evidenció que el 95 % de las flotas empresariales no pertenecen a los conductores, mientras que, en el caso de las motocicletas, estas suelen ser patrimonio personal de los empleados, aunque cuentan con pólizas colectivas gestionadas por la empresa. Se mencionó el caso de Sura, que ofreció sin costo dispositivos satelitales para monitorear los vehículos, logrando reducir la siniestralidad hasta en 6 puntos en un año; sin embargo, los motociclistas frecuentemente rechazan la instalación de dichos dispositivos, argumentando posibles fallas más recurrentes o la pérdida de garantías debido al modo en que se integra el sistema a la moto. Además, se expuso el concepto de mutualidad, en referencia a que el 65 % de la cuota mensual de la anualidad debería destinarse a dicho fondo. Se hizo hincapié también en que cuando se solicita la intervención de las aseguradoras (ya sea por fallas mecánicas u otros eventos), los costos para el cliente se multiplican hasta por diez, debido a las actividades que se generan y afectan a toda la cadena de producción. Por último, se señaló el énfasis de Fabián en analizar el comportamiento de las marcas y líneas de motocicletas eléctricas en Colombia, tanto hasta el 2018 como a partir de 2020, donde la variabilidad en marcas y modelos repercute en la falta de preferencia y confianza sostenida por parte de los usuarios.

2.5. Caracterización y Tipologías

En cuanto a la información de aseguramiento, Fabián mencionó que Seguros Sura asegura aproximadamente 535,000 placas en Colombia (50 % empresas, 50 % particulares), de las cuales 20,000 corresponden a vehículos eléctricos (incluyendo motocicletas y otros vehículos), lo que representa cerca del 3,5 % del total. Se indicó que, aunque estos datos son valiosos, el volumen es relativamente pequeño y puede no ser del todo representativo de la realidad nacional, ya que muchos vehículos no están asegurados y las ventas de motocicletas superan con creces esta muestra. En lo que respecta a índices de hurto, se observó que no se han reportado cifras elevadas en motos eléctricas, aunque la limitación en el volumen de datos impide sacar conclusiones definitivas.

3. Principales Barreras y Reflexiones

La conversación permitió identificar diversas barreras que podrían obstaculizar la adopción y el análisis de la movilidad eléctrica. Se señaló la inestabilidad y falta de confiabilidad de algunas marcas y líneas de motos eléctricas, donde la continua renovación de modelos dificulta la generación de confianza en el largo plazo. Asimismo, se destacó la problemática de la infraestructura de recarga, ya que muchas motos se cargan en casa y la falta de puntos públicos de carga, junto con la recarga rápida, puede afectar negativamente la vida útil de las baterías. Otros desafíos mencionados incluyen el elevado costo y la durabilidad de las baterías (que pueden representar hasta el 45 % del valor del vehículo), la insuficiente formación técnica de los usuarios y las limitaciones en la cobertura de seguros, ya que, tanto

para vehículos de combustión como eléctricos, no se cubre el deterioro por uso y desgaste.

4. Propuesta de Colaboración

Se acordó que Seguros Sura se comprometerá a revisar y validar el tipo de información que puede compartir, enfocándose en datos agregados y en la caracterización estadística sin comprometer información personal. Fabián indicó que se consultará con el área legal para definir el mecanismo contractual o de confidencialidad necesario para el intercambio de datos, como frecuencias de siniestros, asistencias y comportamientos de conducción (por ejemplo, excesos de velocidad). Por su parte, el equipo de investigación se comprometió a mantener una comunicación fluida para solicitar y ajustar los datos según sea necesario, y a remitir conclusiones y avances al Ministerio de Transporte y al BID, de modo que se puedan formular recomendaciones de política pública y estrategias para fomentar la movilidad eléctrica.

5. Conclusiones y Próximos Pasos

La reunión se concluyó resaltando que, a pesar de que la data ofrecida por Seguros Sura proviene únicamente de vehículos asegurados, resulta un buen punto de partida para identificar patrones de uso y riesgos asociados a las motocicletas eléctricas e híbridas. Se reconocieron las barreras existentes, entre ellas la falta de infraestructura adecuada, los altos costos de baterías, la limitada información técnica y la resistencia de los usuarios a la instalación de dispositivos de monitoreo. En términos de compromisos, se estableció que Fabián revisará internamente la base de datos y consultará con su equipo legal para definir los mecanismos de intercambio de información. Además, se acordó programar una reunión de seguimiento para socializar el primer set de datos y definir conjuntamente el proceso de análisis.

Entrevista ANDI

Objetivo de la reunión

Presentación de la Contextualización del Proyecto del BID y Estrategias de Colaboración con la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.

- **Fecha:** Abril 11 del 2025
- **Lugar:** Presencial- Fenalco Poblado - Cra. 43
- **Hora de inicio:** 11:00 a.m
- **Hora de finalización:** 12:00 m

Asistentes a la reunión

Nombre	Cargo
Santiago Bernal del Río	Experto Ambiental
Juan Pablo González Alzate	Apoyo transversal
Felipe Mendoza Giraldo	Experto Técnico
Iván García (igarcia@andi.com.co)	Director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI

Desarrollo de la reunión

1. Antecedentes y Objetivos del Proyecto
2. Contexto de las Motocicletas en Colombia (Intervención del Experto)
3. Retos y Barreras
4. Aspectos Técnicos y Tecnológicos
5. Infraestructura
6. Seguridad Vial
7. Implicaciones para Políticas Públicas
8. Situación Comercial y Económica
9. Conclusiones y Próximos Pasos

Reunión

1. Antecedentes y Objetivos del Proyecto

En primer lugar, se buscó contextualizar los antecedentes del proyecto, resaltando la trayectoria del equipo en el ámbito de las motocicletas híbridas y eléctricas, proyecto financiado por una convocatoria del Banco Interamericano (BID) y respaldado por el Ministerio de Transporte. En segundo lugar, se expuso el alcance del proyecto, el cual comprende la caracterización de zonas de estudio específicas (Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Bogotá) y la recolección de datos técnicos,

socioeconómicos, ambientales, de seguridad vial y regulatorios, necesarios para evaluar el impacto de la introducción de estos vehículos en Colombia.

2. Contexto de las Motocicletas en Colombia (Intervención del Experto)

Anualmente en Colombia se registran cerca de 815,000 motocicletas, pero menos del 1 % corresponde a motocicletas eléctricas, alcanzando apenas unas 2,500 unidades. La situación actual se caracteriza por un alarmante crecimiento del 700 % en la importación informal de ciclomotores eléctricos durante el año 2024. Esto se debe principalmente a la falta de aplicación efectiva de la regulación vigente desde 2017 (Resolución 160), la cual define claramente las diferencias entre bicicletas eléctricas y ciclomotores. El mercado informal se ha aprovechado de esta ambigüedad, promoviendo la ilegalidad y perjudicando considerablemente al mercado formal.

3. Retos y Barreras

Entre los retos identificados se destaca la insuficiente regulación y la ausencia de controles efectivos sobre la importación ilegal e informal, conocida como contrabando técnico. Asimismo, existe un grave desconocimiento de los consumidores sobre las normativas y especificaciones técnicas que definen cada categoría de vehículos eléctricos de dos ruedas. Esta combinación de factores ha generado una disminución del 51 % en el registro formal de ciclomotores y motocicletas eléctricas, obstaculizando significativamente la formalización y expansión del mercado.

4. Aspectos Técnicos y Tecnológicos

La transición energética internacional en motocicletas se desarrolla en tres grandes líneas tecnológicas: mejoras significativas en motores de combustión, desarrollo conjunto de tecnologías híbridas mediante alianzas internacionales como "Los Cuatro Grandes" avances en movilidad eléctrica. No obstante, la tecnología disponible para motocicletas eléctricas sigue estando por detrás de la existente para vehículos eléctricos de cuatro ruedas, particularmente debido a limitaciones importantes en términos de costos iniciales elevados y autonomías insuficientes para las necesidades del consumidor colombiano promedio.

5. Infraestructura

Una ventaja técnica notable en las motocicletas eléctricas es la posibilidad de utilizar baterías extraíbles, facilitando considerablemente su recarga y reduciendo la necesidad de grandes inversiones en infraestructura pública. El modelo de "battery swapping" (intercambio rápido de baterías) se vislumbra como una alternativa viable, particularmente en centros urbanos grandes como Bogotá, donde ya existen algunas experiencias iniciales que han mostrado potencial de escalabilidad.

6. Seguridad Vial

El crecimiento explosivo en la importación informal ha incrementado dramáticamente los riesgos en seguridad vial, anticipando un alza considerable en siniestros relacionados con el uso ilegal de ciclomotores eléctricos, los cuales invaden frecuentemente vías peatonales y ciclorutas. Esta problemática ha sido resaltada por empresas como NIU, quienes atribuyen la caída de sus ventas en parte a regulaciones que buscan contener este fenómeno, pero que también han afectado negativamente la movilidad eléctrica formal.

7. Implicaciones para Políticas Públicas

Se enfatiza la necesidad crítica de implementar controles regulatorios mucho más estrictos y efectivos sobre las importaciones y ventas de estos vehículos. Se recomienda especialmente la adopción del marco regulatorio europeo (Reglamento 168/2013) para una mejor clasificación vehicular y mayor claridad normativa. La formalización plena del mercado es indispensable para diseñar e implementar políticas públicas que impulsen una transición energética ordenada y sostenible.

8. Situación Comercial y Económica

Las empresas formales, como NIU y Auteco, han sufrido importantes pérdidas económicas y cierres de puntos de venta debido a la competencia desleal generada por el mercado informal. Además, los consumidores colombianos, altamente sensibles al precio y desempeño de los vehículos, se enfrentan a una barrera económica significativa frente a los elevados costos iniciales de las motocicletas eléctricas disponibles actualmente.

9. Conclusiones y Próximos Pasos

El registro oficial de motocicletas se alimenta mensualmente con la base del RUNT, donde pueden consultarse las cifras por región y por marca. Iván García precisó que los archivos históricos completos desde la creación del RUNT están disponibles y que, en caso de requerirse, puede facilitarlos en formato Excel siempre que medie una solicitud formal firmada por la dirección del proyecto. Según los datos más recientes, se han inscrito aproximadamente 1 400 motocicletas eléctricas, mientras que las importaciones de dispositivos de micromovilidad (patinetas, bicicletas y ciclomotores) superan las 40 000 unidades.

El análisis preliminar muestra que los ciclomotores eléctricos atienden nichos de consumo distintos y complementarios a los de las motocicletas de combustión: corresponden a segmentos poblacionales con usos y poder adquisitivo diferentes. Aun así, el volumen sigue siendo marginal. Para la ANDI, el mercado de motos y ciclomotores eléctricos “es tan pequeño que ni siquiera vale la pena estudiarlo”; por esa misma razón no existe ensamblaje local. La organización calcula que en Colombia operan más de 600 000 mototaxistas y que un 33 % de quienes compran moto lo hacen para trabajar con ella, un perfil para el cual la opción eléctrica aún resulta poco competitiva en precio y autonomía. En otros países se ha enfrentado esa brecha con subsidios directos a la oferta, como sucede en San Francisco.

Iván mencionó también un documento interno “Impulsar la movilidad de baja y cero emisiones en Colombia para vehículos de dos y tres ruedas” elaborado con los equipos técnicos de las ensambladoras y la ANDI; aunque no es público, se ofreció a compartirlo de manera reservada. Todos coincidieron en que la formalización del mercado es indispensable para medir con precisión los impactos de las motocicletas eléctricas y definir políticas efectivas. Sin datos fiables sobre contrabando técnico, demanda real y beneficios ambientales, cualquier intervención pública se vuelve especulativa.

Como compromisos, Iván revisará la base histórica y definirá el procedimiento de intercambio de información, sujeto a la petición formal mencionada. Se programará una reunión de seguimiento para presentar el primer paquete de datos, registros por región y marca, estadísticas de contrabando técnico y parque eléctrico legal, e Iván

será invitado a las sesiones con el BID. Finalmente, se acordó establecer un canal de comunicación institucional con empresas afines (Yango, Didi, Uber Moto, Crepes & Waffles, Rappi) por medio de una carta formal con el fin de integrar sus estadísticas de movilidad y reparto al análisis global del proyecto.

Entrevista NIU

Objetivo de la reunión

Presentación de la Contextualización del Proyecto del BID y Estrategias de Colaboración con la empresa NIU Mobility.

- **Fecha:** Abril 9 del 2025
- **Lugar:** Virtual
- **Hora de inicio:** 11:00 a.m
- **Hora de finalización:** 12:00 m

Asistentes a la reunión

Nombre	Cargo
Santiago Bernal del Río	Experto Ambiental
Juan Pablo González Alzate	Apoyo transversal
Manuela Jaramillo (manuela.jaramillo@colcomercio.com.co)	Coordinadora Comercial de Marca y Mercado de NIU Mobility

Desarrollo de la reunión

1. Resumen
2. Desarrollo de la Conversación con NIU Mobility

Reunión

1. Resumen

En primer lugar, se buscó contextualizar los antecedentes del proyecto, resaltando la trayectoria del equipo en el ámbito de las motocicletas híbridas y eléctricas, proyecto financiado por una convocatoria del Banco Interamericano (BID) y respaldado por el Ministerio de Transporte. En segundo lugar, se expuso el alcance del proyecto, el cual comprende la caracterización de zonas de estudio específicas (Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Bogotá) y la recolección de datos técnicos, socioeconómicos, ambientales, de seguridad vial y regulatorios, necesarios para evaluar el impacto de la introducción de estos vehículos en Colombia.

2. Desarrollo de la Conversación con NIU Mobility

Manuela Jaramillo, Coordinadora Comercial de Marca y Mercadeo de NIU, expuso la situación actual de la compañía. NIU conserva sus líneas históricas: de los cuatro modelos de motocicletas eléctricas ofrecidos inicialmente, hoy se comercializan únicamente dos. Las ventas repuntaron en 2022 y 2023, pero posteriormente cayeron debido tanto a cambios regulatorios como a la entrada de nuevos vehículos de baja potencia que, al no requerir matrícula ni seguro, pueden circular libremente y se convirtieron en un competidor directo.

El factor precio resultó determinante: muchos clientes migraron a motocicletas chinas más económicas, dejando de adquirir NIU. Aunque la aplicación oficial permite monitorear datos de cada moto, la empresa no tiene acceso directo a esa información: los proveedores la otorgan gratis la aplicación solo durante los primeros tres años y luego cobran por ella.

Manuela señaló que la única métrica interna sistemática es el NPS (Net Promoter Score), calculado cada tres meses; la mayor parte de los datos proviene del segmento de patinetas. El equipo dedicado a NIU es muy reducido, apenas dos personas: una comercial y otra técnica, lo que limita la gestión de información y de posventa.

En cuanto a seguridad, NIU nunca ha registrado incendios de baterías; las motos incluyen limitadores de aceleración y un sistema que impide el avance cuando están apoyadas en el gato. Sobre battery swapping, se mencionó el referente de Gogoro y la rápida expansión de estaciones en Bogotá. NIU suministra las motos, mientras Uenergy desarrolla y opera el sistema de intercambio: ya hay cinco estaciones piloto y se venden unidades sin batería para abaratar costos al usuario final.

Entre los clientes corporativos destacan Tigo (cinco motos) y Crepes & Waffles (cinco motos); Joker tuvo una alianza a través de Muverang, pero la línea concluyó y las motocicletas fueron devueltas. El centro de servicio de NIU realiza mantenimiento y seguimiento mecánico; la operación en Bogotá está más organizada, mientras que en Medellín el foco se centra en ventas. Curiosamente, en Medellín existe mayor cultura de trámites y matrículas; en Bogotá, por el contrario, muchos usuarios de vehículos eléctricos prescinden de ese requisito, lo que distorsiona la competencia regulatoria.

En términos de compromisos, se estableció que Manuela Jaramillo revisará internamente la base de datos para definir los mecanismos de intercambio de información. Además, se acordó programar una reunión de seguimiento para socializar el primer set de datos (NPS – Encuestas donde la mayoría de la información son de patinetas) y definir conjuntamente el proceso de análisis (Datos de encuestas).

Visita Feria Dos Ruedas

Objetivo de la reunión

Realizar una visita a los grupos de interés durante la Feria de las Dos Ruedas.

- **Fecha:** Mayo 15 del 2025
- **Lugar:** Presencial
- **Hora de inicio:** 11:00 a.m
- **Hora de finalización:** 3:00 p.m

Asistentes

Nombre	Cargo
Felipe Mendoza Giraldo	Experto Técnico
Santiago Bernal del Río	Experto Ambiental
Juan Pablo González Alzate	Apoyo transversal

Visita

La Feria de las Dos Ruedas, celebrada anualmente en Plaza Mayor Medellín, constituye el principal punto de encuentro de la industria motociclista en América Latina. Su edición 2025 incorporó por tercera ocasión consecutiva el Pabellón de Movilidad Sostenible, un espacio dedicado a la exhibición de vehículos eléctricos, soluciones de infraestructura de carga y servicios asociados a la micromovilidad. En este contexto, la visita programada de nuestro equipo tuvo como propósito identificar actores estratégicos y explorar oportunidades de cooperación comercial y tecnológica que fortalezcan la línea de proyectos de movilidad eléctrica de la organización.

Durante la jornada se aplicó una metodología de recorrido sistemático “stand-a-stand”, recopilando material promocional y datos de contacto. Este enfoque permitió caracterizar la oferta real disponible tanto de ciclomotores como de motocicletas eléctricas de mayor potencia y evaluar la visibilidad del segmento sostenible dentro de la feria.

1. QJMOTOR



Figura 51: *Stand QJMOTOR*

■ Líneas nuevas:

- E-KVP - Potencia Nominal 40000 W
- E-LTS - Potencia Nominal 3000 W
- OMO 03 - Potencia Nominal 5000 W
- OMO 07 - Potencia Nominal 11000W

■ Contacto: Samuel - <https://u.wechat.com/MHvsij39qMqAyT5f1nN5HDA?s=2>

■ Página Web: <https://qjmotor.es/>

2. BMW MOTORRAD



Figura 52: *Stand BMW MOTORRAD*

■ Líneas nuevas:

- CE 02 - Potencia Nominal 31 kW
- CE 04 - Potencia Nominal 11 kW

■ Contacto: Jorge Ruiz – Coordinador de producto de BMW Motorrad – (315 419 8010)

■ Página Web: <https://www.bmw-motorrad.co/es/home.html#/filter-todo>

3. AUTECO



Figura 53: *Stand AUTECO*

- Lineas nuevas:
 - Ciclomotores
- Contacto: Valentín Vejarano – Director Comercial (300 542 2401)
- Página Web: <https://www.autecoelectric.com>

4. LGP Mobility



Figura 54: *Stand LGP Mobility*

- Lineas nuevas:
 - MX5 – (13400 W)
 - FW-07 – (12000 W)

- FW-03 – (5000 W)
- Ciclomotores
- Contacto: Carlos Andrés – (316 537 9119)
- Página Web: <https://www.odoo.com/es/customers/lgp-colombia-sas-9302067>

5. UNERGO



Figura 55: *Stand Unergo*

- Lineas nuevas:
 - Ciclomotores
- Contacto: Unergo – (300 683 9888)
- Página Web: <https://go.unergo.io/>

6. OZONO



Figura 56: *Stand Ozono*

- Líneas nuevas:
 - Ciclomotores
- Contacto: Laura Marín – (301 480 2777)
- Página Web: <https://ozonoebikes.com/>

7. NOOMAMOTOR



Figura 57: *Stand NooMamotor*

- Líneas nuevas:
 - E-Phantom – (3000 W) – (5000 W)

- ☐ E-Ghost – (3000 W) – (5000 W)
- ☐ E-Rapid – (3000 W) – (5000 W)
- Contacto:
 - ☐ Sen – (+86 186 6088 8169)
 - ☐ Paulina Arbeláez – (311 326 8513)
- Página Web: www.nooramotor.com

8. Conclusiones

- La zona dedicada a la movilidad sostenible dentro del evento careció de visibilidad estratégica, al encontrarse relegada a espacios secundarios del recinto. Esta disposición dificultó el acceso y redujo el impacto de los expositores enfocados en vehículos eléctricos.
- QSMotors fue la excepción destacada, al ubicarse en una zona de entrada visible, lo que facilitó mayor interacción del público con su gama de vehículos eléctricos ligeros.
- La oferta presentada estuvo dominada por ciclomotores eléctricos, reflejando una tendencia hacia soluciones de micromovilidad más accesibles, aunque de menor autonomía y capacidad.
- Se evidenció una escasa presencia de motocicletas eléctricas, lo que sugiere una falta de integración de opciones de mayor potencia y autonomía en la narrativa del evento sobre movilidad sostenible.
- Paulina Arbeláez fue un contacto clave, ya que posee conocimiento directo sobre los organizadores del evento, quienes son responsables de traer a las empresas chinas a la exposición.

Entrevista AUTECO

Objetivo de la reunión

Intercambio de experiencias empresariales y de mercado en torno a la movilidad eléctrica y la estructura corporativa de Auteco

- **Fecha:** Mayo 30 del 2025
- **Lugar:** Presencial - Ongoing
- **Hora de inicio:** 10:00 a.m
- **Hora de finalización:** 12:00 m

Asistentes a la reunión

Nombre	Cargo
Santiago Bernal del Río	Experto Ambiental
Gilberto Osorio Gómez	Coordinador del proyecto
José Fernando Martínez Cadavid	Apoyo transversal
Ana María Ortega Álvarez	Experta Mercadeo
Michelle Herreño	Personal Auteco
Juan Carlos Mejía (jmejia@auteco.com)	Director de Mercadeo de Auteco

Desarrollo de la reunión

1. Apertura y contexto normativo
2. Presentación de Auteco: historia, capacidades y visión
3. Escisión, reconfiguración y nacimiento de Auteco Mobility
4. Cronología de la aventura eléctrica (2009-2024)
5. Aprendizajes de negocio (visión consumidor)
6. Dinámica competitiva y factor China
7. Visión de regulaciones y posibles detonantes de la transición
8. “Eslabón perdido”: boom de patinetas y ciclomotores <50 cc
9. Transporte masivo y motivaciones sociolaborales
10. Cierre, ofrecimiento de colaboración y próximos pasos

Reunión

1. Apertura y contexto normativo

La reunión se inició con una breve alusión a la Resolución 160 en discusión a nivel nacional, norma que impactará la categorización y regulación de motocicletas eléctricas y ciclomotores. Se comentó que el grupo “nacional” agrupa actores de varias ciudades y que la conversación técnica sobre el articulado sigue abierta. Este punto sirvió de telón de fondo para dar paso a la exposición principal de Auteco, considerada un actor histórico y referente industrial del país.

2. Presentación de Auteco: historia, capacidades y visión

Juan Carlos hizo un recorrido histórico de la compañía:

- Fundación en 1941 con un ADN industrial orientado a ensamblar en Colombia y generar empleo.
- Ensamble de Lambretta (1961) y alianza con Kawasaki (1972), que aportó estándares de calidad.
- Estrategia de “multimarca” que permite flexibilidad frente a jugadores japoneses con canal exclusivo (Yamaha, Honda, Suzuki) y frente a AKT, focalizado en primer precio.
- 84 años de operación y evolución hacia alianzas con marcas europeas, indias, chinas y desarrollo de marca propia.

3. Reconfiguración y nacimiento de Auteco Mobility

Para resolver tensiones estratégicas con Bajaj, en 2020 se dividió la organización en dos NIT:

- Auteco S.A.S. (quedó con Bajaj y una planta exclusiva en Cartagena).
- Auteco Mobility S.A.S. (maneja Victory, Benelli, Zontes, Kimco, Kawasaki, línea eléctrica y laboratorio de innovación).

Posteriormente, en 2023–2024, se reagrupó el Grupo Empresarial Auteco, restableciendo sinergias operativas (una presidencia corporativa, integración de plantas y áreas de soporte). El proceso es poco conocido públicamente, pero resultó crucial para mantener autonomía en movilidad eléctrica y diversificación de portafolio.

4. Cronología de la aventura eléctrica (2009-2024)

- 2009-2015 | Investigación y pruebas: compra de prototipos europeos (Gobex) y chinos; adaptación a baches, velocidades y clima locales.
- 2016 | Lanzamiento comercial temprano: creación de la marca propia Stärker, ensamble piloto y red de 21 puntos de venta exclusivos.
- 2017-2019 | Expansión y multimarcas: inclusión de Super Soco, Wolf e importaciones selectivas; inversión de varios millones USD en showrooms, postventa y marketing.
- 2020-2024 | Ajustes y aprendizajes duros: cierre de puntos de venta deficitarios, migración a 520 concesionarios mixtos, replanteo de servicio posventa y análisis de competencia china.

5. Aprendizajes de negocio (visión consumidor)

- Puntos de venta y fuerza comercial: los asesores de ventas especializados en motocicletas de combustión consideran que el proceso de cerrar una venta de vehículo eléctrico es significativamente más extenso, les puede tomar hasta tres días, debido al desconocimiento de la tecnología, frente a los aproximadamente treinta minutos requeridos para una moto convencional; esa diferencia de tiempo, que afecta directamente sus ingresos por comisión y productividad diaria, hace que muchos de ellos desalienten al cliente y orienten la conversación hacia la opción de combustión.
- Costos fijos de tiendas exclusivas imposibilitaron equilibrio; incapacidades o ausencias paralizaban la operación. Lo que llevó a integrar la electromovilidad en los puntos de venta de motos de combustión (520 puntos en Colombia), pero no fue exitosa la integración.
- Barreras de precio y percepción: relación 2 a 1 entre costo de moto eléctrica y equivalente de combustión.
- Consumidor estratos 1-2-3 valora la reventa como patrimonio: teme la devaluación rápida por el costo de la batería ($\approx 50\%$ del vehículo) y la incertidumbre tecnológica.
- Cálculo de “Total Cost of Ownership” nunca compensa la inversión inicial porque el valor futuro es incierto. Adicionalmente, en el momento de la reventa es probable que haya muchas mejoras tecnológicas que dificulten la venta frente a modelos más recientes.
- Postventa y servicio técnico: red de 600 talleres autorizados incapaz de absorber complejidad eléctrica; alta rotación de mecánicos y conocimientos empíricos centrados en carburadores, pistones y platinos. Adicionalmente, las grandes marcas no se involucran con motocicletas eléctricas porque estas restricciones afectan la reputación.
- Mecánico informal de barrio, eslabón clave de confianza, rechaza motos eléctricas por miedo a cables de alto voltaje. Incluso operaciones básicas como despinche se vuelven un obstáculo.
- Se realizó el intento de tercerizar servicio técnico a domicilio con los servicios de reparación de electrodomésticos, pero fracasó debido a que los técnicos de neveras desconocen BMS y diagnósticos de batería.

6. Dinámica competitiva y factor China

- FOB (Free On Board) es el precio de un bien puesto en el puerto de origen, antes de pagar transporte internacional, seguro y aranceles de importación.
- Cuando se afirma que el FOB de las piezas chinas es 50% inferior, se está comparando ese precio base con el de piezas equivalentes producidas o adquiridas en otros países (o fabricadas localmente). En otras palabras, arrancan costando la mitad incluso antes de sumarle impuestos o fletes.
- Pese a aranceles del 15% indica que, aun después de aplicar el impuesto de importación que encarece el producto un 15% al entrar al país, esas piezas siguen resultando más baratas que las alternativas locales o de otros orígenes.

- Imposibilidad práctica de escalar producción local frente a ecosistema asiático (infraestructura, tierra estatal, ferrocarril y puertos de decisión rápida).
- Colaboraciones exploradas con startups locales (Inmotion) resultaron inviables por brecha de costos.

7. Visión de regulaciones y posibles detonantes de la transición

- El parque de 12 millones de motos genera empleo directo e indirecto masivo; una norma de “solo eléctrico” sería social y políticamente inviable.
- Auteco ve factible la transición solo si el Estado impone restricciones tipo Euro 6 o fuertes incentivos fiscales, pero reconoce que la combustión mejora (Euro 3, ABS/CBS obligatorios) y mantiene competitividad.

8. “Eslabón perdido”: boom de patinetas y ciclomotores <50 cc

- Mercado proyectado 2025: $\approx$ 80000 ciclomotores y 120000 patinetas, equivalente al 10-20 % de las 960000 motos con placa vendidas al año.
- Precio de entrada 800.000 \$ a 2.500.000 \$: llena el vacío entre caminar/bicicleta y la moto de 5-7 millones.
- Motivador principal: economía diaria, no medio ambiente. Usuarios asumen ciclo de vida corto y renuevan sin considerar reventa.

9. Transporte masivo y motivaciones sociolaborales

- Testimonio de empleada doméstica ilustra que 3 h de transporte público implican no ver a sus hijos; la moto (o patineta) reduce tiempo y da flexibilidad 24/7.
- La moto, más allá de vehículo, es herramienta de ascenso social y componente esencial de la productividad urbana ante limitaciones de BRT y metro.

10. Cierre, ofrecimiento de colaboración y próximos pasos

Juan Carlos ofreció acceso a datos comerciales, aprendizajes y visitas a plantas o showrooms para enriquecer la investigación académica. Se sugirió:

- Programar entrevista en profundidad con el equipo Auteco (Juan Carlos, Michelle y área de ingeniería).
- Recibir documentación sobre ventas históricas, costos y devoluciones para modelar elasticidades de demanda.
- Incorporar los hallazgos de posventa y capacitación en los módulos de simulación y en las propuestas de política pública.

La sesión concluyó reconociendo que la movilidad eléctrica no es solo un reto tecnológico, sino un fenómeno sistémico que involucra cultura de consumo, redes de servicio, financiamiento popular y geopolítica industrial. Se acordó mantener un canal de comunicación abierto para futuras mesas de trabajo y workshops especializados.

Capítulo C



Apéndice C. Caso de estudio SURA

En la plataforma de información geográfica se observa que más del 50 % de las motocicletas están ubicadas entre las ciudades de Bogotá y Medellín. También se observa que en el resto de las ciudades la cantidad de motos que hay es considerablemente menor a estas, lo que puede indicar una preferencia por otro tipo de aseguradoras o que, por razones desconocidas, sea mejor tener otro tipo de vehículos. Además, el 100 % de las motocicletas aseguradas —desde las de 0 cc hasta las de 250 cc o más— son eléctricas, como se muestra en las figuras 58 y 59.

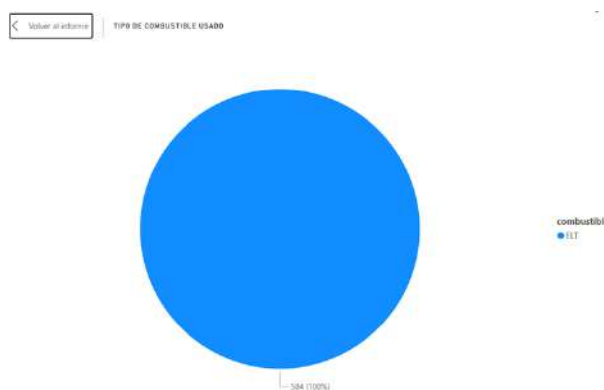


Figura 58: *Tipo de combustible.*

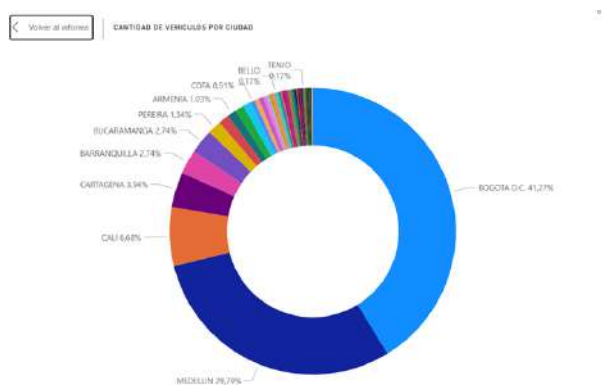


Figura 59: *Cantidad de vehículos por ciudad.*

En cuanto a las causas de los siniestros, el 66,67 % corresponde a causas desconocidas, lo que puede implicar que se están haciendo las respectivas investigaciones para determinar la causa, mientras que tanto los atracos como la impericia representan cada uno el 16,67 %.

Además, es importante notar que la cantidad total de siniestros es baja, siendo solo 6 los siniestros reportados, lo que indica una tasa de accidentalidad del 1 %, como se muestra en la figura 60.

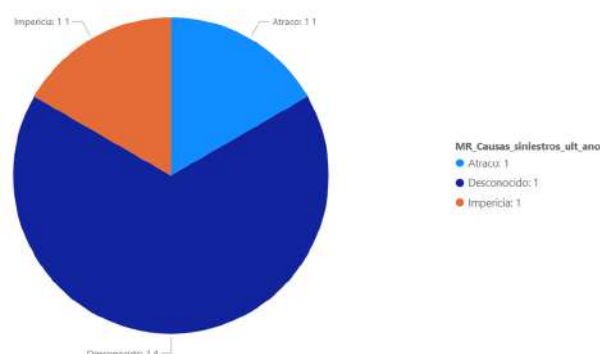


Figura 60: Cantidad de siniestros en Colombia.

La mediana del valor de las motocicletas es de aproximadamente 9,43 millones de pesos colombianos, siendo este un valor asequible en comparación con un carro u otro tipo de vehículo, como se muestra en la figura 61.

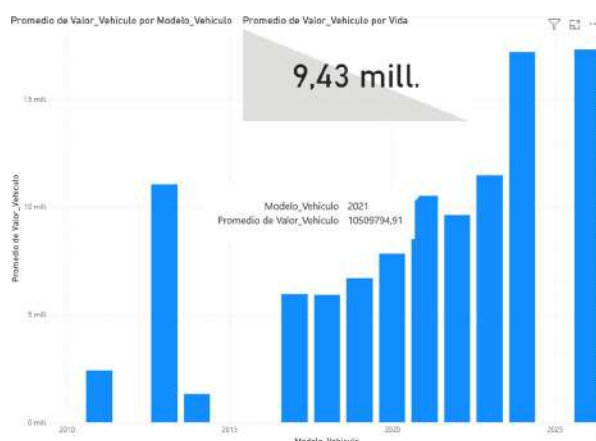


Figura 61: Valor promedio de las motos eléctricas en Colombia.

En términos de género de los conductores, el 22,77 % son mujeres, el 42,98 % son hombres y el 34,25 % restante corresponde a empresas, como se muestra en la figura 62.

Por otro lado, el 90,24 % de los asegurados no requirió ningún tipo de asistencia durante el periodo analizado, como se muestra en la figura 63. Este resultado sugiere que las motocicletas presentan una baja incidencia de fallas mecánicas o que existen otros factores —como el mantenimiento preventivo, trayectos de corta distancia o la preferencia por soluciones particulares— que reducen la necesidad de recurrir a los servicios de asistencia. Entre quienes sí lo hicieron, el motivo más común fue que el vehículo no encendía, como lo muestra la figura 64, situación que se presentó con mayor frecuencia en los modelos del año 2023. El 100 % de los vehículos que necesitaron asistencias fueron motocicletas de 0 a 125 cc, como se muestra en la figura 65.

Finalmente, el 98,8 % de los asegurados no hizo uso de amparos, como se muestra en la figura 66. Entre los casos que sí lo hicieron, el amparo total por daños fue el más frecuente, especialmente en motocicletas de 0 a 125 cc modelo 2023, véase la figura 67. El

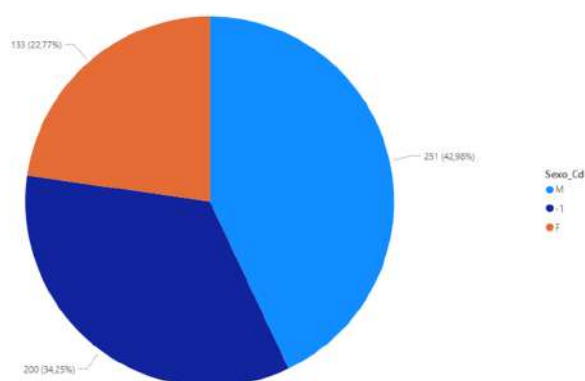


Figura 62: Distribución de género para los conductores de moto en Colombia.

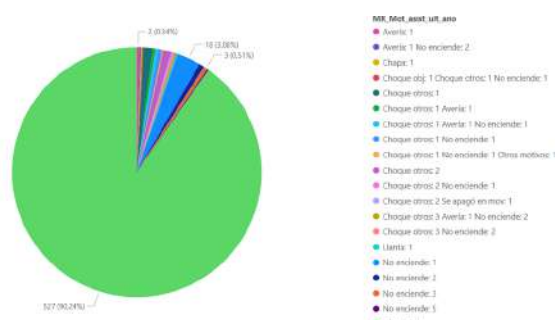


Figura 63: Asistencias en Colombia.

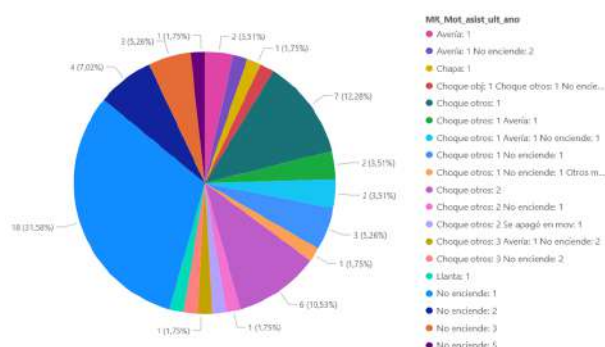


Figura 64: Tipos de asistencia más comunes.

100 % de los vehículos que necesitaron amparos fueron motocicletas de 0 a 125 cc. Además, es importante notar que las únicas ciudades que necesitaron amparos fueron Medellín, Bogotá y Barranquilla, donde Bogotá presentó la mayor cantidad de amparos (5), siendo la causa más común pérdida total, véase la figura 68.

Bogotá

Para la ciudad de Bogotá, el 98,34 % de los vehículos eléctricos son motos de 0 a 125 cc, lo que indica una preferencia por las motos de bajo cilindraje, que se puede deber a que estas son más fáciles de manejar en la ciudad, como se ve en la figura 69.

En cuanto a las causas de los siniestros, el 66,67 % corresponde a causas desconocidas, mientras que los atracos representan el 33,33 %. Es importante recalcar la baja cantidad de siniestros que se presentan en la ciudad, siendo solo 3. En comparación con los 241

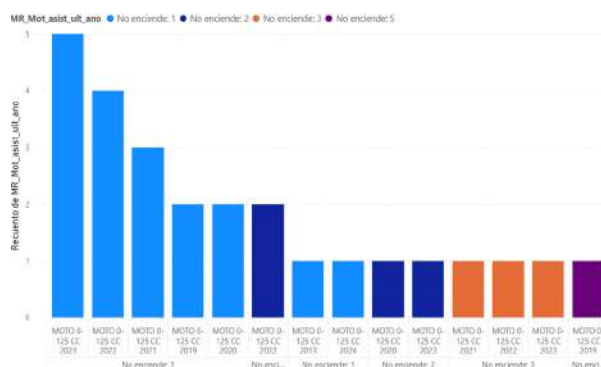


Figura 65: Distribución de asistencia por tipo de vehículo en Colombia.

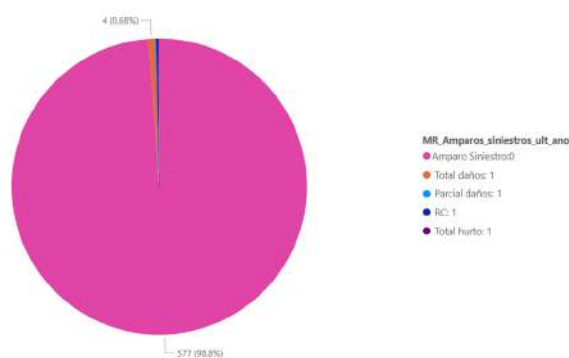


Figura 66: Amparos en Colombia.

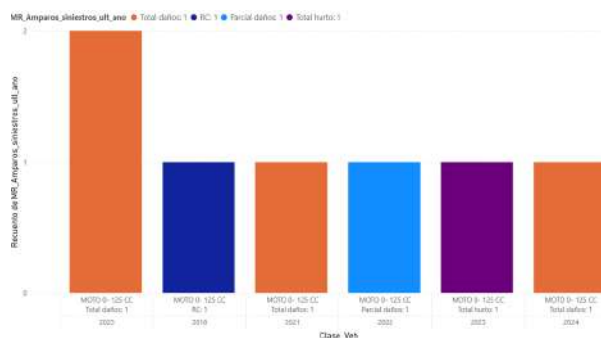


Figura 67: Distribución de amparo por clase de vehículo.

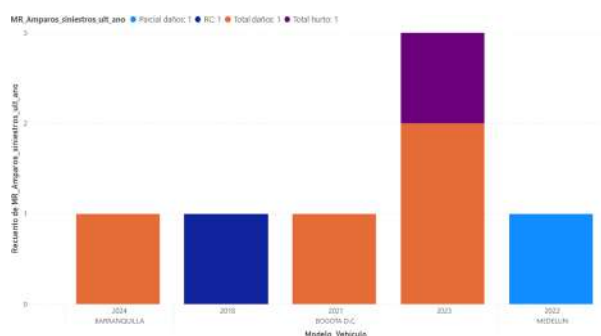


Figura 68: Distribución de amparo por ciudad en Colombia.

vehículos que hay en la ciudad, el porcentaje de siniestros es del 1,2 %, como se ve en la figura 70.

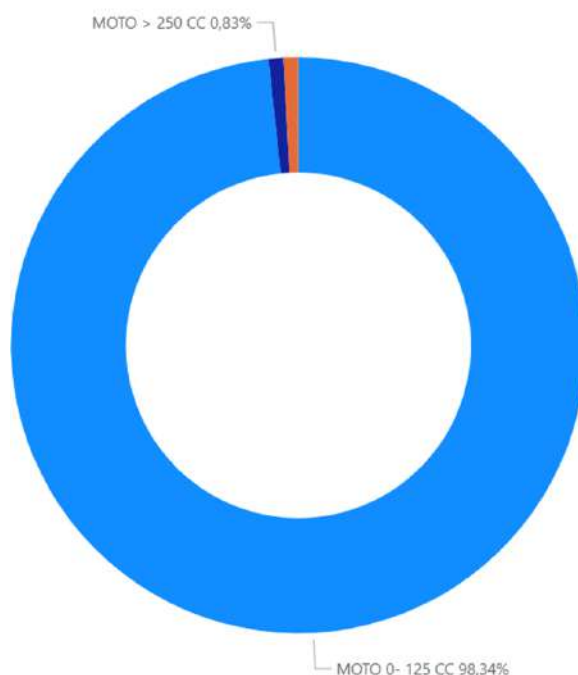


Figura 69: *Cantidad de vehículos en Bogotá.*

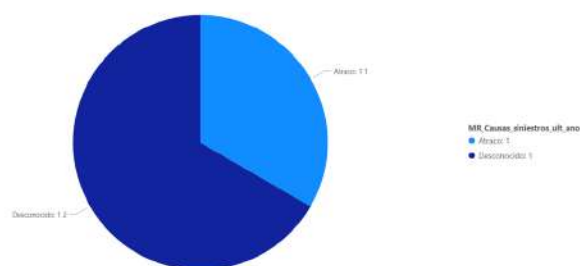


Figura 70: *Cantidad de siniestros en Bogotá.*

En términos de género de los conductores, el 21,16 % son mujeres, el 36,1 % son hombres y el 42,74 % restante corresponde a empresas. Si se comparan estos resultados con los obtenidos a nivel nacional, se observa un incremento en la cantidad de empresas que tienen motos y una disminución en la cantidad de hombres y mujeres que tienen moto, como se ve en la figura 71.

Por otro lado, el 94,19 % de los asegurados no requirió ningún tipo de asistencia, véase la figura 72. Entre quienes sí lo hicieron —que solo fueron 14 vehículos de los 241 que hay en la ciudad— se observa una baja incidencia de fallas mecánicas para las motocicletas. El motivo más común fue que el vehículo no encendía, véase la figura 73, situación que se presentó con mayor frecuencia en los modelos del año 2023. El 100 % de los vehículos que necesitaron asistencias fueron motocicletas de 0 a 125 cc, como se muestra en la figura 74.

Medellín

Para la ciudad de Medellín, el 97,7 % de los vehículos eléctricos son motos de 0 a 125 cc, lo que indica una preferencia por las motos de bajo cilindraje, como se muestra en la

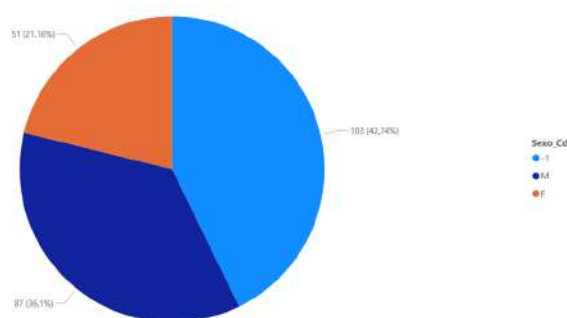


Figura 71: *Distribución de género para los conductores de moto en Bogotá.*

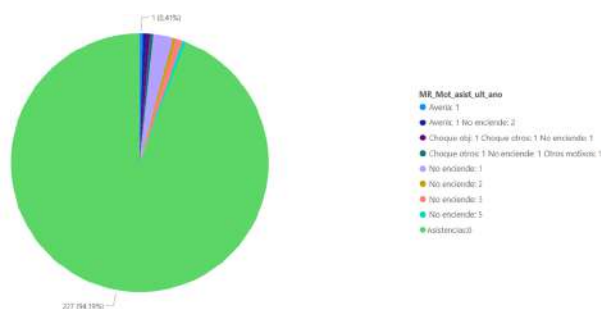


Figura 72: *Asistencias en Bogotá.*

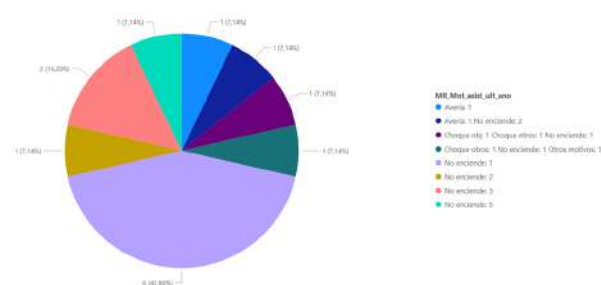


Figura 73: *Tipos de asistencia más comunes en Bogotá.*

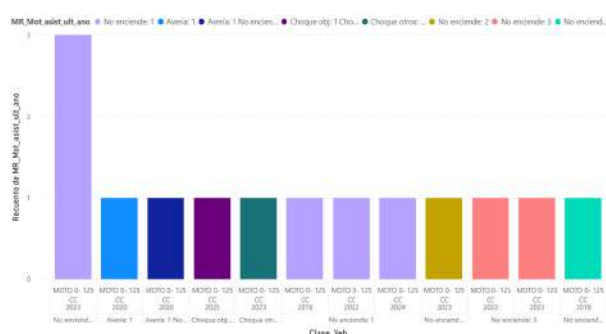


Figura 74: *Distribución de asistencia por tipo de vehículo en Bogotá.*

figura 75.

En cuanto a las causas de los siniestros, el 50 % corresponde a causas desconocidas, mientras que las impericias representan el otro 50 %. Es importante recalcar que la cantidad de siniestros en Medellín es baja, siendo solo dos los casos presentados, lo que implica que es una ciudad relativamente segura para conducir moto, como se ve en la figura 76.

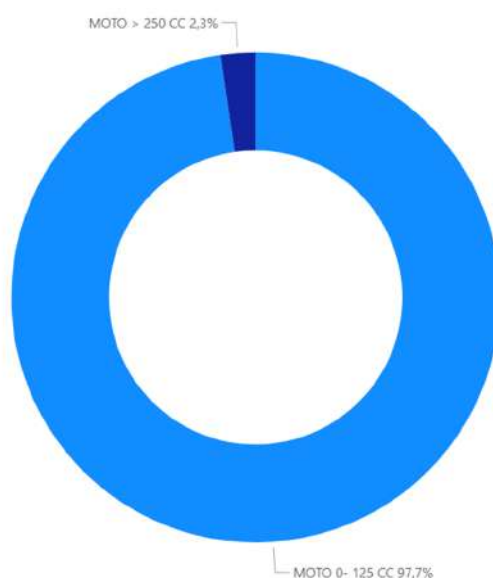


Figura 75: *Tipo de motos en Medellín.*

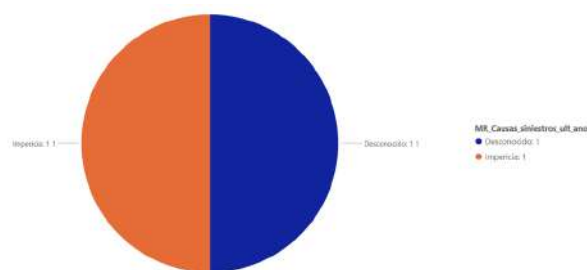


Figura 76: *Siniestros en Medellín.*

En términos de género de los conductores, el 19,54 % son mujeres, el 55,17 % son hombres y el 25,29 % restante corresponde a empresas. En comparación con los datos nacionales, se observa una disminución en las mujeres y empresas que tienen moto, mientras que hay un aumento considerable en la cantidad de hombres que tienen moto, como se ve en la Figura 77.

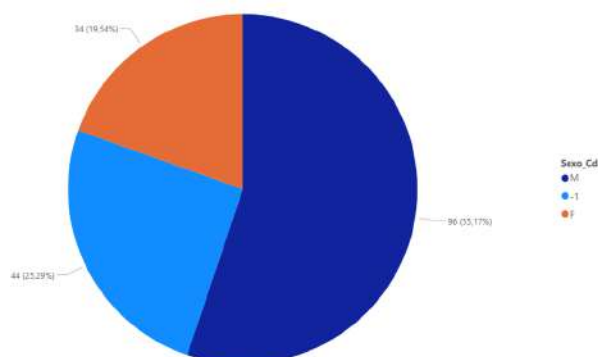


Figura 77: *Distribución de género para los conductores de moto en Medellín.*

MR_Mot.asist.ult.ano

- Choque 1
- Choque otros 1
- Choque otros 1 Avería 1
- Choque otros 1 Avería 1 No enciende 1
- Choque otros 1 No enciende 1
- Choque otros 2
- Choque otros 2 Se apagó en movimiento 1
- Choque otros 3 Avería 1 No enciende 2
- Choque otros 3 No enciende 2
- Choque otros 3 No enciende 3
- Choque otros 3 No enciende 4
- Asistencia 0

[illegible][illegible]

Finalmente, el 99,43 % de los asegurados no hizo uso de amparos, como se muestra en la figura 81. Entre los casos que sí lo hicieron —solo 1—, el amparo fue parcial por daños, especialmente en una motocicleta de 0 a 125 cc modelo 2022. La única motocicleta que necesitó amparo fue una moto de 0 a 125 cc, como se muestra en la figura 82.

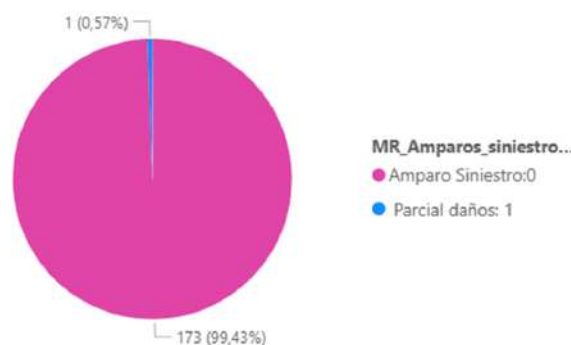


Figura 81: *Amparos en Medellín.*

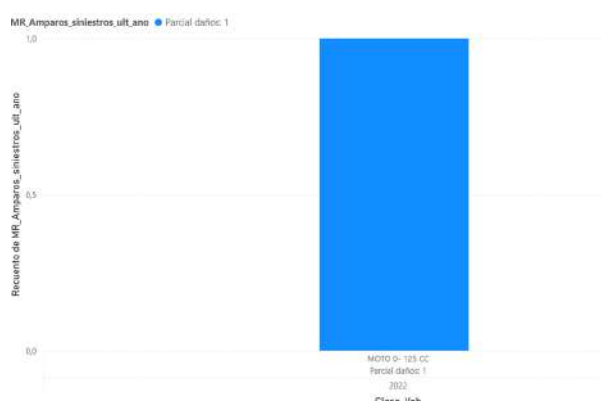


Figura 82: *Distribución de amparo por tipo de vehículo en Medellín.*

Área metropolitana

Para el área metropolitana, el 97,84 % de los vehículos eléctricos son motos de 0 a 125 cc, lo que muestra una preferencia por motos de bajo cilindraje para las motos del área metropolitana de Medellín, como se muestra en la figura 83.

En cuanto a las causas de los siniestros, el 50 % corresponde a causas desconocidas, mientras que las impericias representan el otro 50 %, véase la figura 84. Siendo solo 2 los vehículos que tuvieron siniestros de los 185 que tiene el área metropolitana, se obtiene una tasa de siniestros del 1 %. Es importante recalcar que los dos siniestros ocurrieron en la ciudad de Medellín, como se ve en la figura 85.

En términos de género de los conductores, el 20 % son mujeres, el 55,68 % son hombres y el 24,32 % restante corresponde a empresas. En comparación con las estadísticas nacionales, aumentó la cantidad de hombres que manejan moto, mientras que disminuyó la de mujeres y la de empresas, como se ve en la figura 86.

Por otro lado, el 84,32 % de los asegurados no requirió ningún tipo de asistencia, como se muestra en la figura 87. Entre quienes sí lo hicieron, el motivo más común fue que el vehículo no encendía, como se muestra en la figura 88. Para los modelos del 2022, una causa frecuente de asistencia fue choques, véase la figura 89. El 100 % de los vehículos que necesitaron asistencias fueron motocicletas de 0 a 125 cc. Además, una gran parte de las asistencias sucedieron en la ciudad de Medellín, lo que implica que en el resto de las ciudades los vehículos no presentaron tantas fallas como en la ciudad de Medellín, como se ve en la figura 90.

Finalmente, el 99,46 % de los asegurados no hizo uso de amparos, como se ve en la

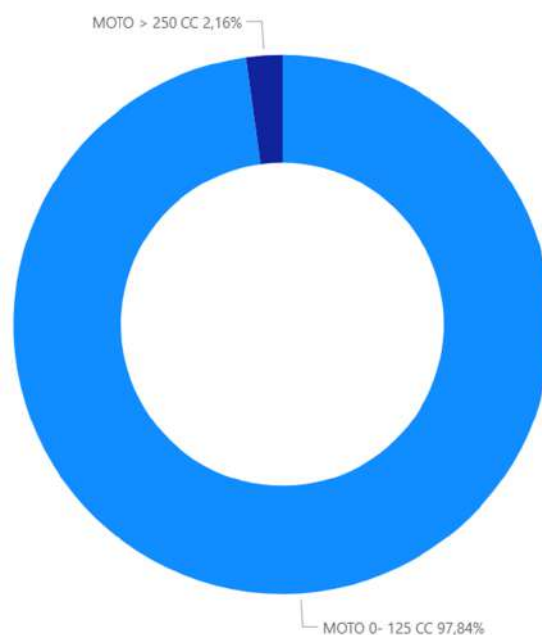


Figura 83: *Tipos de vehículos en el área metropolitana.*

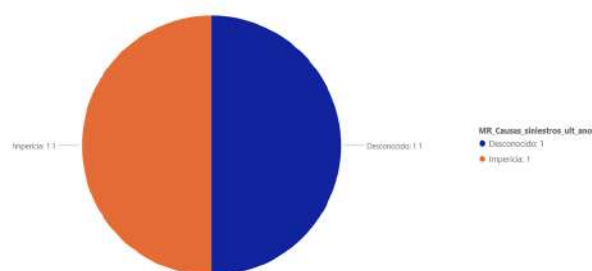


Figura 84: *Distribución de siniestros en el área metropolitana.*

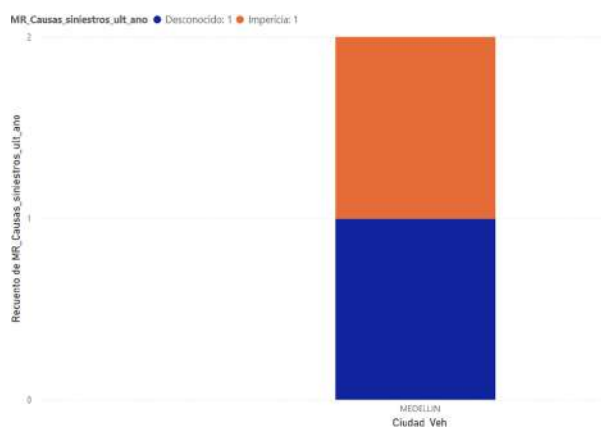


Figura 85: *Distribución de siniestros por ciudad en el área metropolitana.*

figura 91. El único vehículo que necesitó amparo pertenecía a la ciudad de Medellín, como se ve en la figura 92. Además, este amparo fue parcial por daños, lo que implica que no hubo pérdida total del vehículo. En general, esto indica que la tasa de accidentalidad en el área metropolitana es baja, siendo una zona relativamente segura para manejar motos.

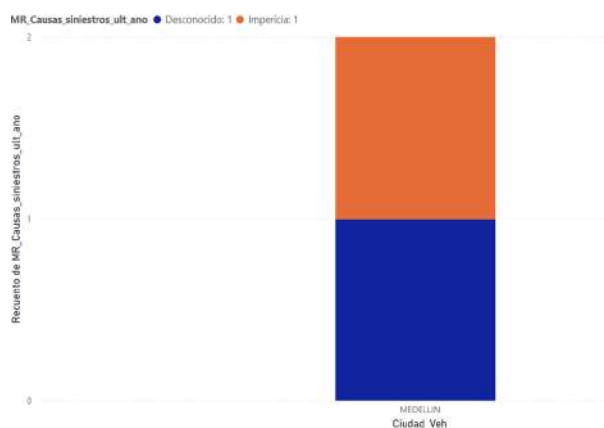


Figura 86: Distribución de género para los conductores de moto en el área metropolitana.

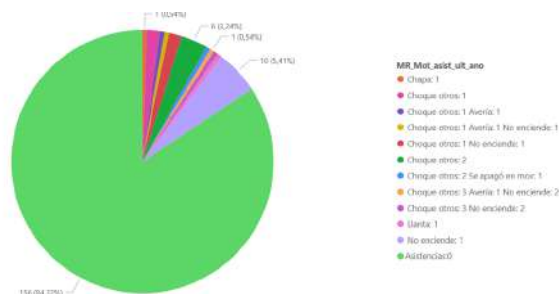


Figura 87: Asistencias en el área metropolitana.

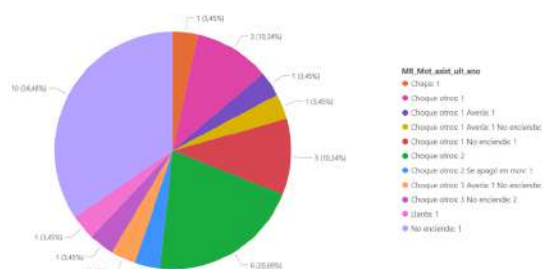


Figura 88: Distribución de asistencias en el área metropolitana.

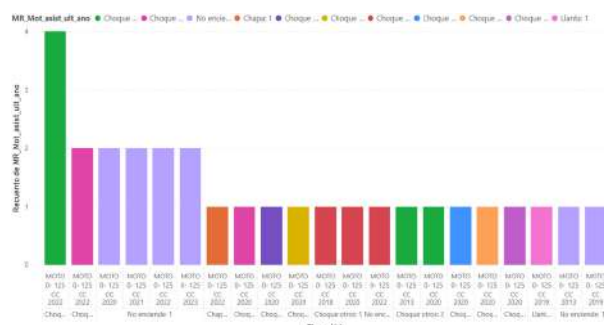


Figura 89: Distribución de asistencias por clase de vehículo en el área metropolitana.

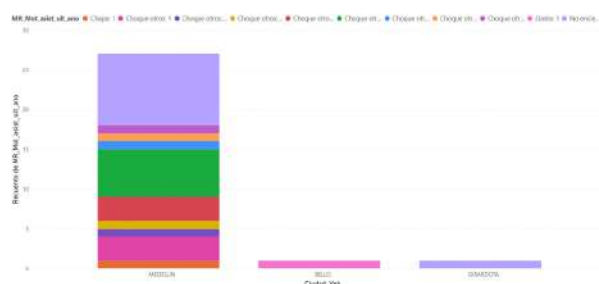


Figura 90: Distribución de asistencias por ciudad en el área metropolitana.

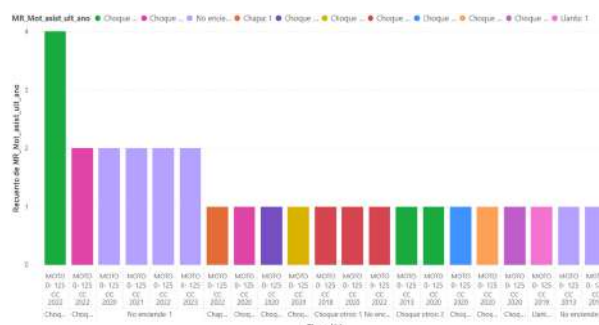


Figura 91: Amparos en el área metropolitana.

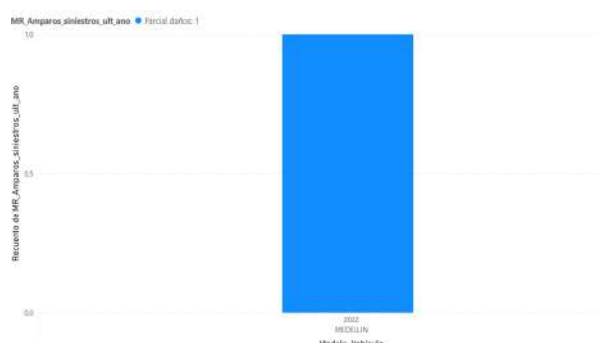


Figura 92: Distribución de amparos por ciudad en el área metropolitana.

Capítulo D



Apéndice D. Selección de variables con metodología SMART

La metodología SMART se utiliza para seleccionar las variables de manera efectiva. Las variables deben ser Específicas (Specific), Medibles (Measurable), Alcanzables (Achievable), Relevantes (Relevant) y con un plazo de tiempo definido (Time-bound).

Específica (S): La variable debe estar claramente definida, sin ambigüedades.

Medible (M): La variable debe permitir evaluar sus niveles.

Alcanzable (A): La variable debe ser realista y factible de alcanzar, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las limitaciones del proyecto.

Relevante (R): La variable debe estar alineada con los objetivos generales y estratégicos del proyecto.

Con plazo de tiempo definido (T): La consecución de la variable se debe lograr en un plazo de tiempo específico, correspondiente a la duración del proyecto.

Variable	S	M	A	R	T
Emisiones de CO ₂ y contaminantes	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial
Ruido	Sí	Sí	No	Sí	Parcial
kWh consumidos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Meses en servicio de la batería	Sí	Sí	No	Sí	Parcial
Ciclos de carga completados	Sí	Sí	No	No	Parcial
Estado de salud de la batería (SOH)	Sí	Sí	No	Sí	Parcial
Toneladas de baterías Li-ion procesadas	Sí	No	No	No	Parcial
Legislación y normas técnicas	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial
Restricciones a la circulación	Sí	Sí	Sí	No	Parcial
Incentivos fiscales aplicados	Sí	Sí	No	Sí	Parcial
Municipios con exención de pico y placa para VE	Sí	Sí	No	No	Parcial
Licencias con acometida VE	Sí	No	No	No	Parcial
Subsidios verdes otorgados a estratos 1 y 2	Sí	Sí	No	No	Sí
Subsidios totales otorgados	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Siniestros con e-motos	Sí	Sí	No	Sí	Parcial

Continúa en la siguiente página

Variable	S	M	A	R	T
Cumplimiento de la inspección técnico-mecánica	Sí	Sí	No	No	Parcial
Incidentes en estaciones de carga	Sí	Sí	No	No	Parcial
Fallecidos en siniestros de motocicleta eléctrica	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Lesionados en siniestros de motocicleta eléctrica	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Exceso de velocidad	Sí	No	No	Sí	Parcial
Uso adecuado del casco	Sí	No	No	No	Parcial
Días de mayor siniestralidad	Sí	Sí	No	No	Parcial
Motos eléctricas nuevas con ABS/CBS	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial
Viajes urbanos con velocidad superior a 50 km/h	Sí	No	No	No	Parcial
Territorios con plan de gestión de velocidad	Sí	Sí	No	No	Parcial
Costo de adquisición	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial
Costos operativos	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Disponibilidad de financiamiento	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Características demográficas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Percepción de riesgo	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Experiencia con EMs	Sí	Sí	No	Sí	Parcial
Satisfacción del usuario	Sí	Sí	No	No	Parcial
Estrato	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Empleo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ramas de actividad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ingreso	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tenencia de otros vehículos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Niveles educativos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Matrículas de motos eléctricas nuevas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Matrículas totales de motos nuevas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Parque de motos eléctricas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Parque total de motos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Costo de energía de recarga	Sí	Sí	No	No	Parcial
Costo del SOAT	Sí	Sí	No	No	Parcial
Costo de la revisión técnico-mecánica (RTM)	Sí	Sí	No	No	Parcial
Valor residual de la moto	Sí	No	No	No	Parcial
Viajes urbanos totales	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Modelos de moto eléctrica homologados	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Viajes de reparto/ <i>delivery</i>	Sí	Sí	No	No se sabe	No se sabe
Viajes totales de motos eléctricas	Sí	Sí	No	No se sabe	No se sabe
Potencia nominal del motor	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial

Continúa en la siguiente página

Variable	S	M	A	R	T
Capacidad de la batería	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial
Consumo energético medido	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial
Tipo de batería	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial
Tiempo de recarga	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Infraestructura de carga	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial
Durabilidad y degradación de la batería	Sí	Sí	No	No	Parcial
Tipo de carrocería o formato	Sí	Sí	No	No	Parcial
Altura del asiento	Sí	Sí	No	No	Parcial
Posición de manejo	Sí	Sí	No	No	Parcial
Peso total del vehículo	Sí	Sí	Sí	No	Parcial
Capacidad de carga	Sí	Sí	No	No	Parcial
Espacio para acompañante	Sí	Sí	Sí	No	Parcial
Acceso al compartimiento de batería	Sí	Sí	Sí	No	Parcial
Protección frente al clima	Sí	Sí	Sí	No	Parcial
Visibilidad de instrumentos	Sí	Sí	Sí	No	Parcial
Facilidad de mantenimiento físico	Sí	Sí	No	No	Parcial
Ciclo de vida de la batería	Sí	Sí	No	Sí	Parcial
Valor comercial del vehículo	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial
Cargadores rápidos instalados	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Tiempo de solicitud de carga	Sí	Sí	No	No	Parcial
Monto de créditos verdes	Sí	No	No	No	Parcial
Monto de <i>leasing</i> verde	Sí	No	No	No	Parcial
Unidades con contenido local	Sí	Sí	No	No	Parcial
Unidades totales comercializadas	Sí	Sí	No	No	Parcial
Motos eléctricas con controles ergonómicos adaptados	Sí	No	No	No	Parcial
Flota total de motos eléctricas	Sí	Sí	No	No	Parcial
Nuevas variables					
Financiamiento	Sí	Sí	No	No	Sí
Mercado informal	Sí	No	No	No	No se sabe
Sensibilidad al precio del segmento laboral	Sí	Sí	No	No	Parcial
Déficit de repuestos especializados	Sí	No	No	No	No se sabe
Autonomía y ergonomía	Sí	Sí	No	No	Sí
Escasez de técnicos calificados	Sí	Sí	No	No	Sí
Acceso restringido a telemetría	Sí	Sí	No	No	Parcial
Bloqueo de baterías en <i>swapping</i>	Sí	Sí	No	No	Parcial
<i>Battery swapping</i> incipiente	Sí	No	No	No	No se sabe
Desinterés de <i>utilities</i>	Sí	Sí	No	No	Parcial
Bajo uso de dispositivos de monitoreo	Sí	Sí	No	No	Sí
Falta de capacitación específica	Sí	No	No	No	No se sabe
Cuidado reducido en vehículos alquilados	Sí	Sí	No	No	Parcial

Continúa en la siguiente página

Variable	S	M	A	R	T
Reducción de GEI como requisito fiscal	Sí	Sí	No	No	Parcial
Matriz eléctrica y recarga doméstica	Sí	No	No	No	No se sabe
Degradación y sobrecalentamiento de batería	Sí	Sí	No	No	Sí
Manejo del fin de vida de la batería	Sí	Sí	No	No	Sí
Riesgo ambiental de baterías de plomo	Sí	Sí	No	No	Sí
Ausencia de trazabilidad posconsumo	Sí	No	No	No	No se sabe

Tabla 31: *Evaluación de variables según criterios SMART.*

Capítulo E



Apéndice E. Arquitectura de la herramienta de simulación

Arquitectura del Proyecto

La arquitectura del proyecto se basa en un enfoque cliente-servidor diseñado para garantizar modularidad, escalabilidad y mantenibilidad. La plataforma integra un cliente desarrollado en React que gestiona la interacción con el usuario y un servidor construido con FastAPI encargado del procesamiento geoespacial, la ejecución del modelo de simulación y la generación de indicadores energéticos. La comunicación entre ambos componentes se realiza mediante una API REST, lo que permite una separación clara de responsabilidades y facilita futuras extensiones del sistema.

Visión General

El flujo general de funcionamiento inicia cuando el usuario interactúa con el mapa y define los parámetros de simulación desde el cliente web. Esta información se envía al servidor a través de solicitudes HTTP, donde es procesada junto con los datos geoespaciales y el modelo energético. Finalmente, el backend retorna los resultados al frontend, donde son visualizados de manera interactiva.

La estructura se compone de los siguientes elementos principales:

- **Cliente (Frontend):** Interfaz gráfica desarrollada en React, encargada de la captura de parámetros, visualización del mapa y presentación de resultados.
- **Servidor (Backend):** Motor de simulación basado en FastAPI y Python, encargado de procesar rutas, evaluar el consumo energético y manejar la lógica de negocio.
- **Base de datos y archivos geoespaciales:** Conjunto de capas geográficas preprocesadas que representan Medellín, Bogotá y el AMVA.
- **Servicios de APIs externas:** Consumo de servicios de Open Route Service y Azure Maps para procesar datos.

Esta estructura modular permite que cada componente evolucione de manera independiente sin afectar el funcionamiento global.

Usuarios, roles y permisos

La plataforma contempla un esquema de acceso basado en roles, con el fin de controlar la disponibilidad de funcionalidades según el perfil del usuario y los permisos asignados.

Este enfoque permite mantener la seguridad, asegurar la trazabilidad de las simulaciones y habilitar diferentes niveles de configuración y análisis, sin comprometer la separación de responsabilidades entre componentes.

En términos generales, la herramienta soporta los siguientes perfiles:

- **Planificador / Autoridad** (p. ej., Secretarías de Movilidad, AMVA): orientado a análisis territorial y soporte a decisiones de política pública, incluyendo la priorización de infraestructura y evaluación de escenarios a nivel ciudad/región.
- **Operador / Empresa** (p. ej., logística, delivery, micromovilidad): enfocado en la optimización operativa, incluyendo análisis de rutas, evaluación de ubicación de estaciones, estimación de costos y gestión de recargas en función de la demanda y restricciones del sistema.
- **Investigador / Consultor**: dirigido a la evaluación comparativa de escenarios, análisis de sensibilidad, revisión de supuestos y validación metodológica de resultados e indicadores.
- **Administrador**: encargado de la configuración global de la plataforma, gestión de usuarios y accesos, parametrización general, carga/actualización de capas geoespaciales y administración de fuentes de datos.

Este esquema de roles puede ser extendido o refinado en futuras versiones, preservando la modularidad del diseño cliente-servidor y facilitando el crecimiento funcional sin afectar el núcleo del motor de simulación.

Componentes del Sistema

Cliente (Frontend React) El frontend se encarga de gestionar la interacción directa con el usuario, ofreciendo una experiencia intuitiva y visualmente clara. Está estructurado en cuatro secciones principales:

- **Home:** Página informativa sobre el semillero GRID, el proyecto y los aliados, donde se contextualiza el objetivo de la herramienta y se presentan enlaces de navegación a los módulos funcionales.
- **Login:** Módulo de autenticación del usuario (actualmente restringido a usuarios predefinidos), que controla el acceso a las funcionalidades de simulación y telemetría.
- **Simulación o Ruteo:** Interfaz central para construir escenarios de movilidad, en la que el usuario define la ciudad, dibuja o importa la ruta, configura el número de motocicletas y las condiciones de tráfico, y envía la solicitud al servidor.
- **Telemetría:** Sección dedicada a la visualización y análisis de datos reales o simulados de la operación de una motocicleta eléctrica, permitiendo cargar archivos JSON, ver la ruta recorrida sobre el mapa y consultar curvas de potencia, velocidad, SOC y energía.

En términos de implementación, el cliente está construido con React y organiza sus vistas principales como componentes de página (por ejemplo, **MapPage** y **TelemetryPage**) que reutilizan componentes especializados para el mapa, la carga de archivos, los formularios de configuración y los paneles de resultados. El uso de una arquitectura basada en componentes facilita la mantenibilidad del código y la incorporación de nuevas funcionalidades.

Servidor (Backend con FastAPI) El backend constituye el núcleo lógico y computacional de la plataforma. Sus responsabilidades incluyen:

- Recepción y validación de parámetros enviados desde el frontend.
- Procesamiento de rutas seleccionadas por el usuario.
- Cálculo del consumo energético mediante un modelo matemático basado en Python.
- Gestión de datos geoespaciales.
- Generación y retorno de indicadores en formato estructurado.

La elección de FastAPI responde a la necesidad de un framework veloz, tipado y compatible con modelos de alto rendimiento. Además, su integración con Pydantic permite definir esquemas claros para las entradas y salidas de cada *endpoint*.

Modelo de Simulación de Consumo El modelo desarrollado calcula el consumo energético estimado para motocicletas eléctricas en escenarios urbanos. Tiene en cuenta factores como:

- Distancia total del recorrido.
- Variación altimétrica.
- Parámetros mecánicos del vehículo.
- Condiciones de tráfico.
- Número total de motocicletas simuladas.

La arquitectura del backend está organizada de tal forma que el modelo puede ser actualizado o reemplazado sin alterar el resto del sistema.

Datos Geoespaciales Los datos utilizados para las simulaciones provienen de fuentes oficiales y están preprocesados para garantizar su compatibilidad con los algoritmos del servidor. Cada ciudad o región cuenta con:

- Capas de vías.
- Atributos de longitud, pendiente y geometría.
- Coordenadas estandarizadas para el cálculo de distancias.

El sistema carga estas capas de manera eficiente para reducir tiempos de cómputo en cada petición.

Comunicación entre Componentes

La comunicación entre el frontend y el backend se realiza mediante una API REST que funciona con solicitudes JSON. El flujo estándar es:

1. El usuario define parámetros en el cliente.
2. El frontend envía un POST con los datos al servidor.
3. El backend procesa la información y ejecuta la simulación.
4. El servidor retorna indicadores energéticos y metadatos.
5. El frontend visualiza los resultados en el mapa y paneles correspondientes.

Este esquema permite una integración simple, independencia entre módulos y soporte para futuras conexiones con otras aplicaciones o servicios.

Consideraciones de Diseño

La arquitectura fue diseñada con los siguientes principios:

- **Escalabilidad:** Posibilidad de añadir nuevas ciudades, módulos de simulación o tipos de vehículos.
- **Modularidad:** Separación clara entre visualización, cálculo y datos.
- **Mantenibilidad:** Uso de *frameworks* modernos y tipados para reducir errores y facilitar contribuciones de nuevos desarrolladores.
- **Performance:** Optimización del procesamiento geoespacial y manejo eficiente de peticiones.
- **Extensibilidad:** Base preparada para futuras capas.

Servidor del Sistema

El servidor de la plataforma constituye el núcleo computacional y lógico de la simulación. Está implementado en Python utilizando el *framework* FastAPI, lo que garantiza un rendimiento elevado, tipado estático mediante Pydantic y la posibilidad de ejecutar operaciones asincrónicas necesarias para consultar servicios externos como OpenRouteService (ORS).

Esta sección describe la estructura del *backend*, sus módulos principales y el flujo interno de procesamiento desde que se recibe una petición del cliente hasta que se generan los indicadores energéticos.

Estructura General del Backend

El *backend* se organiza en una estructura modular que facilita la mantenibilidad y la escalabilidad del sistema. La organización principal es la siguiente:

```
server
├── HybridBikeConsumptionModel // Parámetros físicos del vehículo (eléctrico
    o híbrido)
```

```
├── resources
│   ├── data/estaciones // JSON con coordenadas de estaciones de carga por ciudad
│   └── examples // Ejemplos de peticiones y rutas procesadas
├── consume // Motor de simulación de consumo de energía
├── moto // Lógica del vehículo eléctrico/híbrido y avance paso a paso
├── petitions // Funciones auxiliares, como cálculo de velocidades
├── ors_routes // Integración con OpenRouteService
├── main // Punto de entrada de FastAPI: define rutas y endpoints
├── requirements
└── README
```

Cada componente cumple un rol específico dentro del flujo de la simulación, lo que permite mantener un diseño modular y fácilmente ampliable.

Punto de Entrada: `main.py`

El archivo `main.py` constituye el núcleo del servidor FastAPI. Allí se configuran los elementos iniciales y se definen los *endpoints* principales.

Configuración Inicial

- CORS para permitir peticiones desde el *frontend*.
- Lectura de variables de entorno como `ORS_TOKEN` y `ALLOWED_ORIGINS`.
- Instanciación de la aplicación FastAPI.
- Modelos Pydantic para validar entradas JSON.

Endpoints Principales

1. **`/health`** Verifica que el servicio está activo y detecta si el *token* de ORS está configurado.
2. **`/estaciones`** Devuelve las estaciones de carga preprocesadas para Medellín (*med*), Bogotá (*bog*) y AMVA (*amva*). Usa el método `get_estaciones()` que lee archivos JSON en `resources/data/estaciones`.
3. **`/routes` (POST)** Es el *endpoint* central para la simulación.
 - Recibe un objeto `RoutesRequest` que contiene opciones de consulta (ciudad, perfil, alternativas, geometría) y una lista de vehículos con sus *waypoints*.

Flujo interno del *endpoint*:

- Valida y procesa los *waypoints*.
- Llama a `_fetch_ors_route()` para consultar la ruta vehicular en ORS.
- Carga estaciones según la ciudad.
- Ejecuta `moto_consume()` que:
 - Calcula consumo energético.

- Simula la posible necesidad de recarga.
 - Modifica o recalcula rutas cuando es necesario.
- Genera indicadores y los devuelve al cliente. También guarda (como *debug*) un archivo `ej_out.json` con la respuesta generada.
- 4. `/routes/geojson` (POST) Versión alternativa para recibir rutas completas en formato GeoJSON `FeatureCollection`.
- 5. `/geojson` Validador para probar envíos de GeoJSON.
- 6. `/tiles/...` **Proxy** para servir *tiles* de mapas (Carto y OpenStreetMap). Esto permite que el *frontend* consuma imágenes de mapas sin restricciones de CORS.

Módulo de Simulación: `consume.py`

El archivo `consume.py` contiene la lógica de preprocesamiento y simulación del recorrido de una moto eléctrica o híbrida.

Preprocesamiento de Vectores

La función `preprocesar_vectores()` interpola:

- velocidades,
- pendientes,
- tiempos,
- coordenadas,

para generar más puntos y obtener curvas de consumo más precisas, lo que mejora la suavidad de los datos entregados por ORS.

Manejo de Segmentos

`manage_segments()` toma los segmentos provenientes de ORS (geometría + *steps*) y calcula: velocidad por punto, pendiente, tiempo acumulado y coordenadas adaptadas.

Función Principal: `moto_consume()`

Operaciones:

- Procesamiento inicial de rutas.
- Creación de un objeto `Moto`.
- Simulación paso a paso usando `moto.avanzar_paso()`.
- **Detección de batería baja:** Calcula estación más cercana, genera nueva ruta (consulta nuevamente a ORS) e inserta punto de recarga.
- **Registro de:** SOC (*State of Charge*), potencia consumida, distancias, tiempo de recorrido, puntos de recarga realizados, y geometría final recorrida.

El retorno es un diccionario con:

- Geometría de la ruta final (`LineString`)
- `properties`: potencias, SOC, velocidades
- `summary`: distancia total, duración
- Estaciones de recarga usadas

Lógica del Vehículo: `moto.py`

El archivo `moto.py` implementa la clase `Moto`, encargada de simular el movimiento y consumo energético.

Atributos Importantes

- `capacidad_bateria`
- `estado_bateria`
- `posiciones_recorridas`
- `puntos_recarga_realizados`
- Historial de potencia y SOC
- `route_data`: ruta preprocesada
- `stations`: lista de estaciones disponibles

Modelo Energético

Dependiendo del parámetro `hybrid_cont`, la clase utiliza los modelos `parameters_electric.HEV` o `parameters_hybrid.HEV`. Estos modelos residen en `HybridBikeConsumptionModel/`, donde se definen parámetros como resistencia aerodinámica, masa del vehículo, eficiencia y parámetros eléctricos.

Modelo de Ruteo e Interacción de Motocicletas Eléctricas con Estaciones de Carga

Este componente simula la operación dinámica de la motocicleta eléctrica y la toma de decisiones para la recarga cuando el estado de carga (SOC) de la batería alcanza un nivel crítico. La lógica implementada aborda, de manera heurística, un problema de ruteo con recarga, verificando la viabilidad energética de los trayectos.

Función de Decisión Heurística para la Recarga Cuando el Estado de Carga (SOC) de la batería desciende por debajo de un umbral predefinido (`umbral_energia`), se activa un mecanismo para seleccionar la estación de carga más adecuada. La selección se basa en una función heurística de costo de distancia total que minimiza el impacto en la longitud total del viaje.

El índice de la estación más cercana (`idx_est`) se determina minimizando la suma de la distancia geodésica desde la posición actual (`current_pos`) a la estación (`coords`), y la distancia geodésica desde esa estación hasta el destino final (`destiny`).

$$\min_{\forall i} (D_{\text{current} \rightarrow \text{station}, i} + D_{\text{station}, i \rightarrow \text{destiny}}) \quad (3)$$

donde D representa la distancia geodésica en metros. Esta métrica de minimización del recorrido total es implementada por la función `nearest_station`.

Lógica de Operación y Simulación La simulación avanza paso a paso (`avanzar_paso`), gestionando el consumo de energía y la interacción con la infraestructura de recarga:

1. **Consumo de Energía:** En cada paso, se evalúa el consumo energético y se actualiza el SOC de la batería (`consume_step`).
2. **Activación de Recarga:** Si el SOC cae por debajo del `umbral_energia` y el vehículo no se encuentra ya en un proceso de carga, se activa la lógica de ruteo hacia la estación (`en_carga` pasa a ser `True` y se retorna una señal de batería baja).
3. **Modificación de Ruta:** Tras identificar la estación óptima mediante la heurística, la función `change_route` interrumpe el segmento de ruta actual, inserta un nuevo segmento dirigido a la estación de carga y conserva los segmentos restantes para continuar después de la recarga. Este proceso asegura que se retome la ruta original hacia el destino final.
4. **Proceso de Carga:** Una vez alcanzada la estación, se ejecuta la función `charge`. En el contexto de la simulación, esta función representa el tiempo y la energía necesaria para restablecer el SOC a la **capacidad máxima** (`capacidad_bateria`), y se registra la energía cargada (`energy_charged`) y los detalles de la estación (`add_charge_point`).

La interacción de este modelo de ruteo con la capa geoespacial de estaciones de carga permite contrastar la viabilidad operacional con la planificación estratégica de infraestructura, abordando la “ansiedad de autonomía” y verificando si las estaciones preseleccionadas forman parte de las rutas energéticamente posibles para los usuarios.

Integración con OpenRouteService: `ors_routes.py`

Este módulo contiene:

- `_fetch_ors_route()`: realiza peticiones a ORS usando `httpx`.
- `_to2d()`: limpia coordenadas tridimensionales o de distinta estructura.

Define los parámetros de: *perfil* (`driving`), geometrías, alternativas y peso de rutas alternativas.

Estaciones y Recursos

La carpeta `resources` almacena los datos geoespaciales y ejemplos de prueba.

Datos Geoespaciales Archivos JSON para estaciones de carga:

estaciones_amva.json
estaciones_med.json
estaciones_bog.json

Cada archivo contiene coordenadas de estaciones de carga estructuradas así:

```
{  
  "coords": [  
    [lon, lat],  
    ...  
  ]  
}
```

Ejemplos Archivos de peticiones y salidas para validación y pruebas:

petition_raw_ors.json
petition_raw_azure.json
rutas_procesadas_ors.json
rutas_procesadas_azure.json

Flujo Completo en el Backend

A continuación, se detalla el flujo de procesamiento paso a paso.

1. Frontend envía parámetros → `/routes`
2. Backend recibe datos Pydantic → `RoutesRequest`
3. Llama a ORS o Azure Maps para obtener ruta
4. Preprocesa segmentos y velocidades
5. Inicializa objeto `Moto`
6. Simulación paso a paso: consumo → verificación de batería → recarga si aplica
7. Construcción del resultado final
8. Respuesta al frontend con: indicadores energéticos, rutas, SOC, potencia, distancias, y puntos de recarga.

Frontend de la plataforma web

El frontend de la plataforma constituye la capa de presentación y de interacción directa con el usuario. Está implementado en React y organizado en componentes reutilizables, lo que permite separar claramente la lógica de negocio del backend de los elementos visuales y de usabilidad. Esta sección describe la estructura general del cliente, las páginas principales, los componentes clave y el flujo de interacción que sigue el usuario para ejecutar simulaciones y analizar telemetría.

Estructura general del cliente

A nivel de organización de código, el cliente se estructura en carpetas lógicas como:

- **pages/**: Contiene los componentes de nivel página, tales como **Home**, **Login**, **MapPage** (ruteo) y **TelemetryPage**.
- **components/**: Agrupa componentes reutilizables de la interfaz, entre ellos:
 - **components/map/MapView**: Encargado de dibujar el mapa y las capas geoespaciales (rutas, estaciones de carga, puntos de recarga, etc.).
 - **components/map/ControlsPanel**: Panel lateral con los controles para configurar la simulación (ciudad, perfil de enrutamiento, cantidad de motos, tráfico, etc.).
 - **components/map/StatsPanel**: Módulo de resumen que muestra los indicadores energéticos y de viaje calculados por el backend.
 - **components/map/CoordsPanel** y utilidades asociadas para gestionar puntos y coordenadas.
 - **components/common/** (botones, tarjetas, sliders y otros elementos de interfaz reutilizables).
- **hooks/**: Contiene *hooks* personalizados como **useVehicles** y **useAutoRoutes**, que encapsulan la lógica de gestión de vehículos, waypoints y consulta de rutas al backend.
- **utils/**: Funciones auxiliares para construir y procesar estructuras de datos (por ejemplo, **telemetry.js**, **exporters.js** y utilidades para convertir objetos en *FeatureCollections* GeoJSON).

Esta organización modular permite mantener el código del frontend legible, favorece el trabajo colaborativo y facilita la extensión del sistema con nuevos módulos de visualización o nuevas variables de análisis.

Páginas principales de la interfaz

Home y Login La página **Login** constituye la puerta de entrada a la herramienta. Allí se autentican los usuarios autorizados (por ejemplo, miembros del semillero o del equipo de investigación). Una vez superada esta etapa, el usuario accede a **Home**, una página de bienvenida que presenta:

- Una descripción general del proyecto
- Enlaces directos a los módulos de *Ruteo* y *Telemetría*.
- Información contextual sobre los casos de estudio (Medellín, Bogotá y AMVA) y el tipo de análisis que se puede realizar.

Desde **Home**, el usuario decide si desea construir un escenario de simulación nuevo (ruteo) o analizar datos de telemetría ya existentes.

Módulo de ruteo (MapPage) El módulo de ruteo es la interfaz central de la herramienta de simulación. En él, el usuario:

- Selecciona la ciudad del caso de estudio (Medellín, Bogotá o AMVA).
- Dibuja o carga las rutas sobre el mapa interactivo, añadiendo puntos de paso (*waypoints*) para definir el recorrido de una o varias motocicletas.
- Configura parámetros de simulación como:
 - número de motocicletas,
 - condición de tráfico (con o sin tráfico),
 - alternativas de ruta y opciones de enrutamiento.
- Envía la configuración al backend mediante un botón de simulación, el cual dispara una petición HTTP al *endpoint* `/routes`.

Visualmente, MapPage se divide en dos bloques:

- **Panel lateral (sidebar):** Implementado mediante `ControlsPanel`, contiene los formularios y botones principales:
 - Selector de ciudad.
 - Selector de condición de tráfico.
 - Gestión de vehículos y puntos de la ruta (añadir, borrar, limpiar).
 - Botón para lanzar el cálculo de rutas y simulación.
 - Opciones para importar/exportar rutas en GeoJSON.
- **Área principal de mapa:** Ocupa la mayor parte de la pantalla y está implementada por el componente `MapView`, que:
 - Muestra la base cartográfica (vía un proveedor de *tiles* integrado al backend).
 - Dibuja las rutas calculadas por el modelo (como `LineString` GeoJSON).
 - Representa estaciones de carga, puntos de recarga y otros elementos relevantes como capas geoespaciales.

En la parte inferior de MapPage, se incluye el **módulo de resultados (StatsPanel)**, que resume la información enviada por el backend: distancia total, energía consumida, SOC mínimo, emisiones y otros indicadores agregados por vehículo y por escenario.

Módulo de telemetría (TelemetryPage) El módulo de telemetría está diseñado para trabajar con datos reales (o exportados) de operación de una motocicleta eléctrica. Su estructura general es:

- **Panel lateral de telemetría:**
 - Permite cargar un archivo `.json` o `.geojson` con datos de telemetría o rutas exportadas.
 - Muestra el nombre del archivo cargado y un conjunto de métricas resumen:

- distancia total recorrida,
 - tiempo total de operación,
 - energía estimada consumida,
 - número de puntos de telemetría.
- Ofrece un control de *downsample* para reducir la cantidad de puntos visualizados y mejorar la legibilidad de las curvas.

■ Mapa de telemetría:

- Usa el mismo componente **MapView** para dibujar el recorrido de la moto a partir de un **FeatureCollection** de tipo **LineString**.
- Puede destacar, opcionalmente, puntos de recarga detectados por el backend, marcando sobre el mapa los tramos donde el vehículo se detiene a recargar.

■ Panel inferior de estadísticas:

- Presenta un conjunto de gráficas dinámicas (implementadas con **Recharts**) que representan:
 - Potencia vs. tiempo.
 - Velocidad vs. tiempo.
 - SOC vs. tiempo.
 - Energía acumulada vs. distancia.
- Estas gráficas se construyen a partir de los campos de telemetría enviados por el backend (por ejemplo, **power_kW**, **speed_kmh**, **soc**, **t_epoch**) o calculados en el cliente cuando solo se dispone de parte de la información.

En **TelemetryPage**, el frontend implementa lógica adicional para interpretar distintos formatos de entrada: archivos GeoJSON con telemetría embebida en **properties**, listas simples de puntos con latitud/longitud y campos de potencia, velocidad o fecha, o estructuras exportadas desde el módulo de ruteo. Esta versatilidad permite usar la misma interfaz tanto para datos de simulación como para datos medidos en campo.

Componentes principales de la interfaz

MapView Es el componente encargado de la visualización geoespacial. Integra una librería de mapas (por ejemplo, Leaflet o React-Leaflet) y se comunica con el backend para obtener los *tiles* mediante el *proxy* definido en el servidor. **MapView** recibe como propiedades:

- Lista de vehículos y sus *waypoints*.
- Rutas calculadas por el backend (como colecciones GeoJSON).
- GeoJSON importado por el usuario (rutas externas o capas de estaciones).
- Ciudad activa, que determina el centro y el nivel de zoom inicial del mapa.

Con esta información, el componente dibuja las polilíneas correspondientes a los recorridos, marca las estaciones de recarga y reacciona a eventos de clic para añadir o modificar puntos de ruta.

ControlsPanel Este componente concentra la lógica de configuración de escenarios. Desde el punto de vista del usuario, actúa como el “formulario de simulación”:

- Permite añadir o eliminar vehículos y gestionar sus puntos de ruta.
- Expone opciones avanzadas de consulta a las APIs de ruteo (alternativas de ruta, perfil, etc.).
- Incluye botones para limpiar los datos, deshacer el último punto y lanzar la simulación.
- Gestiona la importación y exportación de rutas en formato JSON/GeoJSON, para reutilizar escenarios.

StatsPanel **StatsPanel** resume numéricamente los resultados de la simulación:

- Distancia total por vehículo.
- Energía consumida por ruta y por escenario.
- SOC mínimo y máximo.
- Emisiones equivalentes de CO₂.

Se alimenta directamente de la respuesta del endpoint `/routes` y organiza la información de manera tabular y gráfica, facilitando la comparación entre escenarios.

Componentes de telemetría En el módulo de telemetría, además de **MapView**, se utilizan componentes especializados para:

- Cargar y validar archivos JSON (*file loader*).
- Transformar los datos crudos en series de tiempo adecuadas para graficar.
- Renderizar curvas de potencia, velocidad, SOC y energía acumulada con opciones de zoom y *tooltip* para inspeccionar valores puntuales.

La lógica de conversión de formatos (por ejemplo, de la estructura interna del backend a una tabla de puntos con `t_epoch`, `power_kW`, `speed_kmh`, `soc`) se encapsula en utilidades para mantener el componente de presentación lo más limpio posible.

Flujo de interacción en el frontend

Desde la perspectiva del usuario, el flujo de uso del frontend se puede resumir de la siguiente manera:

1. El usuario accede a la plataforma, se autentica en el módulo de **Login** y entra a **Home**.
2. Desde **Home**, selecciona si desea:
 - Configurar un nuevo **escenario de simulación** (ruteo), o

- Analizar **datos de telemetría** ya registrados.

3. En el módulo de **Ruteo**:

- [a] Selecciona la ciudad (Medellín, Bogotá o AMVA).
- [b] Dibuja o carga la ruta sobre el mapa utilizando **MapView**.
- [c] Configura parámetros adicionales en **ControlsPanel** (número de motos, tráfico, alternativas).
- [d] Envía la simulación, lo que genera una petición al endpoint `/routes`.
- [e] Recibe y visualiza resultados en **MapView** (ruta final, puntos de recarga) y en **StatsPanel** (indicadores energéticos y ambientales).

4. En el módulo de **Telemetría**:

- [a] Carga un archivo JSON/GeoJSON con datos reales o simulados de la motocicleta.
- [b] El sistema interpreta el formato, construye la ruta en GeoJSON y la dibuja en el mapa.
- [c] Se generan curvas de potencia, velocidad, SOC y energía acumulada en el panel de estadísticas.
- [d] El usuario puede ajustar el nivel de *downsample* para mejorar la legibilidad de las gráficas y, en futuros desarrollos, identificar visualmente puntos de recarga sobre el mapa.

Gracias a esta integración entre componentes de interfaz, lógica de simulación y visualización, el frontend se convierte en una herramienta didáctica y analítica que permite explorar el comportamiento de las motocicletas eléctricas en distintos contextos urbanos y bajo diferentes supuestos operacionales.

Gestión del Código Fuente y Repositorio

El código fuente completo de la plataforma se gestiona mediante el sistema de control de versiones Git y está alojado en un repositorio privado de GitHub bajo el nombre: `electric-bikes-routes-simulation`.

Contenido del Repositorio

El repositorio centraliza todos los artefactos necesarios para la ejecución y desarrollo del proyecto. En él se puede encontrar la separación de los componentes principales del sistema:

- La implementación del Frontend desarrollado en React, que contiene la interfaz de simulación y las pestañas de Telemetría y Documentación.
- El Backend en Python con FastAPI, incluyendo el motor de simulación (`consume.py`) y la lógica del vehículo (`moto.py`).
- Los modelos energéticos, los parámetros físicos de las motocicletas, y las configuraciones de los servicios externos (OpenRouteService).
- Archivos de configuración y despliegue.

Política de Acceso

Dado que el repositorio contiene código sensible y propiedad intelectual del proyecto, el acceso está restringido. Para garantizar la seguridad y el control de versiones, se establecen dos vías para que usuarios o auditores puedan acceder al código:

Solicitud Directa y Colaboración La vía recomendada para acceder y obtener permisos de colaboración es la comunicación directa con los autores o asesores del proyecto. Esta solicitud permite otorgar permisos específicos a la cuenta de GitHub del solicitante, garantizando una trazabilidad completa de los accesos.

Uso de Token de Autenticación Para facilitar el acceso de solo lectura o durante auditorías puntuales, se ha generado un Token de Acceso.

Este token otorga todos los permisos necesarios y no posee una fecha de expiración definida. Si se requiere el token para clonar el repositorio o realizar una inspección del código.

El formato general para la clonación utilizando este mecanismo es:

```
git clone https://[TOKEN_AQUI]@github.com/niosto/  
electric-bikes-routes-simulation
```

El valor del token es:

```
github_pat_11BGA33AY0mEyeUpdAUuH4_c40vLPfntoKvcPIwzJeeWN0nUpQSoZ  
VxSBs1ZHmP8bfUFCW4DPPBq67FRSN
```

Capítulo F



Apéndice F. Modelos de la herramienta de simulación

Modelos de simulación

Justificación selección de modelos

Modelo de consumo energético

El consumo energético de un vehículo eléctrico representa el gasto total de energía respecto al transporte o a un recorrido realizado. En sistemas de movilidad, el consumo energético de un vehículo eléctrico, atiende a criterios de sostenibilidad, debido al impacto que genera en la movilidad y en el medio ambiente. Los parámetros de diseño de un vehículo eléctrico, resultan ser indispensables, puesto que, intervienen directamente con el consumo energético. Es fundamental comprender la importancia de los parámetros de diseño de un vehículo y su relación con el consumo energético. Por lo tanto, es necesario resaltar las investigaciones recientes sobre los tipos de modelos implementados y los modelos de consumo energético que consideran parámetros de diseño.

En la literatura se identifican diversos modelos de estimación del consumo energético de los vehículos eléctricos, los cuales adoptan implementaciones deterministas y de macro y microestimación.

- **Determinísticos:** Asumen parámetros conocidos por lo que no hay aleatoriedad en la estimación.
- **Macro estimación:** Predicen el consumo de energía usando parámetros iniciales, y pueden ser determinísticos.
- **Micro estimación:** Predicen el consumo de energía utilizando datos de GPS durante un viaje, y pueden ser determinísticos.

Autores	Año	Modelo	Det	Macro	Micro
[46]	2017	Model 1 (per km)	x	—	x
[46]	2017	Model 2 (total trip)	x	x	—
[46]	2017	Model 3 (per km)	x	—	x
[46]	2017	Model 4 (total trip)	x	x	—
[113]	2017	Energy consumption model	x	x	—

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla

Autores	Año	Modelo	Det	Macro	Micro
[112]	2017	Energy consumption	x	x	—
[112]	2017	Energy consumption	x	—	x
[50]	2017	Energy consumption	x	x	—
[72]	2017	Simulation model	x	x	—
[25]	2017	Energy consumption	x	—	x
[83]	2017	Energy consumption	x	x	—
[47]	2018	Energy consumption	x	—	x
[60]	2018	Model 1	x	—	—
[32]	2019	Energy consumption	x	x	—
[110]	2019	Energy consumption	x	—	—
[26]	2019	Energy consumption	x	—	—
[64]	2019	Energy consumption	x	—	x
[56]	2020	Energy consumption	x	—	—
[41]	2020	Energy consumption	x	—	—
[115]	2020	Energy consumption	x	—	x
[70]	2020	Energy consumption	x	—	—
[27]	2022	Energy consumption	x	—	x

Tabla 32: *Investigaciones recientes en el desarrollo de modelos para consumo energético. Elaboración propia con base en los datos encontrados en [107].*

En la Tabla 32, se muestran algunas investigaciones realizadas en el desarrollo de modelos de consumo energético de vehículos eléctricos. La información se divide por autor, año de publicación, nombre del modelo y tipos de modelo.

Cabe resaltar que todos los modelos se basan en representaciones deterministas dado que se tiene certeza de los parámetros utilizados, particularmente los parámetros de diseño. Además, aproximadamente el 36 % de las investigaciones desarrollan modelos de macroestimación de consumo energético para un viaje específico; sin embargo, no existe una retroalimentación de parámetros o valores para determinar la estimación del consumo energético de vehículos en estas investigaciones. Aproximadamente el 36 % de las investigaciones desarrollan modelos de microestimación de consumo energético para un viaje específico, obteniendo retroalimentación de los parámetros vehiculares por medio de GPS, en relación a su ubicación, velocidad, aceleración, entre otros parámetros importantes. En este caso, la microestimación genera una mayor carga computacional al momento de su simulación.

Autores	Año	Modelo	v	θ	ρ	A	m	d	C_x	C_r	g	μ_p	t_T	t_{aux}
[46]	2017	Model 1 (per km)	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	x
[46]	2017	Model 2 (total trip)	x	x	x	x	—	x	—	—	x	—	—	x
[46]	2017	Model 3 (per km)	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	x
[46]	2017	Model 4 (total trip)	x	x	x	x	x	x	—	—	x	—	—	x
[113]	2017	Energy consumption	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
[112]	2017	Energy consumption	x	x	x	x	x	—	x	x	—	x	x	—
[112]	2017	Energy consumption	x	x	x	x	x	x	x	x	—	x	x	—
[50]	2017	Energy consumption	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	—	—
[72]	2017	Simulation model	x	x	x	x	x	—	x	x	x	x	x	—
[25]	2017	Energy consumption	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	x	x
[83]	2017	Energy consumption	x	x	—	—	x	x	—	—	x	—	—	—
[47]	2018	Energy consumption	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	x
[60]	2018	Energy consumption	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	x	x
[32]	2019	Energy consumption	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	—	x
[110]	2019	Energy consumption	x	—	—	x	x	x	x	x	x	—	—	x
[26]	2019	Energy consumption	x	—	x	—	x	—	x	x	—	—	x	—
[64]	2019	Energy consumption	x	x	x	x	x	—	x	x	x	—	—	—
[56]	2020	Energy consumption	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	x	—
[41]	2020	Energy consumption	x	x	x	x	x	—	x	x	x	x	—	x
[115]	2020	Energy consumption	x	x	x	x	x	—	x	x	x	—	x	x
[70]	2020	Energy consumption	x	—	x	x	x	x	x	x	x	x	—	—
[27]	2022	Energy consumption	x	x	x	x	x	—	x	x	x	x	—	—

Tabla 33: *Investigaciones recientes en el desarrollo de modelos para el consumo energético. Elaboración propia con base en los datos encontrados en [107].*

Igualmente, en la Tabla 33 se muestran algunas investigaciones en el desarrollo de modelos de consumo energético de vehículos eléctricos. La información se divide por autor, año de publicación, nombre del modelo y parámetros de diseño. En este caso particular, para el diseño del modelo de consumo energético, la mayoría de los modelos integran parámetros y características dinámicas intrínsecas de un vehículo. Sin embargo, pocos modelos integran características del tren de potencia y no consideran los tiempos de los viajes.

En la estimación de consumo energético de vehículos eléctricos, los parámetros más significativos son:

- CT_v : Velocidad del vehículo
- θ : Ángulo de inclinación de la carretera
- ρ : Densidad de la masa de aire
- A : Área frontal del vehículo
- m : Masa del vehículo
- d : Distancia
- C_x : Coeficiente de resistencia aerodinámica
- C_r : Coeficiente de resistencia a la rodadura
- g : Constante de gravitación
- μ_p : Eficiencia del tren de potencia
- t_v : Tiempo de viaje
- t_{aux} : Tiempo de uso de los auxiliares

Ubicación de estaciones de carga

En la actualidad existen distintos tipos de carga para vehículos eléctricos, las cuales se dividen en conductivos y sin contacto. En una revisión de literatura para autobuses eléctricos se encontraron los siguientes métodos de carga [117]:

1. Tipo de carga conductivo
 - a) Conexión física (carga lenta)
 - b) Conexión física (carga rápida)
 - c) Pantógrafo
2. Tipo de carga sin contacto
 - a) Carga por inducción electromagnética
3. Tipo Battery Swapping

El tipo de carga Battery swapping (BS) resulta más interesante, ya que es un proceso similar al proceso de abastecimiento de combustible a un vehículo convencional en ambos casos se va a una estación o sitio particular para abastecerse, para el caso de los vehículos eléctricos y con la tecnología battery swapping, estos intercambian su batería agotada por una batería completamente cargada. Debido a esta similitud resulta atractivo ya que los usuarios tendrían la menor fricción para adaptarse al uso de estos vehículos, además la tecnología Battery swapping es de la más rápida, aproximadamente entre 5 a 10 minutos por cambio, mientras que tecnologías como carga lenta, toma entre 6 a 10 horas, y carga rápida, entre 1 a 2 horas.[39]

Pero la tecnología Battery swapping no es ideal, hay que tener ciertas consideraciones como las encontradas por Zhou et al. [117]: los sistemas de carga por Battery swapping son más útiles en vehículos estandarizados y son más costo-efectivos en sistemas de transporte público, a su vez la construcción y mantenimiento de estas estaciones de battery swapping tienen altos costos de inversión y operación. No solo esto, a su vez es importante el tipo de Battery swapping que realizara. En este estudio Zhao et al. [116] se identificaron 3 tipos y se propone 1 nuevo:

1. **Battery Swapping Centralizado:** El BS centralizado consiste en pequeñas estaciones de battery swapping (BSS en inglés) que se encargan de servir a los clientes al proveer baterías completamente cargadas y estos dejan sus baterías agotadas en su lugar. Posteriormente un vehículo de acuerdo a una ruta específica lleva las baterías descargadas a una estación centralizada de carga (BCS por sus siglas en inglés) y las baterías cargadas se llevan de vuelta a su respectiva BSS
2. **Battery Swapping Descentralizado:** El BS descentralizado utiliza BSS que tienen tecnología que permiten cargar las baterías en el mismo sitio donde los clientes entregan las baterías agotadas. Este puede ser BS descentralizado sencillo o múltiple dependiendo del número de áreas de servicio

Se propone el Battery swapping descentralizado múltiple debido a que una única BSS puede no llegar a ser suficiente en sitios con alta demanda; además, insuficientes BSS pueden llevar a producir "ansiedad de rango disponible"[58], la cual es sentida por los usuarios de vehículos eléctricos al no tener suficiente rango para alcanzar a recargar. A su vez, un estudio realizado en Estados Unidos para vehículos eléctricos livianos compartidos permitió que el uso de múltiples BSS redujera los costos asociados a la recarga y recolección de los vehículos en un 3% y, a su vez, permitía que la distancia entre vehículos no fuera mayor a 250 metros, incentivando su uso [100]. Por su parte, para buses eléctricos se propone que el sistema de battery swapping centralizado es más efectivo [117]

La demanda de battery swapping (BSD, por sus siglas en inglés) es un aspecto importante, ya que de acuerdo con esto se puede determinar el tipo de BS que se realiza, el número de baterías por BSS, la tasa de recarga y otros parámetros asociados a un sistema de BS [114, 85, 57, 58, 116]

Problema de ubicación de estaciones de carga

Los sistemas de transporte multimodales sostenibles cuentan con estaciones de carga conectadas a sistemas de generación fotovoltaica, respaldos de baterías y conexión a la red eléctrica. Para este tipo de sistemas, surgen problemas respecto al dimensionamiento y a la ubicación geográfica de las estaciones de carga. Es posible que un sistema no cuente con una cantidad suficiente de puntos de carga y no alcance a suministrar la energía exigida;

también pueden generarse congestiones y altas demandas, lo que provoca ineficiencia en el sistema. Por lo tanto, es importante el cálculo del dimensionamiento y la ubicación de las estaciones para determinar la cantidad de energía que estará disponible, es decir, los puntos de carga, la cantidad de paneles solares y la capacidad de almacenamiento en baterías. El correcto dimensionamiento de las estaciones de carga permitirá que el sistema suministre la energía demandada, preste servicios de carga sin tener pérdidas económicas o energéticas y cumpla con un servicio y despacho eficiente.

En varios estudios reportados en la literatura, se considera que las estaciones de carga deben estar localizadas de tal forma que los usuarios o dueños de los vehículos eléctricos accedan de manera rápida al servicio de carga y que la desviación respecto al viaje hacia la estación sea mínima [7], [66]. Por esta razón, los autores implementan una optimización basada en programación lineal entera mixta (MILP- siglas en inglés), donde las variables binarias toman valores de 1 si la estación se encuentra disponible, o 0 si la estación se encuentra fuera de servicio. Basados en esto, se genera un conjunto de ubicaciones y de viajes de recarga, y, por medio de la minimización de costos totales de instalación, se encuentra la infraestructura para cumplir con las demandas energéticas y las ubicaciones óptimas en un entorno urbano.

En [23] se propone una metodología para la ubicación y el dimensionamiento de estaciones de carga con generación fotovoltaica para botes eléctricos. Este desarrollo se basa en MILP, donde la función objetivo se describe como la minimización de la suma de costos; en este caso, los valores binarios se definen en términos de la capacidad de la batería y la disponibilidad de la estación. Igualmente, en [10] se muestra el cálculo de la infraestructura de estaciones de carga para la operación de botes eléctricos. Esta investigación se basa en heurística constructiva para determinar la cantidad de paneles solares y las capacidades de almacenamiento energético. Entre los resultados presentados, se encontró una capacidad de 46 kWh para el respaldo de baterías y una instalación de $29m^2$ para los paneles solares fotovoltaicos.

La optimización es ampliamente utilizada en BS, principalmente para encontrar la ubicación óptima de las BSS pero a su vez se utiliza para determinar, en el tipo de BS centralizado, el camino que tiene que realizar un camión de abastecimiento para recoger todas las baterías agotadas y reemplazarlas por nuevas en cada BSS. Y en otros casos, en el tipo BS descentralizado, la ubicación óptima de las BSS es de acuerdo con la demanda. En el estudio por Zhou et al. [117] se plantea un problema para identificar la cobertura máxima de una BSS única, asociando el estudio a un BS tipo descentralizado utilizando ciertas condiciones como presupuesto, tiempo promedio de espera y asignación más próxima (la BSS que está más cerca de la demanda de BS). Para ello, se utiliza un modelo de programación lineal entera mixta no convexo, el cual se usa para simular la demanda de BS a partir de datos reales. Los objetivos del estudio eran minimizar tiempos de espera, maximizar los usuarios atendidos y minimizar la distancia recorrida. Con el modelo se logró determinar que incrementar la cobertura de BSS no conlleva mejoras en los objetivos, ya que aumentar la cobertura de servicio de 1 a 3 veces la cobertura básica de una BSS aumentó la distancia promedio recorrida sin ningún cambio en el número de usuarios atendidos, o el tiempo promedio de espera.

Por su parte [85] proponen determinar la ubicación óptima de BSS en un sistema de 2 eslabones, haciendo referencia a un tipo de BS centralizado, donde el primer eslabón es el tránsito de la BCS hacia un depósito, de donde sale el segundo eslabón, que llega finalmente a una BSS las cuales sirven a los clientes. El objetivo de este estudio es minimizar costos de transporte y emisiones; para ello, plantean un algoritmo de programación lineal entera

mixta personalizado. Para simular la demanda, utilizan datos reales y encontraron que, al evaluar el algoritmo, cuando las rutas se concentraban cerca de un depósito, esto hacía que resultara costoefectivo. Por otro lado, Teusch et al. [100] plantean resolver el problema de ubicación para identificar estrategias de colocación de BSS optimas. Estas estaciones no solo permiten cargar las baterías, sino que, a su vez, brindan soluciones de organización. Para este caso, plantean como forma de solución el uso de machine learning, especialmente el aprendizaje por refuerzo profundo. Los autores prefirieron el uso de estas técnicas de inteligencia artificial sobre técnicas de MILP debido a que las características no-lineales del problema a abordar y, a su vez, los intentos de linearización podrían no dar resultados acertados.

Otros autores, como [58, 59, 116], proponen encontrar estas estrategias de ubicación optima de BSS, tanto BS centralizado como descentralizado; solo que [116] propone no solo encontrar la ubicación óptima, sino que también plantea encontrar el camino optimo para que un camión de servicio atienda las BSS, llamando a esto el Location Routing Problem. [58, 59] simulan la demanda de BS por medio de funciones de probabilidad y simulaciones de montecarlo a través de la aproximación media de la muestra, mientras que [116] utiliza datos reales. Para la optimización, [58, 59, 116] utiliza algoritmos genéticos y [116] utiliza algoritmos meta-heurísticos.

Ruteo de motocicletas eléctricas

El problema de ruteo de vehículos (VRP) busca organizar las rutas de una flota para realizar entregas, recogidas o visitas de la manera más eficiente posible, respetando restricciones de tiempo, distancia o capacidad. En el caso de vehículos eléctricos y, en particular, de motocicletas eléctricas usadas para reparto urbano o servicios bajo demanda, este problema se favorece de nuevas dimensiones: la autonomía limitada de la batería, los tiempos y lugares de recarga, la disponibilidad de infraestructura de carga y posibles restricciones de circulación o políticas ambientales. Estas características han dado lugar a variantes específicas del VRP para vehículos eléctricos (EVRP), donde el diseño de rutas debe equilibrar beneficio económico, eficiencia energética y viabilidad operativa del recorrido. Dentro de la familia de problemas de ruteo se han estudiado múltiples variantes, ruteo con ventanas de tiempo, ruteo con recogidas y entregas, problemas de tipo *orientteering* (donde solo se visita un subconjunto de clientes y se busca maximizar una recompensa total), ruteo dinámico y estocástico, entre otros. En el contexto de vehículos o motocicletas eléctricas, estas variantes permiten incorporar de forma natural restricciones como la autonomía, la disponibilidad de estaciones de recarga o prioridades diferenciadas entre clientes, y sirven como base para modelos donde el objetivo puede ser minimizar costos y maximizar el servicio prestado o los beneficios ambientales.

La literatura sobre ruteo bajo incertidumbre ofrece ideas valiosas para el caso de vehículos eléctricos. Por ejemplo, Avraham and Raviv [5] estudian un problema de ruteo con recompensas y tiempos dependientes del tiempo y estocásticos, resuelto con un algoritmo de ramificación y poda reforzado con búsqueda local, donde los tiempos de viaje y servicio son aleatorios y las ventanas de tiempo son flexibles y penalizadas. Chou et al. [18] abordan un problema de ruteo probabilístico en el que los clientes se visitan con cierta probabilidad ligada a su recompensa, utilizando Búsqueda Tabú como método de solución. En una línea relacionada, Taylan İlhan and Daskin [99] consideran ganancias estocásticas modeladas como variables aleatorias normales y emplean un algoritmo genético bi-objetivo. Aunque estos trabajos no se formulan explícitamente para vehículos eléctricos, ilustran cómo incorporar la estocasticidad mediante distribuciones de probabilidad, escenarios

o funciones objetivo multi-criterio, elementos que podrían adaptarse para modelar, por ejemplo, el consumo energético incierto o la variabilidad en la demanda atendida por motocicletas eléctricas.

Más allá de estas variantes, diversos trabajos en el problema del vendedor viajero (TSP) y problemas cercanos de ruteo proponen enfoques generales para tratar la incertidumbre. Choi et al. [17] utilizan programación dinámica estocástica para un TSP con tareas opcionales, reduciendo la complejidad del enfoque clásico sin sacrificar calidad en la solución. Chang et al. [11] combinan el método de los n caminos más cortos con un enfoque de convolución-propagación para un TSP dinámico y estocástico con ventanas de tiempo, demostrando que su algoritmo puede generar rutas más cortas y factibles que las versiones deterministas. Otros autores, como Tadei et al. [97], Elgesem et al. [30], Liu et al. [62], recurren a técnicas de enumeración, programación entera mixta y aprendizaje por refuerzo profundo para manejar tiempos de viaje y esperas inciertos o decisiones de coordinación bajo incertidumbre. Todas estas metodologías: programación dinámica, búsqueda local, metaheurísticas y aprendizaje por refuerzo son candidatas naturales para diseñar algoritmos de ruteo de motocicletas eléctricas que integren información en tiempo real y decisiones de recarga.

Aunque la mayoría de estos estudios no se centran directamente en el ruteo de vehículos eléctricos, sí proporcionan un repertorio de técnicas para tratar la incertidumbre en tiempos de viaje, demandas, costos y restricciones operativas. En el contexto de motos eléctricas, estos enfoques permitirían, por ejemplo, modelar la variabilidad del consumo energético, la disponibilidad de estaciones de carga o las fluctuaciones en la demanda de servicios, buscando soluciones que sean no solo eficientes en promedio, sino también robustas frente a escenarios adversos.

Hasta donde sabemos, son escasos los trabajos que combinan explícitamente el ruteo de vehículos eléctricos o motocicletas con recompensas o beneficios inciertos modelados mediante intervalos o distribuciones de probabilidad. En consecuencia, la presente investigación se plantea como un puente entre el ruteo clásico bajo incertidumbre y las necesidades específicas de la movilidad eléctrica, proponiendo funciones objetivo y esquemas de modelado que capturan de manera explícita la incertidumbre en los beneficios y en el consumo energético, con el fin de diseñar rutas energéticamente eficientes y ambientalmente favorables para motocicletas eléctricas.

Ciclo de vida

El factor de emisión de una motocicleta se expresa normalmente como gramos de dióxido de carbono equivalente por kilómetro recorrido ($\text{gCO}_2\text{-eq/km}$), asociado al *Potencial de Calentamiento Global* (GWP) de su ciclo de vida. En la literatura reciente se encuentran estudios de Análisis de Ciclo de Vida (LCA) que comparan motocicletas de combustión interna y eléctricas bajo distintos contextos geográficos, tecnológicos y de mezcla eléctrica [55, 89, 81, 21, 13, 8]. Estos trabajos difieren tanto en el tipo de vehículo analizado (motos urbanas, *e-mopeds*, prototipos, bicicletas eléctricas) como en el alcance del ciclo de vida considerado (solo fase de uso frente a enfoques *cradle-to-grave*).

En esta sección se sintetizan los factores de emisión reportados en estudios representativos y se discuten las principales diferencias en alcance y supuestos de modelado, con el objetivo de contar con rangos de referencia para la comparación de motocicletas eléctricas e híbridas en el contexto de este trabajo.

Resumen cuantitativo de factores de emisión

La Tabla 34 resume los factores de emisión reportados para diferentes tipos de motocicletas y vehículos ligeros de dos ruedas, distinguiendo entre tecnologías de combustión interna y eléctricas (batería, celda de combustible, bicicletas eléctricas, etc.). Se incluyen tanto estudios de flotas reales como análisis de prototipos y escenarios futuros.

País	Tipo	Modelo / categoría	P [kW]	C [cc]	FE	Resumen	Ref.
Taiwán	Eléctrica	Gogoro S2	7.6	–	38.3	LCA <i>cradle-to-grave</i> : eficiencia energética, mezcla eléctrica, producción y fin de vida de moto y batería.	[89]
Taiwán	Combustión	SYM Duke 125	–	125	61.2	Consumo de gasolina, emisiones de combustión, mantenimiento, mezcla eléctrica auxiliar y fin de vida.	[89]
México	Eléctrica	Kingway KW-QSA-1500	1.5	–	35.24	Baterías de plomo-ácido y Li-ion, eficiencia energética, mantenimiento y recambios de batería.	[81]
México	Combustión	Italika FT	–	150	98.0	Emisiones de combustión, consumo de combustible, eficiencia del motor y mantenimiento completo.	[81]
Alemania	Eléctrica	Kumpan 1954 Ri, e-moped compartido	4.0	–	51	Emisiones de generación eléctrica, consumo de energía, mantenimiento, logística de <i>sharing</i> y vida útil.	[88]
Alemania	Eléctrica	Govecs Flex	2.0	–	32.3, red 2019; ~20.4, 100 % renovable	Producción de scooter y batería NMC, transporte ferroviario, consumo eléctrico, mantenimiento y reciclaje.	[109]
Francia	Eléctrica	E-moped, reparto urbano	4.0	–	35	LCA integrada del vehículo y la infraestructura de reparto: pavimento, carriles bici y estaciones.	[24]
Europa	Combustión	Motocicletas ICEV, 125–650 cc	4–8	125–650	90–120, 2015; ~70, 2030	Emisiones de combustión directa, consumo de combustible, mantenimiento, fabricación y vida útil.	[21]
Europa	Eléctrica	Motocicleta eléctrica, BEV	4–8	–	45–55, mix 2015; 20–25, renovable	Eficiencia del motor, consumo eléctrico, fabricación y fin de vida de batería, con mantenimiento bajo.	[21]
Europa	Eléctrica	Motocicleta FCEV, H ₂ comprimido	4–8	–	65, H ₂ de gas natural; 15–25, H ₂ verde	Producción de hidrógeno, consumo energético, fabricación de pila, mantenimiento moderado y vida útil.	[21]
Taiwán	Combustión	Scooter promedio 125 cc	–	125	55–70	Emisiones de combustión: CO ₂ , NO _x y HC; consumo de gasolina y mantenimiento regular.	[79]
Taiwán	Eléctrica	Gogoro 2	6.4	–	30–40	Eficiencia del motor, consumo eléctrico, fabricación de batería Li-ion y emisiones indirectas de generación.	[79]
Japón	Eléctrica	Equivalente Yamaha EC-03	1.4	–	18–25	Eficiencia, peso del vehículo, ciclo de vida de batería y mantenimiento reducido.	[79]
Japón	Combustión	Scooter urbano 125 cc	–	125	65–80	Emisiones de combustión, consumo, reemplazo frecuente de piezas, aceite y catalizador.	[79]

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla

País	Tipo	Modelo / categoría	P [kW]	C [cc]	FE	Resumen	Ref.
China	Eléctrica	Bicycle-style e-bike	0.25–0.36	–	15.6–31.2	Carga eléctrica promedio, eficiencia del motor, mantenimiento mínimo y vida útil de batería de plomo-ácido o Li-ion.	[13]
China	Eléctrica	Scooter-style electric bike, SSEB	0.35–0.5	–	20.2–40.5	Carga eléctrica, batería de plomo-ácido, eficiencia energética y reciclaje.	[13]
China	Combustión	Motocicleta de combustión interna	–	100	64–128	Emisiones directas: CO ₂ , NO _x , HC y CO; consumo y mantenimiento.	[13]
Portugal	Combustión	Moto 2T, flota urbana 2013	–	100–125	373–532	LCA con ciclo de vida e infraestructura urbanos; motores antiguos e ineficientes.	[8]
Portugal	Combustión	Moto 4T, flota urbana 2013	–	125–150	373–460	Impacto de materiales, fabricación y fase de uso en <i>commuting</i> urbano.	[8]
Portugal	Eléctrica	Prototipo eléctrico, escenario	4–6	–	270–300	Emisiones indirectas de mezcla eléctrica, mantenimiento y fin de vida; incluye impactos en eutrofización, entre otros.	[8]

Tabla 34: Síntesis de factores de emisión para motocicletas y vehículos eléctricos ligeros. Todos los factores se expresan en gCO₂-eq/km (GWP).

En conjunto, los estudios muestran que:

- Las motocicletas eléctricas y e-bikes presentan factores de emisión típicos entre ~ 15 y $55 \text{ gCO}_2\text{-eq/km}$ cuando se usan mezclas eléctricas actuales, pudiendo descender a $20 \text{ gCO}_2\text{-eq/km}$ o menos en escenarios 100 % renovables [89, 81, 21, 13].
- Las motocicletas de combustión ligera modernas suelen situarse entre 55 y $120 \text{ gCO}_2\text{-eq/km}$, mientras que flotas urbanas antiguas (motos 2T y 4T) pueden superar los $300 \text{ gCO}_2\text{-eq/km}$ cuando se considera todo el ciclo de vida y la infraestructura [8].
- Existen casos particulares (por ejemplo, prototipos eléctricos con mezclas eléctricas intensivas en carbono o supuestos conservadores de uso) donde los factores de emisión de vehículos eléctricos pueden ser elevados, resaltando la importancia del contexto energético [8].

Motocicletas de combustión: rangos de referencia

La Tabla 35 resume, de forma concentrada, los factores de emisión para motocicletas de combustión interna extraídos de los estudios analizados. Estos resultados muestran

Tipo / categoría	Modelo / flota	P [kW]	C [cc]	FE [$\text{gCO}_2\text{-eq/km}$]	Ref.
Scooter urbana 125 cc (Taiwán)	SYM Duke 125	–	125	61.2	[89]
Moto urbana 150 cc (México)	Italika FT	–	150	98.0	[81]
Motocicletas ligeras (Europa)	ICEV 125–650 cc	–	125–650	90–120	[21]
Scooter urbano 125 cc (Japón)	Scooter 125 cc	–	125	65–80	[79]
Motocicleta ligera (China)	Moto de combustión interna	–	100	64–128	[13]
Flota urbana 2T (Portugal)	Promedio flota 2013	–	100–125	373–532	[8]
Flota urbana 4T (Portugal)	Promedio flota 2013	–	125–150	373–460	[8]

Tabla 35: Factores de emisión reportados para motocicletas de combustión interna.

una clara dispersión asociada al contexto:

- En ciudades asiáticas y europeas con motos modernas y normativa reciente, los factores de emisión se concentran entre 60 y $120 \text{ gCO}_2\text{-eq/km}$ [89, 21, 13].
- En el caso de flotas antiguas y muy intensivas en uso urbano (Lisboa, estudios de *commuting*), la combinación de bajas eficiencias, mayores emisiones de contaminantes y la inclusión de infraestructura lleva a factores de emisión considerablemente más altos [8].

Motocicletas eléctricas y vehículos eléctricos ligeros

De forma análoga, la Tabla 36 resume los factores de emisión para motocicletas eléctricas, *e-mopeds* y bicicletas eléctricas.

Tipo / categoría	Modelo / flota	P [kW]	C [cc]	FE [gCO ₂ -eq/km]	Ref.
Moto eléctrica urbana (Taiwán)	Gogoro S2	7.6	–	38.3	[89]
Moto eléctrica urbana (México)	Kingway KW-QSA-1500	1.5	–	35.24	[81]
E-moped compartido (Alemania)	Kumpan 1954 Ri	4.0	–	51	[88]
E-scooter compartido (Alemania)	Govecs Flex	2.0	–	32.3, 2019; ~20.4, 100 % renovable	[109]
E-moped de reparto (Francia)	E-moped	4.0	–	35	[24]
Moto eléctrica (Europa)	BEV 4–8 kW	4–8	–	45–55, mix 2015; 20–25, renovable	[21]
Moto FCEV (Europa)	FCEV 4–8 kW	4–8	–	65, H ₂ de gas natural; 15–25, H ₂ verde	[21]
Moto eléctrica urbana (Taiwán)	Gogoro 2	6.4	–	30–40	[79]
Scooter ligero (Japón)	Equiv. Yamaha EC-03	1.4	–	18–25	[79]
E-bike tipo bicicleta (China)	Bicycle-style e-bike	0.25– 0.36	–	15.6–31.2	[13]
E-bike tipo scooter (China)	SSEB	0.35– 0.5	–	20.2–40.5	[13]
Prototipo eléctrico (Portugal)	Escenario tecnológico	4–6	–	270–300	[8]

Tabla 36: Factores de emisión reportados para motocicletas eléctricas y vehículos eléctricos ligeros.

Aunque la mayoría de los casos eléctricos muestran factores significativamente menores que sus equivalentes de combustión, el rango amplio (desde ~15 hasta 300 gCO₂-eq/km) pone de relieve que:

- La mezcla eléctrica y las hipótesis sobre la vida útil de la batería son determinantes en el resultado [89, 81, 21].
- Los estudios que amplían el alcance para incluir infraestructura y escenarios de operación poco favorables pueden mostrar valores altos incluso para vehículos eléctricos, lo que refuerza la necesidad de explicitar claramente los límites del sistema [8].

Alcance del ciclo de vida y diferencias entre estudios

Los trabajos revisados difieren de forma importante en las etapas del ciclo de vida incluidas y en el nivel de detalle de cada una de ellas:

- **Schneider (Taiwán)** y **Energy for Sustainable Development (México)** realizan LCA *cradle-to-grave* de motos de combustión y eléctricas, incluyendo la extracción de materias primas, la fabricación detallada de chasis, motor y baterías, la fase de uso (con datos medidos en ciudad), el mantenimiento (cambios de aceite, recambios de batería, frenos) y el fin de vida con reciclaje y disposición de residuos [89, 81].
- **Schelte (Alemania)** y **Wortmann (Alemania)** modelan *e-mopeds* de sistemas de *sharing*, incorporando además de la producción del vehículo y la batería, el transporte internacional de componentes, la logística de intercambio de baterías con furgonetas eléctricas y diferentes escenarios de tamaño de flota y mezcla eléctrica [88, 109].
- **Bartoli (Francia)** extiende el enfoque a un sistema de reparto urbano, incluyendo no solo el vehículo, sino también la infraestructura de soporte (pavimento, carriles bici, estaciones), su construcción, mantenimiento y fin de vida [24].
- **Cox & Mutel (Europa)** comparan tecnologías actuales y futuras (ICEV, BEV, FCEV) con un enfoque de ciclo completo: producción de materiales, fabricación del vehículo, producción de combustibles (gasolina/diésel, electricidad, hidrógeno), uso y mantenimiento, así como fin de vida con recuperación de materiales [21].
- **Cherry (China)** detalla especialmente el ciclo de las baterías plomo-ácido en e-bikes, con balances de plomo en minería, manufactura y reciclaje, y considera la variabilidad geográfica del mix eléctrico chino; el transporte del vehículo se excluye explícitamente [13].
- **Bastos (Lisboa)** incorpora tanto los vehículos (motos 2T/4T, prototipos eléctricos) como la infraestructura de transporte para el *commuting* urbano, incluyendo la fabricación, uso y fin de vida de carreteras y vías, así como la producción de energía y el mantenimiento [8].
- Otros estudios de reparto con moto de combustión y moto eléctrica se centran principalmente en la producción de energía (gasolina y electricidad) y la fase de uso por kilómetro de entrega, sin desarrollar de forma completa la fabricación, mantenimiento o fin de vida de los vehículos [111].

Modelado del Consumo Energético

El modelo de consumo energético para una motocicleta eléctrica se basa en un análisis de fuerzas, considerando el vehículo como una partícula. Este modelo tiene en cuenta las fuerzas de resistencia aerodinámica, inercial, rotacional y gravitacional, así como el ángulo de inclinación de la carretera, la densidad del aire, y los coeficientes de resistencia al aire y a la rodadura. A partir del diagrama de cuerpo libre y mediante la sumatoria de fuerzas, se describe el consumo energético de la motocicleta.

Modelo de Fuerzas

$$F_{\text{res}}[k] = F_{\text{aero}}[k] + F_{\text{roll}}[k] + F_i[k] + F_g[k] \quad (4)$$

La ecuación (4) muestra que la fuerza resultante total que experimenta el vehículo en un instante k se describe como la suma de las fuerzas que inciden sobre la motocicleta: la fuerza aerodinámica $F_{\text{aero}}[k]$, la fuerza de rodadura $F_{\text{roll}}[k]$, la fuerza inercial $F_i[k]$ y la fuerza gravitacional $F_g[k]$ en el instante k .

$$F_{\text{aero}}[k] = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot c_d \cdot v[k]^2 \quad (5)$$

La ecuación (5) describe la fuerza aerodinámica en términos de la densidad del aire ρ , el área frontal del vehículo A , el coeficiente de resistencia aerodinámica c_d y el cuadrado de la velocidad de la motocicleta $v[k]^2$.

$$F_{\text{roll}}[k] = g \cdot m \cdot c_{\text{rr}} \cdot \cos(\theta[k]) \quad (6)$$

La ecuación (6) describe la fuerza de rodadura en términos de la masa del vehículo m , la constante gravitacional g , el coeficiente de resistencia a la rodadura c_{rr} y el coseno del ángulo de inclinación de la carretera $\theta[k]$ en el instante k .

$$F_i[k] = m \cdot \Delta v[k] \quad (7)$$

La ecuación (7) describe la fuerza inercial en términos de la masa del vehículo m y el cambio en la velocidad $\Delta v[k] = v[k] - v[k-1]$ entre instantes consecutivos. Esta aproximación asume un intervalo de tiempo unitario entre mediciones.

$$F_g[k] = g \cdot m \cdot \sin(\theta[k]) \quad (8)$$

La ecuación (8) describe la fuerza gravitacional en términos de la masa del vehículo m , la constante gravitacional g y el seno del ángulo de inclinación de la carretera $\theta[k]$ en el instante k .

$$F_{\text{res}}[k] = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot c_d \cdot v[k]^2 + g \cdot m \cdot c_{\text{rr}} \cdot \cos(\theta[k]) + m \cdot \Delta v[k] + g \cdot m \cdot \sin(\theta[k]) \quad (9)$$

Reemplazando las ecuaciones (5), (6), (7) y (8) en la ecuación (4), se obtiene la ecuación (9). Esta representa la fuerza total que experimenta la motocicleta en función de la velocidad, la aceleración y el ángulo de inclinación en el instante k .

Modelo de Potencia

$$P_m[k] = F_{\text{res}}[k] \cdot v[k] \quad (10)$$

La potencia mecánica de la motocicleta se representa mediante el producto de la fuerza resultante y la velocidad en el instante k , como se muestra en la ecuación (10).

Para una motocicleta eléctrica, la potencia eléctrica requerida se define como:

$$P_{\text{eb}}[k] = \frac{P_m[k] \cdot (1 - \alpha_{\text{comb}}) \cdot \phi_{\text{corr}}}{\mu_{\text{tren}}} \quad (11)$$

donde α_{comb} es el factor de contribución del motor de combustión (con $0 \leq \alpha_{\text{comb}} \leq 1$), μ_{tren} es la eficiencia del tren de potencia eléctrico, y ϕ_{corr} es un factor de corrección empírico que ajusta el modelo a las mediciones reales. Para una motocicleta completamente eléctrica, $\alpha_{\text{comb}} = 0$.

De manera análoga, la potencia requerida por el motor de combustión se define como:

$$P_{cn}[k] = \frac{P_m[k] \cdot \alpha_{comb}}{\mu_{comb}} \quad (12)$$

donde μ_{comb} es la eficiencia del motor de combustión.

Sustituyendo la ecuación (10) en las ecuaciones (11) y (12), se obtienen las expresiones completas para las potencias eléctrica y de combustión:

$$P_{eb}[k] = \frac{(F_{res}[k]) \cdot v[k] \cdot (1 - \alpha_{comb}) \cdot \phi_{corr}}{\mu_{tren}} \quad (13)$$

$$P_{cn}[k] = \frac{(F_{res}[k]) \cdot v[k] \cdot \alpha_{comb}}{\mu_{comb}} \quad (14)$$

Las ecuaciones (13) y (14) describen completamente las potencias requeridas por el motor eléctrico y el motor de combustión, respectivamente, en función de los parámetros dinámicos del vehículo y las condiciones de la ruta. Se impone la restricción de que $P_{eb}[k] \geq 0$ y $P_{cn}[k] \geq 0$ para evitar potencias negativas.

Cálculo del Ángulo de Inclinación

El ángulo de inclinación de la carretera $\theta[k]$ se calcula a partir de los datos de altitud GPS mediante la siguiente expresión:

$$\theta[k] = \arctan \left(\frac{\Delta h[k]}{d_{horizontal}[k]} \right) \quad (15)$$

donde $\Delta h[k] = h[k] - h[k - 1]$ es la diferencia de altitud entre puntos consecutivos y $d_{horizontal}[k]$ es la distancia horizontal calculada mediante la fórmula de Haversine entre las coordenadas geográficas consecutivas $(lat[k - 1], lon[k - 1])$ y $(lat[k], lon[k])$.

Modelo de Estado de Carga (SOC)

El estado de carga de la batería se calcula mediante integración temporal de la potencia consumida:

$$E[k] = E[k - 1] - P_{eb}[k] \cdot \Delta t[k] \quad (16)$$

donde $E[k]$ es la energía almacenada en la batería en el instante k , $E[k - 1]$ es la energía en el instante anterior, $P_{eb}[k]$ es la potencia eléctrica consumida en el instante k , y $\Delta t[k] = (t[k] - t[k - 1])/3600$ es el intervalo de tiempo en horas entre mediciones consecutivas. Se impone la restricción $E[k] \geq 0$ para evitar estados de carga negativos.

Preprocesamiento de Datos

Para mejorar la resolución temporal del modelo, se realiza una interpolación lineal de los vectores de velocidad, pendiente y tiempo. Dado un vector original de n puntos, se generan $n + (n - 1) \cdot p$ puntos, donde p es el número de puntos intermedios entre cada par de puntos originales. Esta interpolación permite una representación más suave de las variaciones en velocidad y pendiente a lo largo de la ruta.

Optimización de Parámetros

Los parámetros del modelo se optimizan mediante minimización del error cuadrático medio entre las predicciones del modelo y las mediciones reales de telemetría. La función objetivo a minimizar es:

$$J(\mathbf{p}) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N [(P_{\text{eb}}^{\text{modelo}}[k] - P_{\text{eb}}^{\text{real}}[k])^2 + \lambda \cdot (E^{\text{modelo}}[k] - E^{\text{real}}[k])^2] \quad (17)$$

donde $\mathbf{p} = [m, c_d, A, c_{\text{rr}}, \phi_{\text{corr}}, \mu_{\text{tren}}]^T$ es el vector de parámetros a optimizar, N es el número de puntos de medición, y λ es un factor de ponderación que balancea el error de potencia y el error de estado de carga. La optimización se realiza mediante el método L-BFGS-B con restricciones de límites para cada parámetro.

Cálculo de Consumo y Emisiones

El consumo energético total se calcula mediante la integración temporal de la potencia:

$$C_{\text{eléctrico}} = \sum_{k=1}^N P_{\text{eb}}[k] \cdot \Delta t[k] \quad (18)$$

$$C_{\text{combustión}} = \sum_{k=1}^N P_{\text{cn}}[k] \cdot \Delta t[k] \quad (19)$$

donde $C_{\text{eléctrico}}$ y $C_{\text{combustión}}$ son los consumos totales en kWh para el motor eléctrico y de combustión, respectivamente.

El consumo de combustible en galones se calcula mediante:

$$C_{\text{galones}} = \frac{C_{\text{combustión}}}{PC_{\text{gasolina}}} \quad (20)$$

donde $PC_{\text{gasolina}} = 33,7$ kWh/galón es el poder calorífico de la gasolina.

Las emisiones equivalentes de ciclo de vida se calculan mediante factores de emisión específicos:

$$E_{\text{CO}_2}^{\text{eléctrico}} = FE_{\text{eléctrico}} \cdot D \quad (21)$$

$$E_{\text{CO}_2}^{\text{combustión}} = FE_{\text{combustión}} \cdot D \quad (22)$$

donde $FE_{\text{eléctrico}} = 35$ gCO₂/km y $FE_{\text{combustión}} = 70$ gCO₂/km son los factores de emisión equivalentes de ciclo de vida para motocicletas eléctricas y de combustión, respectivamente, y D es la distancia total recorrida en kilómetros, calculada mediante:

$$D = \sum_{k=1}^N v[k] \cdot \Delta t[k] \quad (23)$$

Parámetros del Modelo

En la Tabla 37 se describen los parámetros del modelo de consumo de la motocicleta eléctrica. Estos parámetros se obtienen mediante optimización basada en datos de telemetría real, ajustando el modelo para minimizar el error entre las predicciones del modelo y las mediciones de potencia y estado de carga (SOC) de la batería.

Parámetro	Valor	Unidades
ρ	1.225	[kg/m ³]
A	0.74	[m ²]
c_d	0.3	[-]
g	9.81	[m/s ²]
m	140	[kg]
c_{rr}	0.01	[-]
μ_{tren}	0.85	[-]
μ_{comb}	0.2	[-]
ϕ_{corr}	1.617	[-]
$PC_{gasolina}$	33.7	[kWh/galón]
$FE_{eléctrico}$	35	[gCO ₂ /km]
$FE_{combustión}$	70	[gCO ₂ /km]

Tabla 37: Parámetros dinámicos del modelo de motocicleta eléctrica

Los rangos de optimización para los parámetros ajustables son: $m \in [50, 200]$ kg, $c_d \in [0, 1, 1, 0]$, $A \in [0, 3, 1, 5]$ m², $c_{rr} \in [0, 005, 0, 05]$, $\phi_{corr} \in [0, 5, 3, 0]$, y $\mu_{tren} \in [0, 6, 0, 95]$.

El modelo permite simular diferentes configuraciones híbridas variando el factor de contribución α_{comb} . Para una motocicleta completamente eléctrica, $\alpha_{comb} = 0$, mientras que para una motocicleta completamente a combustión, $\alpha_{comb} = 1$. Los valores intermedios permiten modelar diferentes estrategias de distribución de potencia entre ambos motores.

Ubicación de estaciones de carga

Proceso de Clusterización Jerárquica con DBSCAN El proceso de clusterización se realiza mediante un algoritmo jerárquico de dos etapas basado en DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise), aplicado de forma independiente a los puntos de origen y destino de los viajes.

Preprocesamiento de Coordenadas

Antes de aplicar el algoritmo de clusterización, las coordenadas geográficas (latitud y longitud) se transforman a un sistema de coordenadas proyectadas en metros para realizar cálculos de distancia precisos. Específicamente, se utiliza la proyección UTM Zona 18N (EPSG:32618), adecuada para Colombia.

Sea $\mathbf{P} = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ el conjunto de puntos en coordenadas geográficas (EPSG:4326), donde cada punto $p_i = (\text{lat}_i, \text{lon}_i)$. La transformación a coordenadas proyectadas se denota como:

$$\mathbf{P}' = \text{Proj}(\mathbf{P}) = \{p'_1, p'_2, \dots, p'_n\} \quad (24)$$

donde cada $p'_i = (x_i, y_i)$ representa las coordenadas en metros en el sistema UTM.

Algoritmo DBSCAN

DBSCAN es un algoritmo de clusterización basado en densidad que agrupa puntos que están suficientemente cerca entre sí. El algoritmo requiere dos parámetros:

- ϵ (eps): Radio de búsqueda en metros
- min_samples: Número mínimo de puntos requeridos para formar un cluster denso

Un punto p es considerado un *core point* si al menos min_samples puntos se encuentran dentro de un radio ϵ de distancia:

$$N_\epsilon(p) = \{q \in \mathbf{P}' : d(p, q) \leq \epsilon\} \quad (25)$$

donde $d(p, q)$ es la distancia euclidiana en el espacio proyectado:

$$d(p, q) = \sqrt{(x_p - x_q)^2 + (y_p - y_q)^2} \quad (26)$$

Un punto p es un *core point* si:

$$|N_\epsilon(p)| \geq \text{min_samples} \quad (27)$$

Dos puntos p y q están *directamente alcanzables* si $q \in N_\epsilon(p)$ y p es un core point. Un cluster se forma mediante la relación transitiva de alcanzabilidad directa.

Clusterización Jerárquica en Dos Etapas

El proceso de clusterización se realiza en dos etapas para manejar eficientemente áreas de alta densidad:

Etapla 1: Clusterización Inicial

Se aplica DBSCAN con parámetros más permisivos para identificar super-clusters:

$$\text{eps}_1^O = 400 \text{ m} \quad (\text{Orígenes}) \quad (28)$$

$$\text{min_samples}_1^O = 15 \quad (\text{Orígenes}) \quad (29)$$

$$\text{eps}_1^D = 400 \text{ m} \quad (\text{Destinos}) \quad (30)$$

$$\text{min_samples}_1^D = 15 \quad (\text{Destinos}) \quad (31)$$

Sea $\mathbf{C}_1^O = \{C_1^O, C_2^O, \dots, C_k^O\}$ el conjunto de clusters de orígenes obtenidos en la Etapa 1, donde cada cluster C_i^O contiene un conjunto de puntos. El cluster más grande (super-cluster) se identifica como:

$$C_{\text{super}}^O = \arg \max_{C \in \mathbf{C}_1^O} |C| \quad (32)$$

De manera análoga, se identifica C_{super}^D para los destinos.

Etapla 2: Re-clusterización del Super-Cluster

El super-cluster identificado en la Etapa 1 se re-clusteriza con parámetros más estrictos para obtener sub-clusters más granulares:

$$\text{eps}_2^O = 150 \text{ m} \quad (\text{Orígenes}) \quad (33)$$

$$\text{min_samples}_2^O = 10 \quad (\text{Orígenes}) \quad (34)$$

$$\text{eps}_2^D = 150 \text{ m} \quad (\text{Destinos}) \quad (35)$$

$$\text{min_samples}_2^D = 10 \quad (\text{Destinos}) \quad (36)$$

Sea $\mathbf{C}_2^O = \{C_1^O, C_2^O, \dots, C_m^O\}$ el conjunto de sub-clusters obtenidos de re-clusterizar C_{super}^O . Los puntos que no pertenecen a ningún sub-cluster (ruido) se asignan de nuevo al super-cluster original.

La etiqueta final de cluster para un punto $p \in C_{\text{super}}^O$ se define como:

$$\text{label}(p) = \begin{cases} \text{ID}(C_{\text{super}}^O) & \text{si } p \text{ es ruido en Etapa 2} \\ \text{ID}(C_{\text{super}}^O) + 100 + \text{ID}(C_i^O) & \text{si } p \in C_i^O \in \mathbf{C}_2^O \end{cases} \quad (37)$$

Para destinos, se utiliza un offset de 200 en lugar de 100 para evitar colisiones con las etiquetas de orígenes.

Matriz Origen-Destino

Una vez completada la clusterización, se construye una matriz origen-destino (O-D) que resume los flujos entre clusters:

$$M_{OD}(i, j) = |\{p : \text{label}_O(p) = i \text{ y } \text{label}_D(p) = j\}| \quad (38)$$

donde $M_{OD}(i, j)$ representa el número de viajes desde el cluster de origen i hacia el cluster de destino j .

Facility Location Problem

Índices y grupos

- J : Grupo de celdas con demanda ($j \in J$)
- I : Grupo de celdas que posiblemente pueden ser construidas las estaciones ($i \in I$)
- T : Tipo de tecnología de carga [carga lenta, rápida y battery swapping] ($t \in T$)
- E_j : Un subgrupo de I que representa las potenciales estaciones que están en el rango de la celda de demanda j
- Z : Conjunto de zonas geográficas (municipios/comunas) ($z \in Z$)
- Z_z : Subgrupo de I que representa las celdas ubicadas en la zona z

Parámetros

- D_j : Demanda total que origina de la celda j
- d_{ji} : La distancia en km desde la celda de demanda j hasta la celda con posible ubicación de la estación i
- C_t^{cap} : Costo capital para construir una estación de tecnología t
- C_t^{op} : Costo de operación anual para una estación de tecnología t
- K_t : Capacidad de servicio, número de clientes/rutas que puede servir una estación de tecnología t
- R_t^{req} : Número de unidades/cargadores requeridos para construir una estación de tecnología t
- B^{total} : Presupuesto disponible

- N^{max} : Número máximo de estaciones que se puede construir
- Res^{total} : Número de unidades/cargadores disponibles
- R^{rev} : Ganancias anuales obtenidas por cada servicio atendido/cubierto
- L : Vida útil de las estaciones en años
- $\omega^{cov}, \omega^{dist}$: Pesos utilizados en función objetivo auxiliar para la distancia recorrida y cobertura de las estaciones
- L_z^{max} : Número máximo de estaciones permitidas en la zona z
- ρ : Radio de cobertura en km
- E_{ji}^{acc} : Costo energético (Wh) del viaje de acceso desde el destino de la ruta j hasta la estación i
- E_j^{route} : Consumo energético (Wh) de la ruta principal j
- E^{start} : Energía inicial de la batería (Wh)
- $E^{reserve}$: Energía de reserva mínima requerida (Wh)

Variables de decisión

- $y_{it} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que define si se construye una estación de tecnología t en la celda i (1 si se construye / 0 si no)
- $x_i \in \{0, 1\}$: Variable binaria que define si una estación se construye en la celda i (1 si se construye / 0 si no)
- $a_{ji} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que determina si la demanda en la celda j es suplida por la estación en la celda i

Cálculo de Costos de Acceso

Antes de formular el problema de optimización, se pre-calculan los costos energéticos de acceso desde cada destino de ruta hasta cada potencial estación. El costo de acceso se calcula como:

$$E_{ji}^{acc} = d_{ji} \times \bar{\eta} \quad (39)$$

donde $\bar{\eta}$ es la tasa promedio de consumo energético (Wh/km) calculada a partir de todas las rutas simuladas:

$$\bar{\eta} = \frac{\sum_{j \in J} E_j^{route}}{\sum_{j \in J} d_j^{route}} \quad (40)$$

Una estación i es *factible* para una ruta j si y solo si:

1. La estación está dentro del radio de cobertura: $d_{ji} \leq \rho$
2. La energía restante después del viaje principal y el acceso es suficiente: $E^{start} - E_j^{route} - E_{ji}^{acc} \geq E^{reserve}$

El conjunto E_j se define como:

$$E_j = \{i \in I : d_{ji} \leq \rho \text{ y } E^{start}_j - E^{route}_j - E^{acc}_{ji} \geq E^{reserve}\} \quad (41)$$

Función objetivo (maximización de ganancias)

La función objetivo principal busca maximizar las ganancias anuales netas, considerando los ingresos por servicios y los costos de capital y operación:

$$\begin{aligned} \text{Maximizar } z = & \left(\sum_{j \in J} \sum_{i \in E_j} a_{ji} \cdot D_j \cdot R^{rev} \cdot D^{days} \right) \\ & - \left(\frac{1}{L} \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} y_{it} \cdot C_t^{cap} + \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} y_{it} \cdot C_t^{op} \right) \end{aligned} \quad (42)$$

donde D^{days} es el número de días por año en que se opera el sistema.

Función objetivo (auxiliar)

La función auxiliar garantiza que se cubra la mayor demanda posible y, simultáneamente, penaliza que los usuarios tengan que realizar largos viajes para llegar a la estación:

$$\begin{aligned} \text{Maximizar } z = & \omega^{cov} \left(\sum_{j \in J} \sum_{i \in E_j} a_{ji} \cdot D_j \right) \\ & - \omega^{dist} \left(\sum_{j \in J} \sum_{i \in E_j} a_{ji} \cdot d_{ji} \cdot D_j \right) \end{aligned} \quad (43)$$

Restricciones

1. **Vinculación tecnología-estación:** Cada estación construida debe tener exactamente una tecnología asignada:

$$\sum_{t \in T} y_{it} = x_i \quad \forall i \in I \quad (44)$$

2. **Restricción de presupuesto:** El costo total de construcción no puede exceder el presupuesto disponible:

$$\sum_{i \in I} \sum_{t \in T} y_{it} \cdot C_t^{cap} \leq B^{total} \quad (45)$$

3. **Restricción de número máximo de estaciones:** El número total de estaciones construidas no puede exceder el límite:

$$\sum_{i \in I} x_i \leq N^{max} \quad (46)$$

4. **Restricción de recursos:** El número total de unidades/cargadores utilizados no puede exceder la disponibilidad:

$$\sum_{i \in I} \sum_{t \in T} y_{it} \cdot R_t^{req} \leq Res^{total} \quad (47)$$

- 5. Asignación única:** Cada celda de demanda puede ser asignada a lo sumo a una estación:

$$\sum_{i \in E_j} a_{ji} \leq 1 \quad \forall j \in J \quad (48)$$

- 6. Vinculación asignación-estación:** Una demanda solo puede ser asignada a una estación que esté construida:

$$a_{ji} \leq x_i \quad \forall j \in J, \forall i \in E_j \quad (49)$$

- 7. Restricción de capacidad:** La demanda total asignada a una estación no puede exceder su capacidad de servicio:

$$\sum_{j \in J: i \in E_j} a_{ji} \cdot D_j \leq \sum_{t \in T} y_{it} \cdot K_t \quad \forall i \in I \quad (50)$$

- 8. Restricción zonal:** El número de estaciones en cada zona no puede exceder el límite establecido:

$$\sum_{i \in Z_z} x_i \leq L_z^{max} \quad \forall z \in Z \quad (51)$$

- 9. Restricción de asignación más cercana (opcional):** Si una estación más cercana está disponible, no se puede asignar a una más lejana. Sea $\text{sort}(E_j)$ la lista de estaciones en E_j ordenadas por distancia creciente:

$$a_{ji} + x_k \leq 1 \quad \forall j \in J, \forall i \in E_j, \forall k \in E_j \text{ tal que } d_{jk} < d_{ji} \quad (52)$$

Esta restricción garantiza que si una estación k más cercana que i está construida ($x_k = 1$), entonces la demanda j no puede ser asignada a i ($a_{ji} = 0$).

Generación de Candidatos de Ubicación

Para reducir el espacio de búsqueda del problema de optimización, se genera un conjunto reducido de celdas candidatas I mediante un proceso inteligente:

1. Se identifican todas las celdas con demanda: $J = \{j : D_j > 0\}$
2. Para cada celda de demanda $j \in J$, se incluyen todas las celdas dentro del radio de cobertura ρ :

$$I = \bigcup_{j \in J} \{i : d_{ji} \leq \rho \text{ y } i \text{ está dentro del límite geográfico}\} \quad (53)$$

Este proceso reduce significativamente el número de variables de decisión sin perder soluciones óptimas factibles.

Formulación del Problema MILP

El problema formulado es un Problema de Programación Lineal Entera Mixta (MILP), donde todas las variables de decisión son binarias. El problema se resuelve utilizando solvers especializados como MOSEK o CBC.

La complejidad computacional del problema está determinada por:

- Número de celdas candidatas: $|I|$
- Número de celdas con demanda: $|J|$
- Número de tecnologías: $|T|$
- Número de restricciones de asignación más cercana: $O(|J| \cdot |E_j|^2)$

Integración de los Procesos

El proceso completo integra la clusterización y la optimización de la siguiente manera:

1. Los datos de viajes se clusterizan usando DBSCAN jerárquico para identificar orígenes y destinos representativos
2. Se generan flujos representativos entre clusters y se realiza un muestreo estratificado
3. Se simulan físicamente las rutas para calcular consumos energéticos reales
4. Se pre-calculan los costos de acceso desde cada destino hasta cada potencial estación
5. Se resuelve el problema MILP para determinar la ubicación óptima y la tecnología de cada estación

Esta metodología integrada permite una planificación eficiente de la infraestructura de carga considerando tanto la distribución espacial de la demanda como las restricciones físicas y económicas del sistema.

Modelo de ruteo e interacción de motocicletas eléctricas con estaciones de carga

El modelo de ruteo se apoya en el modelo físico–energético de la motocicleta. En cada punto del recorrido, la potencia eléctrica requerida P_k se calcula a partir de variables de operación (velocidad, pendiente, aceleración) y de los parámetros físicos del vehículo (masa, coeficiente aerodinámico, área frontal, coeficiente de rodadura, eficiencia, entre otros).

El parámetro `hybrid_cont` controla la proporción de energía suministrada por la batería frente a la energía que aportaría un motor de combustión:

$$P_k = P_k(v_k, \theta_k, \dot{v}_k; \text{hybrid_cont}), \quad (54)$$

donde v_k es la velocidad, θ_k la pendiente y $\dot{v}_k$ la aceleración en el paso k . Para `hybrid_cont` = 0 se emplean únicamente los parámetros eléctricos, mientras que para valores `hybrid_cont` > 0 se activan los parámetros híbridos, manteniendo la misma lógica de ruteo y recarga.

Dinámica discreta del estado de carga Sea $k = 0, 1, \dots, N$ el índice de los puntos sucesivos del recorrido y Δt_k el intervalo de tiempo entre los pasos k y $k + 1$. La batería se modela mediante su energía disponible E_k o, de forma equivalente, mediante su estado de carga normalizado:

$$\text{SOC}_k = \frac{E_k}{E_{\text{máx}}}, \quad 0 \leq \text{SOC}_k \leq 1, \quad (55)$$

donde $E_{\text{máx}}$ es la capacidad máxima de la batería.

La energía consumida en el intervalo $[k, k + 1]$ se aproxima como:

$$\Delta E_k = P_k \Delta t_k, \quad (56)$$

de modo que la actualización del estado de carga en modo de descarga (sin recarga) se escribe como:

$$E_{k+1} = \max(0, E_k - \Delta E_k), \quad \text{SOC}_{k+1} = \frac{E_{k+1}}{E_{\text{máx}}}. \quad (57)$$

Se define un umbral de energía mínima $E_{\text{mín}}$ (o, equivalentemente, un $\text{SOC}_{\text{mín}}$) a partir del cual se considera que la batería ha entrado en una condición crítica:

$$\text{SOC}_k \leq \text{SOC}_{\text{mín}} \iff \text{se requiere iniciar proceso de recarga.} \quad (58)$$

Selección de estación de carga (heurística de distancia mínima) Sea $\mathcal{S} = \{1, 2, \dots, M\}$ el conjunto de estaciones de carga disponibles, definidas a partir del modelo de localización (FLP). Cada estación $i \in \mathcal{S}$ tiene una posición geoespacial $\mathbf{x}_i^{\text{est}} \in \mathbb{R}^2$, mientras que la motocicleta, en el paso k , se encuentra en la posición $\mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^2$ y tiene un destino final $\mathbf{x}^{\text{dest}} \in \mathbb{R}^2$.

Se define $D(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ como la distancia geodésica entre dos puntos $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. Cuando $\text{SOC}_k \leq \text{SOC}_{\text{mín}}$, se selecciona la estación que minimiza la suma de:

- la distancia desde la posición actual de la motocicleta a la estación, y
- la distancia desde esa estación hasta el destino final.

El índice de la estación seleccionada i^* se obtiene como:

$$i^* = \arg \min_{i \in \mathcal{S}} \left\{ D(\mathbf{x}_k, \mathbf{x}_i^{\text{est}}) + D(\mathbf{x}_i^{\text{est}}, \mathbf{x}^{\text{dest}}) \right\}. \quad (59)$$

Esta regla heurística corresponde a la función `nearest_station` del código e implementa un criterio de “desvío mínimo” respecto al plan de viaje original.

Modificación de ruta e interacción con el modelo geoespacial Sea la ruta original definida como una secuencia ordenada de puntos:

$$\mathcal{R} = (\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N), \quad (60)$$

donde $\mathbf{x}_0$ es el origen y $\mathbf{x}_N = \mathbf{x}^{\text{dest}}$ es el destino final.

Cuando en un paso k se cumple $\text{SOC}_k \leq \text{SOC}_{\text{mín}}$, se realiza el siguiente procedimiento:

1. Se selecciona la estación i^* según (59).
2. A través de las APIs de ruteo (OpenRouteService o Azure Maps) se calculan:
 - una subruta $\mathcal{R}_{k \rightarrow i^*}$ desde la posición actual $\mathbf{x}_k$ hasta la estación $\mathbf{x}_{i^*}^{\text{est}}$;

- una subruta $\mathcal{R}_{i^* \rightarrow \text{dest}}$ desde la estación hasta el destino $\mathbf{x}^{\text{dest}}$ (o hacia el punto de la ruta original donde se retoma el trayecto).

3. La ruta simulada se redefine como la concatenación:

$$\mathcal{R}' = (\mathbf{x}_0, \dots, \mathbf{x}_k) \oplus \mathcal{R}_{k \rightarrow i^*} \oplus \mathcal{R}_{i^* \rightarrow \text{dest}}, \quad (61)$$

donde $\oplus$ denota la unión ordenada de trayectos.

Este comportamiento es el que implementa la función `change_route`, que interrumpe el segmento actual, añade el desvío hacia la estación y asegura la continuidad hacia el destino final después de la recarga.

Dinámica de recarga en estación Cuando la motocicleta llega a la estación i^* (es decir, cuando $\mathbf{x}_k = \mathbf{x}_{i^*}^{\text{est}}$), la simulación entra en un modo de recarga. Se introduce una variable binaria δ_k^{carga} que indica si el vehículo se encuentra en proceso de recarga:

$$\delta_k^{\text{carga}} = \begin{cases} 1, & \text{si la motocicleta está conectada a una estación de carga,} \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases} \quad (62)$$

Durante la recarga, se considera una potencia de carga efectiva $P_{i^*}^{\text{carga}}$ asociada a la tecnología de la estación (carga lenta, rápida o *battery swapping*). La actualización de la energía de la batería en modo recarga se modela como:

$$E_{k+1} = \min(E_{\text{máx}}, E_k + \eta_{i^*}^{\text{carga}} P_{i^*}^{\text{carga}} \Delta t_k), \quad (63)$$

donde $\eta_{i^*}^{\text{carga}}$ es la eficiencia de carga de la estación. En la implementación actual, este proceso se simplifica llevando el estado de carga a su capacidad máxima:

$$E_{k+1} = E_{\text{máx}}, \quad \text{SOC}_{k+1} = 1, \quad (64)$$

registrando la energía cargada:

$$E^{\text{cargada}} = E_{\text{máx}} - E_k, \quad (65)$$

y asociando dicha energía a la estación i^* mediante la función `add_charge_point`.

Una vez que se cumple $\text{SOC}_k = 1$, se fija $\delta_k^{\text{carga}} = 0$ y la simulación continúa siguiendo la ruta modificada $\mathcal{R}'$.

Interacción entre consumo, ruteo y localización de estaciones En resumen, la interacción entre los componentes del modelo puede describirse como un ciclo discreto:

1. Para cada paso k de la ruta, el modelo físico calcula P_k y actualiza SOC_k según (57).
2. Si $\text{SOC}_k > \text{SOC}_{\text{mín}}$ y $\delta_k^{\text{carga}} = 0$, la motocicleta continúa sobre la ruta actual.
3. Si $\text{SOC}_k \leq \text{SOC}_{\text{mín}}$ y $\delta_k^{\text{carga}} = 0$, se selecciona una estación i^* mediante (59), se redefine la ruta y se activa el modo de recarga al llegar a la estación.
4. Mientras $\delta_k^{\text{carga}} = 1$, la energía de la batería se actualiza según (63) hasta alcanzar $E_{\text{máx}}$; luego se continúa el trayecto hacia el destino.

Desde el punto de vista de planificación, este modelo permite evaluar si las estaciones de carga definidas por el problema de localización (FLP) son suficientes para garantizar rutas energéticamente viables y hasta qué punto se reduce la “ansiedad de autonomía” de los usuarios. Matemáticamente, el sistema se aproxima a un problema de ruteo de vehículos eléctricos (EVRP), donde la red de estaciones preseleccionadas se contrasta con la operación dinámica simulada de las motocicletas sobre trayectos urbanos reales.

Capítulo G



Apéndice G. Marco Regulatorio Propuesto para la Hibridación de Motocicletas en Colombia

El presente capítulo sintetiza los seis pilares técnicos y normativos que conforman la propuesta de marco regulatorio para la hibridación (*retrofit*) de motocicletas en Colombia. Cada pilar fue construido a partir del análisis comparado de referentes internacionales (Francia, India, Taiwán) y de la legislación nacional vigente [4, 15, 34, 65].

Pilar I: Homologación de Kits de Conversión Tipo (Modelo Industrial)

La regulación debe permitir la industrialización del proceso mediante la certificación de **Kits Homologados por Familia**, evitando trámites individuales costosos y asegurando la replicabilidad técnica.

Límites de Potencia Máxima y Seguridad

Para no comprometer la resistencia del chasis ni la eficacia de los frenos originales, se establecen los siguientes lineamientos [65]:

- La potencia nominal del motor eléctrico debe estar entre el **40 % y el 100 %** de la potencia original del motor térmico.
- *Prohibición de exceso*: el motor del kit nunca debe exceder la potencia de fábrica de la motocicleta, asegurando que la dinámica vehicular se mantenga dentro de los límites de diseño del fabricante original.
- Se proponen potencias para motores HUB entre **1 000 W y 3 000 W**, dependiendo del cilindraje base (ej. 100 cc a 150 cc).

Verificación de la Estrategia de Control

La lógica que gestiona la interacción de ambos motores (algoritmos de optimización o control robusto) debe ser auditada por una entidad técnica autorizada. Esta verificación es vital para:

- Evitar picos de torque peligrosos.
- Asegurar que un motor no arrastre mecánicamente al otro, generando ineficiencia.

- Garantizar la estabilidad en curvas y la correcta validación de los modos de operación (Rango Extendido o Modo Normal) para maximizar el ahorro de combustible.

Gestión Activa del Motor de Combustión (MCI)

El kit debe incluir obligatoriamente un **actuador electrónico** (tipo servomotor o convertidor análogo-mecánico) conectado al sistema de admisión original. Este elemento permite que el controlador central gestione automáticamente la potencia del motor térmico, habilitando su apagado en ralentí o su operación en puntos de máxima eficiencia energética.

Química y Seguridad de las Baterías

Se definen las siguientes directrices para la química de las celdas [43]:

- **Químicas recomendadas:** celdas de Litio-Hierro-Fosfato (LFP) por su alta estabilidad térmica y costo competitivo, o Níquel-Cobalto-Manganeso (NCM) por su densidad energética.
- Se desaconsejan químicas altamente inestables ante impactos o de costo excesivo (como NCA) para aplicaciones de hibridación masiva.
- Es fundamental que las baterías cumplan con la norma **ISO 13063** [43], garantizando resistencia a vibraciones y cortocircuitos bajo las condiciones climáticas de Colombia.

Ubicación y Distribución de Carga

- Se recomienda la ubicación lateral simétrica (tipo alforjas) o en un compartimento trasero (*Top-Case*) diseñado para no afectar el centro de gravedad.
- La distribución de peso entre ejes no debe variar más del 10 % respecto a la configuración original para evitar pérdida de tracción o inestabilidad dinámica (*Wobble* o *Weave*) [65].
- Cada módulo de batería extraíble debe tener un peso manejable (recomendado **10–12 kg**) para facilitar la ergonomía del usuario colombiano promedio.

Requerimiento de Acople Mecánico

Se debe exigir un mecanismo de acople/desacople (tipo trinquete o *Manual Hubs*) que permita separar mecánicamente el motor eléctrico del térmico. Esto es esencial para la seguridad operativa y para extender la vida útil de los componentes mecánicos por encima de los **150 000 km**.

Pilar II: Estándares de Seguridad y Desempeño

Se propone adoptar un enfoque basado en normas internacionales consagradas y en la actualización de la normativa técnica nacional, garantizando que los vehículos convertidos sean tan seguros o más que los originales.

Adopción del Marco Normativo Internacional (ISO 13063)

La regulación colombiana debe establecer como requisito obligatorio para el acceso a incentivos fiscales el cumplimiento de la norma **ISO 13063** [43, 44, 45], considerada el estándar de oro global para la seguridad de motocicletas eléctricas:

- **ISO 13063-1 — Seguridad del Sistema de Almacenamiento:** las baterías deben superar pruebas certificadas de abuso térmico, vibración y cortocircuito. Esto es crítico dada la topografía montañosa y la variabilidad climática de Colombia [43].
- **ISO 13063-2 — Seguridad Operativa:** el kit debe garantizar la desconexión automática del sistema en caso de accidente y contar con protección contra el arranque involuntario mientras el vehículo está conectado a una fuente de carga [44].
- **ISO 13063-3 — Protección contra Choques Eléctricos:** deben cumplirse estrictamente los límites de voltaje y las distancias de aislamiento para evitar el contacto directo o indirecto con partes de alta tensión [45].

Requerimientos de Seguridad Peatonal y Electrónica

- **Sistema de Alerta Acústica (AVAS):** se debe exigir la instalación de un sistema que genere un aviso sonoro a velocidades inferiores a 20 km/h para alertar a peatones y ciclistas.
- **Compatibilidad Electromagnética (EMC):** todos los componentes electrónicos del kit deben superar pruebas de EMC basadas en el estándar indio AIS-123 [4] para asegurar que no interfieran con otros sistemas del vehículo o infraestructuras externas.
- **Seguridad Funcional de Sensores:** los componentes críticos del sistema de control deben cumplir con niveles de integridad de seguridad automotriz (ej. ASIL-B bajo ISO 26262) para garantizar un autodiagnóstico confiable.

Resistencia Ambiental y Mecánica del Kit

- **Grado de Protección IP:** certificación mínima de **IP65** para el motor, el inversor y los conectores externos, protegiéndolos contra polvo y chorros de agua.
- **Resistencia a Cargas Dinámicas:** el sistema portante de las baterías y los herrajes de sujeción deben validarse mediante simulaciones (FEA) para soportar aceleraciones verticales de hasta 10 *g* con un factor de seguridad mínimo de 1,5.
- **Estabilidad Vehicular:** el diseño del kit no debe alterar las frecuencias naturales de la motocicleta. Los modos de oscilación *Wobble* (entre 4,6 y 7 Hz) y *Weave* (entre 1,2 y 1,8 Hz) deben mantenerse dentro de los rangos de seguridad originales.

Actualización de la Revisión Técnico-Mecánica (NTC 5375)

Es fundamental actualizar la norma NTC 5375 [42] para incluir protocolos de inspección específicos para vehículos híbridos:

- **Integridad Eléctrica:** inspección visual obligatoria del cableado de alta tensión, el cual debe ser de **color naranja** para su fácil identificación por los servicios de emergencia.
- **Estado de la Batería:** verificación física de la caja de baterías (ausencia de golpes o hinchazón) y diagnóstico electrónico del BMS vía puerto OBD.
- **Eficacia de Frenado:** protocolo específico en el frenómetro de rodillos que considere la interacción entre el freno mecánico original y el freno regenerativo del motor eléctrico.

Pilar III: Infraestructura de Carga y Gestión Energética

Umbrales de Capacidad y Estrategia *Plug-in*

La regulación debe definir protocolos claros sobre cuándo el vehículo debe transitar de un modo de apoyo eléctrico a uno de carga obligatoria o protección de celdas:

- **Umbral Crítico de Seguridad (15 % SOC):** por debajo del 15 % de capacidad, la batería se considerará en estado de reserva crítica. El controlador debe desactivar automáticamente la tracción eléctrica priorizando exclusivamente el MCI para evitar la descarga profunda y la degradación química de las celdas.
- **Requerimiento Enchufable:** a partir de este umbral, el sistema debe permitir la carga externa (*Plug-in*) mediante un conector estandarizado, sin necesidad de retirar la batería.

Modelo de Intercambio de Baterías (*Battery Swapping*)

El intercambio de baterías permite reemplazar una unidad agotada por una cargada en un tiempo de **30 a 300 segundos**, eliminando la ansiedad de autonomía y los tiempos muertos de carga:

- **Desacoplamiento de Propiedad (BaaS):** se recomienda incentivar modelos de *Battery as a Service*, donde el usuario compra el kit pero alquila la batería, reduciendo la inversión inicial y delegando el mantenimiento y disposición final a un operador especializado [76].
- **Ergonomía de Intercambio:** las baterías intercambiables deben tener un peso máximo de 10–12 kg y contar con un asa rígida o sistema de agarre integrado (Percentil 50 colombiano).
- **Simetría y Anclaje:** los *packs* deben ser unidades funcionales simétricas e idénticas, permitiendo su rotación en tres ejes para ser instaladas en el lado izquierdo o derecho de la motocicleta.

Normativa y Estándares de Interoperabilidad

Para evitar el surgimiento de monopolios cerrados y garantizar la seguridad del usuario [76, 1]

- **Identificación Única (UIN):** cada batería debe poseer un Número de Identificación Único registrado en el RUNT para asegurar la trazabilidad del activo, evitar mercados negros y garantizar su reciclaje [82].
- **Protocolos de Comunicación:** es obligatorio el uso de protocolos abiertos como CAN Bus para la comunicación entre el BMS de la batería y la estación de carga.
- **Estándar de Conector Externo (*Plug-in*):** se recomienda adoptar el estándar IEC 62196-2 o SAE J1772 para la entrada eléctrica del vehículo si se opta por carga enchufable pública.
- **Conector Interno (*Swapping*):** el conector entre la batería y la moto debe ser un sistema de acoplamiento rápido por presión o interferencia geométrica, diseñado para soportar vibraciones y evitar arcos eléctricos.
- **Seguridad y Grado IP:** tanto las baterías como los conectores deben poseer un grado de protección mínimo IP54 o IP65 para su operación bajo lluvia y condiciones de polvo extremo en Colombia.

Telemetría e Interconexión con la Red

- **Infraestructura Inteligente (*Smart Charging*):** las estaciones de intercambio deben reconocerse como activos de almacenamiento distribuido en la red eléctrica. La regulación debe permitir tarifas dinámicas para incentivar la carga en horas valle (noche), mejorando la estabilidad de la red [76].
- **Monitoreo en Tiempo Real:** el sistema debe integrar telemetría para que el usuario, a través de una interfaz en el manillar o una aplicación móvil, pueda conocer la autonomía restante y la ubicación de la estación de intercambio más cercana.

Pilar IV: Instaladores Habilitados y Trazabilidad

Para la implementación de un programa nacional de hibridación (*retrofit*) en Colombia, el marco regulatorio establece requisitos estrictos para los encargados de la instalación, con el fin de garantizar la seguridad operativa y evitar riesgos técnicos.

Definición y Requisitos del Instalador Habilitado

- **Certificación en Seguridad Eléctrica:** es obligatorio que los técnicos cuenten con una certificación vigente en Seguridad Eléctrica de Baja y Alta Tensión, siguiendo los lineamientos del RETIE y la norma NTC 2050.
- **Prohibición de la Informalidad:** no se debe permitir la instalación por parte de personal no calificado o en talleres informales, dado el alto riesgo de incendio que representa la manipulación incorrecta de baterías de litio y sistemas de alta tensión.

Proceso de Certificación y Habilitación

- **Habilitación por el Fabricante:** una vez que un fabricante obtiene la homologación de un Dispositivo de Conversión para una familia de vehículos, puede habilitar mecánicos o talleres específicos para el montaje de su tecnología, siguiendo el modelo francés [65, 19].

- **Registro Nacional de Instaladores:** el Estado colombiano debe establecer un registro oficial de Instaladores Certificados, otorgando a los talleres autorizados la facultad de firmar la conformidad técnica de la conversión.

Funciones y Responsabilidades del Instalador

- **Certificado de Conformidad:** una vez instalado el kit homologado, el instalador emite un certificado que permite al usuario realizar el cambio de información en la tarjeta de propiedad de la motocicleta de forma simplificada [65].
- **Trazabilidad y RUNT:** el instalador es responsable de asegurar que el UIN de la batería y el número de serie del motor eléctrico queden registrados y vinculados a la placa del vehículo en el RUNT. Esto es vital para evitar el mercado negro y asegurar la responsabilidad ambiental en la disposición final de las celdas [82].

Pilar V: Estándares de Mantenimiento y Garantía

La regulación debe asegurar que la hibridación no represente una carga técnica o económica excesiva para el usuario, promoviendo la durabilidad de los componentes y la protección de la inversión inicial.

Requerimientos de Mantenimiento del Kit

- **Simplicidad y Herramientas Estándar:** el diseño del kit debe permitir el mantenimiento con herramientas estándar (ISO), limitando a un máximo de dos (2) herramientas especializadas para su instalación o servicio.
- **Tiempos de Intervención:** las tareas de mantenimiento preventivo no deben exceder las **3 horas-hombre**, y la inspección visual por parte del usuario debe ser realizable en menos de 15 minutos.
- **Vida Útil de Componentes:** máquinas eléctricas y componentes mecánicos deben cumplir mínimo 20 000 km (con horizonte de diseño de 150 000 km). Los elementos de desgaste (transmisión y frenos) deben durar mínimo 5 000 km.
- **Gestión de la Transmisión:** se recomienda el uso de acoples mecánicos (trinquete) con vida útil demostrada de hasta 426 000 km (aprox. 21 años), superando la vida útil promedio de la motocicleta.

Esquema de Garantías y Responsabilidades

- **Preservación de la Garantía Original:** el kit debe ser mínimamente invasivo (menos de 10 modificaciones estructurales) para no invalidar la garantía de fábrica de la motocicleta de combustión interna.
- **Garantía Obligatoria del Kit:** todo Dispositivo de Conversión homologado debe contar con una garantía mínima certificada por el fabricante que cubra defectos de fabricación del motor eléctrico, controlador y BMS.
- **Responsabilidad en Modelos BaaS:** en esquemas de *Battery Swapping*, el usuario queda exento de los costos de mantenimiento y reposición de baterías, trasladando esta responsabilidad a la empresa proveedora del servicio de energía [1].

Inspección Preventiva y Telemetría

- **Alertas de Usuario:** el kit debe integrar una interfaz que emita señales de alerta ante fallas en los subsistemas eléctricos o temperaturas críticas ($> 130^{\circ}\text{C}$ en el MCI), evitando daños mayores que invaliden la garantía.
- **Registro de Ciclos:** el sistema de control debe registrar el número total de ciclos de carga y la energía entregada para facilitar procesos de reclamación de garantía basados en datos técnicos reales.

Pilar VI: Incentivos Económicos y Sociales al Implementar el Kit de Hibridación

Los siguientes incentivos están diseñados para asegurar que la transición a la hibridación sea accesible y atractiva para los usuarios en Colombia, basándose en la Ley 1964 de 2019, la Ley 2486 de 2025 y las investigaciones de ENERGETICA 2030 [34, 84].

Beneficios Tributarios y Arancelarios

Para reducir el costo inicial del kit, que es la principal barrera identificada en regiones como Magangué y Sincelejo [84]:

- **IVA Diferencial:** aplicar un IVA del 5 % (en lugar del 19 %) a los componentes específicos de los kits homologados (motores HUB, controladores, celdas de litio), extendiendo los beneficios de la Ley 1964 de 2019 a las partes para *retrofit*.
- **Arancel Cero:** establecer un arancel del 0 % para la importación de insumos destinados a la fabricación de kits en el país, incentivando la industria nacional de ensamblaje.
- **Impuesto Vehicular:** garantizar que las motocicletas híbridadas accedan a una tarifa de impuesto vehicular que no supere el 1 % de su valor comercial [84].

Incentivos Operacionales y de Circulación

- **Exención de Pico y Placa:** las motos con kit de hibridación certificado deben estar exentas de restricciones de circulación en todo el territorio nacional [34].
- **Zonas de Cero Emisiones (ZZE):** permitir el acceso preferencial y gratuito a centros históricos o zonas comerciales restringidas donde solo se permita movilidad eléctrica o híbrida en modo eléctrico [69].
- **Descuento en SOAT:** crear la categoría de *Moto Eléctrica Urbana Segura* para kits que limiten la velocidad por *software* (ej. 50 km/h). Al tener un menor perfil de riesgo cinético, se propone una reducción significativa en la tarifa del SOAT [34, 2].

Mecanismos de Financiación y Economía Circular

- **Fondo de Ascenso Tecnológico:** utilizar los recursos de este fondo para crear líneas de crédito con tasa subsidiada o subsidios directos para el costo del kit y su instalación [68].

- **Bonos de Carbono por Chatarrización:** implementar un Certificado de Bono de Carbono Transferible para quienes entreguen una motocicleta antigua (Euro 0-2) para chatarrización a cambio de la instalación de un kit en un chasis más moderno, ayudando a pagar el costo operativo o la suscripción de baterías [93, 104].
- **Modelo BaaS (*Battery as a Service*):** incentivar que el usuario solo compre el kit mecánico y alquile la batería. Esto reduce la inversión inicial en un **40 %** y traslada los costos de mantenimiento y reposición al proveedor de energía [76, 1].

Ahorro en Costos de Operación

- **Eficiencia Energética:** el costo de la electricidad es sensiblemente inferior al de la gasolina. Un motor eléctrico transmite entre el 85 % y el 90 % de la energía a la rueda, frente al 15 %-20 % del motor térmico [69].
- **Reducción de Consumo:** el uso del motor eléctrico en los dos primeros cambios (donde hay mayor consumo y contaminación) permite un ahorro de combustible de hasta el **35 %** en rutas urbanas.

Capítulo H



Apéndice H. Selección de acciones para la hoja de ruta

A continuación, se muestran todas las acciones evaluadas por la metodología Delphi; ver Tabla 38.

Nº	Acciones	Resultado basado en métricas Delphi
1	Alinear y exigir reglas sobre sistemas de frenos (ABS/CBS según la Resolución 20253040041245) y equipamiento de seguridad para e-motos.	Pase Directo Hoja de Ruta
2	Estructurar un sistema robusto de comparabilidad de mercado que permita evaluar, bajo criterios homogéneos, las diferencias técnicas, económicas y de desempeño entre motocicletas de combustión interna y motocicletas eléctricas disponibles en Colombia.	Pase Directo Hoja de Ruta
3	Carriles exclusivos para motocicletas eléctricas.	Descarte
4	Chatarrización de motocicletas antiguas e inseguras con incentivos condicionados a la compra de e-motos, según resultados del informe del Banco Mundial.	Banco de Proyectos
5	Costo más bajo de energía de recarga en estaciones.	Banco de Proyectos
6	Crear una base de datos registrada y trazable de usuarios, motocicletas eléctricas y estaciones de recarga, vinculada a un sistema de incentivos y recompensas.	Pase Directo Hoja de Ruta
7	Desarrollar baterías a nivel local.	Descarte
8	Implementar una red nacional de carga rápida para motocicletas.	Banco de Proyectos
9	Desarrollar la cadena de valor local: ensamble, servicio, diagnóstico, infraestructura y repuestos.	Pase Directo Hoja de Ruta
10	Desarrollar planes de <i>outsourcing</i> en alianza con flotas y empresas de infraestructura de recarga.	Pase Directo Hoja de Ruta
11	Desarrollar una estrategia integral de comunicaciones que incluya campañas de conciencia ambiental, manejo defensivo, visibilidad empresarial y dotación en academias.	Banco de Proyectos
12	Diferenciar adecuadamente los ciclomotores de las motocicletas en las subpartidas arancelarias, o incluir nuevas subpartidas, sin agregar pasos al proceso de importación.	Pase Directo Hoja de Ruta
13	Diseñar mecanismos de financiamiento desde la oferta y la demanda mediante líneas de crédito blando, fondos verdes y esquemas de cofinanciación público-privada, apoyados por banca de desarrollo y organismos multilaterales.	Banco de Proyectos

Continúa en la siguiente página

Nº	Acciones	Resultado basado en métricas Delphi
14	Diseñar programas de formación técnica y certificación, por ejemplo, vía SENA, orientados a la reconversión laboral de mecánicos y a la creación de talleres especializados.	Pase Directo Hoja de Ruta
15	Establecer beneficios para la movilidad urbana, como tarifas horarias diferenciadas.	Banco de Proyectos
16	Establecer estándares de infraestructura e interoperabilidad en carga pública, según la Resolución 40123 de 2024.	Banco de Proyectos
17	Establecer incentivos por reducción de ruido y emisiones, como zonas libres de emisiones, menores costos en revisión técnico-mecánica o peajes, así como desincentivos para tecnologías contaminantes.	Banco de Proyectos
18	Establecer incentivos tributarios, de IVA, renta y aranceles, para la importación de e-motos, previo levantamiento de procesos.	Pase Directo Hoja de Ruta
19	Establecer normas o incentivos asociados a emisiones por kilómetro recorrido o estándares de desempeño ambiental, ya sea como incentivo o desincentivo.	Banco de Proyectos
20	Establecer protocolos para la atención de siniestros y emergencias con baterías de e-motos.	Banco de Proyectos
21	Establecer un programa de recolección y trazabilidad de baterías, con normas claras de gestión final. Definir un número único de serie de batería para garantizar la trazabilidad y habilitar segundos usos.	Pase Directo Hoja de Ruta
22	Establecer un programa de responsabilidad extendida para fabricantes y comercializadores de e-motos, fortalecer el ensamble local y generar un sistema de economía circular.	Pase Directo Hoja de Ruta
23	Exigir sistemas ARAS (<i>Advanced Rider Assistance System</i>) en las e-motos.	Pase Directo Hoja de Ruta
24	Fomentar y regular nuevos modelos de movilidad compartida y plataformas digitales de transporte exclusivas para motocicletas eléctricas.	Banco de Proyectos
25	Garantía extendida de batería.	Banco de Proyectos
26	Hibridación, según tendencias de crecimiento de vehículos de dos ruedas en mercados emergentes, Frost & Sullivan, 2025.	Banco de Proyectos
27	Implementar areneras regulatorias para validar nuevos modelos de negocio y financiamiento, tales como <i>battery swapping</i> , esquemas de chatarrización y <i>leasing</i> .	Pase Directo Hoja de Ruta
28	Implementar el etiquetado ambiental y energético de las motocicletas eléctricas, considerando el PROURE de la UPME.	Banco de Proyectos
29	Implementar políticas y términos de referencia (TdR) para empresas públicas y corporativas que exijan criterios ambientales.	Descarte
30	Implementar telemetría en las motocicletas eléctricas, diagnósticos preventivos y servicios digitales para flotas, garantizando ciberseguridad y actualizaciones pertinentes.	Banco de Proyectos
31	Imponer estándares de baterías, tanto para carga como para intercambio, aplicables a todas las marcas.	Pase Directo Hoja de Ruta
32	Incentivo por ensamble local mediante el FOPAT – Fondo de Escalamiento Tecnológico para motocicletas –, incluyendo el ensamble en el marco del Decreto 1122 de 2019.	Banco de Proyectos
33	Licencia de conducción exclusiva y de bajo costo para usuarios con vehículo eléctrico.	Descarte

Continúa en la siguiente página

Nº	Acciones	Resultado basado en métricas Delphi
34	Llenar vacíos regulatorios en remanufactura, chatarrización y reciclaje al final de la vida útil, según el informe del Banco Mundial.	Banco de Proyectos
35	Exigir <i>battery swapping</i> o batería removible.	Banco de Proyectos
36	Implementar un piloto, tipo arenera regulatoria, con usuarios de uso intensivo o flotas en ciudades con topografía exigente, para validar el TCO y el desempeño operativo.	Pase Directo Hoja de Ruta
37	Diseñar planes de financiación específicos para el perfil de los estratos 1, 2 y 3, como <i>leasing</i> , <i>renting</i> o suscripción, con pagos semanales o pagos por uso.	Pase Directo Hoja de Ruta
38	Planificar y desplegar una red de infraestructura de recarga segura e informada, abarcando centros urbanos y zonas rurales o microrredes.	Banco de Proyectos
39	Fortalecer la posventa de motocicletas eléctricas bajo la Ley de Protección al Consumidor, robusteciendo el mercado secundario con garantías, diagnóstico técnico, certificaciones y financiamiento para vehículos usados.	Banco de Proyectos
40	Prohibición de circulación de motocicletas de combustión, ya sea en ciudades completas o en zonas específicas de alta densidad de tráfico.	Descarte
41	Regular la velocidad máxima de las e-motos de flotas en zonas de alta siniestralidad o por turnos de trabajo, incluyendo tecnologías como <i>radar-based Adaptive Cruise Control</i> (ACC).	Banco de Proyectos
42	Incorporar el sistema AVAS conforme al Reglamento UE 540 de 2014.	Pase Directo Hoja de Ruta

Tabla 38: *Acciones totales y resultado basado en métricas Delphi.*

Capítulo I



Apéndice I. Mantenimiento y operación de la plataforma

El presente apéndice establece los lineamientos mínimos para la operación, mantenimiento y continuidad de la plataforma de simulación técnica y ambiental durante su periodo de disponibilidad. Su propósito es orientar a los responsables técnicos en la administración de la infraestructura, los servicios externos, las credenciales, las actualizaciones de seguridad y los procedimientos de revisión necesarios para conservar la herramienta funcional, segura y accesible para los usuarios autorizados.

La plataforma descrita en la Sección 1 corresponde a una herramienta web orientada a la simulación del desempeño técnico y la estimación de impactos ambientales de motocicletas eléctricas en entornos urbanos. Esta integra una arquitectura cliente-servidor, compuesta por un *frontend* desarrollado en React y un *backend* implementado en FastAPI, los cuales se comunican mediante una API. A través de esta arquitectura, los usuarios pueden configurar rutas y escenarios de simulación en Medellín, Bogotá y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, consultar resultados energéticos y ambientales, analizar la interacción de los vehículos con estaciones de carga y visualizar información derivada de los módulos de ruteo y telemetría. De igual forma, la Sección 1 documenta los principales componentes funcionales de la herramienta, incluyendo el módulo de autenticación y acceso, el módulo de simulación y ruteo, el modelo físico-energético de motocicletas eléctricas, la lógica de interacción con estaciones de carga, el módulo de telemetría y la integración con servicios externos de información geoespacial, tales como OpenRouteService y Azure Maps. También presenta una estimación de los costos operativos asociados al servidor, las APIs geoespaciales, el dominio y el servicio DNS que también se presentan en la Sección 1. Las actividades descritas en este apéndice buscan asegurar la disponibilidad de dichos componentes y prevenir interrupciones asociadas a vencimientos de licencias, certificados, credenciales, cuotas de consumo o fallos en la infraestructura de despliegue.

La Universidad dispone del uso y operación de la herramienta durante un periodo de un año, cuya vigencia se extiende hasta diciembre de 2026. Por tanto, esta fecha constituye el horizonte de disponibilidad garantizada de la plataforma bajo las condiciones actuales de infraestructura, licenciamiento y servicios contratados. Asimismo, diciembre de 2026 corresponde a la fecha máxima de disposición del dominio <https://motoelectricacol.co>, salvo que se realice una renovación, extensión contractual o definición institucional posterior que permita mantener su registro y la continuidad de los servicios asociados.

A partir de esta fecha, la continuidad de la plataforma requerirá evaluar y gestionar oportunamente la renovación del dominio, la infraestructura de servidor, las licencias de software, los certificados de seguridad, las credenciales de acceso y los planes o cuotas de las APIs externas. Las siguientes secciones detallan las actividades operativas necesarias

para realizar este seguimiento.

Gestión de certificados TLS

Los certificados TLS permiten que la comunicación entre los usuarios y la plataforma se realice mediante conexiones seguras bajo el protocolo HTTPS. Su correcta gestión es indispensable para proteger la información intercambiada entre el navegador, el *frontend* y el servidor de la aplicación, así como para evitar advertencias de seguridad o bloqueos de acceso por parte de los navegadores.

- Verificar periódicamente que el certificado TLS asociado al dominio `https://motoelectricacol.co` se encuentre vigente, correctamente instalado y emitido para el dominio configurado.
- En el servidor existe un *cron job* configurado para realizar la renovación automática del certificado mediante Certbot y Let's Encrypt.
- Revisar mensualmente los registros de ejecución y renovación de Certbot, con el fin de confirmar que el proceso automático se ejecuta sin errores.
- Verificar que los puertos, las reglas de red y la configuración DNS permitan la validación requerida por Let's Encrypt durante el proceso de renovación.
- En caso de que falle la renovación automática, realizar la renovación manual del certificado e identificar la causa del error, la cual puede estar relacionada con permisos, configuración de Nginx, resolución DNS, disponibilidad del dominio o acceso a los directorios utilizados por Certbot.

Licencias y accesos

La plataforma depende de licencias y credenciales que permiten ejecutar modelos de optimización, consultar servicios geoespaciales y mantener la comunicación con servicios externos. La expiración o modificación no controlada de estas credenciales puede afectar la ejecución de simulaciones, la generación de rutas o el acceso a funcionalidades específicas.

- **Licencia WLS de Gurobi:** debe renovarse manualmente cada tres meses. Esta licencia es crítica para la ejecución del modelo de optimización asociado a la ubicación de estaciones de carga y debe mantenerse vigente durante todo el periodo de operación de la herramienta.
- Antes de realizar un despliegue o actualización del servidor, confirme que el identificador y las variables de licencia se encuentren correctamente configurados en los archivos `server/.env` o `server/app/core/.env`, según corresponda a la versión desplegada.
- Mantener actualizados los tokens y claves requeridos por los servicios externos:
 - **OpenRouteService (ORS):** variable `ORS TOKEN`, utilizada para las consultas de rutas, distancias, elevación y demás información geoespacial requerida por el módulo de ruteo.

- **Azure Maps:** variable `AZURE_TOKEN`, utilizada para consultas geoespaciales y variables complementarias de las rutas simuladas.
- **WLSACCESSID / WLSSECRET:** credenciales asociadas a la licencia o a servicios de integración que requieran autenticación.
- Almacenar las credenciales en un repositorio o gestor seguro de secretos y restringir su acceso únicamente al personal técnico autorizado.
- No versionar ni publicar archivos `.env` en repositorios de código, documentos públicos o canales de comunicación no seguros.
- Documentar la fecha de creación, vencimiento, responsable y procedimiento de renovación de cada licencia, token o secreto utilizado por la plataforma.

Servicios y contenedores

La plataforma se despliega mediante contenedores Docker, los cuales permiten ejecutar de forma independiente los servicios de interfaz, servidor y proxy web. La supervisión de estos componentes es necesaria para garantizar que la plataforma permanezca disponible y que la comunicación entre sus módulos se mantenga operativa.

- Revisar la configuración definida en el archivo `docker-compose.yml` para asegurar el inicio correcto de los contenedores de `nginx`, `frontend` y `backend`.
- Verificar que el contenedor `frontend` publique correctamente la interfaz de usuario y que el contenedor `backend` responda a las solicitudes de la API requeridas para la autenticación, las simulaciones, el ruteo y la recepción de datos de telemetría.
- Confirmar que Nginx actúe como proxy inverso y gestione adecuadamente el acceso HTTPS, la redirección desde HTTP y la comunicación entre el dominio y los servicios internos.
- Supervisar el estado de ejecución, los reinicios y los mensajes de error de los contenedores. La política `restart: unless-stopped` debe mantenerse activa para permitir la recuperación automática de los servicios ante reinicios del servidor o fallos no controlados.
- Validar la disponibilidad y los permisos de los volúmenes requeridos para la configuración de Nginx y la gestión de certificados:
 - `./nginx/conf.d:/etc/nginx/conf.d`
 - `./certbot/www:/var/www/certbot`
 - `./certbot/conf:/etc/letsencrypt`
- Confirmar que el `backend` cargue las variables de ambiente correctas desde `server/.env`, especialmente aquellas relacionadas con licencias, APIs, configuración de base de datos y parámetros de ejecución.

Revisión de topes de APIs y dependencias externas

El módulo de ruteo y los modelos de simulación requieren información proveniente de APIs externas, particularmente OpenRouteService y Azure Maps. Estas integraciones suministran variables como coordenadas, distancias, tiempos, velocidades, elevación, pendientes y condiciones de tráfico, que se utilizan como entradas para estimar el consumo energético, el estado de carga de la batería y la interacción con la infraestructura de recarga. Por esta razón, la continuidad funcional de la herramienta depende de la vigencia de los tokens y de la disponibilidad de cuotas suficientes de consulta.

- Monitorear el consumo de la API de **OpenRouteService** para evitar exceder los límites de peticiones definidos en el plan o cuenta utilizada.
- Revisar el consumo de **Azure Maps**, considerando que la estimación de costos presentada en la Sección 1 se basa en un escenario de referencia de 3.500 peticiones mensuales.
- Comprobar si existen otros servicios externos, bibliotecas con licenciamiento específico o dependencias de terceros que puedan imponer límites de uso, cambios de versión o restricciones de acceso.
- Configurar alertas de consumo cuando las consultas se aproximen a los límites mensuales establecidos para ORS, Azure Maps u otras APIs utilizadas.
- Documentar los cambios de tokens, cuotas, planes de servicio, responsables y fechas de vencimiento, con el fin de facilitar la trazabilidad operativa.
- En caso de que se incremente el número de usuarios o simulaciones, evaluar la necesidad de ajustar los planes de consumo de las APIs y la capacidad de cómputo del servidor.

Seguridad y actualizaciones

La seguridad de la plataforma depende tanto de la protección de las comunicaciones externas como de la actualización de los componentes instalados en el servidor. Las actividades de mantenimiento deben prevenir vulnerabilidades, accesos no autorizados y fallos derivados de versiones obsoletas de software.

- Aplicar actualizaciones de seguridad al sistema operativo del servidor y a las dependencias utilizadas por el *backend* en Python y el *frontend* en Node.js.
- Mantener actualizados Docker, Docker Compose, Nginx, Certbot y las librerías base requeridas por la aplicación.
- Revisar periódicamente las dependencias del proyecto para identificar vulnerabilidades conocidas o incompatibilidades que puedan afectar la ejecución de la plataforma.
- Verificar la configuración de Nginx para evitar la exposición innecesaria de puertos, directorios, archivos de configuración o servicios internos.
- Restringir el acceso administrativo al servidor, a las cuentas de servicios externos y a las credenciales de despliegue.

- Realizar copias de seguridad periódicas de los archivos de configuración, las variables de ambiente, los certificados y los datos que resulten necesarios para recuperar la operación de la plataforma.

Procedimientos operativos

Con el fin de mantener la continuidad de la plataforma hasta diciembre de 2026, se recomienda establecer un ciclo de revisión mensual y una revisión ampliada previa a la fecha de vencimiento del dominio y de los servicios asociados.

■ Revisión mensual:

- Confirmar que los certificados TLS se encuentren vigentes y que la renovación automática se haya ejecutado correctamente.
- Validar la vigencia de la licencia WLS/Gurobi y programar su renovación antes de cada vencimiento trimestral.
- Revisar el consumo de las APIs de ORS y Azure Maps, así como las cuotas disponibles y posibles alertas de uso.
- Verificar el estado de los contenedores Docker, los eventos de reinicio, los registros de error y la disponibilidad de los servicios `nginx`, `frontend` y `backend`.
- Comprobar que las variables de ambiente y credenciales continúen configuradas correctamente.
- Aplicar actualizaciones de seguridad disponibles y registrar los cambios realizados.

■ Revisión previa a diciembre de 2026:

- Confirmar la fecha exacta de vencimiento del dominio `motoelectricacol.co` y gestionar su renovación si se requiere mantener el acceso público a la plataforma.
- Evaluar la renovación o continuidad de la infraestructura de servidor, los servicios DNS, las APIs geoespaciales y las licencias de software.
- Revisar la capacidad del servidor frente al número de usuarios, simulaciones y datos de telemetría procesados durante el periodo de operación.
- Definir institucionalmente los responsables técnicos, presupuestales y administrativos para una eventual fase posterior de operación y mantenimiento.

La descripción detallada de la arquitectura funcional y técnica de la plataforma, incluyendo la organización del *frontend*, el *backend*, los módulos de simulación, ruteo y telemetría, los datos geoespaciales, los *endpoints* y los flujos de comunicación entre componentes, se presenta en el Apéndice E. Asimismo, toda la información técnica necesaria para la ejecución, revisión, mantenimiento y futura ampliación de la herramienta quedó dispuesta en el repositorio privado de GitHub del proyecto, denominado `electric-bikes-routes-simulation`. Este repositorio centraliza el código fuente, los archivos de configuración y despliegue, los modelos energéticos, los recursos geoespaciales, las dependencias y la documentación técnica asociada. El acceso al repositorio debe gestionarse mediante los responsables del proyecto, garantizando la trazabilidad de los permisos y la protección de las credenciales, archivos de configuración y demás información sensible.